複素射影四空間上の Poisson 構造の成分分類

研究原稿：分類主定理は未証明

2026 年 11 月 7 日　v64-classification-first

概要

本稿は、複素射影四空間上の Poisson 構造の被約既約成分を尽くし、各成分の一般元の幾何を記述するための研究原稿である。分類主定理の証明は完成していない。S61 の一次座標と一般切片の対応を確認し、既知三平面に沿う多項式左逆から未知残余を分離する。その空性は忠実な法線チャートの単位証明へ帰着できるが未証明である。階数 2 の全支持を六族と階数 4 の閉包で覆い、従前 58 成分の依存監査に加え、二重二次曲面・冪零モジュラー場・平面曲線等の全源から四十の相異なる成分を証明して下界 98 を得る。二重の既約二次曲面、相異なる五超平面、相異なる三超平面と既約二次曲面、既約二次曲面と既約三次曲面、およびモジュラー場の複数の全分岐を被覆する。各新成分は全周囲方程式で検証し、全支持の尽くしとは区別する。被約可約な全分割の一般底排除を閉じ、G の残余を既約非正規五次に限定する。既存リポジトリの全証明書を再実行したとは主張せず、原証明の読解と今回の独立検算を区別する。詳細な nilpotent 構造や派生論文の完成を、主分類定理の前提条件に追加しない。

1　目的と分類の射程

複素数体上で

$$\mathcal{P} = \{[\pi] \in \mathbf{P}H^0(\mathbf{P}^4, \wedge^2 T_{\mathbf{P}^4}) \mid [\pi, \pi] = 0\}$$

を Jacobi スキームとする。スカラー倍による射影化を行うが、PGL_5 による商は取らない。本論文の主目標は $\mathcal{P}_{\mathrm{red}}$ の既約成分分類である。これは、特殊点を含む全 PGL_5 軌道の分類や、$\mathcal{P}$ の全非被約構造の決定とは異なる。

目標（未証明）1.1 (主分類定理)**.** 有限個の閉既約族 $\mathcal{C}_1, \ldots, \mathcal{C}_N$ を明示し、

$$\mathcal{P}_{\mathrm{red}} = \bigcup_{i=1}^{N} \mathcal{C}_i$$

を証明する。各族が全空間の既約成分であること、相互に異なること、次元、一般階数、一般元の構成および退化因子の幾何を記述する。

N は未決定である。2026 年 11 月 7 日に確認したリポジトリの台帳は、全成分数の下界 98、一般階数 4 の成分数の下界 92 を記録している。既存証明書を入力とする成分性・相違の依存監査を行い、以下で主分類に接続する。全証明書を今回再実行したという意味ではない。この下界を答えとして固定して未知成分を排除するのではない。

1.1　先行研究との比較：未完了の執筆項目

Introduction の完成には、既存の 40 成分を扱う文献、Pym の purely elliptic な構造の分類、rank2 の葉層に関する文献等について、一次資料の仮定と本稿の主張の差を具体的に確認する必要がある。現在の入口は `research/REFERENCES.md` である。本稿では、未確認の書誌情報や新規性の断定を補わない。特に、実際の退化因子が正規という仮定と、その被約化が正規という仮定を区別する。

2　既存の還元を用いるための証明義務

一般階数 4 の構造を扱う既存モデル S_{61} は、重み 1 の 16 変数と重み 2 の 45 変数、元の 134 方程式からなる。これを用いるには、正則点の選択と群作用・正規化によって全ての rank4 構造を捕捉できることを確認しなければならない。45 変数の特別断面の分類を全 S_{61} の分類と同一視しない。

2.1　評価の標準化と一次座標の対応

一般階数 4 の構造について階数 4 の点を選び、その点を $[e_0]$ へ移す。四次元接空間の交代形式の標準形により、値は $J = \partial_1 \wedge \partial_2 + \partial_3 \wedge \partial_4$ へ標準化できる。この操作は一般一次部分を仮定せず、すべての一般階数 4 の構造に適用できる。その後の有限 perspective 変換による四方向の除去と、元模型の定数三角消去・Bianchi 恒等式が、S61 による被覆の依存である。本稿では後二者の全係数再生成を行わず、原証明を依存として明示する。

保存座標の重み 1 の番号を $4, 5, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 51$ とする。一次部分 L の Lee 成分を除いた L' から $\beta = -JL'J$ を作り、閉かつ原始な 24 係数テンソルの固定 16 基底で $\beta = Bb$ と書く。元 150 係数から独立に再構成した線形対応は

$$\begin{aligned}(b_0, b_1, b_2, b_3) &= (u_{34}, u_{36}, -u_{25}, u_{37} + 4u_{48}/5),\\ (b_4, b_5, b_6, b_7) &= (-u_{27}, u_{35} + u_{50}/5, -u_{12}, -u_{13}),\\ (b_8, b_9, b_{10}, b_{11}) &= (-u_{26} + u_{51}/5, u_4, -u_{14} + 4u_{49}/5, u_5),\\ (b_{12}, b_{13}, b_{14}, b_{15}) &= (3u_{48}/5, 3u_{49}/5, 2u_{50}/5, 2u_{51}/5).\end{aligned}$$

その行列式は $36/625$ である。一次部分のこの対応は、二次 45 座標を別の gauge へ無断でコピーする操作を許さない。両側逆積、閉性・原始性、十 Lie 方向の全 160 作用列を、有理数上で確認した。

一次部分の底を W_{16}、その関数体を $K = \mathbf{C}(W_{16})$ と書く。一般ファイバーの座標環を

$$A = K[q_0, \ldots, q_{44}]/I$$

とする。I は全 134 式を保持したイデアルである。既存の三平面に適合する法線座標を $n_0, \ldots, n_{41}$ と書き、$L = (n_0, \ldots, n_{41})$ とする。この座標変更の定義域・逆写像・分母も、主定理に必要なデータである。

既存の記録では、三平面内の交叉は次数 5 の有限エタール代数 E として決定される。以下でこの結果を仮定として用いる。一般の K 上で 5 点が全て有理点という意味ではない。幾何学的な 5 点であり、トーリック側の三次代数と二つの一次代数を区別する。

3　一般ファイバーには弱い支持条件で足りる

命題 3.1 (根基包含による尽くし)**.** $R = K[q_0, \dots, q_{44}]$ とする。$R/(I+L)$ が既知の次数 5 の有限エタール代数であると仮定する。このとき $L \subset \sqrt{I}$ を示せば、$\mathrm{Spec}(R/I)_{\mathrm{red}}$ は既知の幾何学的 5 点に尽くされる。

Proof. $I \subset I+L \subset \sqrt{I}$ であるから、$\sqrt{I+L} = \sqrt{I}$ である。有限エタール代数は被約なので $I+L$ は根基イデアルである。したがって $R/\sqrt{I} \simeq R/(I+L)$ であり、結論を得る。 □

補題 3.2 (有限個の証明書)**.** $L \subset \sqrt{I}$ を示すには、各 j についてある $m_j > 0$ と多項式 a_{ij} を構成し、

$$n_j^{m_j} = \sum_i a_{ij} f_i, \qquad I = (f_i),$$

を確認すればよい。同値に、追加変数 z を用いた

$$1 \in (I, 1 - z n_j) \subset R[z]$$

を各 j について示せばよい。

Proof. 前者は根基の定義である。後者の商は $(R/I)_{n_j}$ と同型である。この環が零環であることは、n_j のある冪が I に属することと同値である。 □

この証明方針は、冪の最小値や全完成局所環を要求しない。局所計算を主目標に利用するときも、その結果が補題 3.2 等の支持条件を与えるかを先に確認する。有限次数の jet で n_j が零になるだけでは不十分である。

3.1　既存 scalar 判定との比較

既存ノートには、actual42 変数上のイデアル J_0、未知残余 B、補助変数 a を含む $\delta_E(n, a)$ について

$$B = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \delta_E \in J_0$$

という判定が記載されている。これを適用する前に、全代数との同値、$B(a)$ 上での regular 性、各局所化の忠実性を監査する。本稿では、この Poisson 固有の橋渡しの証明を未収録である。

同ノートの記録では、δ_E の actual 次数は 28、J_0 の生成元次数は 4 以下である。したがって多項式 cofactor 表示があるなら、少なくとも一つの cofactor の次数は 24 以上となる。これは同じ低次数探索を繰り返さないための障害であるが、命題 3.1 の別証明を排除するものではない。また、この 28 次の target と新 25 次元成分の一次像を定義する 28 次式とは異なる。

4　底の縮約と特殊底への移行

補題 4.1 (体拡大からの降下)**.** $K \subset K'$ を体拡大とする。$LK'[q] \subset \sqrt{IK'[q]}$ が成り立てば、$L \subset \sqrt{I}$ が成り立つ。

Proof. 各生成元 n_j について、ある m_j で $n_j^{m_j} \in IK'[q]$ となる。$K[q] \to K'[q]$ は忠実平坦なので $IK'[q] \cap K[q] = I$ である。よって $n_j^{m_j} \in I$ である。 □

標準六次元切片と十個の Sp_4 方向の接行列式は、有理数上で $8428695240 \neq 0$ と再確認した。既存の疎五変数模型についても、Sp_4 とスケーリング $\mathbf{G}_m$ を併用した優越性を確認した。対応する六源変数の一点での接行列式は $137438953472/996451875 \neq 0$ である。非零 Jacobian は標数零の優越性の証拠であり、特定ファイバーの空性から一般空性を推論しているのではない。元 134 式の重みは 70 本が 4、64 本が 5 であり、$\beta \mapsto \lambda\beta$、二次未知数 $q \mapsto \lambda^2 q$ を同時に運ぶ。この同変性と前節の座標対応により、群と切片の関数体拡大へ補題 4.1 を適用できる。Sp_4 単独と五切片の積は次元 15 なので、スケーリングを省略できない。切片の任意の一つの有理点で計算することは、優越写像の関数体上で証明することの代わりにならない。

4.1　一つの忠実な一般法線チャート

補題 4.2. B を可換 K 代数とし、$(n_0,\dots,n_{41})B = B$ とする。超越元 t に対して $\ell = \sum_{j=0}^{41} t^j n_j$ とおけば、

$$B \longrightarrow (B \otimes_K K(t))[\ell^{-1}]$$

は忠実平坦である。特に右辺が零環であることと $B = 0$ は同値である。

Proof. 多項式拡大と局所化の合成なので平坦である。任意の素イデアル $\mathfrak{p} \subset B$ の剰余体では、少なくとも一つの n_j が非零だから、ℓ の像は非零多項式である。したがって $\kappa(\mathfrak{p})[t]$ を $K[t]\setminus\{0\}$ と ℓ で局所化した fiber は零環ではない。すべての素点上で fiber が非空なので忠実平坦である。 □

全代数分離 $A = E_5 \times B$、$(n)A = (1-e)A$ を用いる。この分離は既存証明に加え、後述の交換子と多項式左逆からも直接得られる。ℓ は E_5 上で零であり、$(n)B = B$ であるから、補題により

$$B = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad 1 \in (F_0,\dots,F_{133},1-u\ell) \subset K(t)[q_0,\dots,q_{44},u].$$

これが実際に求める一つの単位証明書である。$B \otimes_K K(t)$ の全幾何点がこの一つの開に属するという主張は必要ない。忠実性の向きは B からの写像であり、t を固定数値に代入した後には同じ結論を保証しない。

全 126 個の cross 積を $z_h n_j = P_{hj}(n)$ へ解ける実五変数模型では、さらに $M_h = \sum_j t^j P_{hj}$ とおく。130 個の pure-normal 関係 H_i、123 個の $\ell P_{hj} - n_j M_h$（$j = 1,\dots,41$）、選択五式の分母払い $\ell^2 F_r(M/\ell, n)$、$1-u\ell$ の計 259 式へ厳密に移せる。省いた $j=0$ の三式は $\sum_j t^j(\ell P_{hj} - n_j M_h) = 0$ から戻る。逆写像 $z_h = uM_h$ で全 cross と元残差が戻るので、nilpotent を含む scheme 同型である。次数上界は順に 2、3、4、2 である。259 式の構成も、単位所属そのものの証明ではない。

4.2　超越次数を増やさない有限分離被覆

補題 4.3. K'/K を有限分離拡大、$e_0,\dots,e_{41} \in K'$ を K 上線形独立とする。$(n_0,\dots,n_{41})B = B$ なら、$\ell = \sum_j e_j n_j$ について

$$B \longrightarrow (B \otimes_K K')[\ell^{-1}]$$

は忠実平坦である。

Proof. 写像は平坦である。各素点 $\mathfrak{p} \subset B$ で $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_K K'$ は有限エタール代数、従って有限個の体の直積である。e_j の線形独立性はこの体拡大後も保たれ、n_j の像は全て零ではないため、ℓ の像は非

零である。被約代数の非零元は冪零でないので、その局所化も零環でない。全素点上で fiber が非空となり、忠実平坦性を得る。全ての直積因子が残ることは必要ない。 □

疎五変数模型の $K = \mathbf{C}(H, L, s_0, q_0, t_0)$ には、$K' = \mathbf{C}(a, b, c, d, e)$ への埋込み

$$(H, L, s_0, q_0, t_0) = (a^2, b^2, c^2, d^2, e^3)$$

を使える。拡大次数は 48 で、指数が $(2, 2, 2, 2, 3)$ 未満かつ総次数 4 以下の単項式は 42 個ある。これらは標準基底の部分集合なので独立であり、補題の e_j に選べる。別案 $(a^2, b^2, c^3, d^3, e^4)$ は拡大次数 144 で、指数制限内の総次数 3 以下の単項式が 42 個となる。両案で超越次数は 5 のままであり、数値への特殊化ではない。

全底係数に同じ埋込みを適用し、$e_0 = 1$、$M_h = \sum_j e_j P_{hj}$ とすれば、全 134 式の単位判定も、前小節の 259 式と逆写像もそのまま成立する。既知五点因子は ℓ の反転で消え、残余側には補題が適用できる。従ってこの有限被覆上の単位証明は一般尽くしに十分であるが、実際の単位証明はまだ得ていない。係数の単項式次数が小さいことから計算時間の改善を推測しない。

底の開へ広げるときは $HLs_0q_0t_0 \neq 0$ で有限エタールとなることを用い、分岐補集合と元模型の分母を残す。証明書の追加分母は有限拡大のノルムで底へ下ろせる。分岐 fiber では冪零元を反転して全 fiber を失う可能性があるため、同じ証明を適用しない。具体的な全係数 recipe と独立査読は `research/classification/FINITE_SEPARABLE_NORMAL_CHART.md` にある。

複素数体上のこれらの被覆は対角 Galois 群 Γ を持ち、e_j は相異なる指標 χ_j の固有元である。従って

$$n_j = \frac{1}{|\Gamma| e_j} \sum_{\sigma \in \Gamma} \chi_j(\sigma)^{-1} \sigma(\ell).$$

元 134 式の拡大 ideal は Γ で保たれるので、ℓ の根基所属から全 n_j の根基所属が従う。この直接の同値は splitter を必要としない。既知五点を結論する際は、既知三平面交叉の定理を用いる。

4.3 方向 incidence の階数三枝の排除

交換子による排除と compact 方向 graph は 2026 年 11 月 3 日の既存ノートにも含まれる。以下は全底への橋を明記した独立再検証と証明の整理であり、新しい排除枝として二重に数えない。全底の関数体 $K = \mathbf{C}(W_{16})$ 上で、元 134 式を五式 $F_a(z, n)$ と 129 残差

$$R(z, n) = X(z \otimes n) + D_1 n + D_2(n, n)$$

へ可逆に書き換える既存の有理表示を用いる。X の列階数は 126 であり、$L = X_S^{-1}\,\mathrm{pr}_S$、$T_h = -(LD_1)_h$ とする。

命題 4.4. これらを定義する非空底開をさらに縮めると、$[T_0, T_1]$ は可逆である。従って任意の $0 \neq v \in \overline{K}^{42}$ について、

$$A(v) = X(I_3 \otimes v), \quad d(v) = D_1 v \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{rank}[A(v)\ d(v)] = 4.$$

Proof. 普遍三平面の有理 frame を $E = W(W_J)^{-1}$、$J = (0, 1, 2)$ とし、中心を $c = \bar{q} + E(421/48, -767/84, 499/84)^t$ と選ぶ。保存底点でこの中心の全 45 係数と frame の全 45 行 3 列が保存された元座標変換と一致する。全 134 式から 129 残差への有理操作も同じ特殊化を与

える。この点で選択 cross 行列式は法 32003 で 19216、$\det[T_0, T_1]$ は 21866 である。入力分母が同素数で単元であることを確認し、異なる正確線形代数実装で両値と全行列を検算した。従ってこれらは K 上の非零有理関数である。

$d(v) \in \operatorname{im} A(v)$ なら、ある z について $A(v)z + d(v) = 0$。左逆 L を作用させれば $T_h v = z_h v$ となり、$[T_0, T_1]v = 0$ に矛盾する。X の単射性により $\operatorname{rank} A(v) = 3$ なので結論を得る。 $\square$

忠実チャート $\ell = c' \cdot n \neq 0$ で $r = \ell$、$v = n/r$ と置くと、残差は

$$A(v)z + b(v)r + d(v) = 0, \qquad b(v) = D_2(v, v), \qquad c' \cdot v = 1$$

となる。上の命題により $\operatorname{rank}[A\ b\ d] = 3$ の枝は存在しない。実際の残余がある場合には $\operatorname{rank}[A\ b] = \operatorname{rank}[A\ b\ d] = 4$ で、(z, r) は一意、$r \neq 0$ である。この階数 4 の方向集合上で $F_a(z, rv) = 0$ を全て課す支持問題が残る。その空性は証明されていない。

さらに $M_h = z_h I - T_h$、$C = [T_0, T_1]$ とすれば

$$U(z) = C^{-1}[-M_1 \quad M_0 \quad 0]L, \qquad U(z)\{X(z \otimes I) + D_1\} = I$$

という z 次数 1 の多項式左逆を得る。未知座標の逆元は使わない。ただし全残差には $U(z)R = n + U(z)D_2(n, n)$ であり、二次法線項を捨てて全支持を決定してはいけない。$H(n) = \frac{1}{2}\operatorname{Jac}_n D_2$ とすれば $H(n)n = D_2(n, n)$ なので、$\delta = \det(I + U(z)H(n))$ について

$$\delta n = \operatorname{adj}(I + UH)UR, \qquad \delta - 1 \in (n)$$

が成立する。全 Poisson 代数 A では $\delta(n) = 0$ であるから $\delta^2 = \delta$、$(n) = (1-\delta)A$、$\delta A \simeq A/(n) = E_5$ となる。これが旧 quintic 表示を使わない直接の分離 $A = E_5 \times B$ の証明である。行列式は展開せず、残余 B の空性もここからは従わない。証拠と底の補集合は `research/classification/NORMAL_DIRECTION_INCIDENCE.md` と独立 review に明記した。

4.4　全底の関数体上での固定形式による判定

別の還元として、$K = \mathbf{C}(W_{16})$ 上の元座標で行番号 $J = (0, 1, 2)$ の plane frame を用いる。その法線を n_j^J とし、$\eta = n_0^J + n_{34}^J$ とおく。

命題 4.5. 元 *S61* と群作用の同定、および既知五点の *affine span* としての三平面の構成を依存とすると、全 K 上で

$$L \subset \sqrt{I} \quad \Longleftrightarrow \quad \eta \in \sqrt{I} \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \in (F_0, \dots, F_{133}, 1 - u\eta) \subset K[q_0, \dots, q_{44}, u].$$

Proof. 固定 $g \in \mathrm{Sp}_4$ の作用は、底への可逆線形作用を通じた K-semilinear な自己同型として元 Jacobi ideal と根基を保つ。同じ一次 jet を持つ二入力の第二 jet 差は、保存 gauge へ戻す perspective 正規化では変化しない。従って fiber 作用は $q \mapsto A_g q + b_g(\beta)$ で、A_g は β に依存しない。既知三平面は五点の affine span なので同変であり、各 $g\eta$ は n_j^J の K 線形結合となる。

あらかじめ固定した 64 個の整数 symplectic 行列のうち 45 個について、これらの係数行列は階数 42 を持つ。選択 42 角 minor の正当な有理中心での像は法 32003 で 27110 となる。全入力分母と三行 frame minor が同じ素数で単元であるため、この非零像は元の有理関数 minor の非消失を証明する。元 45 列と全作用行は別実装でも再構成した。

$\eta \in \sqrt{I}$ なら全 $g\eta$ も根基に入り、非零 42minor の逆で全法線がその線形結合へ戻る。逆は $\eta \in L$ から従う。最後の同値は局所化同型による。 □

この固定形式は Sp4 不変ではない。群と五切片の関数体へ引き戻したときには、一般に群変数が残る。群変数を恒等元へ固定して五切片だけでこの一形式の所属を示しても、命題の全 K 上の仮定を証明したことにはならない。さらに既存の五変数 typed 模型の pivot 行は $(3, 6, 13)$ で、同名の法線をここへコピーできない。この輸送の橋と実際の unit は未証明であり、前小節の五変数底に超越元を加える正確な判定も維持する。証明・入力・独立査読は `SYMMETRY_FIXED_NORMAL_CHART.md` と対応する review に記録した。

命題 4.6 (一般証明の開集合への拡張)**.** S を整域、$K = \mathrm{Frac}(S)$ とし、$I \subset S[q]$ と有限個の多項式 $n_j \in S[q]$ を取る。各 n_j が $IK[q]$ の根基に属するなら、ある $0 \neq d \in S$ について $n_j \in \sqrt{IS_d[q]}$ が全ての j で成り立つ。

Proof. 有限個の j について冪の所属恒等式を選ぶ。その有限個の係数の分母を全て払う非零元 d を取ればよい。 □

この d は底の元であることが重要である。未知の fiber 座標を反転して得たチャートについては、その補集合に別の枝が残る可能性がある。特殊底 $V(d)$ は次の証明義務であり、無視できない。一般ファイバーの 5 点だけで、主目標 1.1 は完成しない。

命題 4.7 (一般五点開に必要な特殊像の除外)**.** $\pi : X \to W$、$D \subset X$ を閉部分集合、$Y \subset X$ を D に含まれない既約閉部分集合とする。底多項式 f が $\pi^{-1}(D(f)) \subset D$ を満たすなら、f は $\overline{\pi(Y)}$ 上で恒等的に零である。

Proof. そうでなければ $Y \cap \pi^{-1}(D(f))$ と $Y \setminus D$ は Y の非空開集合である。既約性から両者は交わり、仮定の包含に矛盾する。 □

既存の 52 成分と S61 での稠密対応を依存として用い、D を T01、T39、T40 の和とする。命題は、他の既知 49 成分の閉像すべてで f が消えることを要求する。特に NEW25 の閉像が既存の複素既約 28 次式 G_{28} で定義されるという定理から $G_{28} \mid f$ となる。G_{28} を反転すれば未知残余が全て消えるという十分条件ではない。NEW25 像には $\Delta \neq 0$ の既存の点があるので、底の特殊部分を $V(\Delta)$ だけに限定することもできない。

4.5 閉層での再帰

$V(d)$ の各既約閉層 Z に元 134 式を制限する。その一般部分を既知族の閉包で覆えたとき、証明書の分母を払って Z 内の非空開部分を覆い、残りを真の閉部分へ送る。各段階で有限個に分け、各子の次元が厳密に小さくなれば有限深さとなる。これは Noether 性を利用する証明の枠組みであり、各層の一般分類が自動的に成功するという主張ではない。一般平坦性と層別の背景は [10, 11] を参照する。

未知の族が現れたら、それを元方程式で確認し、全空間での成分性と既存族との違いを証明する。特殊 fiber の成分であることだけから、全空間の新しい成分と数えてはいけない。

5　最終証明へ向けた未解決箇所

本稿に未収録の主要部分を明示する。

1. S61 による全 rank4 被覆、座標変更、元 134 式との同値の自己完結した証明。
2. 一般ファイバーに対する命題 3.1 の仮定 $L \subset \sqrt{I}$、または同等の尽くしの証明。
3. 得られた開集合の全補集合と、特殊一次部分上の未知成分の排除または追加。
4. 一般元の幾何と有限証明書を含む、既知成分の自己完結した記述の整備。成分性・相互識別の必要依存の監査と rank2 支持は以下で接続済みである。
5. 主要な先行研究との一次資料に基づく比較と、主張・計算証明書の独立点検。

5.1　一次部分が零の閉層についての被覆

命題 5.1 (既存 Q22 定理を入力とする閉層被覆)**.** *斉次二次 Poisson テンソルの被約台を 22 族で尽くす既存 Q22 定理、および既知全空間成分の同定を仮定する。このとき S61 の $\beta = 0$ の被約台は、既知 52 個の一般階数 4 成分の閉包の和に含まれる。*

Proof. $\beta = 0$ で元 134 式を制限すると 45 変数の斉次二次 70 式と零 64 行となる。Q22 の 22 族から全空間成分への包含を、以下の四群で接続する。

非冪零の G1、G2、T1–T4、E1–E4 の 10 族では、(h, x, y, z, w) の重み $(3, 2, 2, 1, 0)$ を使う。ただし G2 は $(2, 0, 0, 1, 1)$、T3 は $(3, 0, 2, 3, 0)$ を使う。$h^2 J + Q$ の全項は非負重みで、零重み部分は logcanonical となり、その射影退化因子は $\kappa hxyzw$ である。κ は G1、G2 でそれぞれ AD, AB、他の八族で $3, 3/2, 3/2, -3, 1, 1/2, 1, 1/2$ となり、源の稠密開で非零である。従って実際の PGL 軌道閉包に SNC 退化因子の点が入る。PGL は連結なので、元の点を含む各全空間既約成分はその極限も含む。SNC locus と交わる成分についての MPS の定理から、元の点も既知 40 成分の和に入る。残る源は閉性によって覆われる。ここで Q45 の T1–T4 と MPS の内部番号は区別する。

最小型 M0、M1 は全 9 パラメータの三次ポテンシャルを使い、それぞれ CA、CB の定義式に一致する。単一の代表への特殊化ではなく、全六係数の恒等式を使う。

M、nil22 開枝、A0、Cplus、Dpm では、Q22 の各成分次元は 10 である。代表の十 Sp4 方向と Q スカラー方向の 60 行 11 列行列に、順に

$$6879707136, \quad 16, \quad 243/128, \quad -8257536, \quad \frac{-9499 + 3641\sqrt{3}}{30233088}$$

という非零 10 角 minor を得る。従って各代表の $\mathrm{Sp}_4 \times \mathbf{G}_m$ 軌道はその Q45 成分に稠密である。代表そのものが、それぞれ既知 MINIMAL_M、H_QUARTIC、A0、CPLUS_EXT、DPM の実族に入る。Q の非零倍は h の再尺度化とテンソル全体の定数倍で吸収できるので、各全軌道閉包も同じ既知閉成分に入る。

残る NB、Cminus、AB、U1、L0 には、既存の全族包含を適用する。NB は代表の二倍が triple-hyperplane 族に一致する。Cminus では三磁気係数を残した座標変更と剪断が既知 CMINUS_MAG へ運び、AB の任意の二次磁気項は五独立一次座標によるトーリック族への変形で T01 へ入る。U1 は六磁気係数全体の稠密開を G1 型への confluence で覆い、その閉性から $\beta = 0$ の特殊部分も覆う。

L0 の二パラメータ族は既知 ZERO_LOG_5H の定義族そのものである。以上で 22 族すべての全像が覆われる。 □

この証明の全係数、稠密軌道 minor と既存全族包含の所在は `research/classification/BETA_ZERO_COVERAGE.md` にまとめ、独立実装で新しい係数恒等式を確認した。入力 Q22 定理の全場合分けと MPS の外部証明を今回再証明したとはしない。この命題は底の一点 $\beta = 0$ についてであり、他の特殊底の被覆を含まない。

5.2 任意の低次項を許す SNC 最高部

命題 5.2. 射影 *Poisson* 構造が、微分方向 $\partial_x, \partial_y, \partial_z, \partial_w$ のみを持つ二次斉次代表 $P = h^2C + hL + Q$ を持つとする。ある四変数重み w について Q の全項の重みが非負で、零重み部分が $\mathrm{Pf}(Q_{\log}) = \kappa xyzw$、$\kappa \neq 0$ の *logcanonical* テンソルであれば、P を含む各全空間既約成分は *MPS40* の一つである。

Proof. h の重み m を

$$m > \max_{i<j,k}(w_i + w_j - w_k), \qquad 2m > \max_{i<j}(w_i + w_j)$$

と選ぶ。すると全 24 一次項 $hx_k\partial_i \wedge \partial_j$ と全 6 定数項 $h^2\partial_i \wedge \partial_j$ の重みが正となり、Q の重みは変わらない。PGL 軌道の極限は $Q_{\log}$ で、その射影退化因子は $\kappa hxyzw$ という被約 SNC 因子である。連結な PGL 作用が各既約成分を保つことと、MPS の定理 [3] から従う。 □

前命題の十正常形には、通常 $(5,2,2,1,0)$、G2 には $(3,0,0,1,1)$、T3 には $(6,0,2,3,0)$ を使える。各 $\kappa \neq 0$ の部分で、Poisson 条件を満たす全低次項を覆い、その実際の PGL 飽和と閉包も既知 40 成分の和に入る。Q の閉包の上に新たに現れる低次項の全 fiber を覆ったとは推論しない。

例えば $\pi = (1 + x + xy)\partial_x \wedge \partial_y + (1 + zw)\partial_z \wedge \partial_w$ は Poisson である。原点での値は J、最高部は G1 の $A = D = 1, E = 0$ であり、primitive 一次部分は

$$L' = \frac{2x}{5}\partial_x \wedge \partial_y - \frac{2x}{5}\partial_z \wedge \partial_w + \frac{z}{5}\partial_y \wedge \partial_z + \frac{w}{5}\partial_y \wedge \partial_w \neq 0.$$

よってこの包含は $\beta = 0$ だけに限られない。全重み、四 Jacobi 係数、primitive 正規化は正確に検査し、別担当も重みを独立に確認した。詳細は `research/classification/LOWER_DEGREE_SNC_COVERAGE.md` にある。

5.3 階数二の全支持の接続

六つの既知全空間成分の和を $C^{(2)}$、一般階数 4 の開を $\mathcal{P}^{(4)}$ とする。

命題 5.3. 以下の安定接層の証明と、非安定分岐についての *[1]* 本文 *Theorem4.1*、次数 *1* の葉層についての *[2]Theorem6.2* を用いると、

$$\mathcal{P}_{\leq 2} \subset C^{(2)} \cup \overline{\mathcal{P}^{(4)}}$$

が成り立つ。従って一般階数 *2* の全空間既約成分は、次小節の六族に尽くされる。

Proof. まず因子的零点がない場合を扱う。飽和接層 $\mathcal{F}$ が安定なら、発散零の正準二次 lift$P$ は実際に階数 2 の Poisson テンソルとなる。これは鉛直 Jacobiator に対する BV 恒等式と、Euler 水平か

つ閉な $\iota_{P^2/2}\Omega$ の全重み 5 に対する Cartan 公式から従う。反射層 $E = \mathcal{F}(1)$ を五切断が余次元 1 で生成する。一般切断の列 $0 \to \mathcal{O} \to E \to \mathcal{I}_Z(2) \to 0$ で、深さ補題により Z は unmixed であり、$(2,2)$ 完全交叉に含まれる。安定性から $2 \le \deg Z \le 4$ となる。

$\deg Z = 4$ では完全交叉と一致し、$h^0(E) = 3$ から二つの一次 Casimir を得て Rat113 となる。$\deg Z = 3$ では残余平面と二重 annihilator の議論から $0 \to \mathcal{O}(-1)^2 \to \mathcal{O}^4 \to E \to 0$ となる。実切断像が三次元以下なら Rat113、四次元なら閉三形式を $dt \wedge \theta_1 \wedge \theta_2$ と書ける。$d_y\theta_i$ の非零 pencil は非零大域接線形場を与え、安定性に反する。従って $\theta_i = d_y Q_i$ となり Rat122 を得る。

$\deg Z = 2$ では、五切断の階数零集合に曲面があると Plücker 二次式が binary となり、$\mathbf{P}^1 \to \mathrm{Gr}(2,5)$ の束分解が $\mathcal{F}$ の非安定性を与える。よってその集合は次元 1 以下である。階数 1 の incidence と生成開の Bertini から Z は一般点で被約、unmixed 性から被約となり、一点で交わる二平面に限られる。全反射拡大を二つの非零拡大係数で表すと、完全五切断は $\mathrm{OGr}(2,5) \simeq \mathbf{P}^3$ の spinor 模型になる。元の五切断の出力 rank が 3 以下なら Rat113、rank5 および rank4 非等方射影は発散条件と矛盾する。rank4 等方射影の全八パラメータ kernel は $\mathrm{Jac}(t, Q_1, Q_2)$ に一致し、Rat122 となる。ここでは局所 CM 性や全切断を元の五切断が張ることを仮定していない。全場合分けは v14 の原証明を二人で読み、二つの独立 spinor 恒等式を再現した。

非安定分岐は [1] の本文定理により、有理型、対数型、affine Lie 型または線形引戻し型となる。$\mathbf{P}^4$ の次数条件から有理型は Rat113/Rat122、対数型は Log1112 または toric 外積族である。affine Lie 型は $(5), (4,1), (3,2)$ を残し、他の分割は対数型または因子付きに帰着する。安定分岐の具体的 Jacobian 表示を同文献から引用しているのではない。

因子的零点がある場合、因子次数 e と飽和葉層次数 d は $e + d = 2$ を満たす。$(e,d) = (2,0)$ の線形射影と、$(1,1)$ の有理型 $(1,1,2)$ は Log1112 の特殊 residue に入る。[2] により残る次数 1 の型は線形引戻しであり、$H\partial_4 \wedge v_A$ と書ける。その全パラメータ族の稠密開で $H = x_4$、A を対角化できるので、全族は toric 外積族の閉包に入る。

最後に toric 外積を可換四次元 Lie 代数上の一般交代テンソルへ変形すれば rank4 となる。Aff32 には既存の全パラメータ Poisson 変形 $\Pi_{b,t}$ があり、その Pfaffian section は

$$2(b-1)tx_3\{2(x_0-(b-1)tx_1)x_2 - x_1^2\}\{x_1x_3 - (x_0 - btx_1)x_4\}$$

で、一般に非零である。Jacobi とこの因数分解を全係数で再確認した。$[N,H] = N$、Jordan 型 $(3,2)$ の一般 H は正則半単純で、二鎖の固有値差を一つの b が表す。従って b と PGL 作用が Aff32 を稠密に覆い、その全閉包も rank4 閉包に入る。これで支持包含を得る。

$\overline{\mathcal{P}^{(4)}}$ は一般 rank4 の既約成分の和である。一般 rank2 の全空間成分がその和に含まれることは、既約成分の極大性に反する。従って上の有限閉和に含まれる rank2 成分は六族のいずれかに等しい。逆は次小節の全空間成分性による。 □

完全な支持証明と独立査読の入口は `research/classification/RANK_TWO_SUPPORT.md` である。外部定理の証明自体を再証明したとはせず、原証明の読解・有限恒等式の再実行・六成分の既存証明を区別する。rank4 の全点を有限個の閉族で覆えば、その閉包も覆うので、上の命題で全支持へ接続できる。

5.4　rank2 側の六つの全空間成分

既存の正確な族と全 Jacobi 微分の証明書を用いる六成分の表は次の通りである。ここでは PGL 商を取る前の射影次元を示す。

族	次元	一般構成
Rat113	36	次数 $(1,1,3)$ の有理 Jacobian 族
Rat122	28	次数 $(1,2,2)$ の有理 Jacobian 族
Log1112	28	三一次式と一二次式による対数型族
LPB	39	$\mathbf{P}^3$ 上の二次ベクトル場の線形引戻し
Aff5	22	二次元 affine Lie 代数、derived nilpotent の分割 (5)
Aff41	22	同上、derived nilpotent の分割 $(4,1)$

成分性の有限証明の仕組みを記す。150 係数表示の鉛直像 V は 24 次元、Jacobi 微分 J と族微分 A は整数上で $JV = JA = 0$ を満たす。有理数体上で $\operatorname{rank} J \geq r$、$\operatorname{rank}[V\ A] \geq s$ を与える非零 minor に対し、

$$s - 24 \leq \dim \overline{\mathrm{image}(\mathrm{family})} \leq \dim_{\mathrm{local}}(\mathcal{P}_{\mathrm{cone}}) \leq 126 - r.$$

六例の (r,s) は順に $(89,61),(97,53),(97,53),(86,64),(103,47),(103,47)$ で、両端が一致する。族が既約かつ Poisson であるという元の正確な恒等式と合わせると、全空間の成分性が従う。証拠は v14 の `six_rank2_components.json` である。この回は推論と証明書の作用域を確認し、全行列の再実行はしていない。

同次元の Rat122 と Log1112 は、葉に接する非零大域線形場の存在で区別できる。前者では $L = x_0$、$Q_1 = \sum x_i^2$、$Q_2 = \sum (i+1)x_i^2$ の実点で、$LXQ_j - 2Q_jXL = 0$ から $XL = cL$ を得る。c 倍の Euler 場を引くと、異なる対角固有値を持つ二二次形式を同時に保つ交代行列は零となる。後者では三一次式を x_0, x_1, x_2 とすると、$(\partial_4 Q)\partial_3 - (\partial_3 Q)\partial_4$ が非零の接線形場である。その存在は係数行列の rank 降下という閉条件なので、二成分は異なる。Aff5 と Aff41 は一般の飽和接層 $\mathcal{O}^2$ が復元する二次元 Lie 部分代数の derived 直線の Jordan 分割で区別する。因子的零点がないという入力と反射性を保ってこの復元を使う。

全 FULLU での三次 57・四次 239 や選択 tail の gcd の絶対既約性は、上記のどの箇所を閉じるかが明確な場合にだけ補助課題とする。B18 の精密な nil 指数、H^0、T_2 全長、追加の接触・Betti 不変量は原則 secondary であり、主分類定理の受入条件にはしない。既存の価値ある証明と結果は破棄せず、必要な箇所へ統合する。

6　既知成分の下界を支える支持の証明

MPS の定理 [3, Theorem 1.4] は SNC locus と交わる 40 成分を与える。従前の追加十一族、positive-weight 型 NEW25、および今回の四十の追加成分の射影次元は次の通りである。

族	次元
滑らかな二重二次曲面、三重超平面と二次曲面	22,22
$\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$	28,28
本質五変数の超平面と四次曲面、ZERO_LOG	23,23
MINIMAL_M、A0、DPM	23,23,23
CPLUS_EXT、CMINUS_MAG	24,23
NEW25	25
階数三二重二次曲面の混合余剰型	22
同じ階数三の $T(w) = 0$ 型	24
モジュラー Jordan4 の四つの全源	22,22,22,22
従属三超平面と階数三二次曲面	24
モジュラー Jordan$(3,1)$・三超平面 2,2,1 型	25
冪零定数型の三つの全源	22,22,22
独立三超平面と三接線二次曲面	23
負の法線重みを持つ三つの軌道閉包	22,22,22
二超平面と既約三次因子	22
平面二次・三次曲線の六つの全源	各 23
平面二直線・三次曲線の九つの全源	各 23
regular nilpotent・単純超平面と既約四次因子	22
平面二 conic・一直線の二つの全磁気源	各 23
Jordan$(3,1)$ の image 内二つの全十源	25,25
Jordan$(2,2)$ の image 内二つの全六磁気源	23,23
Jordan$(3,1)$ の長 translation・既約四次全源	22
Ga9 の非零定数 c・既約四次全十源	23

一般 rank 四は $40 + 11 + 1 + 40 = 92$ 成分で、前述の六 rank2 成分と合わせて下界は $92 + 6 = 98$ となる。以下の議論はこの下界を支えるもので、全支持の上界を与えない。

6.1 精密な横断環を要しない成分性

補題 6.1. 滑らかな N 次元空間内の有限型スキーム X に、滑らかな源からの実際の解の族があり、点 p でその微分の階数を d とする。実際の族の d 座標を零に固定した真の形式横断切片が零次元なら、その既約像閉包は d 次元の全 X 成分である。

Proof. 源の d 方向と接法線・接空間の補方向で形式座標を作り、全方程式の線形可逆方向を陰関数で解く。局所環の完成を $\mathbf{C}[[s_1, \dots, s_d, n_1, \dots, n_e]]/I$ と書ける。切片 $B = \widehat{\mathcal{O}}_{X,p}/(s)$ が零次元なら、Krull の次元不等式により $\dim \mathcal{O}_{X,p} \le d$。実族の微分階数は像閉包の次元下界 d を与えるので一致する。同次元の閉既約包含から像閉包が成分となる。切片の正確な長さや全完成環は要しない。 □

全 150 係数では 24 の鉛直方向とスカラーを実際の族に含め、得た次元から 25 を引く。滑らかな二重二次曲面と三重超平面二次曲面では、Jacobi 微分と実方向の階数が $(103, 47)$、$\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$ では

$(97,53)$ で、接次元と像次元が一致する。本質五変数四次曲面の族では $(102,48)$ が同じ挟み撃ちを与える。ZERO_LOG、M、A0、DPM では $(101,48)$ で一法線が残るが、全補正の曖昧さを含む非零三次障害が真の一変数切片を零次元にする。CPLUS は $(100,49)$ の一法線に非零二次障害、CMINUS は $(100,48)$ の二法線に初期式 uv, v^2, u^3 を持つ。従って全てに補題を適用できる。有限 jet の存在を形式変形の存在とみなすのではなく、真正初期イデアルの零次元性を用いている。

十一族の MPS40 との差は、閉包全体が SNC 因子を排除する閉条件を満たすことによる。平方二次因子・三乗一次因子・五乗一次式の各条件は射影的掛け算の像で閉である。また、ある平面に沿って退化五次式が三次以上で消える条件は Grassmannian 上の proper incidence で閉、本質変数数が高々三という条件も偏微分行列の rank 条件で閉である。これらが各族を覆う。追加族同士は次元と一般因数分解、四次因子の本質変数数、特異平面の数、一般横断三次の重複度型 (3) または $(2,1)$ で区別する。詳細な対応と元の全周囲証明書は `ADDITIONAL_RANK4_EARLY_COMPONENT_AUDIT.md` および `ADDITIONAL_RANK4_LATE_COMPONENT_AUDIT.md` にあり、相互独立査読を行った。

6.2 NEW25 の上界を八初期式で証明する

既存の全 350 式の形式模型は、証拠点で 22 変数の滑らかな因子と八変数横断環を与える。真の三変数 Poisson 族の微分は射影次元 25 の下界を与えるので、横断次元上界 3 で十分である。既存の真正初期式 $f_0, \dots, f_{20}$ のうち、$f_0, f_2, f_3, f_4, f_8, f_{16}, f_{17}, f_{18}$ だけを用いる。$a = z_1, b = z_5, c = z_7$ とすると、明示的な一次係数との恒等式により $a^3, c^3 \in (f_2, f_3, f_4)$ であり、$a = c = 0$ 上で $f_0 = -64b(z_4 + 2z_6)$ となる。

$b = 0$ の枝では f_{16}, f_{18} は z_3, z_4, z_6 だけの二四次式である。整数化した第一式の z_3 最高係数は $-3531600(z_4 + 2z_6)$、定数係数を $z_4 = -2z_6$ へ制限した値は $-194040z_6^4$ なので、係数内容は単元である。$(z_4, z_6) = (1, 0)$ での二三次式の Sylvester 行列式は $-69250121673542498866103739000000 \neq 0$。従って三変数で互いに素であり、自由な z_0, z_2 を戻して次元は高々 3。他の枝 $z_4 = -2z_6$ では $f_8 = -8bz_6^2/3$、さらに $z_6 = z_4 = 0$ で $f_{17} = 1433272320bz_2^3$ となる。$b = 0$ は既処理なので、残りは $z_1 = z_2 = z_4 = z_6 = z_7 = 0$ の三平面に含まれる。これで全横断次元が高々 3 となり、実族の下界と合わせて 25 次元の全空間成分を得る。

全初期イデアルの生成や Hilbert 関数はこの上界に不要である。八式の初期イデアルへの所属と形式模型は既存の独立証明書に依存する。既知 51rank4 成分のうち次元 25 以上の T01,T39,T40,CA,CB は、同じ証拠点が満たさない全閉包条件によって除外する。他は次元、六 rank2 成分は閉階数条件で区別できる。全依存と二つの三次恒等式は `research/classification/NEW25_COMPONENT_AUDIT.md` にある。

6.3 階数三二重二次曲面の新しい 22 次元成分

座標を (h, u, v, z, w) とし、h を Casimir とする二次 lift P の六係数を

$$(P_{uv}, P_{uz}, P_{uw}, P_{vz}, P_{vw}, P_{zw}) = (-hv, 3hz - 2uw, 2hw + 2u^2, 2hw + 2u^2 + 2wv, -2uv, 4w^2 + 6uz)$$

とする。全 Jacobi は零で、実退化五次式は $4h(hw + u^2)^2$ である。

命題 6.2. $[P]$ の PGL_5 軌道閉包は射影次元 *22* の全 *Poisson* 成分であり、従前 *58* 成分と相異なる。また $[P]$ を通る被約成分はこれ一つである。

Proof. 全 150 係数に対する 350 式を $F(P) = E \wedge \mathrm{Jac}(P)$ と書き、$D = dF_P$ とする。鉛直・GL 作用・尺度の全方向の結合行列を M とすると、有理数上で

$$\operatorname{rank} D = 102, \quad \operatorname{rank} V = 24, \quad \operatorname{rank} M = 47.$$

従って射影軌道次元は 22 である。次の方向 R を加えると $\operatorname{rank}[M\ R] = 48$、$D[M\ R] = 0$ となる：

$$\begin{aligned} &R_{hu} = -2hu + 2uv, \quad R_{hv} = -4hv + 6v^2, \quad R_{hz} = 4hz - 2vz, \\ &R_{hw} = 2u^2, \qquad\qquad R_{uv} = -uv, \qquad\qquad R_{uz} = 3uz, \qquad\qquad R_{vz} = 11vz. \end{aligned}$$

表示しない係数は零である。$[I : m]$ で四ベクトル成分 I の単項式 m の係数を取る汎関数を表す。座標番号を $(0,1,2,3,4) = (h,u,v,z,w)$ とすると、十項の汎関数

$$\begin{aligned} \ell = \ &-18[0123 : h^2uz] + 18[0123 : h^2w^2] - 9[0123 : hu^2w] \\ &+ 9[0123 : huvz] - 5[0123 : uv^2z] + 36[0124 : h^3z] \\ &+ 18[0124 : h^2uw] - 36[0124 : h^2vz] - 9[0124 : huvw] + 4[0124 : uv^2w] \end{aligned}$$

は $\ell D = 0$、$\ell F(R) = -140 \neq 0$ を満たす。従って R に沿う二次障害は、任意の二次補正を許しても消えない。

47 個の実対称性方向に横断する 103 次元切片を取り、102 本の独立一次式を形式陰関数で消す。真の残余環は $\mathbf{C}[[t]]/J$ であり、上の障害により J には非零二次初期項を持つ元がある。従って切片は零次元で、補題 6.1 により全射影局所次元は 22 以下である。実軌道次元 22 と一致するので軌道閉包は成分である。さらに連結 PGL_5 は各成分を保つため、P を通る任意の成分は同じ 22 次元軌道を含み、局所上界 22 からその閉包と一致する。正確な非被約厚みの決定は用いない。

MPS40 は全て次元 23 以上である。従前の他の一般 rank4 成分のうち次元 22 は滑らかな二重二次曲面と三重超平面二次曲面だけである。新成分の全閉包は、退化五次式が Lq^2、$\operatorname{rank} q \leq 3$ という射影的掛け算の閉条件を満たす。従って一般の q が rank5 となる前者とは異なる。後者は三乗一次因子を持つ閉条件を満たすが、$h(hw + u^2)^2$ はそれを満たさない。六 rank2 成分とは $\pi^2 = 0$ の閉条件で区別される。 □

全 350 式・全群作用・全行列階数・余核を producer の helper を使わずに独立再構成した。証明書と再現手順は `research/classification/RANK3_MIXED_COMPONENT_REVIEW.md` にある。新規性の文献調査は別途必要であり、ここで証明した相違はリポジトリの従前 58 成分との相違である。

7　二重二次曲面を持つ支持の被覆

実際の退化因子が $D = H + 2\mathcal{Q}$ である点を考える。$\mathcal{Q}$ が既約なら、primitive lift の $\Pi^\sharp d(Hq^2) = 0$ から H が不変となる。H を central にした二次 lift を選ぶと、affine 逆二形式は α/Q^2 となり、

$$Qd\alpha - 2dQ \wedge \alpha = 0, \qquad \alpha^2/2 = kQ^2 \operatorname{vol}, \quad k \neq 0.$$

ここで $\deg \alpha \leq 2$ であり、全 90 係数を残す。

命題 7.1. $\operatorname{rank} \mathcal{Q} = 5$ なら全点は既知の *22* 次元軌道に属する。$\operatorname{rank} \mathcal{Q} = 4$ で H が頂点を避ける配置は空であり、頂点を含んで商の二次曲面に非接触なら全点が命題 *5.1* の *PGL* 飽和に入る。接触配置の全点は *MPS40* 成分の和に属する。従って $\operatorname{rank} \mathcal{Q} \geq 4$ の全層が被覆される。$\operatorname{rank} \mathcal{Q} = 3$ で H が頂点を含んで商の円錐曲線に横断する場合は、その飽和閉包に入る。

Proof. rank5 の二配置および rank4 の三配置では、全閉性空間は $\alpha = Qd\beta - dQ \wedge \beta$、$\deg\beta \le 1$ で尽くされる。全閉性行列の階数 71、原始形式の像階数 19、および合成零を QQ で二実装により検査した。$\Omega = d\beta$ と置く。symplectic なら $i_Z\Omega = \beta$ によって

$$L_Z\Omega = \Omega, \qquad \operatorname{tr}(DZ) = 2, \qquad ZQ = cQ, \quad c \neq 1$$

を得る。rank5 では $\operatorname{rank}\Omega = 2$ だと Q が二つの一次式の積の差となり rank5 に反する。従って symplectic で、斉次化した trace 比較から $c = 4/5$。非接触配置 $Q = 1 + \sum y_i^2$ の臨界点では $ZQ = 0$ なので矛盾する。接触配置では $S = \Omega^{-1}\operatorname{Hess} Q$ が $[DZ, S] = S/5$ を満たし、rank3 の nilpotent 行列となる。四固有重み $1/5, 2/5, 3/5, 4/5$ により

$$Q = d + b^2 + ac, \qquad \Omega = da \wedge dd + db \wedge dc$$

へ規格化できる。これが既知の一軌道の全点認識である。

rank4 の頂点回避配置では Q は四変数非退化斉次二次式。symplectic なら Hessian の trace 比較で $c = 1$ となり矛盾する。$\operatorname{rank}\Omega = 2$ なら $\Omega = du \wedge dv$ とし、$X = \beta_w\partial_z - \beta_z\partial_w$ を取ると $XQ = -kQ$ かつ $\operatorname{div} X = 0$。非退化 Hessian の trace 比較は再び $k = 0$ を強制する。rank4 非接触配置 $Q = 1 + u^2 + v^2 + z^2$ では、臨界直線上の評価が rank2 を除き $c = 0$ を与える。Hessian の三次元商上の trace は零、radical 上の固有値は 2 なので、Z は臨界直線内に唯一の零点を持つ。そこへ平行移動すれば α と双対 Poisson 係数は非退化定数項と二次項だけになり、beta 零被覆を適用できる。

rank4 接触配置では $R = \ker\operatorname{Hess} Q$ は二次元で、Q の一次部分は R 上非零である。$\operatorname{rank}\Omega = 2$ なら、上の X の線形部は R 上に固有値 $-k, 2k$ を持つ。しかし X は $\ker\Omega$ に値を持ち、R 上で可逆だから $R = \ker\Omega$ となり、商上の trace が $-k \neq 0$ という二次係数条件と矛盾する。従って Ω は symplectic で、$S = \Omega^{-1}\operatorname{Hess} Q$ は rank2 の nilpotent となる。symplectic 性は Jordan 型 $(3,1)$ を排除するので $S^2 = 0$、R は Lagrangian である。座標を $x = (u, v), y = (z, w)$ とすると

$$\Omega = du \wedge dz + dv \wedge dw, \quad Q = q_2(x) + b^t y, \quad A = \frac{c}{2}I + T, \quad T \in \mathfrak{so}(q_2), \quad Ab = (1-c)b.$$

ここで A は Z の x 方向線形部で、$(2 - 3c)q_2(b) = 0$ となる。

$q_2(b) = 0$ の枝では $Q = w + uv$ と規格化でき、全解の場は

$$Z = ((2c-1)u + p)\partial_u + ((1-c)v + q)\partial_v + (ru - qv + (2-2c)z + e)\partial_z + (-qu - pv + cw)\partial_w.$$

これは $c \neq 1, p, q, r, e$ の既約五変数源である。一般 c では L の固有値は相異なり非零で、平行移動と symplectic 固有座標により $p = q = r = e = 0$ の一変数族 P_c へ移る。この族の $c = 2$ の点は、全係数恒等式と軌道極限により T18 の実源 $(p_0, p_1, t_0, t_1) = (10, 12, -2, -2)$ から得られる。同点の全 Jacobi 微分の 102 次非零 minor は射影接次元上界 23 を与え、$\dim T18 = 23$ と一致する。従って同点は唯一の成分 T18 の滑らかな点であり、既約な c 族全体、さらに五変数源全体が T18 に入る。全係数・分母 8・軌道極限と独立 minor は `TANGENT_DOUBLE_QUADRIC_T18_REVIEW.md` に明示した。

$q_2(b) \neq 0$ の枝では $c = 2/3$、$A = I/3$ となり、平行移動と symplectic shear により一つの軌道となる。その代表 P は、(uv, uz, uw, vz, vw, zw) の順に

$$(hu, -hw - 3u^2 - v^2, -2uv, -2hz - 2uv, -3hw - u^2 - 3v^2, 4uw - 4vz)$$

を持ち、h は central である。さらに

$$(R_{hu}, R_{hv}, R_{hz}, R_{hw}, R_{uv}, R_{uz}, R_{vz}) = (-hu/2, -3hv/2, hz/2, 3v^2/2, -uv/2, uz/4, vz)$$

とすると、全 t で $E\wedge[P+tR,P+tR]=0$ である。P+R の全項は重み $(1,0,0,-3,-2)$ で非負、零重み極限の五次式は $-3huvzw/8$ なので SNC である。P+R を含む同じ全空間成分 C は、連結 PGL の作用で保たれてこの SNC 点を含むため、MPS40 の一つである。別の重み $(0,1,1,2,2)$ では P は重み -1、R は 0 なので、P+R の軌道極限は P となる。従ってこの一軌道も C に入る。全 t の Jacobi と両重みを独立な有理数疎演算で検査した。これで rank4 接触配置の全支持を覆う。

rank3 横断配置 $Q=1+u^2+v^2$ では閉性空間の次元は 20 で、余剰クラスを含む全表示は

$$\alpha=Qd\beta-dQ\wedge\beta+tQ\,du\wedge dv.$$

$\Omega=d\beta+tdu\wedge dv$ と置く。臨界平面 R 上で Q=1 なので $\Omega^2/2=k\,\mathrm{vol}$、従って Ω は symplectic である。$i_Z\Omega=\beta$ とすると $ZQ=0$、$L_Z\Omega=\Omega-tdu\wedge dv$。線形部は $(A,0;C,D)$、定数項は R に入り、A は二変数二次形式の直交 Lie 代数に属する。

$\Omega|_R$ が非退化なら直交分解で C=0、$\operatorname{tr}D=1$ となり、$D_s=(1-s)D+sI/2$ は全条件を保って一般に可逆である。R が Lagrangian なら symplectic 交差行列を I にして $D=I-A^t$ を得るので、$A_s=(1-s)A$、$D_s=I-A_s^t$、C 固定という変形を用いる。両場合とも全閉性・Pfaffian 条件を保つ実 Poisson 族である。一般 s で R 内の零点へ移すと定数 + 二次だけになり、beta 零飽和に入る。閉包により元の s=0 も覆われる。余剰クラス t を零と仮定していない。 □

証明・全補集合・独立確認は `research/classification/DOUBLE_QUADRIC_SUPPORT.md` と `research/classification/RANK_THREE_QUADRIC_SUPPORT.md` に記録した。

7.1 階数三の頂点非包含配置

命題 7.2. $\operatorname{rank}\mathcal{Q}=3$ で H が頂点を含まない配置の全点は、*MPS40* 成分の和に属する。

Proof. H の補集合では $Q=u^2+v^2+z^2$ で、閉性空間 19 次元は $\alpha=Qd\beta-dQ\wedge\beta$、$\deg\beta\le1$ で尽くされる。$\Omega=0$ なら $\alpha=-dQ\wedge\beta$ は可分解で Pfaffian が零となる。$\Omega=d\beta$ が rank2 なら、$\iota_X\,\mathrm{vol}=\Omega\wedge\beta$ から $X=Lx+a\in K=\ker\Omega$、$\operatorname{tr}L=0$、$XQ=-kQ$ となる。Hessian の根基 R は一次元で、商の trace は $-3k/2$ だから $L|_R=3k/2\neq0$、従って $R\subset K$。三次元商では $\operatorname{rank}\bar L\le1$ だが $\bar L+\bar L^\dagger=-kI_3$ となり、rank の比較が矛盾する。よって Ω は symplectic である。

$\iota_Z\Omega=\beta$ と書くと $L_Z\Omega=\Omega$、$ZQ=\kappa Q$、$\kappa\neq1$。$S=\Omega^{-1}\operatorname{Hess}Q$ は $[L,S]=(1-\kappa)S$ を満たす rank3 の regular nilpotent である。従って $\Omega=da\wedge dd+db\wedge dc$、$Q=b^2+ac$ とでき、全解は

$$L=L_\kappa+xS+yS^3,\quad v=t\partial_d,\quad L_\kappa=\operatorname{diag}((3\kappa-2)/2,\kappa/2,(2-\kappa)/2,(4-3\kappa)/2).$$

中心化群と平行移動で一般に $x=y=t=0$ へ移る。全源 $(\mathbb{A}^1\setminus\{1\})\times\mathbb{A}^3$ が既約なので、共鳴 $\kappa=4/3$ もこの飽和閉包に入る。対応する h-Casimir 族を P_κ とし、A,B,C,D を上の四対角係数とすると、(ab,ac,ad,bc,bd,cd) の六係数は

$$(-Aa^2,2Aab,(1-\kappa)b^2+Bac,b^2+Dac,Bbc+Dad,Cc^2-2Dbd).$$

$P=2P_2$ に対して $R_{ha}=-bh/9,R_{ab}=b^2/3,R_{ac}=ad,R_{bc}=bd$、他零とすると、$P+\tau R$ は全 τ で射影 Poisson となる。$R'=R-E\wedge(-(b/9)\partial_a)$ とすれば h が Casimir になり、$P+18R'$ は座標

$$A'=a/12+b/4-c/3+d,\quad B'=a+b,\quad C'=-a+b,\quad D'=-a/12+b/4+c/3+d$$

で六係数

$$(8A'B', 4A'C' - B'^2, B'C'/6, 8B'C', 4B'D' - C'^2, 8C'D')$$

を持つ。重み $(h, A', B', C', D') = (0, 0, 1, 1, 0)$ の極限は退化式 $48hA'B'C'D'$ の SNC 点である。また元の重み $(0, 2, 1, 0, -1)$ では P は 1、R は -1 なので、同じ成分内で $P + 18R$ から P へ収縮できる。従って P は MPS 成分 C に属する。

P の全 350 行微分は rank102 以上で、射影接次元は 23 以下である。MPS40 は全て次元 23 以上なので局所環は 23 次元 regular、P を通る成分は C のみとなる。既約な κ 族の全像と、その全源の飽和閉包は C に入る。 □

全閉形式と退化 Ω の排除、全源の正規形、全パラメータの実 pencil、両重み、全 Jacobi 微分の 102 次非零 minor を独立に確認した。詳細は `research/classification/RANK3_HOMOGENEOUS_MPS_COVERAGE.md` にある。

7.2 接触配置の六余剰クラスと平方型の全支持

$Q = w + u^2$ の全 25 次元閉性空間は

$$\alpha = Qd\gamma - dQ \wedge \gamma, \qquad \gamma = \beta + u\,dr - r\,du, \qquad \deg\beta \le 1, \quad r \in \mathrm{Sym}^2\langle v, z, w\rangle$$

である。$\beta = a\,du + \eta$、$\eta = ub + \eta_0$ と書き、$d_Y\eta_0 = \iota_T(dv \wedge dz \wedge dw)$、$Y = (v, z, w)$ と置く。全 Pfaffian 条件から $T \neq 0$ を得る。$T(w) \neq 0$ なら $d_Y\eta_0 = dv \wedge dz$ と規格化でき、$r \neq 0$ はちょうど $r = v^2$ と $r = wv$ の二型になる。実際、$X = \eta_{0,z}\partial_v - \eta_{0,v}\partial_z$ の trace は 1 で、$X + w\partial_w$ の線形部が r に固有重み $1/2$ で作用する。二変数 block の固有値は $(1/4, 3/4)$ または $(-1/2, 3/2)$ に限られ、残る一次条件が固有一次式の w 項を零にする。全係数比較は二つの非空開六変数源を与え、非退化条件はそれぞれ $b_w + 8b_z^2 \neq 0$、$b_w + 2C \neq 0$ である。源の全公式と独立係数比較は `RANK3_TANGENT_NONZERO_TW_SOURCES.md` に示した。

混合型の源は命題 6.2 の P を含む。P を通る被約成分は唯一なので、既約な源の像閉包全体が同じ 22 次元成分に入る。次に平方型の全源を覆う。

命題 7.3. *$T(w) \neq 0, r = v^2$ の全支持は一つの 23 次元 MPS 成分に含まれる。*

Proof. 源の $b_w = 1$、残り零の点を 4 倍し、h-Casimir の六係数を

$$P = (hv, 3hz - 8uv, 4hw + 4u^2, 4hw + 4u^2 - 4v^2, 2uv, 6uz + 16vw)$$

とする。非零係数だけを次のように指定する二ベクトル R,B を取る：

$$\begin{aligned}
&R_{hu} = -4hu, && R_{hv} = -2hv, && R_{hz} = 2hz - 24uv,\\
&R_{hw} = 4u^2, && R_{uv} = uv, && R_{uz} = 3uz + 12vw;\\
&B_{hu} = 3hw + 3u^2, && B_{hv} = 3uv/2, && B_{hz} = 9uz/2,\\
&B_{uv} = -3vw/4, && B_{uz} = -9wz/4.
\end{aligned}$$

全 350 式について $P(a) = P + aR + a^2B$ は恒等的に Poisson である。重み $(1, 0, 0, -1, -1)$ では P,R,B は順に 1,0,-1 で、$a \neq 0$ は一つの軌道、P はその極限となる。$P(1)$ の発散零 lift に可逆座標

$$(X, Y, L, v, z) = (4h + 4u - w, -4h + 12u + 9w, 4h - 4u + 3w, v, z)$$

を使う。全二ベクトル項の重み $(0,0,1,0,-2)$ は非負で、零重み極限は退化式 $-16XYLvz$ の対数型 SNC 点である。従ってこの曲線全体を含む成分 C は MPS 成分となる。

全 350 行微分 D の rank は 101、実対称性の rank は 47 で、全核はこれらと二法線 R,S で張られる。全 D を消す二つの疎汎関数が、$F(P+aR+bS)$ の二次項にそれぞれ $5120b^2/7$ と $5ab$ を与える。全 150 列での消滅を独立に確認した。47 方向に横断な切片上で 101 一次式を消すと、真の残余環は $\mathbf{C}[[a,b]]/I$、$I\subset(a,b)^2$ となる。実曲線 $P(a)$ の切片への像は a 方向に接する滑らかな形式曲線なので、一次部が恒等の座標変換で $b=0$ へ直せる。従って $I\subset(b)$ であり、上の二式を bU, bV と書けば $U\equiv a, V\equiv b \pmod{(a,b)^2}$。よって $(U,V)=(a,b)$ で、$b(a,b)\subset I\subset(b)$、従って $\sqrt{I}=(b)$。二次初項だけでなく実曲線による共通因子化を用いている。

これにより P を通る被約成分は唯一で次元 23 となる。既約六変数源の非空開は C に入り、閉性と既約性から全像が C に入る。正規化前の全点は PGL 飽和で戻せる。 □

実変形・全軌道極限・全微分 rank・余核恒等式および形式支持の論理を独立に確認した。詳細と全 S 係数は `research/classification/RANK_THREE_QUADRIC_SUPPORT.md` の第 5 節にある。以下で $r=0$ を別に被覆し、$T(w)=0$ の余剰項も最後の小節で全て被覆する。

7.3 接触配置の原始枝

余剰項 $r=0$ では $\Omega=d\beta$ は必ず非退化である。$\Omega=0$ は可分解な α を与えるので除かれる。実際、rank2 なら $X=Lx+a\in\ker\Omega$、$\operatorname{tr}L=0$、$XQ=-kQ$ を得る。(u,w) 上の block は固有値 $-k/2,-k$ を持って可逆である。$\operatorname{rank}L\le 2$ から残る (v,z)block は零となり、$\operatorname{tr}L=-3k/2\neq 0$ が矛盾する。非退化の場合、$\iota_Z\Omega=\beta$ は $L_Z\Omega=\Omega$、$ZQ=\lambda Q$、$\lambda\neq 1$ を満たす。$\langle\partial_v,\partial_z\rangle$ への Ω の制限は非退化または零なので、二型に分かれる。全行列の trace を保つ変形・平行移動・symplectic shear により、一般点の二つの正常形は

$$Z=(u/3,av,(1-a)z,2w/3),\qquad Z=(\lambda u/2,(1-\lambda/2)v,(1-\lambda)z,\lambda w).$$

対応する二形式は順に $\Omega=du\wedge dw+dv\wedge dz$、$\Omega=du\wedge dv+dw\wedge dz$ である。共鳴値と定数項は各実際の行列族の閉包として保持される。

後者に対応する h-Casimir テンソルは、六係数の順 (uv,uz,uw,vz,vw,zw) で

$$P_\lambda=(-2u^2+(2\lambda-2)hw,-\lambda hu,0,(4-4\lambda)uz-(2-\lambda)hv,4\lambda uw,2hw+(2-2\lambda)u^2).$$

対数型 $R_\lambda=(uv/2,-\lambda uz/2,\lambda uw/2,(\lambda/2-1)vz,-\lambda vw/2,wz)$ に対し、全 λ,t で $P_\lambda+tR_\lambda$ は Poisson である。R_λ の退化五次式は $-(\lambda-1)huvzw/2$ なので、$\lambda\neq 1$ で SNC となる。従って各射影 pencil を含む成分は MPS 成分である。

前者に対応するテンソルは、$q=hw+u^2$ として

$$S_a=(3ahv,3(1-a)hz,3q,q,6auv,6(1-a)uz).$$

今度は $R_{hw}=-u^2$ とし、残る六係数を

$$(auv,(1-a)uz,uw,(2-2a)vz,(1-2a)vw,(2a-1)zw)$$

とする。全 a,t で $E\wedge\operatorname{Jac}(S_a+tR)=0$ であり、R 自身も射影 Poisson である。R の退化式は $uvz(hw+u^2)$ で、重み $(h,u,v,z,w)=(0,1,0,0,0)$ の極限は SNC 式 $huvzw$ となる。この

pencil を含む成分は連結 PGL 作用で保たれて同じ SNC 極限を含むから、やはり MPS 成分である。R は通常の affine Jacobi を満たすとは限らず、全 350 射影式で検証している。二つの全パラメータ恒等式と全正常形への閉包還元から、$r = 0$ の全点が MPS40 の和に入る。詳細は `research/classification/RANK3_TANGENT_PRIMITIVE_REVIEW.md` にある。

7.4 最後の接触分岐から得る 24 次元成分

$T(w) = 0$ では $\tau = d_Y\eta_0 = dw \wedge dv$ と規格化できる。全 Pfaffian 条件は $r = w(Av + Bz + Cw)$ を強制し、残る条件の一つは

$$(Aw + p)^2 + w = (Bw + q)(Ew + f)$$

となる。両辺の全係数比較は、対称行列 pencil の二係数行列が rank1 で行列式 w という条件である。複素数体上で各 rank1 対称行列を列の外積に分解し、符号を選べば、全点を

$$ad - bc = 1, \quad U = ab + cdw, \quad V = a^2 + c^2w, \quad W = b^2 + d^2w$$

で覆える。$VW - U^2 = w$ である。$\delta \neq 0$ と七つの自由変数 D, D_0, S, C, g, t_0, t を使い、

$$r = w(cdv + c^2z + Cw), \qquad s = 2ab\,dv + 2a^2\,dz + S\,dw, \quad m = D\,dv + \delta\,dz + D_0\,dw,$$
$$\Gamma_v = (\delta W - DU + 2w)/2, \quad \Gamma_z = (\delta U - DV)/2,$$
$$\Gamma_w = (\partial_w\Gamma_v - 1)v + (\partial_w\Gamma_z)z + gw,$$
$$\beta = \{t_0 + tu + (m - s)(Y)/2\}\,du + u(m + s)/2 + \Gamma, \qquad Y = (v, z, w)$$

と置く。ここで $\Gamma = \Gamma_v dv + \Gamma_z dz + \Gamma_w dw$ である。これが $SL_2 \times \mathbb{G}_m \times \mathbb{A}^7$ の全源で、$\gamma = \beta + u\,dr - r\,du$ から作る α は $\mathrm{Pf}\,\alpha = -\delta(w + u^2)^2$ を満たす。逆の全係数比較も成り立ち、β に加えられる κdQ という核だけを除いている。従って $T(w) = 0$ の全点を覆う実際の既約 Poisson 族である。その PGL 飽和の射影閉包を $\mathcal{C}_{24}$ とする。

命題 7.4. *$\mathcal{C}_{24}$ は射影次元 24 の全 Poisson 成分であり、従前 59 成分と相異なる。従って全成分数は少なくとも 60、一般階数 4 の成分数は少なくとも 54 である。*

Proof. 源の $a = b = c = 1, d = 2, \delta = D = D_0 = S = 2, C = g = t_0 = t = 1$ の点を P_* とする。この点は

$$r = w(2v + z + w), \qquad \beta = (1 + u)du + (2u + 3w)dv + (2u + w)dz + (2u + 2v + z + w)dw$$

を持つ。全 150 係数の Jacobi 微分 D の rank は 98、実群・鉛直・尺度方向の rank は 47、全 11 源方向を合わせた実行列 F の rank は 49 であり、$DF = 0$ を全 350 行で確認した。よって $\dim \mathcal{C}_{24} \geq 49 - 24 - 1 = 24$ である。

F の独立 49 方向に横断する 101 次元線形切片を取り、D の 98 本の可逆一次方向を消去する。残る三法線を n_0, n_1, n_2 とすると、真の切片の初期イデアルには

$$n_0^2, \quad n_0n_1, \quad n_0n_2 - \frac{28}{3477}n_2^2, \quad n_1^2, \quad n_1n_2 - \frac{7}{13908}n_2^2$$

が入る。これは全 D の余核に全三法線の二次 Jacobi を写して得た式であり、任意の二次補正を許しても変わらない。第一・第四式から根基で $n_0 = n_1 = 0$、第三式から $n_2 = 0$ となる。従って真の形

式切片は零次元である。49 個の切片方程式に対する Krull 次元不等式で全 150 係数空間の局所次元は 49 以下、射影局所次元は 24 以下となり、実族の下界と一致する。補題 6.1 により $\mathcal{C}_{24}$ 自身が全空間成分である。族方向を群作用の積分解とみなす仮定も、この点を通る成分の一意性も用いない。

既知の次元 24 以外の成分とは次元で区別される。同じ 24 次元の既知成分は MPS の八成分と CPLUS である。$\mathcal{C}_{24}$ の全閉包は退化式 Lq^2、$\operatorname{rank} q \le 3$ の閉条件を満たすので、SNC 点を持つ八成分とは異なる。CPLUS の一般因子 $H + Q_1 + Q_2$ も被約なので、同じ閉条件で区別される。これで従前 59 成分との相違が得られる。 □

全源の係数比較、全周囲の微分と真正二次障害は `research/classification/RANK3_TWZERO_COMPONENT.md` と独立証明書に記録する。独立な有理数疎演算で全 D、実源 49 方向、三法線、五余核汎関数と全二次式の一致を再構成した。全閉 S61 graph による別の T39/T40 非所属診断も保存しているが、上の成分性・相違には不要である。成分の精密な非被約構造、全境界の軌道分類は本命題の前提にしない。以上により実退化因子 $H + 2\mathcal{Q}$、$\mathcal{Q}$ 既約二次曲面の全配置を、既知成分と今回の二つの追加成分で覆った。他の非被約因子や被約非正規五次因子については、依然として全支持の義務が残る。

8　重複超平面とモジュラー場

重複超平面 H を無限遠へ送ると、全構造は四変数の二次以下の Poisson テンソル $P = C + L + Q$、$\operatorname{Pf} Q = 0$ で表される。この変更は固定 symplectic 基点を保つ perspective で行え、primitive 一次部分を変えない。全条件は

$$[C, L] = 0, \quad 2[C, Q] + [L, L] = 0, \quad [L, Q] = 0, \quad [Q, Q] = 0$$

であり、最高部だけを分類して低次項を捨てることはしない。発散を $Z = c + Ax$ と書くと、$\operatorname{tr} A = 0$、$[Z, P] = 0$ である。

補題 8.1. $\operatorname{rank} A \ge 3$ なら、最高部は $Q = (Ax) \wedge (Bx)$ と書ける。このとき $BA - AB = (1 + \operatorname{tr} B)A$。$A$ が冪零でなければ、$AB = BA$ かつ $\operatorname{tr} B = -1$ となる。

Proof. $\operatorname{Pf} Q = 0$ の発散を取ると $Ax \wedge Q = 0$。Ax の係数イデアルは高さ 3 以上なので、Koszul 複体はこの次数で完全であり、次数から一次場 Bx を得る。発散公式は表示した交換子条件を与える。A^{m-1} を掛けて trace を取れば $(1 + \operatorname{tr} B)\operatorname{tr}(A^m) = 0$。A が非冪零ならある m で後者は非零なので結論を得る。冪零型にはこの可換性を適用しない。 □

命題 8.2. 重複超平面を持ち、モジュラー線形部 A が可逆、または階数 *3* で非冪零、または階数 *2* で半単純となる全 *rank4* 支持は *MPS40* 成分の和に入る。

Proof. 全固有値・Jordan 型の線形源と残る全 Jacobi は `REMAINING_DEGENERACY_DIVISOR_SUPPORT.md`、`MULTIPLE_HYPERPLANE_MODULAR_SUPPORT.md`、`MULTIPLE_HYPERPLANE_LOW_RANK_MODULAR.md` に明記した。ここでは被覆の有限な構造と、特に定数項を落としやすい枝を示す。可逆 A では Z の零点へ平行移動し、C の階数 0,2,4 をすべて残す。正則半単純で固有値の対和が零の非共鳴型は

$$c\partial_{12} + (x_1\partial_1 - x_2\partial_2) \wedge (ex_3\partial_3 + fx_4\partial_4) + dx_3x_4\partial_{34}, \qquad cd \neq 0$$

となり、$tx_1x_2\partial_{12}$ を加えれば SNC へ変形する。対和零で一次共鳴を持つ正則型は固有値 $(1,-1,2,-2)$ だけである。全定数 $C=c\partial_{12}+d\partial_{34}$、全一次 $L=px_2\partial_{14}+qx_1\partial_{23}$ を保持すると、二次部の二変数 b,y に対する全 Jacobi は

$$bc=0,\quad q(b+y)=0,\quad p(1+2b+y)=0,\quad pq+d(1+b)=0.$$

この五つの source chart の各々に正則な SNC 変形がある。対和零を持たない型では C=0、可能な L は Heisenberg 型または filiform 型だけで、全二次延長を保つ SNC 変形を同様に持つ。重複固有値および非半単純型では、可換な A,B と C,L の保存条件を保った明示行列変形により、以上の正則半単純型へ入る。

階数 3 で零固有値が単純なら、全源は $P=Dx\wedge\partial_4+(Ax)\wedge(Bx+bx_4\partial_4)$、$[A,D]=0$、$DB-BD-bD=sA$ となる。b=0 では同じ二次行列代数内の変形、b 非零では唯一の冪零一次係数を保つ toric 変形で SNC へ入る。残る非冪零階数 3 は $Z=a(x\partial_x-y\partial_y)+w\partial_z+\gamma\partial_w$ である。全六括弧は、$s=e+\eta$ として

$$\begin{aligned}&(-a(1+2b)xy+f_0+f_1w,\ x(abz+\beta w+e),\ x(abw+\gamma\beta),\\ &\ y(-abz+(1+2b-\beta)w+\eta),\ y(-abw+\gamma(1+2b-\beta)),\ bw^2+sw+g),\end{aligned}$$

ただし $\gamma b=\gamma s=\gamma f_1=0$。全 Jacobi は

$$bs=bg=\gamma f_0=0,\quad (1+3b)f_1=0,\quad (1+2b)f_0+2sf_1=sf_0+gf_1=0$$

と同値である。b 非零の rank4 枝は $b=-1/2$ と $-1/3$ だけで、可逆 A へ実変形する。b=0 では $f_0=f_1=0$。$D_x=x\partial_x, D_y=y\partial_y, A_0=H\partial_z, B_0=w\partial_z$ を用いると、$\gamma=0$ の全源は四つの可換場の外積と $H(sw+gH)\partial_{zw}$ の和となる。s 非零では $W=w+(g/s)H$ とし

$$A_t=H\partial_z+t^2H\partial_H,\qquad B_t=W\partial_z+tW\partial_W$$

で置き換える。二場は可換で、$A_t\wedge B_t/t\to HW\partial_{zW}$。s=0 では $g\neq0$ であり、

$$A_t=H\partial_z+t^2(H\partial_H+w\partial_w),\quad B_t=w\partial_z+tH\partial_w+t^2w\partial_H$$

を使う。$B_t^2=tA_t$、$A_t\wedge B_t/t\to H^2\partial_{zw}$ である。どちらも一般 t で四場が射影 Cartan 代数を張り、係数 Pfaffian の非零な $1/t$ 項により SNC となる。$\gamma\neq0$ なら $B_0=w\partial_z+\gamma H\partial_w, A_0=B_0^2/\gamma$ とし、B を相異なる三固有値へ変形すれば同じ結論を得る。階数 2 半単純の全源についても、零固有空間の二次係数の三つの共鳴値を分けた全パラメータ pencil が上記ノートにある。各変形は全低次項と定数場 c を保持し、有限閉和の閉性と MPS の定理を適用する。 □

8.1 階数 3 冪零型の五源と四つの追加成分

階数 3 冪零型では $N=x_2\partial_1+x_3\partial_2+x_4\partial_3$ とし、モジュラー定数を $\gamma\partial_4$、$\gamma=0,1$ へ正規化する。補題 8.1 から

$$Q=N\wedge(D_s+rN^2+tN^3),\quad D_s=\tfrac14\,\mathrm{diag}(7s-1,3s-1,-s-1,-5s-1).$$

ここでは行列を線形場と同一視している。全 C6,L24 に発散・不変性を課す線形系の階数は、$\gamma=0,1$ で 24,26 である。$\gamma=1$ の全七変数源に残る Jacobi を課すと Pfaffian が恒等零となる。$\gamma=0$ では

$$C=a\partial_{12}+b(\partial_{23}-\partial_{14}),$$

$$L = \left(\tfrac{c}{3}x_2 + 2dx_1 + ex_4 + fx_3,\ \tfrac{c}{3}x_3 + 2dx_2 + fx_4,\ -\tfrac{2c}{3}x_4 + dx_3,\ cx_4 + dx_3,\ dx_4,\ 0\right),$$

全 Jacobi は

$$d(3s-1) = c(7s-1) = bc = 0, \quad b(s-1) + 4d^2 = 0,$$
$$8cr + 12dt + (1-15s)e = 0, \quad (15s-3)a - 12br + 8c^2 + 12df = 0.$$

rank4 の全支持は次の五つで尽くされる。

s	全解の代入	非零条件
$1/3$	$c=0, b=6d^2, e=3dt, a=36d^2r-6df$	$d\neq 0$
$1/7$	$d=b=0, e=7cr, a=28c^2/3$	$c\neq 0$
1	$c=d=e=0, a=br$	$b\neq 0$
$1/5$	$b=c=d=e=0$	$a\neq 0$
$1/15$	$a=b=c=d=0$	$e\neq 0$

各行の残り四変数は任意である。s=1 の全源は既存の三重超平面・階数 4 二次曲面成分へ入る。実際、旧代表への座標変換 $(x_1,x_2,x_3,x_4) = (u_2, 2u_4, 4u_3, -8u_1)$ が $b=-8, f=r=t=0$ の点を与え、その既存点は唯一の 22 次元成分上の滑らかな点である。既約な全源の閉包もその成分に入る。

命題 8.3. 残る $s = 1/3, 1/7, 1/5, 1/15$ の各全源の *PGL* 飽和閉包は、それぞれ *22* 次元の全空間既約成分である。四成分は相異なり、従前 *60* 成分とも異なる。

Proof. 各行の指定非零係数を 1、他の三自由係数を 0 とする。全 350 本の射影 Jacobi を全 150 係数で微分した行列 D と、全実源・群・鉛直・尺度の接方向 F について、QQ 上で

$$\operatorname{rank} D = 103, \qquad \operatorname{rank} F = 47, \qquad DF = 0$$

を得る。全 projective 接空間上界と実族下界がともに 22 なので滑らかな点であり、既約な全源の飽和閉包そのものが唯一の成分となる。$s = 1/3, 1/5, 1/15$ では軌道の接階数も 47 なので稠密開軌道を持つ。$s = 1/7$ の一点での軌道次元 21 から、一般軌道次元を推論しない。

一般実因子は順に

$$2H + C_3, \qquad 2H + H' + Q_3, \qquad 3H + 2H', \qquad 2H + 3H'$$

である。最初の三次式は x_1 について一次で、係数 x_4^2 と残りが互いに素なので既約。第 2 の二次式は $14chx_4 + 7rx_4^2 + 2x_2x_4 - x_3^2$、階数 3 である。全閉包は非被約因子という閉条件を満たすため MPS40 と異なる。同じ 22 次元の既存非 MPS 成分とは、因子の次数・重複度・二次因子の階数で区別される。

最後の二型を区別するには因子型だけでは足りない。発散零 lift は $\Pi = P - E \wedge N/5$ であり、両全源で

$$\Pi^\sharp dh = -hN/5, \qquad \Pi^\sharp dx_4 = ((25s+1)/20)x_4 N.$$

唯一の三重超平面の一次式を ℓ、その cofactor を $X_\ell = \Pi^\sharp d\ell/\ell$ とする。$\ell \in \operatorname{im} X_\ell^*$ は射影同型不変である。$s = 1/5$ では $\ell = h \notin \operatorname{im} N^*$、$s = 1/15$ では $\ell = x_4 \in \operatorname{im}(N^*)^3$ なので、二つの稠密開軌道は相異なる。同一既約成分に異なる稠密開軌道は存在できない。全微分・全源方向・非零小行列式とこの不変量は独立実装と独立読解でも確認した。 □

五源は一般 primitive 一次部分を優越しない。固定モジュラー場 N の affine 軌道は $20-(4+1)=15$ 次元、各固定場源は 4 次元なので、全 affine 支持は 19 次元以下である。GL4 が六次元の非退化定数 bivector 空間に推移的に作用するから、固定 $P(0)=J$ の fiber は 13 次元以下。perspective は primitive 一次部分を保つので、その像も 13 次元以下となる。全証明・五源・四成分の独立記録は `research/classification/MULTIPLE_HYPERPLANE_NILPOTENT_SUPPORT.md` にある。

8.2 階数 2 の Jordan 型から得る 25 次元成分

モジュラー場が $Z=x_2\partial_1+x_3\partial_2$ の場合、全 90 係数に発散、不変性、$Q\wedge Z=0$ を課した線形解は 15 次元である。その残る全 Jacobi の一つの主開は、以下の全十変数源で尽くされる。$b\neq 0$、$a,r,s,c_0,\dots,c_5$ を任意とし、

$$B=c_0h^2+c_1x_3^2+c_2x_3x_4+c_3x_4^2+c_4hx_3+c_5hx_4,$$
$$K=\frac{2a+1}{b}(rh+bx_4)+\frac{(2a+2/3)s}{b}x_3$$

と置く。h-Casimir テンソルの六係数を

$$(P^{12},P^{13},P^{14})=(B+ax_2^2/2-bhx_2/2,\ x_3(ax_2-bh/2),\ h(rh+sx_3+bx_4)-x_2K),$$
$$(P^{23},P^{24},P^{34})=(ax_3^2,-x_3K,0)$$

で定める。全十 Jacobi は恒等的に零、実退化式は

$$-\tfrac{1}{2}h^2x_3^2(rh+\tfrac{2}{3}sx_3+bx_4)$$

であり、b 非零により三つの一次因子は独立である。

命題 8.4. この全十変数源の *PGL* 飽和閉包は *25* 次元の全 *Poisson* 成分であり、旧 *positive-weight* 型の *25* 次元成分を含む他の既知成分と異なる。

Proof. 全自由係数を 1 とし、テンソル全体を 6 倍して整数代表を得る。全 150 係数・350Jacobi の微分 D、全実族・群・鉛直・尺度方向 F は

$$\operatorname{rank} D=100,\quad \operatorname{rank} F=50,\quad DF=0$$

を満たす。有限体で見つけた非零 minor は階数下界だけに使い、有理数上の $DF=0$ と双方の下界から等号を得る。独立実装でも全 90 線形系の階数 75、全 15 源、主開の全 10 源への消去、全 Jacobi、全 D100、実源 50 を QQ で再構成した。射影接次元上界と実族下界はともに 25 であるから滑らかな点であり、全既約源の飽和閉包は唯一の 25 次元成分に等しい。全閉包が H^2L^2M という非被約因子の閉条件を満たすので MPS と異なる。旧 positive-weight 成分は全点で三乗一次因子を持つが、今回の一般因子の重複度は 2,2,1 なので異なる。他成分とは次元で区別する。 □

主開 b 非零の補集合に残る全 15 源の別の二つの十変数枝は、次小節でそれぞれ別の 25 次元成分として認識する。他のモジュラー型を上の成分へ無断に含めない。一方、階数 1 冪零モジュラー場の既存の未認識十変数源は、もう一つの二重超平面を無限遠へ選び直すことで本主開へ移り、その全源もこの成分で被覆される。全源の消去、補集合、別超平面への橋と独立証明書は `research/classification/MODULAR_NIL31_COMPONENT.md` にある。この成分も一般 primitive

一次部分を優越しない。固定モジュラー場の全源は 10 次元、affine 軌道は 12 次元なので全 affine 支持は 22 次元以下、固定 $P(p)=J$ では 16 次元以下である。任意の symplectic 基点 p において、自由な B に

$$(x_3-p_3)^2,\quad (x_3-p_3)(x_4-p_4),\quad (x_4-p_4)^2$$

の任意の線形結合を加える三次元実族は、全 Poisson 条件と Pfaffian を保ち、0 次・1 次 jet を厳密に変えない。従って全 primitive 一次 fiber は 3 次元以上あり、像の次元は $16-3=13$ 以下となる。一点での微分階数不足から非優越を推論していない。全源と全基点での証明は `research/classification/NIL31_PRIMITIVE_BETA_IMAGE.md` にある。

8.3 image 内の二残源から得る相異なる 25 次元成分

命題 8.5. 前小節の全 *15* 源に残る $r=-1/2,-1/3$ の二つの全十変数枝の *PGL* 飽和閉包は、相異なる *25* 次元全空間成分であり、追加前の既知 *92* 成分とも全て異なる。後者の証明点では接次元は *27* で、滑らかさ又は局所成分唯一性を主張しない。

Proof. 旧 15 源の変数において、half 枝は $n_{10}=-1/2, n_6=n_7=n_9=n_{11}=0, p=n_5$、third 枝は $n_{10}=-1/3, n_5=n_7=n_9=n_{11}=0, q=n_6$ である。$n_0,n_1,n_2,n_3,n_4,n_8,n_{12},n_{13},n_{14}$ と p 又は q を全て自由に保つ。実射影置換

$$(h,a,b,c,d)=(\mathrm{old}_z,\mathrm{old}_h,\mathrm{old}_x,\mathrm{old}_y,\mathrm{old}_w)$$

の行列式は -1 である。置換後の lift から $E\wedge(0,0,-rc,-rh,0)$ を引き、h-Casimir 代表を取る。全 150 係数で恒等式を確認した変更であり、旧 z 零の点を捨てていない。

$$A=A_0h^2+A_1ah+A_2dh+A_3a^2+A_4ad+A_5d^2,$$
$$K=3r+t+1,\qquad S=ua+vh+(t-r)d$$

と置く。旧変数との可逆対応は

$$(n_0,n_1,n_2,n_3,n_4,n_8,n_{12},n_{13},n_{14})=(A_3,A_0,A_2,A_5,A_1,A_4,u,v,t)$$

である。全六括弧は

$$P^{ab}=rac,\qquad P^{ac}=rha,\qquad P^{ad}=0,$$
$$P^{bc}=A+K(hb-c^2/2),\quad P^{bd}=g+cS,\quad P^{cd}=hS,$$

half では $r=-1/2, g=pa^2$、third では $r=-1/3, g=qha$ となる。全十 parameter の strict Jacobi は恒等零で、実 Pfaffian と退化式は

	$\mathrm{Pf}\,P$	D
half	$(p/2)ha^3$	$(p/2)h^2a^3$
third	$(q/3)h^2a^2$	$(q/3)h^3a^2$

である。一般 rank 四の条件は p 又は q が非零だけであり、他の磁気係数を制限しない。零 parameter も同じ既約多項式源の閉境界として保持する。

両枝で $A=(1,2,3,5,7,11), u=2, v=3, t=5, p/q=13$ とし、tensor を 12 倍して整数代表を得る。全 350 射影 Jacobi・150 係数の微分を D、Euler 鉛直を V、V と実 GL5・scale の和を G、G と全十 parameter の実微分の和を F とする。

	rank D	rank V	rank G	rank F	$\dim\ker D$	射影接次元
half	100	24	47	50	50	25
third	98	24	48	50	52	27

全 F 列について $DF=0$、非零最大 minor の値、全行列係数を独立に再構成した。r 又は補助 κ の微分を実 source 下界へ加えていない。half では全源像下界が $50-24-1=25$、全周囲接次元も 25 である。従ってこの点は正則で唯一の 25 次元成分を通り、既約な全十源の飽和閉包は同成分に等しい。

third では F に補な全 kernel の二法線 N_0,N_1 を取り、$DN_i=0,\operatorname{rank}(F,N_0,N_1)=52$ を確認する。D の 98 個の独立標準座標方向と二法線が張る 100 次元空間 L は F の真の補空間で、$\operatorname{rank}(F,L)=150$ である。従って L は全 150 空間にある実際の 50 本の線形 cut で定義される。全 D を殺す二つの左汎関数で三つの法線二次係数を取ると、真の残式の初期式は、法線変数 σ,τ を使って

$$Q_1=\sigma^2-A_*\tau^2,\qquad Q_2=\sigma\tau+B_*\tau^2,\quad A_*=\frac{113435}{3825851},\quad B_*=\frac{214061}{7651702}$$

となる。全 98 次 minor と全 150 列への左汎関数の零作用を独立に確認した。

$$B_*^2-A_*=-\frac{1690119521019}{58548543496804}\neq 0,\qquad \tau Q_1-(\sigma-B_*\tau)Q_2=(B_*^2-A_*)\tau^3.$$

よって初期 ideal の根基は (σ,τ) である。98 式の陰関数消去で生じる補正は D の像なので二汎関数で消え、これらは固定因子模型の形式法線ではなく、真の cut の二次初項である。L の被約支持は原点で、50cut の Krull 不等式は全 raw 局所次元を 50 以下に抑える。実 F50 の下界と一致するので、全十源の既約飽和閉包は射影 25 次元の全空間成分となる。接次元 27 を 25 へ読み替えず、source と normal の形式的積や局所一意性は用いない。

既存 92 成分との相違を示す。異次元成分とは成分性と次元で異なる。同次元 25 は T01,T39,T40、positive-weight NEW25、既存 nil31 独立 $(2,2,1)$ 型の五つだけである。両新成分の全 rank 四部分は、proper な射影積写像 $(H,L)\mapsto H^3L^2$ の閉像に入る。零退化式を含む cone も閉じるため、全成分閉包でこの条件が保たれる。非零 D は全て非被約で SNC 点を持たず、前三つの MPS 成分とは異なる。NEW25 の一般残二次式は滑らかな rank 五 quadric で、H^3L^2 に入らない。既存 nil31 成分の一般因子は独立な H^2L^2M で、三重一次因子を持たない。一般 rank 二成分との相違も閉 rank 条件から従う。

両新源同士は因子重複度だけでは識別できないので、唯一の三重超平面を使う。Poisson 超平面 H に対する H-Casimir 二次代表は一意である。実際、二代表の差を $E\wedge Bx$、$H=x_0$ とすると、$x_0(Bx)_j-x_j(Bx)_0=0$ から B は scalar となり差は零である。従ってその divergence と dual image flag は、H と projective class から内在的に復元される。

共通の projective cofactor 方向を $N=c\partial_b+h\partial_c$ とすると、$\operatorname{rank}N=2,\operatorname{rank}N^2=1,N^3=0$ である。half の三重超平面は $a=0$ で、その Casimir 代表の場は N、$a\notin\operatorname{im}N^{\mathsf T}$ であり a=1 で場は零点を持つ。third の三重超平面は h=0 で、場は $-2N/3$、$h\in\operatorname{im}(N^{\mathsf T})^2$ であり h=1 で場は零点を持たない。これらは全非零 p,q の全源で成立し、三重超平面を保つ affine/PGL 同値で両立しない。同じ成分なら両非零 parameter 源の PGL 飽和 constructible 密像が非空開で交わるため矛盾する。よって二成分も相異なる。固定 rank の image flag が全退化で閉じるとは仮定していない。 □

元 15 源からの全 150 係数の PGL/Euler 橋、全十 parameter、全 D/V/G/F、half の正則性、third の真正 cut・二二次式と根基恒等式、全 92 及び相互の識別は `NIL31_IMAGE_ZERO_COMPONENTS_REVIEW.md` に独立証明を置く。算術証明書は `CLASSIFICATION_NIL31_IMAGE_ZERO_COMPONENTS_R`

EVIEW_20261107.json 及び CLASSIFICATION_NIL31_IMAGE_THIRD_COMPONENT_REVIEW_20261107.json であり、producer・CAS・legacy 算術を import せず Fraction 疎演算で全係数を再構成した。全一般非被約構造、外部文献上の新規性、全分類の完成は主張しない。

8.4 定数部を持つ冪零場の三つの 22 次元成分

線形部の Jordan 型が $(3,1)$ のとき、定数部が長い鎖または短い鎖の top にある二つの全 affine 型を、それぞれ

$$Z_L = y\partial_x + z\partial_y + \partial_z, \qquad Z_S = y\partial_x + z\partial_y + \partial_w$$

と書く。全 90 係数の線形条件の解は 11 次元、14 次元であり、残る全 Jacobi の解はそれぞれ六つの五変数源、六つの六変数源で尽くされる。全係数、全残式、rank4 の正確な開条件は research/classification/MODULAR_NIL31_LONG_SUPPORT.md と research/classification/MODULAR_NIL31_SHORT_SUPPORT.md に記す。ここでは次の三源を全成分として追加する。

場・枝	全自由変数	rank4 条件
Z_S, $r=-1/3$	$n_5, n_6, n_7, n_{10}, n_{11}, n_{12}$	$n_7 \neq 0$
Z_L, E: $r=2/3$	n_2, n_3, n_7, n_8, n_9	$n_8 \neq 0$
Z_L, F: $r=3/2$	n_2, n_3, n_4, n_7, n_9	$n_4 \neq 0$

最初の源では残係数を

$$n_{13} = -1/3,\ n_9 = 1/3,\ n_8 = 0, \quad n_2 = -3n_{11}n_7/2,\ n_3 = -n_{12}n_7,$$
$$n_1 = n_6 + 3n_{12}^2 n_7/2, \quad n_4 = n_5 + 3n_{11}n_{12}n_7,$$
$$n_0 = \tfrac{3}{4}n_7(n_{10}n_{12} + \tfrac{3}{2}n_{11}^2 + n_6)$$

と置く。E では $n_1 = n_4 = n_5 = n_6 = 0, n_0 = 3n_3n_8/5$、F では $n_0 = n_1 = n_5 = n_6 = n_8 = 0$ である。全パラメータの Jacobi を満たし、affine Pfaffian は順に

$$n_7(X - YW + TW^2/2), \quad -n_8\{x - yz + z^3/3 + n_2 + \tfrac{3}{5}n_3(w - n_9)\}, \quad n_4(y - z^2/2 + n_7).$$

第一式の X, Y, T, W はノートに記す可逆 affine 一次変更である。斉次化すると因子型は $2H + C_3, 2H + C_3, 3H + Q_3$ であり、二つの三次式は一変数に一次で primitive、二次式は rank3 だからいずれも既約である。

命題 8.6. この三つの全源の *PGL* 飽和閉包は、相異なる *22* 次元の全 *Poisson* 成分であり、それぞれ稠密開軌道を持つ。前節までの成分とも相異なる。

Proof. 第一源の自由変数を順に $1,2,3,4,5,6$、後二源の自由変数を全て 1 とする。全 150 係数、全 350Jacobi、全源・群・鉛直・尺度方向について、各点で

$$\operatorname{rank} D = 103, \quad \operatorname{rank} V = 24, \quad \operatorname{rank} M = \operatorname{rank} F = 47, \quad DF = 0$$

を QQ 上で独立に再構成した。従って全接次元と実像下界は 22 で一致し、各点は滑らかで、既約な全源の閉包は唯一の 22 次元成分に等しい。軌道方向 M だけでも同じ下界を与えるので稠密開軌道を持つ。

全閉包で非被約な因子を持つため MPS と異なる。F は一般二次因子の階数 3 により既存の三重 H・rank4 二次成分と異なる。同じ $2H + C_3$ を持つ三成分は、唯一二重因子 ℓ の canonical cofactor $X_\ell = \Pi^\sharp d\ell/\ell$ で区別する。

源	X_ℓ の Jordan 型	ℓ の双対像条件
既存 Jordan4、定数部零	$(4,1)$	$\ell \notin \operatorname{im} X_\ell^*$
長鎖 E	$(4,1)$	$\ell \in \operatorname{im}(X_\ell^*)^3$
短鎖 $r=-1/3$	$(3,2)$	Jordan 型で上二者と異なる

これらは座標変換と尺度倍に不変であり、各成分に稠密開軌道があるから成分も異なる。他の同次元成分とは一般因子型、他次元成分とは次元で区別する。 □

長鎖六源のうち A は可換場 N, N^2, N^3, W を同時に Cartan へ変形して T01 に入り、C,D は別の重複超平面を無限遠へ選ぶと既証 Jordan4 成分に入る。長鎖 B も全三変数源の実変形で被覆できる。$H = h + \varepsilon z, R = -hy + z^2/2$ とし、$q_\varepsilon = aH^2 + fR$ を用いると、全パラメータ Poisson 族の実因子は $whHq_\varepsilon$ となる。$f \neq 0$ の各源点では一般 ε で三相異超平面と階数三二次因子を持ち、既済の全支持定理に入る。$\varepsilon = 0$ と元の既約源の $f = 0$ へ閉性を適用して全 B を覆う。実族は三次一形式 $q_\varepsilon(h\,dz - z\,dh) + ch(H\,dR - 2R\,dH)$ の外微分から構成され、その全係数・全 Jacobi・Euler 端点一致を保持した証明は `MODULAR_NIL31_LONG_SUPPORT.md` 第 5 節にある。従って長鎖 top の全六源の帰属が閉じる。短鎖の $r = 1/3$ 追加枝も別超平面への変更で T01 に入る。次節で二源を全成分へ入れるが、残る二源は別に保持する。ここでの成分追加から、これら残源の所属を推論しない。

8.5 負の法線重みによる三つの 22 次元成分

全七変数の nil22 定数型と全六変数の nil31 短鎖型のうち、次の三源は実 affine 中心化群の変更で一つずつの軌道へ移る。(h, x, y, z, w) を斉次座標とし、h を Casimir とする代表は

$$
\begin{aligned}
&P_A = N_A \wedge S_A + h^2 \partial_x \wedge \partial_z, && N_A = y\partial_x + h\partial_y + w\partial_z,\\
&S_A = (2x\partial_x + y\partial_y - 2z\partial_z - 3w\partial_w)/3;\\
&P_B = N_B \wedge S_B + h^2 \partial_x \wedge \partial_y, && N_B = y\partial_x + z\partial_y + h\partial_w,\\
&S_B = (x\partial_x - y\partial_y - 3z\partial_z + 2w\partial_w)/3;\\
&P_C = D_C \wedge N_A + w^2 \partial_x \wedge \partial_z, && D_C = 2x\partial_x + y\partial_y + 4z\partial_z + 3w\partial_w.
\end{aligned}
$$

対応する源は順に nil22 の $A = -1$、nil31 短鎖の $r = 1$、nil22 の $A = -1/3$ である。最後は短鎖 $r = 1/2$ の全源とも同値である。各追加項の係数 t は正確な rank4 条件 $t \neq 0$ を満たし、Jordan block の相対 scalar 倍で $t = 1$ へ移る。全係数を保持する変更と逆写像は `MODULAR_NIL22_TOP_SUPPORT.md`、`MODULAR_NIL31_SHORT_SUPPORT.md`、`NIL22_RESONANT_AFFINE32_ORBIT.md` に明記する。

命題 8.7. 三つの軌道閉包は相異なる *22* 次元の全 *Poisson* 成分であり、前節までの *70* 成分と異なる。各全源の *rank4* 部分はその稠密開軌道に入る。

Proof. 全 150 係数における実群・鉛直・scale の接空間 G は各 47 次元である。次の対角重みの pushforward で各 P の重みは 1 となるので、作用全体をパラメータの逆数倍すれば P を固定する。

代表	座標重み	rank D	真の法線重み	周囲の相対重み
P_A	$(0,2,1,-1,-2)$	102	-1	$[-8,6]$
P_B	$(0,1,0,-1,1)$	102	-1	$[-4,3]$
P_C	$(0,2,1,3,2)$	101	$-1,-1$	$[-6,4]$

G の重み安定な 103 次元線形補空間 S を取り、表の階数だけの陰関数変数を消去する。全微分は 350 行であり、選択した 102 次または 101 次の minor は QQ 上で非零である。一意な形式陰関数は同変で、全法線が重み -1 なので、相対重み $-k$ の係数は法線の次数 k の斉次多項式となる。それ以外は

零である。従って陰関数の可能な次数は順に 8,4,6 以下であり、全形式切片を有限に扱える。任意の精度で切った jet から全支持を推測しているのではない。

P_A では次数 5 まで全 350 式が零となる一意な補正を入れた後、次数 6 の残差に、全 150 列の D を消す汎関数を作用させると $455/497664 \neq 0$ となる。従って一法線形式 ideal は非零で、根基は法線原点である。P_B では全 102 選択式が恒等零となる有限陰関数を代入した残式に、非零定数倍の τ^3 が含まれる。やはり被約支持は原点だけである。P_C の二法線を u,v とすると、全 101 選択式は恒等零であり、残式に

$$-\frac{5}{1056}u(35u+36v), \qquad \frac{5}{48}u(7u+12v)$$

を得る。u^2, uv の係数行列式は $-175/2112 \neq 0$ なので、根基に u が入る。別の四次残式の $u=0$ への制限は $-25v^4/1728$ であり、v も根基に入る。全残式は原点で零だから、真の二法線支持は正確に原点である。

G の作用と S の積から全周囲への写像は形式同型を与える。従って全局所支持次元は 47、鉛直 24 方向と射影 scale を除けば 22 である。22 次元実軌道の閉包は全成分となる。全パラメータの一軌道化により、元の全源を覆う。

一般実因子は P_A, P_B が $4H+L$、P_C が $2H+3L$。前二者の唯一四重因子 h の canonical cofactor は、ともに非零倍の N_A, N_B である。しかし $h \in \mathrm{im}(N_A^*)^2$、$h \notin \mathrm{im}(N_B^*)^2$ である。この内在的 flag は PGL と scalar 倍で不変なので、二つの稠密開軌道と成分は異なる。P_C の唯一三重因子の cofactor は Jordan 型 $(3,2)$ で、同因子型の旧二成分の $(4,1)$ と異なる。他の 22 次元成分とは一般因子型、MPS40 とは全て次元 23 以上であること、残る成分とは次元または一般 rank で区別する。 □

全 D、G、真の切片、minor、法線重みと必要残式を、producer を import しない標準 Fraction 演算でも独立に再構成した。正確な非被約厚さは主張しない。

8.6 nil22 の半主枝・半追加枝の全被覆

$A=-1/2$ の半主枝は、全源の行列式一 affine 変更により

$$\begin{aligned} P^{xy} &= 0, & P^{xz} &= 2(2B+1)xw - 2(B+1)yz, \\ P^{xw} &= -(2B+1)hz + 2Byw, & P^{yz} &= -hz, \\ P^{yw} &= -hw, & P^{zw} &= 2Bw^2 \end{aligned}$$

へ移る。$B \neq -1/2$ であり、$B=0$ も元の同じ既約源の閉境界として保持する。$B \neq 0$ で

$$R^{hz} = 2yz/B, \quad R^{hw} = 2yw/B, \quad R^{xw} = -(2B+1)xz/B, \quad R^{zw} = z^2$$

とすると、$P + \tau R$ は全 (B,τ) で射影 Poisson となる。$\tau = -B/2$ の点に重み $(1,0,1,0,0)$ を付けた極限は、座標 $(X,U,V,Z,W) = (x, h-y, h+y, 2w-z, 2w+z)$ で logcanonical となり、実因子は $(8B+4)XUVZW$ である。従って非零 pencil 点は SNC を含む MPS 成分に属し、$\tau \to 0$ で元源も入る。元の七変数源の $B \neq 0$ が稠密なので、$B=0$ の全像も同じ有限閉和に入る。

半追加枝の全七源は全二変数 a,s の表示へ移り、$s=0$ は既済 T01 に入る。$s \neq 0$ では、全パラメータ実 pencil

$$\begin{aligned} P_\varepsilon^{xy} &= 2a(1+\varepsilon y), & P_\varepsilon^{xz} &= -yz + 4syw - 2sz, & P_\varepsilon^{xw} &= w(2s-y), \\ P_\varepsilon^{yz} &= -z(1+\varepsilon y), & P_\varepsilon^{yw} &= -w(1+\varepsilon y), & P_\varepsilon^{zw} &= -w^2 - \varepsilon zw \end{aligned}$$

が元源を $\varepsilon=0$ に持つ。斉次化した実因子は

$$-2hw(h+\varepsilon y)\{ahw+(a\varepsilon+2s)hz-2syw\}.$$

$s\varepsilon(a\varepsilon+2s)\neq 0$ なら三超平面は相異なり独立、二次因子の階数は四。既済の全三超平面・既約二次因子定理と閉性で、全追加枝も被覆される。全源変更、全 Jacobi、Pfaffian、SNC 極限と全補集合は `MODULAR_NIL22_TOP_SUPPORT.md` 第 9 節、`NIL22_HALF_EXTRA_COVERAGE.md` に記す。幾何的構成と閉包への適用を独立に手確認した。

nil22 top の最後の $A=1$ 全源も、既存 Aff(3, 2) の実族からの PGL 極限で覆える。全源を (t_A, e_A) へ正規化した後、旧族の座標と parameter を

$$(h,y,x,w,z)=(H,\varepsilon Y,\varepsilon^2 X,W,H+\varepsilon Z),\qquad b=-1+\varepsilon B$$

とし、二ベクトルを ε 倍する。全係数に極限が存在し、$Z'=Z+tY$ と符号変更後に $(t_A,e_A)=(4t,-B)$ の全標準源と一致する。$e_A=0$ も直接含まれる。全六式を独立に手展開し、全係数恒等式を `CLASSIFICATION_NIL22_ONE_AFF32_DEGENERATION_20261107.json` に保存した。これに $A=1/4,-2$ の実曲線による MPS 被覆、半型三源の全被覆、$A=-1,-1/3$ の二新 22 成分を合わせ、nil22 top 全八源の帰属が閉じる。

8.7 階数二冪零モジュラー全型の一次像上界

命題 8.8. 重複超平面を持ち、その *affine* モジュラー線形部が階数二冪零となる全支持の *primitive* 一次像は次元 *15* 以下である。従って *16* 次元の一般底を優越しない。

Proof. 全 affine 型、固定場の全源上界、場の affine 軌道次元は次の通りである。

Jordan 型・定数類	固定源	場の軌道	一次像上界
$(3,1)$・image 内	10	12	13
$(3,1)$・長鎖 top	5	14	13
$(3,1)$・短鎖 top	6	13	13
$(2,2)$・image 内	14	10	15
$(2,2)$・image 外	7	12	13

$(2,2)$・image 内以外の固定源は、全 90 線形系と全 Jacobi の有限分岐による。残る型を $Z=p_1\partial_{q_1}+p_2\partial_{q_2}$ とすると、全線形系は

$$P=F(q,p)\partial_{q_1}\wedge\partial_{q_2}+\sum M_{ij}(p)\partial_{q_i}\wedge\partial_{p_j}$$

を与える。F の q 係数は発散から M で定まり、残る $F_0(p)$ は任意の二次以下式である。$D=\det M\neq 0$、$\deg D\le 3$ とするとモジュラー恒等式から $\mathrm{adj}(M)p=-\nabla D$、従って $D=D_0+D_2+D_3$。

$$H=\operatorname{Hess}D_2+\tfrac{1}{2}\operatorname{Hess}D_3,\quad M=-\operatorname{adj}H+p\otimes V,\quad D=\det H-V(D),\qquad \deg V\le 1.$$

これは二変数 Koszul syzygy による全表示である。$\operatorname{rank}\operatorname{Hess}D_2=2$ では、次数一・二の式が V_0 の二係数と V_1 の三方向を消去し、M 源は $3+4+2+4-2-3=8$ 次元以下。rank1 では $D_2=p_1^2/2$、$D_3=ap_1^3+bp_1^2p_2+cp_1p_2^2+dp_2^3$ とすると次数一が $V_{01}=c,d=0$、次数二の V_1 写像が rank2 なので $2+4+2+4-2-2=8$ 以下。rank0 では非零 binary cubic の根型ごとに、源次元と線形安定

化次元が $(4,0),(3,1),(2,2)$、V_0 を戻しても 6 以下である。従って任意の F_0 の六係数を加えた全固定源は 14 次元以下。

GL4 は六次元の非退化定数 bivector 空間に推移的なので、固定 $P(a) = J$ で六次元を引ける。image 内の二型には、自由な二変数磁気項に基点 a で二重に消える三つの二次式を加える実三平面があり、0,1 次 jet を全く変えない。この fiber を引くと像上界は $10+12-6-3 = 13$、$14+10-6-3 = 15$ となる。他三型は固定評価だけでいずれも 13 以下。無限遠超平面の変更を実現する perspective は primitive 一次部分を保つため、超平面選択の四次元を像上界に加えない。全 rank 分岐と全 Taylor fiber は独立に読解確認した。 □

この命題は残源の成分帰属を含意しない。全式と独立確認は `research/classification/MODULAR_NIL_RANK2_FIRSTJET_BOUND.md` にある。

8.8 Jordan$(2,2)$ の image 内から生じる二つの全磁気 23 成分

命題 8.8 の行列表現は、必要条件だけでなく実際の全磁気源を作る。その二つから次の成分が得られる。

命題 8.9. モジュラー場 $N = x\partial_{q_1} + y\partial_{q_2}$ の *image* 内型には、六つの磁気係数をすべて自由に保つ二つの多項式源 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ があり、その *PGL* 飽和閉包は相異なる *23* 次元の全 *Poisson* 空間成分である。両者は従前 *94* 成分とも相異なる。全 *image* 内型の被覆完成は主張しない。

Proof. $p = (x,y)^t$、M_i を M の第 i 行とし、任意の六係数について

$$F_0 = m_0 + m_1 x + m_2 y + m_3 x^2 + m_4 xy + m_5 y^2, \qquad F = F_0 + (y + \operatorname{div} M_2)q_1 + (-x - \operatorname{div} M_1)q_2$$

と置く。二ベクトルは

$$P = F\partial_{q_1} \wedge \partial_{q_2} + \sum_{i,j} M_{ij}(p)\partial_{q_i} \wedge \partial_{p_j}.$$

必要十分な行列条件を再掲すると、$D = \det M \neq 0$、$D = D_0 + D_2 + D_3$ に対し

$$\begin{gathered} S = \operatorname{Hess} D_2, \qquad H = S + \tfrac{1}{2}\operatorname{Hess} D_3, \qquad Hp = \nabla D, \\ M = -\operatorname{adj} H + p \otimes V(p), \qquad V = V_0 + V_1 p, \\ D_0 = \det S, \qquad D = \det H - V \cdot \nabla D. \end{gathered}$$

十分性も直接分かる。これらの式から $M\nabla D = -Dp$ である。M の二行をベクトル場 U_1, U_2 と見ると、$D \neq 0$ の開上で

$$\begin{aligned} [U_1, U_2] &= (\operatorname{div} U_2 - U_2(\log D))U_1 + (U_1(\log D) - \operatorname{div} U_1)U_2 \\ &= (\operatorname{div} U_2 + y)U_1 + (-x - \operatorname{div} U_1)U_2. \end{aligned}$$

これは F の二つの q 微分を含む二つの Jacobi 式そのもので、残る二式は $P^{p_1 p_2} = 0$ と M の q 独立性から零である。任意の F_0 はこの計算に残る。多項式恒等式ゆえ $D = 0$ 上にも延びる。$\det H$ は一度も逆にしていないので、H 特異の補集合も失っていない。同時変換 $(q', p') = (Aq, Ap)$ では $M' = AMA^t$ となり、F_0 の任意二次式空間も可逆に移る。

いま $D_3 = x^3$ と固定し、次の二選択を取る。

	S	V	D
$\mathcal{A}$	$\mathrm{diag}(-18,-6)$	$(1-x/3, -y/2)$	$x^3 - 9x^2 - 3y^2 + 108$
$\mathcal{B}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$(-x/3, -2y/3)$	$x^3 + xy - 1$

上の必要十分式を満たすので、各々 $\mathbb{A}^6$ 全体が実 Poisson 源である。磁気係数零の境界も含み、非零条件や逆元を加えていない。h で斉次化した実 Pfaffian と射影五次式は全六係数上で

	$\mathrm{Pf}\, P$	χ_P
$\mathcal{A}$	$-hC_A$	$-h^2 C_A$
$\mathcal{B}$	$-hC_B$	$-h^2 C_B$

$$C_A = x^3 - 9hx^2 - 3hy^2 + 108h^3,$$
$$C_B = x^3 + hxy - h^3.$$

従って全源で rank 四であり、最高二次部分の Pfaffian は零である。

全空間成分性は、$m = (1,2,3,5,7,11)$ における真の切片から示す。$\mathcal{A}$ を六倍、$\mathcal{B}$ を三倍した整数 tensor を用いる。全 350 の射影 Jacobi 式の全 150 方向微分を D_P とし、Euler 垂直列を E、その列に全 GL5 実微分と scalar を加えた行列を G、さらに六源の実微分を加えたものを F とする。

	$\mathrm{rank}\, D_P$	$\mathrm{rank}\, E$	$\mathrm{rank}\, G$	$\mathrm{rank}\, F$	$\dim\ker D_P$
$\mathcal{A}$	101	24	48	48	49
$\mathcal{B}$	100	24	48	48	50

全 350 行で $D_P F = 0$ である。一つ、または二つの法線 N_i は全 150 係数上で $D_P N_i = 0$ を満たし、$\mathrm{rank}[F, N] = 49, 50$ となる。D_P の独立な標準座標列 101 本、または 100 本に法線を加えた L は

$$\dim L = 102, \qquad \mathrm{rank}[F, L] = 150$$

を満たす。従って L は 48 個の独立線形 cut で定まる実際の切片である。非零 minor に形式陰関数定理を適用し、切片の 101、または 100 座標を消去する。残る一、または二法線を a, b とすると補正は二次から始まる。全 150 本の D_P 列を消す有理左 functional に全 Jacobi の二次項を pairing すると、正規化した初期式は正確に

$$\mathcal{A}:\ a^2, \qquad \mathcal{B}:\ Q_1 = a^2 - \frac{3}{124}b^2, \quad Q_2 = ab + \frac{5}{31}b^2$$

となる。左 functional が全微分像を消すため、消去補正はこれらの二次項を変えない。さらに

$$bQ_1 - \left(a - \frac{5}{31}b\right) Q_2 = \frac{7}{3844}b^3, \qquad \left(\frac{5}{31}\right)^2 - \frac{3}{124} = \frac{7}{3844} \neq 0.$$

双方の二次 ideal の根基は法線原点である。真の残 ideal の初期 ideal がこれを含むので、切片の完成局所環は零次元となる。全初期 ideal の等式は不要である。48cut に対する Krull の不等式から周囲局所次元は 48 以下、実 F の階数 48 が与える下界と一致する。$\mathbb{A}^6$、GL5、scalar、Euler 垂直追加からの実像閉包は既約であり、その次元 48 は、これを含む周囲成分の同点局所次元と一致する。従って全六磁気源の飽和閉包自体が全空間成分となる。垂直 24 と scalar 一を引くと射影 Poisson 空間では 23 次元である。接次元はそれぞれ 24、25 であり、滑らかさや局所成分一意性は主張しない。

次に二者と既存成分を内在的に区別する。$C_A|_{h=1} = (x-6)^2(x+3) - 3y^2$ の y 判別式は $\mathbb{C}(x)$ の平方でなく、h 因子もないので C_A は絶対既約である。C_B は y に一次で $\gcd(hx, x^3 - h^3) = 1$ ゆえ Gauss の補題から絶対既約である。両方の三偏導関数は線形独立で、本質変数数は三。平面三次

の唯一の特異点はそれぞれ $[h:x:y]=[1:6:0],[0:0:1]$ であり、前者の affine Hessian 行列式は -108、後者の $y=1$ での接錐は hx だから、双方 node である。よって $\mathbb{P}^4$ 内の三次 cone の特異 locus は正確に

$$\Sigma_A=(x=6h,y=0),\qquad \Sigma_B=(h=x=0).$$

退化因子から唯一の二重超平面 $H_\infty=(h=0)$ と既約三次因子を回収できる。Σ_A は H_∞ に含まれず、Σ_B は含まれる。この内在的 incidence は全磁気係数で一定で、PGL と scalar に不変である。もし両全成分が同じなら、両飽和 constructible 稠密像は同じ既約成分の非空開を含み、共通点で相反する incidence を持つことになり矛盾する。

最後に従前 94 成分と比較する。全新閉包は proper 掛け算写像

$$\mathbb{P}(V^*)\times\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^3 V^*)\longrightarrow\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^5 V^*),\qquad (H,C)\longmapsto H^2C$$

の閉像に入り、$\chi=0$ もその affine cone に含める。異なる次元の既存成分とは全空間成分性を証明済みなので区別できる。同じ 23 次元の MPS 成分は被約 SNC の実点を持ち、他の既存 23 次元成分も ZERO_LOG_5H 以外は一般退化因子が被約であるため、この閉平方条件に全体が入らない。ZERO_LOG_5H の全閉包は別の proper 閉条件 $\chi=H^5$ に入り、今回の既約三次因子を持つ実点を含めない。従前の全 94 行を固定した依存表で同次元の未処理例外がないことも確認した。これで既存 94 および二者間の相違が従う。 □

必要十分源の導出と全係数は `NIL22_IMAGE_SOURCES_AND_COMPONENTS.md`、別作者による全 150 係数・全 350 式・全 minor・全磁気微分・相違の独立再構成は `NIL22_IMAGE_COMPONENTS_REVIEW.md` および `CLASSIFICATION_NIL22_IMAGE_COMPONENTS_REVIEW_20261107.json` に保存した。既存 94 の証明は採用済み証拠を依存として使い、この独立計算だけでその全証明を再実行したとはしない。ここで得たのは二つの全源の成分性であり、残る image 内型の帰属や全分類はなお別問題である。

8.9 nil22 image の全十一源と三つの regular 極限

命題 8.10. 固定 $N=x\partial_{q_1}+y\partial_{q_2}$ の重複 H・*rank* 四全支持は、実 *GL2* 正規化を除いて十一個の明示的既約源に尽くされる。三源は既存 *25* 次元成分へ入り、二源は命題 *8.9* の二成分を与える。残る六源の成分帰属は未決定である。

Proof. div/Lie の全 110 行と最高部 $Q\wedge N=0$ の全 80 行からなる 190 行 90 列の rank は 71 で、完全核は 19 次元。並び (q_1,x,q_2,y) を (q_1,q_2,x,y) へ実際に交換した全係数から、前小節の M,F 表示を得る。全二つの非自明 Jacobi は $\mathrm{adj}(M)p=-\nabla D$ と同値である。実際、M の二行 U,V について $[U,V]-(\mathrm{div}\,V)U+(\mathrm{div}\,U)V=(-D_y,D_x)$ を直接展開できる。$\nabla D(0)=0$ から D の一次部は零。$H=\mathrm{Hess}\,D_2+\mathrm{Hess}\,D_3/2$ とすると $(\mathrm{adj}\,M+H)p=0$ なので二変数 Koszul syzygy から $M=-\mathrm{adj}\,H+p\otimes(V_0+V_1p)$ となる。従って全問題は $D=\det H-V\cdot\nabla D$ であり、H の逆元は要しない。

実変更 $(q',p')=(Aq,Ap)$ は N を保ち、

$$D'(p')=\det(A)^2D(A^{-1}p'),\quad S'=\det(A)^2A^{-t}SA^{-1},\quad V'(p')=AV(A^{-1}p').$$

$F_0' = \det(A) F_0(A^{-1}p')$ は全六磁気空間の可逆移送である。非零 binary cubic は三単根、二重根、三重根の三型であり、scalar 行列が重み付き cubic を非零 scale するので、$D_3 = xy(x-y), x^2y, x^3$ へ全て規格化できる。零 cubic は別枝に保持する。$S = \left(\begin{smallmatrix} u & v \\ v & w \end{smallmatrix}\right)$ として全係数を解く。

三単根では $V_1 = -I/3, V_0 = (1 + w/6, -1 - u/6), v + u + w + 9 = 0$ となり、残式は

$$u^2 + 2uw + 15u - 6w - 54 = 0, \qquad w^2 + 2uw - 6u + 15w - 54 = 0.$$

差は $(u - w)(u + w + 21)$ で、全 S は

$$\begin{pmatrix} 3 & -15 \\ -15 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 12 \\ 12 & -24 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -24 & 12 \\ 12 & 3 \end{pmatrix}$$

だけとなる。第一、第四、第三は $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ と −swap で同値。従って第一と第二を代表にした stable 二源を残す。

二重根では $V_1 = \mathrm{diag}(a, -1 - 2a), V_0 = (av/2, -1 - (a + 1/2)u)$、残式は正確に

$$(4a + 1)w = 0, \quad v[2 - (a + 1)u] = 0, \quad av^2 - [4 + (2a + 1)u]w = 0.$$

全四枝は $(w \neq 0, v \neq 0)$ で $a = -1/4, u = 8/3, w = -3v^2/64$、$(w \neq 0, v = 0)$ で $a = -1/4, u = -8$、$(w = 0, v \neq 0)$ で $a = 0, u = 2$、$w = v = 0$ で a,u 任意である。$A = \mathrm{diag}(r, 1)$ は v, w を rv, r^2w へ送るので、各非零値を規格化した $\mathrm{double}_{A,B,C,D}$ を得る。零補集合は全て別枝に残る。

三重根では

$$V_1 = \begin{pmatrix} -1/3 & 0 \\ c & d \end{pmatrix}, \quad V_0 = (m, n), \quad m = -u/18 - cv/3,$$

$$(d + 2/3)v + cw = 0, \quad (d + 1/2)w = 0, \quad um + vn = 3w, \quad vm + wn = 0.$$

$w \neq 0$ では $d = -1/2, c = -v/(6w)$、$\Delta = uw - v^2$ に対し $\Delta^2 + 54w^3 = 0$ なので $\Delta \neq 0$。$A = \left(\begin{smallmatrix} r^2 & 0 \\ t & r \end{smallmatrix}\right)$、$t = rv/w, r^2 = -18w/\Delta$ により前小節の $\mathcal{A}$ へ移る。$w = 0, v \neq 0$ では $m = n = 0, d = -2/3, c = -u/(6v)$ で、$r^3 v = 1, t = ru/(2v)$ により $\mathcal{B}$ へ移る。$w = v = 0$ では $u^2 = 0$ ゆえ被約支持で $u = m = 0$、n,c,d は全域自由で、第三源となる。判別式を反転する際の零枝は元の関係式から既に除かれている。

$D_3 = 0$ では $SV_0 = 0, (V_1 p) \cdot Sp = -p^t Sp/2$。$S' = \mathrm{adj}(A)^t S\, \mathrm{adj}(A)$ だから通常の二次形式の rank 分類を使える。rank 二は $S = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right), V_0 = 0, V_1 = \mathrm{diag}(\lambda - 1/2, -\lambda - 1/2)$。rank 一は $S = \mathrm{diag}(1, 0), V_0 = (0, n), V_1 = \left(\begin{smallmatrix} -1/2 & 0 \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$。rank 零なら D 零で rank 四に反する。全十一源と現在の帰属は次の通りで、自由係数数には六磁気係数を含む。

源	係数数	全源の帰属
stable_line_conic, stable_three_lines	6, 6	未決定
$\mathrm{double}_A, \mathrm{double}_B, \mathrm{double}_C$	6, 6, 6	未決定
double_D	8	$\mathrm{CN31}_{25}$
$\mathrm{triple}_A, \mathrm{triple}_B$	6, 6	相異なる新 23 成分
triple_C	9	third_{25}
$\mathrm{quadratic}_A$	7	未決定
$\mathrm{quadratic}_B$	9	half_{25}

全実正規化で磁気空間を可逆に保ち、全源の Jacobi、divergence、Pf と全 150 係数を一致させた。独立 V2 の 606 恒等式は元 190 行からの完全性と全零補集合を含む。十一源を十一成分だとは呼ばない。 □

三源の帰属には実曲線を用いる。六磁気二次式を $R=\sum_{i+j\le 2} m_{ij}x^iy^j$ とする。quadratic$_B$ について $K=cx+dy+n$ とし、全括弧を

$$\begin{aligned} P^{q_1q_2} &= R+q_1(cx+2dy+n+y/2)-dq_2x+\varepsilon(d/2+1/4)q_1^2,\\ P^{q_1x} &= -x^2/2, & P^{q_1y} &= xK,\\ P^{q_2x} &= -x(y+\varepsilon q_1)/2, & P^{q_2y} &= (y+\varepsilon q_1)K-1 \end{aligned}$$

とする。$\varepsilon=0$ は全九源、全 parameter で Jacobi 零、Pf は $-x^2/2$、modular 場は $(x,y+\varepsilon q_1,0,0)$ である。$\varepsilon\neq 0$ では旧 nil31-image 座標 (X,Y,Z,W) から

$$(q_1,q_2,x,y)=(Y-W/\varepsilon,\varepsilon X,Z,W),\qquad \det=-\varepsilon$$

を用いる。元 15 源の $n_6=n_7=n_9=n_{11}=0, n_{10}=-1/2, n_5=-1/\varepsilon$ とし、

$$\begin{gathered} n_0=-(\varepsilon m_{00}+1)/\varepsilon^2,\quad n_1=-m_{20}/\varepsilon,\quad n_2=(c-\varepsilon m_{11})/\varepsilon^2,\\ n_3=(6d-4\varepsilon m_{02}+1)/(4\varepsilon^2),\quad n_4=-m_{10}/\varepsilon,\quad n_8=-(\varepsilon m_{01}-n)/\varepsilon^2,\\ n_{12}=n,\quad n_{13}=c,\quad n_{14}=d \end{gathered}$$

と代入すると全六括弧が上の式に一致する。$n_5\neq 0$ の全開は既済 half25 なので、閉性から全九源の endpoint も入る。

double$_D$ では a,u を全域自由とし、次の全八源の曲線を使う。

$$\begin{aligned} P^{q_1q_2} &= R-[1+(a+1/2)u+(3a+1)y]q_1-\varepsilon a q_1^2/2,\\ P^{q_1x} &= ax^2, & P^{q_1y} &= -(2a+1)x(y+u/2),\\ P^{q_2x} &= x+axy+\varepsilon a q_1 x,\\ P^{q_2y} &= -u-2y-(2a+1)y(y+u/2)-\varepsilon(2a+1)(y+u/2)q_1. \end{aligned}$$

Pf は $-x^2(y+u/2)$、modular 場は上と同じ。同じ実 GL4 変更と旧 15 源の

$$\begin{gathered} n_0=-m_{00}/\varepsilon-u/\varepsilon^2,\quad n_1=-m_{20}/\varepsilon,\quad n_2=-m_{11}/\varepsilon,\\ n_3=-m_{02}/\varepsilon-(5a/2+1)/\varepsilon^2,\quad n_4=-m_{10}/\varepsilon,\quad n_5=-u/\varepsilon,\\ n_6=n_9=n_{11}=0,\quad n_7=-2/\varepsilon,\quad n_8=-m_{01}/\varepsilon-[3+(a+1/2)u]/\varepsilon^2,\\ n_{10}=a,\quad n_{12}=-(2a+1)u/2,\quad n_{13}=0,\quad n_{14}=-1-2a \end{gathered}$$

で全六括弧が一致する。全 compatibility 式を満たし $n_7\neq 0$ なので、既済の全開定理から puncture は CN31_25 へ入り、endpoint も入る。

triple$_C$ はまず五座標を (x,q_1,q_2,h,y) へ交換し、$E\wedge(0,h/3,y/3,0,0)$ を引いて新 h を Casimir にする。この実 PGL/Euler 変更後、$K=c+nx+(d+1/3)y$、$R=m_0x^2+m_1x+m_2xy+m_3+m_4y+m_5y^2$ と置けば曲線は

$$\begin{aligned} P^{q_1q_2} &= R+q_1(c+nx+(2d+1/3)y)-dq_2+\varepsilon d q_1^2/2,\\ P^{q_1x} &= x/3, & P^{q_1y} &= K,\\ P^{q_2x} &= x(y+\varepsilon q_1)/3, & P^{q_2y} &= (y+\varepsilon q_1)K-3x. \end{aligned}$$

全 Jacobi 零、Pf は x^2、modular 場は $-(2/3)(1,y+\varepsilon q_1,0,0)$ である。既済 third 正規化源の座標 (a,b,C,D) に $(q_1,q_2,x,y)=(C-D/\varepsilon,\varepsilon b,a,D)$ を用い、

$$\begin{gathered} A_0=-m_3/\varepsilon,\quad A_1=-(\varepsilon m_1+3)/\varepsilon^2,\quad A_2=(c-\varepsilon m_4)/\varepsilon^2,\\ A_3=-m_0/\varepsilon,\quad A_4=-(\varepsilon m_2-n)/\varepsilon^2,\quad A_5=(9d-6\varepsilon m_5+2)/(6\varepsilon^2),\\ u=n,\quad v=c,\quad t=d,\quad q=-3/\varepsilon \end{gathered}$$

を代入すると全六括弧が一致する。q 非零の全源は third25 へ入り、閉性から endpoint も入る。最後に五座標交換と Euler 代表を戻す。

全曲線で反転するのは puncture の ε のみで、全 150 係数の負冪は相殺し、全磁気係数と追加 parameter の全域で正則な実 Poisson 曲線となる。Pf も恒等的に非零なので射影点として延長する。これで全 9,9,8 係数源と全零境界を被覆し、新成分数を追加しない。全十一源の独立証明は `NIL22_IMAGE_SOURCE_REVIEW.md` と `CLASSIFICATION_NIL22_IMAGE_SOURCE_REVIEW_V2_20261107.json`、全実曲線・全 compatibility・全 Jacobi・全端点は `NIL22_IMAGE_LIMITS_REVIEW.md` の独立 Fraction 確認を入力にした。

8.10 階数一と非零定数モジュラー場の非優越

階数一の全 affine Jordan 型についても primitive 一次像は一般底を優越しない。短鎖定数型の固定源は 12 次元以下、場の軌道は 9 次元なので、固定評価後の像は 15 次元以下。長鎖型の全源は $Z = y\partial_x + \partial_y$ の不変座標を用いて有限に分岐する。その一つの既約 12 次元源は、既存 positive-weight25 次元成分の稠密部分を含むため、全飽和閉包が同成分に一致する。残る枝は実 fiber で像を 15 次元以下に下げる。

非定数枝の全源で必要な実 fiber を明示する。$U = az\partial_z + (b+cz)\partial_w$、$r = y - x^2/2$、$H = zK$、$F = (U + a + 1)K$ とすると、六括弧は

$$(-F - (1+a)r,\ az,\ b+cz,\ axz + H_w,\ x(b+cz) - r - H_z,\ z).$$

任意の symplectic 基点を $(0,0,1,0)$ へ送り、$\zeta = z - 1$ と置けば $K = k + A\zeta^2 + B\zeta w + Cw^2$、$k \neq 0$ とできる。$v = b + c$、$\ell = v\zeta - aw$ を使い

$$a_\lambda = \lambda a, \quad b_\lambda = b, \quad c_\lambda = \lambda v - b, \quad K_\lambda = \lambda K + \lambda(\lambda - 1)\ell^2/2$$

と変え、affine frame $(x, y, \zeta, w) \mapsto (x + (1-\lambda)\ell, y/\lambda, \zeta, w)$ で戻す。得られる実 Poisson 族は全 0,1 次 jet を保ち、P^{yw} の x^2 係数の微分は $\lambda = 1$ で常に $-1/2$ である。従って全基点で実一次元 fiber を持つ。固定評価後の全源上界 16 からこれを引けば像は 15 次元以下となる。定数枝と三次共鳴枝にも、自由な二次 Taylor 項または共鳴固有三次式による実 fiber がある。全分岐と正規化は `MULTIPLE_HYPERPLANE_LOW_RANK_MODULAR.md` 第 5 節、上の普遍恒等式の独立 Fraction 証拠は `CLASSIFICATION_RANK1_LONG_ACTUAL_FIBER_REVIEW_20261107.json` に記す。

命題 8.11. $A = 0, c \neq 0$ の全二次 *affine Poisson* 支持も *primitive* 一次底を優越しない。

Proof. $P = C + L + Q$、$\operatorname{div} P = c$ とする。モジュラー対称性から $L(c) = 0$。一次 perspective 項は

$$G_a(x) = -2(a \cdot x)C + x \wedge Ca, \qquad \operatorname{div} G_a = 5Ca.$$

$a = C^{-1}c/5$ と取ると、反対称性から $a \cdot c = 0$ であり、$G_a(c) = 0$。従って primitive 項 $\beta = L - G_a$ は $\beta(c) = 0$ を満たし、線形評価写像は単射でない。これは frame に不変な閉条件である。一方、$C = \partial_{12} + \partial_{34}$ に対し $L^{13} = -x_2, L^{14} = x_3, L^{23} = x_4, L^{24} = -x_1$、残り零とすれば、$\operatorname{div} L = [C, L] = 0$ かつ線形評価は単射である。よって閉条件は真である。 □

残る unimodular 型 $A = c = 0$ でも、最高部の全係数に共通因子がある支持は非優越となる。対応する閉二形式を $\alpha = J + \beta + \gamma$ とすると、$J \wedge \beta = 0$、$\beta^2 = -2J \wedge \gamma$、$\gamma^2 = 0$ である。γ が一次式

ℓ で割れるなら、$\beta(\ker \ell)$ は五次元 primitive 二形式空間の非退化 wedge 二次形式について全等方であり、次元は高々二。よって $\operatorname{rank}\beta \le 3$ となる。共通因子が既約二次式 q なら $\gamma = q\,dr\wedge ds$ となり、閉性から q は r,s だけに依存する。複素数上の binary quadratic は分裂するので、これも一次因子の場合に入る。$\gamma = 0$ なら同じ議論で $\operatorname{rank}\beta \le 2$。従ってこの経路で残るのは、因子的零点のない非零最高部を持つ $A = c = 0$ だけである。この非優越の還元は、例外源の成分帰属を自動的に決めるものではない。

8.11 最高部が線形 Casimir を持つ unimodular 支持

命題 8.12. $\operatorname{div} P = 0$、$\operatorname{Pf} P$ が非零定数で、最高二次部 Q が非零一次 *Casimir* を持つ全二次 *affine Poisson* 支持の *primitive* 一次評価は非単射である。

Proof. $Q^\sharp d\ell = 0$ なら $V = P^\sharp d\ell = Ax + c$ は affine Hamiltonian 場である。P は全 affine 空間で可逆だから V は零点を持たず、$c \notin \operatorname{im} A$。$\ell(V) = 0$ から $\operatorname{im} A + \mathbf{C}c \subset \ker \ell$、従って $\operatorname{rank} A \le 2$。また $\operatorname{tr} A = 0, [V,P] = 0$ である。A が非冪零なら固有値は $(a,-a,0,0)$、$a \neq 0$ で半単純。平行移動で $V = S + c_0$、$[S,c_0] = 0$、$c_0 \neq 0$ とできる。有限次元の二次二ベクトル表現上で $\operatorname{ad} S$ は半単純、$\operatorname{ad} c_0$ は冪零なので、$[V,P] = 0$ から両作用は P を消す。特に $L(c_0) = 0$ となる。A 零の場合も同様である。

A 非零冪零の場合の全対 (V,ℓ) は次の六型に尽くされる。

Jordan 型・定数類	V	ℓ	全線形源次元
$(3,1)$ 長鎖	$y\partial_x + z\partial_y + \partial_z$	w	4
$(3,1)$ 短鎖	$y\partial_x + z\partial_y + \partial_w$	z	空
$(2,2)$	$y\partial_x + \partial_y + w\partial_z$	w	6
$(2,1,1)$ 長鎖	$y\partial_x + \partial_y$	w	10
$(2,1,1)$ 短鎖	$y\partial_x + \partial_z$	y	10
$(2,1,1)$ 短鎖	$y\partial_x + \partial_z$	w	10

これは c を image で割った中心化群作用と、$\ell(Ax) = \ell(c) = 0$ による。最後の短鎖型では許される $\ell \in \langle y, w\rangle$ が image 双対の直線 y 上か、その補集合かで二つに分かれる。

$P^\sharp d\ell = V$ は三括弧を固定する。残る三括弧の全 45 係数について、$\operatorname{div} P = 0$ と Pfaffian の正次数係数零は affine 線形方程式である。四次元の BV 恒等式により、これらは全 Jacobi を含意する。全五非空源を解くと、最初と第三の型では L は x に依存せず、残る三型では二行が零で他の二行が比例するため、一次評価行列の階数は高々三となる。全源の次元・全 45 係数への代入と全 15 最大 minor の恒等零を独立に再構成した。

空の短鎖型は手でも確認できる。自由括弧を $A = P^{xy}, B = P^{xw}, C = P^{yw}$ とすると $\operatorname{Pf} P = A + yC - zB$ であり、発散零と定数 Pfaffian から $V(C) = 1, V(B) = C$。第一式の定数項は $[w]C = 1$、第二式の w 係数は $2[w^2]B = 1$ を与える。しかし定数 Pfaffian の zw^2 係数は $-[w^2]B$ なので矛盾する。

$\operatorname{div} L = 0$ だから L 自身が primitive 一次項であり、各全型で評価が非単射となる。この条件は frame 変更と全基点で保たれ、命題 8.11 の単射例により 16 次元底の真の閉条件である。 □

最高二形式が $d\ell \wedge df_3$ となる全 rational$(1,3)$ 型にも適用される。特異三次式や低次延長の境界を除外していない。全源と独立証拠は `UNIMODULAR_LINEAR_HAMILTONIAN_SUPPORT.md` に記す。線

形 Casimir を持たない最高部はなお残る。

8.12 全二次式ペンシルと三変数引戻しの最高部

命題 8.13. 閉二形式 $\alpha = J + \beta + \gamma$ の係数次数を順に $0,1,2$ とし、$\mathrm{Pf}\,\alpha$ を非零定数とする。$\gamma = df \wedge dg$（f,g は任意の斉次二次式）なら、全低次延長の一次評価は非単射である。

Proof. 零又は因子付きの γ は既証なので除く。pencil が非退化 member f を持つ場合、対称行列 F,G に対する $F^{-1}G$ は F 自己随伴である。各 Jordan block に反対角対称行列を取った標準形と、pencil 変更の Möbius 作用を用いる。四相異なる固有値の場合は全延長が空である。三個以下の固有値は $0,1,-1$ へ正規化でき、零・因子付きの場合を除いた全型は

$$[4],\ [3,1],\ [2,2],\ [3];[1],\ [2,1];[1],\ [2];[2],$$
$$[2];[1,1],\ [1,1];[1,1],\ [2];[1];[1],\ [1,1];[1];[1]$$

である。角括弧は同じ固有値に属する block をまとめる。各型について全 24 係数の $d\beta = 0,\ \beta\wedge\gamma = 0$ は階数 16 であり、全解は

$$\beta = df \wedge v + u \wedge dg, \qquad u, v\text{は定数一形式}$$

となる。従って $F_1 = f + u\cdot x, G_1 = g + v\cdot x, \Omega = J - u\wedge v$ と置くと

$$\alpha = \Omega + dF_1 \wedge dG_1, \qquad \Omega \wedge df \wedge dg = 0, \quad \Omega \wedge \beta = 0. \tag{$*$}$$

これは全低次係数の解であり、選んだ部分族ではない。

Ω は非退化でなければならない。零なら α は階数二以下である。階数二なら $\Omega = dx_1 \wedge dx_2$ とし、その核の座標を y_1, y_2 とする。f 非退化なので $\partial_{y_1} f, \partial_{y_2} f$ は独立な一次式である。第一の $(*)$ から UFD での係数比較により $\partial_y g = t\partial_y f$、第二式から $(v - tu)|_{\ker\Omega} = 0$ を得る。従って $\Omega \wedge u \wedge v = 0$ となり、$J = \Omega + u \wedge v$ も退化して矛盾する。

定数六係数の第一の $(*)$ の全 kernel を求めると、十型のうち八型では $\mathrm{Pf}\,\Omega$ が恒等零となり、全延長が空である。残る半単純 $[1,1];[1,1]$ 型は

$$f = (x_1^2 + x_2^2)/2, \quad g = (x_3^2 + x_4^2)/2, \quad \Omega = A\,dx_1 \wedge dx_2 + B\,dx_3 \wedge dx_4$$

と置ける。$AB \neq 0$ と第二の $(*)$ から $u_3 = u_4 = v_1 = v_2 = 0$。$\beta$ の像は $\langle dx_1 \wedge v, dx_2 \wedge v\rangle$ と $\langle u \wedge dx_3, u \wedge dx_4\rangle$ の和であり、両者が非零なら $u \wedge v$ を共有するため次元は高々三。

もう一つの $[2,2]$ 型では

$$f = x_1x_2 + x_3x_4, \quad g = (x_2^2 + x_4^2)/2, \quad \Omega = t(dx_1 \wedge dx_4 + dx_2 \wedge dx_3) + s\,dx_2 \wedge dx_4.$$

$t \neq 0$ であり、第二の $(*)$ は $v_1 = v_3 = 0, v_2 = u_1, v_4 = u_3$ を与える。β の全係数は $x_2, x_4, u_3x_1 - u_1x_3$ だけに依存する。いずれも全パラメータで一次評価の階数は三以下である。

全 member が退化する場合も補集合を保持する。共通 kernel があれば f,g は三変数だけに依存する。$\gcd\gamma = 1$ なので、二行三列の gradient 行列の最大 minor ideal は高さ二である。Hilbert–Burch 完全性から、その一次 syzygy は df,dg の定数線形結合で、定数 syzygy は零。全一次二形式を

$$\beta = \beta_3(x) + w\Omega_3 + dw \wedge (\eta_1(x) + w\eta_0)$$

と書くと、$\beta\gamma=0$ から $\eta_1=a\,df+b\,dg, \eta_0=0$、閉性から $\Omega_3=0$。従って β は w 非依存である。

共通 kernel がない全退化 pencil は一型に尽くされる。generic rank が二以下なら $F=\mathrm{diag}(I_r,0)$ の Schur 補元から $D=0, B^{\mathsf{T}}B=0$ を得る。$r=2$ なら $\operatorname{rank} B\le 1$ で共通 kernel が生じ、$r\le 1$ でも同様である。従って generic rank は三。primitive polynomial kernel を $v(t)$ とすると

$$\mathrm{adj}(F+tG)=r(t)v(t)v(t)^{\mathsf{T}}$$

で、UFD と次数三以下の条件から $\deg v\le 1$。定数 kernel がないので $v(t)=u+tv$、$Fu=Gv=0, Fv=-Gu\neq 0$ となる。両形式に完全等方な $\langle u,v\rangle$ を用いた basis 変更と shear で、三次元対称 Kronecker block と非零 scalar block に分かれる。pencil 変更後の唯一の形は

$$f=x_1x_2,\qquad g=x_1x_3+x_4^2/2.$$

全 24 係数の kernel は再び上の八次元解であり、$\Omega\gamma=0$ の全解は $\Omega=t\,dx_1\wedge dx_2$。$t=0$ は不可能で、$t\neq 0$ なら $\Omega\beta=0$ から $u_3=u_4=0$、従って $\operatorname{Pf} J=0$ となり矛盾する。以上で全 pencil を尽くした。 □

全十 Segre 型と全退化一型の 24 係数系、八つの源方向、定数六係数系と Pfaffian は独立な Fraction 実装でも再構成した。完全な標準形・全境界・証拠の入口は `UNIMODULAR_REGULAR_QUADRATIC_PENCIL_SUPPORT.md` である。

命題 8.14. 同じ仮定で、$i_v\gamma=0$ となる非零定数ベクトル v が存在するときも、全低次延長の一次評価は非単射である。

Proof. v を ∂_w とする。$d\gamma=0$ と Cartan 公式から γ は w に依存せず、x,y,z だけの二形式である。一般の一次項には $w\,dw\wedge c\prime$ も現れる。$c\prime\neq 0$ なら Pfaffian の次数三の w 係数から $\gamma\wedge c\prime=0$ を得て、既済の一次 Casimir 型に帰着する。その補集合 $c\prime=0$ で、全閉低次延長は

$$\alpha=\gamma+\beta_3+A+w\Omega+dw\wedge(\eta+c),\qquad \Omega=d\eta$$

と書ける。ここで β_3 は三変数の一次二形式、η は一次一形式、A,c は定数形式である。$b=\eta+c$ は全三次元 affine 空間で非零でなければ、$\operatorname{Pf}\alpha$ の非零定数性に反する。w 係数から $b\wedge\Omega=0$。$\Omega=0$ なら β は w に依存せず、結論を得る。$\Omega\neq 0$ なら座標変更で $\Omega=dx\wedge dy$ とする。$b\wedge\Omega=0$ と $db=\Omega$ から $b=f(x,y)dx+g(x,y)dy$ となり、f,g は affine 一次式である。写像 $(f,g):\mathbb{A}^2\to\mathbb{A}^2$ が原点を避けるので、その線形部分の階数は高々一。従って $\eta=\ell a$（ℓ は一次式、a は定数一形式）と書ける。$\Omega\neq 0$ ゆえ ℓ, a は非零である。Pfaffian の次数三条件は $\gamma\wedge\eta=\ell\gamma\wedge a=0$ なので、$\gamma\wedge a=0$。対応する最高二ベクトルは一次 Casimir を持ち、命題 8.12 に帰着する。 □

非零定数 v の存在条件は射影 incidence の像なので閉条件である。従って三変数引戻し型の境界もこの命題の範囲に含まれる。これらの非優越結果は、対応する例外支持の全成分帰属を自動的に決めるものではない。

8.13 対数閉包の極の衝突と全低次延長

ここでも $P=C+L+Q$ を体積形式による双対表示とし、$\operatorname{div} P=0$、$\operatorname{Pf} P\in\mathbf{C}^\times$ を課す。最高二形式を γ とすると $\theta=i_E\gamma/4$ は三次係数の Euler 水平な一形式であり、$d\theta=\gamma$ である。対数表示の parameter 写像が零になる点でも、閉包の最高部を素朴な代入で分類してはならない。

その代わり、非零四次式 D を未知数として

$$D\,d\theta - dD \wedge \theta = 0 \tag{†}$$

を用いる。二一次式と一二次式の積となる D の集合は射影空間の積からの積写像の像なので閉じる。この集合上の (†) の incidence を D について射影した集合も閉じる。従って $L(1,1,1,1)$、$L(1,1,2)$ の全閉包は、この incidence に入る。これは、元の対数式が base locus で零になった後の再 scale 極限も保持する。

用いる有理閉一形式の部分分数補題は

$$\frac{\theta}{D} = \sum_i \lambda_i \frac{df_i}{f_i} + dF, \qquad D = \prod_i f_i^{m_i}, \quad \mathrm{pole}_{f_i} F \le m_i - 1, \quad EF = 0, \quad \sum_i \lambda_i \deg f_i = 0. \tag{‡}$$

である。留数が定数であることは閉性から従う。一般の一変数で部分分数分解し、単純極を引いた部分を積分する。分裂に有限代数拡大を使った場合は正規化 trace で下降し、残る閉形式には変数の数による帰納を適用する。F の極次数 k は dF では正確に $k+1$ になるため、掲示の極次数上界を得る。Euler 水平性から $d(EF) = 0$ であり、scale 軌道上の有理関数の Euler 微分が非零定数にはならないので $EF = 0$ となる。これで (‡) は極の非被約性と全境界を保持する。

D が被約なら実対数源である。非被約 D は

$$x^4, \quad x^3 y, \quad x^2 y^2, \quad x^2 yz, \quad x^2 q \qquad (q\text{は既約二次式}) \tag{§}$$

に尽くされ、異なる一次因子の線形独立性は仮定しない。x^4 は $\gamma = 4\,dx \wedge df_3$ となり、命題 8.12 で扱える。実対数源、x^3y、x^2y^2 の全低次延長の非優越については、全十六源と全十境界源を扱う既存の係数証明を入力とする。その完全な幾何還元、全例外 residue、非優越の次元証明は `UNIMODULAR_LOGARITHMIC_SUPPORT.md` 第 1–6 節にある。以下では (§) の最後の二型を、これらの既済入力と区別して証明する。

命題 8.15. $D = x^2yz$ または $D = x^2 q$ に属する全最高部の *unimodular* 低次延長は、*primitive* 一次底 W_{16} を優越しない。これは極因子・分子の従属配置と全低次係数を含む。さらに x, y, z, f_1 が独立な x^2yz 型には、非退化な定数 *Pfaffian* を持つ延長はない。

Proof. まず $D = x^2yz$ では、(‡) は

$$\lambda \frac{dx}{x} + \mu \frac{dy}{y} + \nu \frac{dz}{z} + d(f_1/x), \qquad \lambda + \mu + \nu = 0$$

となる。x, y, z, f_1 が従属なら三変数引戻し型なので、この場合の非優越は命題 8.14 による。独立なら $f_1 = w$ とでき、最高二ベクトルは

$$Q = (X + aN) \wedge (Y + bN), \quad X = x\partial_x - 2y\partial_y + w\partial_w, \quad Y = y\partial_y - z\partial_z, \quad N = x\partial_w$$

である。$a = 2\mu - \lambda, b = \nu - \mu$ は留数平面から全 (a, b) 平面への可逆線形写像で、三場は可換かつ trace 零である。w の scale により $b \neq 0$ は $b = 1, a$ 任意、$b = 0, a \neq 0$ は $a = 1$ へ送れる。$a = b = 0$ は既済の五辺型である。

全 24 一次係数に $\mathrm{div}\, L = 0$ と全三次 Pfaffian 係数を課す。translation $L \mapsto L + dQ(t)$ の全 image を計算すると、両型で次元四である。真の線形 slice を取った後、全六定数係数に二次 Pfaffian 条件を課すと次の全源を得る。

全源	一次行列 rank・minor	正常 L	定数 rank・minor	正常 C
$b=1, a$ 任意	$20, 8$	0	$6, -2$	0
$b=0, a=1$	$18, -4$	$(n_0x+n_1w)\partial_y\wedge\partial_z$	$5, 2$	$a_0\partial_y\wedge\partial_z$

全 minor と kernel 表示の分母は a に関して非零定数で、例外値はない。両正常源の全 Pfaffian は恒等零である。translation は元の非零定数 Pfaffian を保つので、独立配置の全延長は空となる。従属配置では非優越のみを既済命題から結論する。

次に $D=x^2q$ では

$$\frac{\theta}{D}=\lambda\frac{dx}{x}+\mu\frac{dq}{q}+d(f_1/x),\qquad \lambda+2\mu=0.$$

f_1 が x に比例すれば因子付き最高部である。独立なら $f_1=y$ とし、直接微分して

$$d\theta=2q\,dx\wedge dy+(y+4\mu x)\,dx\wedge dq-x\,dy\wedge dq$$

を得る。$\mu=0$ は既済の実対数源である。$\mu\neq0$ では y の scale と全体の非零 scale で

$$\gamma=2q\,dx\wedge dy+(y+x)\,dx\wedge dq-x\,dy\wedge dq. \tag{¶}$$

へ正規化できる。この式を保つ Jordan 場は $V=x\partial_x+(y+x)\partial_y$ であり、許される変更には $x'=ax, y'=ay+bx$、$a\neq0$ が含まれる。以下ではこの中心化群と、z,w の任意線形変更・x,y を加える shear、q と全体の非零 scale だけを使う。

$q|_{x=y=0}$ が階数二なら平方完成で $q=zw+Ax^2+Bxy+Cy^2$ となる。$C\neq0$ なら許された y の shear で xy を消し、q を C で割って $q=zw+y^2+ux^2$、u 任意を得る。$C=0, B\neq0$ は $q=zw+xy$、$C=B=0, A\neq0$ は $q=zw+x^2$、全て零なら $q=zw$ となる。最後は可約 q を余分に含むが、排除の結論を弱めない。

制限階数一なら $q=z^2/2+wm(x,y)+F_2(x,y)$。$m=0$ は三変数引戻しである。$m\neq0$ では Jordan 中心化群により $m=x$ または $m=y$ とできる。w への shear で F_2 の m で割れる部分を消すと、残りはそれぞれ cy^2 または cx^2。$c=0$ と $c\neq0$ を分け、後者は非零 scale で一へ正規化する。従って四源

$$z^2/2+xw,\quad z^2/2+xw+y^2,\quad z^2/2+yw,\quad z^2/2+yw+x^2$$

を得る。制限階数零なら $q=zm(x,y)+wn(x,y)+F_2(x,y)$。$m,n$ が従属なら三変数引戻し、独立なら z,w の変更と shear で $q=xz+yw$ となる。これで全 quadratic と全 mixed 係数を尽くした。

(¶) の全 24 一次係数、全 translation、全六定数係数を残した結果は次の通りである。

q	一次 rank	一次 minor	定数 minor	全源の帰結
$zw+y^2+ux^2,\ u\neq0$	18	$-256u^2$	$4u$	Pfaffian 零
$zw+y^2,\ u=0$	18	-64	2	同上
$zw+xy$	18	-16	1	同上
$zw+x^2$	18	-256	4	同上
zw	18	-16	2	同上
$z^2/2+xw$	18	54	3	同上
$z^2/2+xw+y^2$	18	-72	3	同上
$z^2/2+yw$	18	12	1	同上
$z^2/2+yw+x^2$	18	192	4	同上
$xz+yw$	16	-180	-3	一次評価 rank≤ 3

各型の translation image は四次元で、全表示分母と minor の唯一の例外は第一行の $u=0$ である。第二行がこの全源を別に保持する。最初の九行は正常源の全 Pfaffian が恒等零となる。これは $\mathbf{C}(u)$ での完全 kernel と非零 minor、及び唯一の閉補集合での完全 kernel による結論である。

最後の型の最高部を順序 $(12,13,14,23,24,34)$ で書くと

$$Q=(0,xy,-x^2,xy+y^2,-x^2-xy,wx+3wy+3xz).$$

全残 Pfaffian には

$$-2n_0^2/5,\qquad -(2n_0+5n_1)(12n_0+25n_1)/50$$

があるため、被約支持で $n_0=n_1=0$ となる。この代入後の全正常一次部は

$$L=(0,0,-n_2x/2,n_3y,-n_2y/2-(n_2/2+n_3)x,n_2z+n_3w).$$

z,w の二つの評価列は同じ一方向 $\partial_z\wedge\partial_w$ へ入る。Q の最初の五成分も x,y だけに依存するので、全 translation 微分 $dQ(t)$ を戻しても同じ性質が成立する。よって元の全一次評価 $L:V\to\wedge^2V$ の階数は高々三である。$C\wedge L=0$ から体積双対な一次二形式は既に primitive であり、Darboux 変更は評価 rank を保つ。命題 8.11 の単射例により、これは W_{16} の真の閉条件である。定数自由係数や他の未消去残式の値によらず全像は非優越となる。 □

注意 8.16. 全十六実対数源、x^3y,x^2y^2 の全十源、および上の二源・十源を合わせると、quartic integrating-factor incidence が与える対数閉包全体の primitive 一次像は非優越となる。E3 の実軌道境界は次小節で処理する。特殊底の全点被覆と目標 1.1 はなお未証明である。

新二極型の係数行列・完全 kernel・rank minor・全定数消去は、`code/classification_unimodular_logarithmic_pole_review.py` が producer や CAS を import せず、独立な有理関数体の疎演算で再構成した。全例外と全 translation を含む証拠は `CLASSIFICATION_UNIMODULAR_LOGARITHMIC_DOUBLE_LINES_REVIEW_20261107.json`、`CLASSIFICATION_UNIMODULAR_LOGARITHMIC_DOUBLE_QUADRIC_REVIEW_20261107.json` にある。これらの算術証拠と、上の部分分数・Jordan 中心化群・全支持の論理を区別する。元 134 式への橋には第 2 節及び `C0_S61_SLICE_SCALAR_AUDIT_20261106.md` の既存消去証明を用い、今回全 134 式を新たに再生成したという主張はしない。

8.14 E3 の全軌道境界と unimodular 支持の非優越

主軌道での延長空性だけを、その閉包の全点へ外挿することはできない。以下は実際の表現内で閉じた incidence を用い、全境界の最高部を既済の全延長定理へ送る。

命題 8.17. *E3 成分閉包の全最高部について、unimodular な全低次延長の primitive 一次像は W_{16} を優越しない。*

Proof. 閉二形式 γ と Euler 水平三次一形式の線形同定 $\theta=i_E\gamma/4, d\theta=\gamma$ を使う。非零 nilpotent 線形場の射影集合

$$\mathbb{P}\mathcal{N}=\{[Y]\in\mathbb{P}\,\mathrm{End}(V):Y^4=0\}$$

は projective である。θ の射影空間との積内で

$$\mathcal{I}=\{([\theta],[Y]):i_E\theta=0,\ i_Y\theta=0,\mathcal{L}_Y\theta=0,\ Y^4=0\}\qquad(\diamondsuit)$$

を定める。全条件は斉次多項式で、θ 空間への射影像は閉じる。射影化により、Y が rank を落とす極限でも $Y \neq 0$ は失われない。

主軌道の最高二ベクトルは、六成分を $(12, 13, 14, 23, 24, 34)$ 順にして

$$Q_0 = (5x^2, 5xy, 5xz, y^2 + 3xz, yz + 7xw, 7yw - 3z^2) = Y \wedge X_0,$$
$$Y = x\partial_y + y\partial_z + z\partial_w, \qquad X_0 = -5x\partial_x - y\partial_y + 3z\partial_z + 7w\partial_w.$$

$[X_0, Y] = -4Y, \operatorname{tr} X_0 = 4, \operatorname{tr} Y = 0$ から $\operatorname{div} Q_0 = 0, \mathcal{L}_Y Q_0 = 0, Y \wedge Q_0 = 0$ を得る。Y は体積形式を保ち E と可換なので、対応する θ_0 は $(\diamondsuit)$ を満たす。座標変更後も同じ性質を持つため、実際の全軌道閉包が $\mathrm{pr}_\theta \mathcal{I}$ に入る。これは有限個の対角一径数部分群の極限だけに境界を限定する議論ではない。Cartan 公式から $i_Y\gamma = 0, \mathcal{L}_Y\gamma = 0$ も従い、体積双対で正しく $Y \wedge Q = 0, \mathcal{L}_Y Q = 0$ となる。

非零 Y の全 Jordan 型は $(4), (3,1), (2,2), (2,1,1)$ である。全 80 個の三次一形式係数に $(\diamondsuit)$ の全線形条件を課した 150 行 80 列行列の階数と完全 kernel は次の通りである。可積分性の追加条件で源を狭めていない。

Jordan 型	Y	階数	kernel 次元
$(3,1)$	$x\partial_y + y\partial_z$	73	7
$(2,2)$	$x\partial_z + y\partial_w$	73	7
(4)	$x\partial_y + y\partial_z + z\partial_w$	77	3
$(2,1,1)$	$x\partial_w$	65	15

以下の表示は各完全 kernel の記述であり、basis の独立性と相補 rank minor を独立に確認している。

rank 二の二型では、それぞれ

$$(r, s, F) = (x, w, y^2 - 2xz), \qquad (r, s, F) = (x, y, xw - yz)$$

と置く。全七次元 kernel は

$$\theta = F(\ell_1\, dr + \ell_2\, ds) - \frac{r\ell_1 + s\ell_2}{2}\, dF + H_2(s\, dr - r\, ds) \tag{$\triangle$}$$

である。ℓ_1, ℓ_2 は任意の binary 一次式、H_2 は任意の binary 二次式である。$-(r\ell_1 + s\ell_2)/2$ が相異なる二根を持つ稠密開では、r,s を変更してこれを krs、$k \neq 0$ とできる。radial 条件から $\ell_1 = bs, \ell_2 = cr, b + c + 2k = 0$ となる。binary quadratic T に対して

$$T(bs\, dr + cr\, ds) + krs\, dT = \mathcal{A}(T)(s\, dr - r\, ds)$$

を定義すると、$r^i s^{2-i}$ に対する $\mathcal{A}$ の固有値は $b, b + k, b + 2k$ である。これらが非零の稠密開で $\mathcal{A}(T) = H_2$ を解き、$q = F + T$ と置けば

$$\theta = rsq\left(b\frac{dr}{r} + c\frac{ds}{s} + k\frac{dq}{q}\right).$$

q 既約という条件も非空開である。従って七次元線形空間の稠密開は実 L112 源に入る。線形空間は既約で L112 成分閉包は閉なので、$(\triangle)$ の全源が閉 L112 に入る。三固有値の零点、重根、radial 部分零、可約 q も捨てていない。命題 8.15 とその前の既済全源定理が、この全閉包の低次延長を処理する。

regular nilpotent 型の完全 kernel は、N を Y の行列として

$$Q = Y \wedge (a_0 X_0 + a_2 N^2 x + a_3 N^3 x), \quad N^2 x = x\partial_z + y\partial_w, \quad N^3 x = x\partial_w$$

である。$a_0 \neq 0$ なら $[N^2x, X_0] = 8N^2x, [N^3x, X_0] = 12N^3x$ で、Y, N^2x, N^3x は可換だから、後二場の指数で a_2, a_3 を消せる。高次交換子は零であり、Q は scale を除いて Q_0 そのものとなる。Q_0 の全 24 一次係数に発散零と三次 Pfaffian 条件を課す行列は階数 20、その完全 kernel は四次元 translation image に一致する。translation 後に $L = 0$ とすれば、全六定数係数への二次 Pfaffian 行列は階数 6 で $C = 0$ となる。従って主軌道の全延長は非零定数 Pfaffian を持てない。この全 30 係数の空性も、別の Fraction 実装で再構成した。$a_0 = 0$ の閉補集合では三場とも ∂_x 成分が零なので $Q^\sharp dx = 0$ となり、命題 8.12 の全支持定理を適用する。

最後の rank 一型 $Y = x\partial_w$ では、$i_Y\gamma = 0$ と整域性から $i_{\partial_w}\gamma = 0$。$d\gamma = 0$ から $\mathcal{L}_{\partial_w}\gamma = 0$ も従うので、γ は三変数引戻しである。命題 8.14 がその全低次延長を処理する。零最高部も既済である。以上により

$$\overline{E3} \subset E3_{\mathrm{main}} \cup \overline{L112} \cup \{\text{一次 Casimir}\} \cup \{\text{引戻し}\} \cup \{0\}$$

を得て、各右辺の全延長に空性又は非優越を適用できる。 □

命題 8.18. $A = c = 0$ の全 *unimodular* 二次 *Poisson* 支持の *primitive* 一次像は W_{16} を優越しない。既済の他のモジュラー型の全源定理を合わせると、重複超平面の全分岐についても同じ非優越が従う。

Proof. 共通因子付き又は零最高部は既済である。残る閉可分解二形式は、$\theta = i_E\gamma/4$ を通じて、次数二葉層の六成分 $R13, R22, S23, L1111, L112, E3$ の閉包に入る。ここでは [4, Theorem 3.1 及び直後の段落] を外部入力とし、同段落の Loray–Pereira–Touzet による拡張も用いる。元の特異集合の余次元条件だけで、共通因子を持つ極限を黙って除外しない。

R13 閉包は非零定数一形式 a について $\gamma \wedge a = 0$ という射影 incidence の閉像に入り、命題 8.12 を適用できる。R22 について、$\mathrm{Gr}(2, \mathrm{Sym}^2 V^*)$ から $[f\,dg - g\,df]$ への写像は basepoint を持たない。実際、その式が零なら $d(f/g) = 0$、従って f,g は比例して Grassmannian の点を定めない。写像は projective なので全閉包が実二次 pencil 像に入り、命題 8.13 で処理できる。S23 閉包は $i_v\gamma = 0$ となる非零定数 v の存在という閉条件に入り、命題 8.14 を適用できる。二つの対数閉包は quartic integrating-factor incidence と全極型、E3 閉包は命題 8.17 によって閉じる。各型の全低次延長を処理しており、最高部の generic な正常形だけから結論していない。他のモジュラー型の主張は前の各全源・primitive 像上界を入力とする。 □

この結果は被約非正規な実因子の全支持を尽くすものではない。被約可約の残分割 $1+4, 1+1+3, 1+2+2$ は後述の全源次元論で G から排除する。最終的な G 残余は命題 17.10 の既約非正規五次であり、目標 1.1 はなお未解決である。全四 Jordan 型の 80 列、全行列、数学的 kernel basis と相補 minor、forcing 作用素の三恒等式は `CLASSIFICATION_UNIMODULAR_EXCEPTIONAL_BOUNDARY_REVIEW_20261107.json` で独立再構成した。閉 incidence の射影、稠密 L112 包含、regular 型の共役操作と外部分類の接続は、`UNIMODULAR_EXCEPTIONAL_NILPOTENT_INCIDENCE.md` の幾何的証明として区別する。外部の積コンパクト化や境界四成分の主張は、この証明の入力ではない。

9 相異なる五超平面を持つ全支持

命題 9.1. 実退化因子が相異なる五超平面の和である全 *Poisson* 構造は、*T01* の閉包に属する。五つの一次式が張る空間の次元が *2* 以下、または次元 *4* で唯一の関係の支持が *4* 本以上なら、一般階数 *4*

の構造は存在しない。

Proof. 一次式の rank が 5 なら五独立超平面であり、各因子の Poisson 保存と次数条件から対数型、従って T01 である。以下では一因子 h を Casimir にした lift を取り、h=1 上の全次数 2 以下の strict Poisson テンソル P を扱う。

rank4 の場合、唯一の一次関係の支持の大きさは 3,4,5 である。独立な h, x, y, z を選び、残る因子を $l = a_0 + a_x x + a_y y + a_z z$、$a_0 \neq 0$ とする。自由座標を w とすると、各因子の保存より $\{x, y\} = Axy, \{x, z\} = Bxz, \{y, z\} = Cyz$。$l$ で割り切れる斉次二次式は $a_0 \neq 0$ により零だから、l に二つ以上の変数が現れれば $A = B = C = 0$ となり rank4 に反する。残る場合は $l = x - 1$ とでき、全 Jacobi と w の affine shear を用いると全正常形は

$$(P_{xy}, P_{xz}, P_{xw}, P_{yz}, P_{yw}, P_{zw}) = (0, 0, \kappa x(x-1), Cyz, y(p_0 + p_1 x), z(q_0 + q_1 x)), \quad \kappa C \neq 0.$$

ここで p_0, p_1, q_0, q_1 は全て任意である。$l_t = x - 1 + tw$、$d_t = \kappa C + t(p_0 q_1 - p_1 q_0)$ と置けば、六括弧

$$\frac{\kappa C}{d_t}\big(t(p_0+p_1)xy,\ t(q_0+q_1)xz,\ \kappa x l_t,\ Cyz, y\{p_1 x + p_0(1-tw)\},\ z\{q_1 x + q_0(1-tw)\}\big)$$

は全パラメータで Poisson である。逆形式は $d\log x, d\log l_t, d\log y, d\log z$ の定係数外積和で、直接反転した上式は $t = 0$ でも正則で元の P に戻る。退化式は $\kappa^2 C^2 hxyz(x - h + tw)/d_t$ で、一般 $t \neq 0$ では五一次式が独立、従って T01 に属する。閉性から元の P も含まれる。

rank3 の場合は、h=1 上で四相異なる直線 $\ell_i(x, y)$ と自由座標 z,w を取る。因子保存と次数条件から $P_{xy} = 0$ であり、混合二列を X_z, X_w とすれば

$$\det(X_z, X_w) = c \prod_{i=1}^{4} \ell_i(x, y), \qquad c \neq 0.$$

z=w=0 で評価してもこの等式は保たれる。二列を h,x,y で二次に斉次化し h 成分を零とした場を A_1, A_2 とすると、Euler 場との行列式は cF、$F = h\prod \widetilde{\ell_i}$ である。任意の対数接場の Cramer 分子は、各直線の一般点で三列が同じ接平面に入るためその直線式で割れる。F は平方自由なので、E, A_1, A_2 は次数 $(1, 2, 2)$ の対数接場の自由基底となる。Euler 場を使って F の対数微分を引けば、gradient の自由な二次 syzygy 二本を得る。従って Jacobian 商の Hilbert 級数は

$$\frac{1 - 3t^4 + 2t^6}{(1-t)^3},$$

その射影長は 12 である。m 重点の Tjurina 数は $(m-1)^2$ なので

$$\sum_p (m_p - 1)^2 = 12, \qquad \sum_p \binom{m_p}{2} = 10.$$

差から三重点は二つ、四重点以上はない。二つの三重点は五本中ちょうど一線を共有する。この共通線を h=0 に選ぶと、残りは二組の平行線であり、全配置は $F = hx(x-h)y(y-h)$ へ移る。

$f = x(x-1), g = y(y-1)$ とすると、因子保存・次数条件・fiber の定数 GL 変換により混合括弧を $P_{xz} = f, P_{yw} = g, P_{xw} = P_{yz} = 0$ にできる。全 Jacobi は $P_{zw} = B(x, y)$ を強制し、fiber shear で f,g の倍を除くと $B = a + bx + cy + dxy$、四係数は全て任意となる。$L = x - 1 + tz, M = y - 1 + sw$、$p = a + b + c + d, q = a + b, r = a + c, \Delta = 1 + (bc - ad)ts$ と置く。六括弧

$$\Delta^{-1}\big(ptsxy,\ xL,\ tx(qM - py),\ sy(px - rL),\ yM, aLM - rLy - qxM + pxy\big)$$

は閉な対数逆二形式を持ち、$(t,s)=(0,0)$ で正則に元の P へ戻る。その Pfaffian は $-xyLM/\Delta$ である。$t=s=\varepsilon$、一般 $\varepsilon\neq 0$ では五つの斉次一次因子が独立なので T01 に入り、任意の a,b,c,d について元の点も T01 の閉包に属する。

最後に rank2 の配置では、h=1 上の四因子は相異なる $x-a_i$ である。各 P_{xj} は四因子全部で割り切れ、次数 2 以下だから零。x が Casimir となるので rank4 に反する。rank1 では五因子が相異なることが不可能である。 □

全正常形・逆形式・変形の正則性と全配置の尽くしは、独立な手計算で確認した。詳細は `research/classification/FIVE_HYPERPLANE_SUPPORT_REVIEW.md` にある。本命題は重複する超平面因子を含めず、二次以上の既約因子を持つ他の被約五次型も別に保持する。

10　従属する三超平面と二次曲面の追加成分

三つの超平面が pencil に属するとき、h=1 上でその因子を $x(x-1)$ とし、全 rank4 支持は

$$P=V\wedge\partial_z+q(x,y,w)\partial_y\wedge\partial_w,\quad V=f\partial_x+A\partial_y+B\partial_w,\quad f=x(x-1)$$

となる。全係数は次数 2 以下、$Vq=q(A_y+B_w)$ が全 Jacobi と同値である。q の fiber 変数 y,w についての Hessian の階数 2,1,0 を分けると、既知 MPS、CMINUS およびそれらへの実変形で覆える枝と、以下の一源が残る。全 Hessian 分岐、係数零の補集合、実変形は `research/classification/THREE_HYPERPLANES_QUADRIC_DEPENDENT.md` に明記した。

$a(x)=a_0+a_1x$、$a_0(a_0+a_1)\neq 0$、$R(x,y)$ を任意の二次以下多項式とし、

$$q=a(x)y+f,\qquad A=y(a_1y+2x-1),\qquad B=-a_1yw+R(x,y)$$

を取る。この八変数源の全点は Poisson である。斉次化した実退化式は

$$-hx(x-h)\{(a_0h+a_1x)y+x(x-h)\}.$$

三一次式は二次元を張り、二次因子は階数 3 の既約式である。

命題 10.1. この全八変数源の *PGL* 飽和閉包 Z は *24* 次元の全 *Poisson* 成分であり、前節までの全成分と相異なる。

Proof. $a_0=a_1=1$、$R=1+2x+3y+5x^2+7xy+11y^2$ の点を取る。全 150 係数の全 Jacobi 微分 D は階数 99、鉛直・尺度・群方向は階数 46、全八源微分を加えた F は階数 49 であり、$DF=0$。従って実射影族の次元は 24 以上、全射影接空間次元は 26 である。核 51 方向のうち実族 49 方向を補う二つの法線 R_0,R_1 を取る。全 D を殺す三つの有理係数 functional を $\mathrm{Jac}(n_0R_0+n_1R_1)$ に作用させると、単項式順 (n_0^2,n_0n_1,n_1^2) で係数行列は

$$\begin{pmatrix}13320 & 70200 & -58320\\ 22770 & 69930 & -210600\\ -270 & 28890 & 119880\end{pmatrix},\qquad \det=-34390137600000\neq 0.$$

実族 49 方向に横断する 101 次元線形切片を取り、D の 99 可逆方向を形式的に消去する。残る二法線の真正二次初期 ideal は $(n_0,n_1)^2$ を含むので切片の支持は零次元。Krull の次元不等式により元の raw 局所次元は 49 以下で、実族の下界 49 と一致する。Z を含む全成分の次元は 24 以下であり、Z

自身が 24 次元成分となる。全源の包含は Z の定義による。局所成分の一意性や正確な冪零厚みは仮定しない。

全閉包で退化式は $L_0L_1L_2Q$、$\dim\langle L_0,L_1,L_2\rangle\le 2$ という閉条件を満たす。因子が重なれば非被約、相異なれば三超平面が余次元 2 で交わるため SNC でない。従って MPS40 とは異なる。同じ 24 次元の CPLUS は一般に一次因子を一つだけ持つため、この閉条件に入らない。Tw0 成分は全閉包が非被約因子を持つが、今回の代表の因子は被約なので異なる。他成分とは次元で区別される。全 D99、実源 49、核 51、二法線と三余核作用は、producer を使わない Fraction 実装で独立に再構成した。 □

11　独立三超平面と二次曲面の全支持

実因子が $hxyq$、h,x,y が独立、q が既約二次とする。h を Casimir とした全二次 lift について $\{x,y\}=axy$ と書ける。$a\neq 0$ の全配置は、全対数場の係数比較と実 Poisson 変形で MPS へ入る。この分岐では rank5 の q は空であり、rank3,4 の全七配置と零係数の補集合を `research/classification/THREE_HYPERPLANES_QUADRIC_INDEPENDENT.md` 第 2 節で扱う。以下は $a=0$ の全源である。

$P=x\partial_x\wedge V+y\partial_y\wedge W+F\partial_z\wedge\partial_w$ と書くと Jacobi から $[V,W]=0$ となる。fiber 変数 $Z=(z,w)$ について $V=AZ+u, W=BZ+v$ とすれば $[A,B]=0, Av=Bu$。可換 2 行列の中心化を分けると、A,B のいずれかが非零なら $\det(V,W)$ は一次式の積となり q の既約性に反する。従って V,W は base(h,x,y) だけに依る translation、q も base 三変数の rank3 式となる。全 Jacobi は F の fiber 二次部分を零にし、fiber 一次部分は anchor の括弧で一意に決まる。残る磁気項は任意の $R\in \mathrm{Sym}^2\langle h,x,y\rangle$ である。

対応する rank 二 Lie algebroid の anchor は $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^2}(-1)^2\simeq T_{\mathbf{P}^2}(-\log(hxyq))$ を与える。従ってこの plane quintic は free、全 Tjurina 数は 12。conic 上の三角形頂点数を m、接する辺数を t とすると、頂点接触も含め $\tau=9+m+t$ なので $m+t=3$ となる。conic の六係数を比較すると全配置は次の四つだけである。

(m,t)	q
$(0,3)$	$h^2+x^2+y^2-2hx-2hy-2xy$
$(1,2)$	$(x+y)^2+hy$
$(2,1)$	$hx+xy+y^2$
$(3,0)$	$hx+hy+xy$

固定した anchor 基底 U,V に対し $[U,V]=cU+dV$ とすれば、全六磁気源は

$$P_R=U\wedge\partial_z+V\wedge\partial_w+(-cz-dw+R)\partial_z\wedge\partial_w.$$

fiber 変換 $z'=\rho z+\phi, w'=\rho w+\psi$、$\phi,\psi\in\langle h,x,y\rangle$ は尺度を除いて $R'=\rho R+(V+c)\phi+(d-U)\psi$ と作用する。PGL5 と六源の各 fiber はこの七次元部分群の自由軌道を含むため、飽和像は 23 次元以下。全 150/350 系の独立検算では四源とも実源階数 48 で、像はちょうど 23 次元となる。

命題 11.1. $(m,t)=(0,3)$ の全源の飽和閉包は、新しい *23* 次元全成分である。他の三配置の全源は *MPS40* の和に入る。

Proof. 最初の配置では $s = x + y - h$ として全源を

$$P_R = xs\partial_x \wedge \partial_z + 2xy\partial_y \wedge \partial_z + 2xy\partial_x \wedge \partial_w + ys\partial_y \wedge \partial_w \\ + (yz - xw + R)\partial_z \wedge \partial_w$$

と書ける。実因子は $-hxy(h^2 + x^2 + y^2 - 2hx - 2hy - 2xy)$。全 Jacobi 微分 D の階数は証拠点で 102、実源 F の階数は 48、$DF = 0$ である。全射影接次元 23 と像次元 23 が一致するので、点は滑らかで全源閉包が唯一の全成分となる。全閉包で退化式の本質変数数は 3 以下という閉条件を満たすが、SNC 因子はこの条件を満たさない。従って MPS 成分と異なる。同じ 23 次元の CMINUS は従属三 H という閉条件を満たし、今回の独立三 H と異なる。他の 23 次元追加成分とは一般因子型で区別される。

残る三配置には全パラメータの実変形を与える。変形パラメータを ϵ とし、

$$D_1 = x\partial_x + pZ\partial_Z + eW\partial_W, \quad D_2 = y\partial_y + rZ\partial_Z - rW\partial_W, \quad \Pi_\epsilon = \epsilon D_1 \wedge D_2 + bQ\partial_Z \wedge \partial_W$$

と置く。全三自由係数 α, β, γ に対し次を選ぶ。

m	e	p	r	Q	b
1	$1-p$	$\epsilon\alpha$	$1/2 + \epsilon\beta$	$ZW/2 - hx$	$-\epsilon(1+\epsilon\gamma)$
2	$-p$	$-1 + \epsilon\alpha$	$2 + \epsilon\beta$	$ZW + h^2$	$-2\epsilon(1+\epsilon\gamma)$
3	$-p$	$1 + \epsilon\alpha$	$-1 + \epsilon\beta$	$ZW - h^2$	$\epsilon(1+\epsilon\gamma)$

可換対角場と Q の character を比較すれば全 Π_ϵ が strict Poisson である。順に

m	Z	W
1	$\epsilon z + 2(x+y)$	$\epsilon(w - z/2) + h + x + y$
2	$\epsilon z + h + y$	$\epsilon w + x + y - h$
3	$\epsilon z + h + x$	$\epsilon w + h + y$

で引き戻すと、見かけの ϵ^{-1} の分子定数項が全係数で消え、真の多項式族として $\epsilon = 0$ へ延びる。$\epsilon(1+\epsilon\gamma) \neq 0$ では $a = \epsilon \neq 0$ の既証 MPS 配置である。極限の anchor は各配置の基底を与え、磁気項は $\alpha R_\alpha + \beta R_\beta + \gamma R_\gamma$ となる。

m	R_α	R_β	R_γ	平行移動の像
1	$-2hy - 4xy - 4y^2$	$2x^2 - 2y^2 - 2hy$	$-(x+y)^2 - hy$	$\langle h^2 + hy, hx, xy\rangle$
2	$-xy - 2y^2$	$hx + xy$	$-2(hx + xy + y^2)$	$\langle h^2, hy, x^2 + xy\rangle$
3	$-hy - xy$	$hx + xy$	$hx + hy + xy$	$\langle h^2, x^2, y^2\rangle$

各行の六つの二次式の係数行列式は $8, 2, -1$ で非零。従って任意の六磁気係数が極限と射影平行移動で得られ、MPS40 の和の閉性により全源が入る。全族の Jacobi、座標引戻し、極限、六方向の到達は別の Fraction 実装でも確認した。 □

従属配置の命題 10.1 およびその全 Hessian 分岐と合わせ、相異なる三超平面と既約二次曲面を実因子に持つ全支持は、MPS40、CMINUS、新従属 24 次元、新独立 23 次元の成分和で覆われる。超平面が重なる別の非被約型はこの定理に含めない。

12　滑らかな二次因子と既約三次因子の全支持

実因子が $D = qc$、q は階数 5 の二次式、c は既約三次式とする。発散零 liftΠ について D は Casimir なので、互いに素な因子から $\Pi^\sharp dq = qX$ となる線形場 X を得る。$Xq = Xc = 0$、$[X, \Pi] = 0$ であ

り、X=0 なら二つの独立 Casimir が生じ階数 4 に反する。従って $0 \neq X \in \mathfrak{so}(q)$ である。半単純部の固有値を $(0, a, -a, b, -b)$ とすると、ab 非零で $a \neq \pm 2b, b \neq \pm 2a$ なら全不変三次式は零固有座標で割れ、c の既約性に反する。非零半単純型は、正則 $(0, 1, -1, 2, -2)$ と零固有空間が三次元の型だけとなる。純冪零の型 $(5), (3, 1, 1), (2, 2, 1)$ は別に残す。

正則型で $q = x_0^2 + x_1x_2 + x_3x_4$ とする。全 20 不変二次係数に発散零と $\Pi^\sharp dq = qX$ を課す全線形系は階数 15 であり、五変数 a,b,u,v,t の全源を得る。全 Jacobi は

$$ab = a(u+1) = b(v+t+3) = t(u+v-1) = 0, \quad 8t(u+v) + 30(u+v) + 7t + 20 = 0$$

と同値である。従って全支持は次の六直線で尽くされる。

枝	(a, b, u, v, t)	SNC 極限の対角重み
I0	$(0, 0, z, -z - 2/3, 0)$	$(0, 3, 0, 1, 1)$
Ia	$(z, 0, -1, 1/3, 0)$	$(0, 3, 0, 1, 1)$
Ib	$(0, z, 7/3, -3, 0)$	$(0, 0, 3, 1, 1)$
II0	$(0, 0, z, 1 - z, -10/3)$	$(0, 2, 0, 1, 2)$
IIa	$(z, 0, -1, 2, -10/3)$	$(0, 2, 0, 1, 2)$
IIb	$(0, z, 2/3, 1/3, -10/3)$	$(0, 0, 2, 2, 1)$

全括弧と全線形解は `research/classification/SMOOTH_QUADRIC_CUBIC_SUPPORT.md` に表示した。各行の任意の z について、この対角作用で現れる指数はすべて非負、極限は対数型で、実因子は $(10/3)x_0x_1x_2x_3x_4$ である。元の点を通る各成分は PGL 不変なので軌道閉包内の SNC 点を含み、MPS40 のいずれかである。これで正則半単純型の全支持が覆われる。

12.1 零固有空間が三次元の型の除外

$q = U^tU + yz$、$U = (x_0, x_1, x_2)$、半単純部 $S = \mathrm{diag}(0, 0, 0, 1, -1)$ とする。全 46 不変二次係数に発散零と q-normal 条件を課す線形系は階数 35。全十一変数源は $\ell \in \mathbf{C}^3$、$\mathrm{tr}\, A = -1$ を用いて

$$\begin{aligned} \Pi_{UU} &= (\ell \cdot U)J_U - yzK_\ell/2, \quad \Pi_{Uy} = yAU, \\ \Pi_{Uz} &= z(K_\ell - A)U, \qquad\qquad \Pi_{yz} = 2U^tAU - U^tU - yz, \end{aligned}$$

となる。J_U の上三角係数は $(x_2, -x_1, x_0)$、K_ℓ は同じ式に ℓ を代入する。$\ell = 0$ なら三場 $AU, \partial_y, \partial_z$ 上の二ベクトルで rank2 以下。非等方 ℓ は $(a, 0, 0)$、$a \neq 0$ にでき、Jacobi は $A_{00} + 2 = 8A_{00} + 1 = 0$ を要求して矛盾する。等方 $\ell = (1, i, 0)$ では、A の独立係数を m_j とすると必要五式は

$$\begin{gathered} m_0 + im_3 + 2 = 8m_0 + 2im_3 + 1 = 0, \\ m_1 + im_4 + 2i = 2m_1 + 8im_4 + i = 0, \qquad 2m_0 + 2m_4 + 3 = 0. \end{gathered}$$

最初四式の $m_0 = m_4 = 1/2$ と最後の式が矛盾する。

非零冪零部は零 block 上の

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 1 \\ i & -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^3 = 0,\ N^2 \neq 0$$

へ共役である。Euler 場を E として $\Pi_N = -5qN/6 - E \wedge (Nx)/3$ を加える。第一項の N は定数反対称二ベクトルである。$\mathrm{div}\, \Pi_N = 0$、$\Pi_N^\sharp dq = qNx$ を直接満たし、Jordan 分解による S,N の同時

不変性を全十一源に課すと階数 8 の線形系から三源を得る。全 Jacobi は $\ell_1 = -5i/3, m_4 = -1/3$ を強制し、残る m_7 は任意。全 m_7 で実因子は

$$D = \tfrac{5}{6}(x_0 + ix_1)(x_0^2 + x_1^2 + x_2^2)q.$$

従って c は可約となり、今回の型には入らない。この可約 c の一源自体の成分帰属は別義務である。全源、mixed shift、三源、全 Jacobi の行空間と実因子は `research/classification/SMOOTH_QUADRIC_RANK2_REVIEW.md` で独立に確認した。

12.2 純冪零三型の除外と全支持定理

全 150 係数に $\operatorname{div}\Pi = 0, \Pi^\sharp dq = qN, [N, \Pi] = 0$ を課す。全型と全線形源は次の通りであり、独立 Fraction 実装でも核を再構成した。

型	q	N	源次元
(5)	$x_0x_4 - 4x_1x_3 + 3x_2^2$	$x_0\partial_1 + 2x_1\partial_2 + 3x_2\partial_3 + 4x_3\partial_4$	5
$(3,1,1)$	$x_0x_2 - x_1^2 + x_3^2 + x_4^2$	$x_0\partial_1 + 2x_1\partial_2$	11
$(2,2,1)$	$x_0x_3 - x_1x_2 + x_4^2$	$x_0\partial_1 + x_2\partial_3$	15

型 (5) では五係数 $n_0, \dots, n_4$ の全 Jacobi は

$$(n_4 - 12)(n_4 - 4) = n_2(3n_4 + 4) = 0,$$
$$16n_2^2 + 9n_3n_4 + 12n_3 = 0, \quad 15n_0n_4 + 20n_0 + 8n_1n_2 + 16n_3^2 = 0$$

と同値。従って $n_4 = 4$ または 12、$n_0 = n_2 = n_3 = 0$、n_1 任意。実因子はそれぞれ $-x_0q^2/2$、0 であり、既約 c の型は空である。型 $(3,1,1)$ では全十一線形源で Euler 収縮 Pfaffian が x_0q で割れる。従って任意の Poisson 点の c は x_0 を因子に持ち、除外できる。

最後の型を $(u,v,w,a,b) = (x_0, x_2, x_4, x_1, x_3)$ で書く。$q = ub - av + w^2, N = u\partial_a + v\partial_b$ であり、全十五源の base 括弧は

$$\{u,v\} = F_w, \quad \{u,w\} = -F_v, \quad \{v,w\} = F_u,$$
$$F = A(u,v)w + B(u,v), \qquad A = \tfrac{1}{2}(n_8u^2 + 2n_{12}uv - n_1v^2),$$
$$B = \tfrac{1}{3}(n_5u^3 + 3n_7u^2v + 3n_{10}uv^2 - n_0v^3).$$

$F = 0$ なら q-normal 条件から $\{r,a\} = uK_r, \{r,b\} = vK_r$ となり、三場 $K, \partial_a, \partial_b$ 上の二ベクトルなので rank2 以下。従って $F \neq 0$。N 不変な全三次式は $c = C(u,v,w) + q\ell(u,v,w)$ と書ける。これは a,b 次数ごとの Koszul 係数比較による全 13 次元核である。Casimir 条件から $dF \wedge d\ell = dF \wedge dC = 0$。$\ell \neq 0$ なら $F = \alpha\ell^3, C = \beta\ell^3$ で c が可約となる。$\ell = 0$ なら同次 Euler 式から $FdC = CdF$、従って $c = C$ は F に比例する。求める点では F が既約三次でなければならない。

一方、全 Jacobi の実際の係数に

$$n_1n_8 + n_{12}^2 = 0, \quad n_0n_8 + n_1n_7 + 2n_{10}n_{12} = 0, \quad n_1n_5 - n_{10}n_8 + 2n_{12}n_7 = 0$$

が現れる。第一式は A の判別式であり rank A は 1 以下。q,N を保つ同時 SL2 変更で $A = \alpha u^2$ とすれば、後二式は $n_0 = n_{10} = 0$ を与え、$F = u^2(\alpha w + n_5u/3 + n_7v)$ は可約。$A = 0$ なら F は binary cubic であり、やはり可約である。よって最後の型も空となる。この除外には残る十五源の全非線形支持を解き切る必要はない。

命題 12.1. 実退化因子が滑らかな二次曲面と既約三次曲面の和である全 *Poisson* 構造は、*MPS40* 成分の和に属する。

Proof. 全 cofactor の Jordan 型を列挙した入口により、残るのは既証正則半単純の六源だけである。その全源は SNC 軌道極限を持つ。全線形源と必要係数、nil221 の Casimir 除外は `research/classification/SMOOTH_QUADRIC_NIL_REVIEW.md` でも独立に確認した。 □

階数 3,4 の特異二次因子、可約三次因子、他の次数分割はこの命題に含めない。

13　二超平面と既約三次因子

相異なる二超平面を $h=0, x=0$ へ送り、h-Casimir 代表を取ると、全支持は

$$P = x\partial_x \wedge V + W, \qquad V = (By + cx + d)\partial_y, \qquad \deg W \le 2$$

となる。三変数 y 方向の二ベクトル W は全 45 係数を持つ。$F = \iota_V \iota_W (dy_1 \wedge dy_2 \wedge dy_3)$ とすると実因子は hxF、全 Jacobi は

$$[V, W] + xV \wedge \partial_x V = 0, \qquad [W, W]/2 = xV \wedge \partial_x W, \qquad V(F) = \mathrm{tr}(B) F$$

を与える。最初の二式は元 Jacobi と同値であり、F の既約性を保持する。

B の半単純部が非零なら、この全支持は MPS40 へ入る。可逆 B では平行移動で c,d を除き、既約三次の相似保存条件から、scalar 型と固有値比 $(2,1,-1), (3,1,-1), (3,2,1), (1,1,-1)$ だけを残す。重複固有値内の非零 Jordan 部は F に共通一次因子を強制する。scalar 型では閉有理一形式の留数と Euler 重みから $W = \mathrm{Jac}(f)/3$ となり、全 ternary cubic f を動かす実族が $f = y_1 y_2 y_3$ の SNC 点を含む。他四型も全重み空間と残る一つの Jacobi を解き、全源に SNC 変形を与える。特異 B で半単純部が非零の場合は、$\mathrm{diag}(1,1,0)$ と $\mathrm{diag}(1,-1,0)$ だけを残す。後者は既約 F がなく、前者の全 15 係数は binary quadratic の rank2,1,0 の全場合で実変形を持つ。全正常形、必要十分な残式、全パラメータの変形は `research/classification/TWO_HYPERPLANES_CUBIC_SUPPORT.md` 第 2–4 節に示し、独立に読解確認した。

13.1　冪零型から得る被約因子の 22 次元成分

純冪零 B では Jordan3 の三 affine 型、Jordan$(2,1)$ の七型、$B=0$ の rank2 平行移動型の全十一型を残す。$V = v\partial_u + (h+x)\partial_v + h\partial_w$ の型は、全十四線形係数から残 Jacobi を解くと $p = 0, 1, -1$ の三つの全五変数源に分かれる。$p=0$ の帰属はまだ決めない。$p=1$ の全五源の零点の六括弧は

$$P_+ = (xv,\ x(h+x),\ xh,\ -xu,\ -hu + vw - w^2/2,\ xw),$$

順序は (xu, xv, xw, uv, uw, vw) である。実因子は $hx\{h^2 u - hvw + (h+x)w^2/2\}$。三次式は u について一次で、係数 h^2 と残りが互いに素だから既約である。

命題 13.1. $p = 1, -1$ の二つの全五変数源の *PGL* 飽和閉包は同じ *22* 次元全成分であり、前節までの全成分と相異なる。

Proof. 両零点で全 350 行、150 列の微分 D の階数は 103、全五源・群・鉛直・scale の実行列 F は階数 47、$DF = 0$。従って projective 接次元上界と実像下界はともに 22 であり、両点は滑らかで、各既約源の全閉包は唯一の全成分に等しい。

$p = -1$ の零点は

$$P_- = (xv, x(h+x), xh, 2hu + xu - v^2, 2hu - xu + v^2/2 - vw - w^2/2, 2h(v-w) - xw).$$

射影座標変更 $(h', x', u', v', w') = (x, h, u, -v, w - v)$ を P_+ に施し、得られた Q から $E \wedge Z$、$Z^j = Q^{0j}/h'$ を引いて h'-Casimir 代表へ戻すと、厳密に P_- を得る。従って唯一の成分も同一であり、二つの全源を覆う。

一般実因子は被約である。同次元の従前非 MPS 成分は一般実因子が非被約なので異なり、MPS40 は全て次元 23 以上なので異なる。他の成分とは次元または一般 rank で区別する。 □

全五源、全 D と実方向、Pfaffian と上の座標変更を独立 Fraction 実装で確認した。ここで軌道・鉛直・scale だけの階数は 46 であり、実族を含む階数 47 と異なる。この一点の射影軌道次元 21 から一般軌道次元や開軌道の存在は推論しない。全十一型のうち未被覆の冪零源は別義務として残し、型 $1+1+3$ 全体の被覆とはしない。

13.2 本質三変数の二直線・三次曲線と六成分

実五次式が $D = hxC(h, x, y)$ となる場合は、全支持を十三個の平面配置へ有限化できる。C は既約なので本質変数数は正確に三である。h-Casimir 代表の affine 平面上で、C の Poisson-normal 性は $C \mid P^{xy} C_y$ を与える。$\gcd(C, C_y) = 1$ と次数から $P^{xy} = 0$。従って全構造は、初めは fiber 変数 z,w にも依存し得る anchor U,V を用いて

$$P = U \wedge \partial_z + V \wedge \partial_w + B \partial_z \wedge \partial_w$$

と書ける。実 Pfaffian は $\det(U, V) = \kappa x C$ である。$z = w = 0$ へ評価した anchor と Euler 場は Saito 行列式 $\kappa h x C$ を持つ自由基底となる。この基底を $\mathbf{C}[h, x, y, z, w]$ へ拡張し全次数を比較すれば、二次 anchor の U,V 係数は定数、h 成分零から Euler 係数は零となり、元の anchor の fiber 依存も消える。全源は、$[U, V] = cU + dV$ として

$$P = U \wedge \partial_z + V \wedge \partial_w + (-cz - dw + R_2(h, x, y)) \partial_z \wedge \partial_w \qquad (\ddagger)$$

で尽くされ、R_2 の全六係数が自由である。

自由曲線 hxC の指数は $(1, 2, 2)$、従って $\tau = 12$。三成分間の相異なる交点数を s、二直線交点が C 上なら $b = 1$、他を $b = 0$ とすると

$$\sum \mu(hxC) = \mu(C) + 14 - s - b, \qquad s + b \le \mu(C) + 2.$$

この交点条件と $\tau \le \mu$ を使うと C は node 又は cusp を持ち、配置は node 五型、cusp 八型へ尽くされる。境界の除外には、$\mu = \tau$ なら局所曲線が重み付き斉次となる Saito の判定を用いる。例えば節点接線と節点を通る第三方向の線を合わせた全族は、三つの接線方向と接する二枝を持ち、重み付き斉次にはなれない。一方、尖点接線・変曲接線等の三特殊配置は $\tau = 13$ で除かれる。全境界、十三代表、全十八係数 syzygy 系は `TWO_LINES_PLANE_CUBIC_SUPPORT.md` 第 1–3 節に記す。各残存配置は実際に二次 syzygy 核次元二と Saito 行列式を満たし、$(\ddagger)$ の全源を持つ。

命題 13.2. 次の六平面配置から作る (‡) の *PGL* 飽和閉包は、互いに異なる六つの *23* 次元全空間成分である。

Proof. $N = Y^2Z - X^2(X+Z), K = Y^2Z - X^3, T = -3X + 2Y + Z$ とする。表の二線形式を h,x とし、独立な第三線形式を y に取る。

型	C	二直線	全 D の階数
節点接線・変曲接線	N	$Y - X,\ Z$	100
変曲接線・通常接線	K	$Z,\ T$	101
通常接線二本・接点で交差	K	$T,\ 12X + 16Y - Z$	101
変曲接線・尖点割線	K	$Z,\ Y - X$	101
通常接線・接点への尖点割線	K	$T,\ Y - X$	101
尖点接線・通常接線	K	$Y,\ T$	101

全六磁気係数での Jacobi と Pfaffian 恒等式を確認する。各源の固定点で、群・Euler 鉛直・scale に全六源方向を加えた実微分の階数は 48 である。後五型は全 kernel49 次元で、実源に補な一法線 R について $\lambda D = 0, \lambda\,\mathrm{Jac}(R) \neq 0$ となる有理汎関数を持つ。最初の型は全 kernel50 次元で、真二法線の二次余核は全三単項式を張る。三つの汎関数と三二次係数の pairing 行列式は

$$-9011301580800000000000/7 \neq 0.$$

法線を残し、実 48 方向に非退化な 48 本の線形 cut を取る。後五型では 101 独立式を陰関数消去した残一変数の二次初項が非零、最初の型では 100 独立式を消去した残二変数の二次初期 ideal が $(u, v)^2$ を含む。いずれも真の被約切片は原点だけを支持する。Krull 不等式と実源の次元下界から全周囲局所次元は 48 で、射影成分次元は $48 - 24 - 1 = 23$ となる。源は既約な $\mathrm{PGL}_5 \times \mathbb{A}^6$ の像なので、各全閉包の成分性が従う。一般軌道次元や局所成分の唯一性はこの議論の前提ではない。

六配置は node/cusp、尖点を通る線の有無と交点重複度、変曲接線の有無、二線交点の位置で区別される。本質三変数の商平面は D の定数方向 kernel から内在的に復元でき、これらは PGL5 不変である。各源の稠密 constructible 像が相異なる配置を持つので、成分も相異なる。全閉包が本質変数数三以下という閉条件に入るため、本質五変数の SNC 点を含む全 MPS40 と異なる。既知の他の 23 次元非 MPS 成分の一般因子型は $1 + 4$、五一次因子、$1 + 1 + 1 + 2$ であり、本節の $1 + 1 + 3$ と異なる。命題 14.3 の六成分とも $2 + 3$ との違いで区別する。異次元成分・rank 二成分との相違も従う。 □

全普遍源、全 D、実源方向、真の kernel、非零 minor と余核 pairing を独立 Fraction で再構成した。群方向だけの証明点階数 47 と、実族を含む階数 48 を区別し、稠密軌道は主張しない。

命題 13.3. さらに次の三配置の全六磁気源は、相異なる *23* 次元全空間成分を与える。命題 *13.2* と合わせて九成分となる。

Proof. $N_{-3} = Y^2Z - X^2(X - 3Z)$ とし、N,K,T は前命題と同じとする。

型	C	二直線	全 D の階数
節点二変曲接線	N_{-3}	$Z,\ -3X + Y + 8Z$	100
節点・変曲点割線と変曲接線	N	$X,\ Z$	100
通常接線・第三交点への尖点割線	K	$T,\ X + 2Y$	101

全三源で実接像 F の階数は 48、真正法線 N の次元は順に 2,2,1 である。D の独立列集合 I を取り、対応する標準座標方向の空間を U とすると

$$\mathbb{C}^{150} = F \oplus S, \qquad S = U \oplus N, \qquad \dim S = 102.$$

従って S は 48 本の実際の線形 cut で定まる。可逆 minor の行集合を J とし、選択 Jacobi 式の陰関数による U 座標の二次項 $T_2(t)$ を

$$D[J,I](T_2)_I = -\operatorname{Jac}(Nt)[J]$$

で一意に定める。全 raw 二次係数と全 D 列を消す余核 λ について、IFT 後の残式の三次初項は正確に $\lambda B(Nt, T_2(t))$ である。高次補正の線形寄与は D の像なので消える。固定切片の一意補正を使っており、任意の kernel 補正に関する不変性は必要ない。

最初の型の二次初期式は

$$t_0^2 - 16t_1^2, \qquad t_0 t_1 - 4t_1^2.$$

その被約支持 $t_0 = 4t_1$ 上で、公開された三次初期式は $230605056000000 t_1^3$ となる。第二型では二次式 $q = t_0^2 + 9t_1^2/4400$ と、q を法として $-174254976000 t_0 t_1^2/11$ となる真正三次初期式を持つ。$q = t_0 t_1^2 = 0$ の共通零点は原点だけである。最後の型は二次式が零だが、三次初期式 $840558307758750 t_0^3$ が非零である。従って全三型の真の切片支持は零次元であり、48cut の Krull 上界と実源 48 の下界から射影次元 23 の全成分性が従う。

二つの節点配置は、前命題の節点接線・変曲接線配置と異なる。尖点配置では割線が通常接線の第三交点を通り、接点を通る既登録配置と異なる。内在的な商平面の接触条件、一般因子型、本質三変数の閉条件による前命題の相違証明が適用でき、既存 86 成分との相違も従う。 □

全六磁気源・全 350 行 150 列・実方向・真の切片・一意二次補正・余核 pairing は `CLASSIFICATION_TWO_LINES_PLANE_CUBIC_CUBIC_REVIEW_20261107.json` で独立 Fraction 再構成した。証明点の群等の階数 47 と実族階数 48 を区別し、一般軌道次元は未決定のまま保持する。

命題 13.4. 節点三次とその二本の節点接線からなる配置の全六磁気源は、既知 *MPS40* 成分の和に含まれる。

Proof. 独立座標 (H, A, B, C, W) 上で、任意の三次斉次式 f と $\lambda \neq 0$ に対し

$$P_f = \operatorname{Jac}(f)(A,B,C) + \lambda W \partial_W \wedge (A\partial_A + B\partial_B + C\partial_C)$$

を取る。Jacobian 括弧の規約は $\{A,B\} = f_C, \{A,C\} = -f_B, \{B,C\} = f_A$ で、H は Casimir である。三変数 Euler 場は二次斉次二ベクトル $\operatorname{Jac}(f)$ を保つため、全 f で strict Jacobi が成立する。実 affine Pfaffian は $-3\lambda W f$ である。この既約源 $\mathbb{G}_m \times \operatorname{Sym}^3(\mathbf{C}^3)^*$ は、$\lambda = -1, f = ABC$ で実因子 $3HWABC$ の SNC 点を含む。その全像閉包を含む全空間成分を選べば、同成分はこの SNC 点も含むので、採用済み MPS 定理により既知 40 成分の一つである。従って補助源の全像は MPS の有限閉和に入る。SNC 点での成分の唯一性は用いない。

二変数三次式 g と三変数三次式 G を取り

$$f_0 = -\lambda ABC + g(A,C), \qquad f_\varepsilon = f_0 + \varepsilon G$$

と置く。$\varepsilon \neq 0$ で

$$H = h, \quad A = x, \quad B = y, \quad C = h + \varepsilon z, \quad W = x + \varepsilon w$$

という行列式 ε^2 の射影線形変更を行い、テンソルを ε 倍する。f の偏微分は f_ε を微分してから上式を代入するものとすると、得られる六括弧は

$$\begin{aligned} &\{x,y\} = \varepsilon f_C, \quad \{x,z\} = -f_B, && \{x,w\} = -\lambda(x+\varepsilon w)x, \\ &\{y,z\} = f_A, \quad \{y,w\} = -\lambda(x+\varepsilon w)y + f_C, && \{z,w\} = -\lambda hw - \lambda\varepsilon zw - G_B(x,y,h+\varepsilon z). \end{aligned}$$

最後の式では

$$\frac{-\lambda WC - f_B}{\varepsilon} = \frac{-\lambda(W-A)C - \varepsilon G_B}{\varepsilon}$$

により分母が消える。従って全括弧は全源係数と ε の多項式で、任意の ε で strict Jacobi を満たす実二次族である。その実 Pfaffian は $-3\lambda(x+\varepsilon w)f_\varepsilon(x,y,h+\varepsilon z)$。

節点源の三次式を

$$C_{\mathrm{node}}(h,x,y) = hxy - (x-h)^3/8$$

とし、$\lambda = -1, g(A,C) = -(A-C)^3/8$ を選ぶ。任意の磁気二次式 $R = r_0h^2 + r_1hx + r_2hy + r_3x^2 + r_4xy + r_5y^2$ について

$$G = 3r_0C^2B + 3r_1CAB + \frac{3}{2}r_2CB^2 + 3r_3A^2B + \frac{3}{2}r_4AB^2 + r_5B^3$$

と置けば、厳密に $G_B(x,y,h) = 3R$ である。$\varepsilon = 0$ の fiber 座標を $Z = -8z/3, V = (z+w)/8$ へ変更し、テンソルを 24 倍する。この一定変更の行列式は $-1/3$ で、どの r_i も分母に現れない。全括弧は

$$\begin{aligned} &\{x,y\} = 0, && \{x,Z\} = 64hx, && \{x,V\} = -3hx + 3x^2, \\ &\{y,Z\} = 24h^2 - 48hx - 64hy + 24x^2, && \{y,V\} = 3hy + 6xy, && \{Z,V\} = -64hV - 3hZ + 24R. \end{aligned}$$

となり、節点二接線配置の全六磁気源と全係数で一致する。実 Pfaffian は $-576xC_{\mathrm{node}}$ で、全 r_i に対して非零である。

$\varepsilon \neq 0$ の全点は補助源の PGL 移送と非零 scale により MPS 閉和に属す。各成分は連結な PGL_5 作用で保たれ、有限和は閉なので、上の多項式実族の $\varepsilon = 0$ も同じ閉和に入る。これで全六磁気係数とその全境界を保持した被覆が得られる。 □

全十係数の任意三次式からの Jacobi と Pfaffian、五変数逆座標移送、分母消去後の多項式族、$G_B = 3R$、一定 fiber 変更と全六源の一致は `CLASSIFICATION_PLANE_CUBIC_TORIC_COLLISION_REVIEW_20261107.json` で独立再構成した。MPS の SNC 成分定理自体は既済の外部入力である。これにより未処理の平面配置は、節点三次の変曲接線とその変曲点を通る割線、尖点三次の変曲接線とその変曲点を通る割線、尖点接線と尖点割線の三配置となる。非平面 nil 源も残るため、型 $1+1+3$ 全体の被覆はまだ主張しない。

13.3 全 $1+1+3$ 支持の一般底に対する排除

命題 13.5. 相異なる二超平面と既約三次因子を持つ全支持は、既知成分の閉和と、射影次元 *24* 以下の有限個の像閉包で覆われる。従って未知の *25,26,27* 次元 G 優越成分の一般元にはならない。全点の既知成分への帰属 E はこの結論に含めない。

Proof. 半単純 B は前述の全 SNC 変形で処理済みである。冪零 B の全十一正常形では、Jordan3 の三型と Jordan21 の $(L,M)=(0,0),(h,0),(h+x,0)$ は可約又は Jacobi 不整合で空。$(0,h)$ の u 依存枝も h 因子を持ち、u 非依存枝は平面型となる。$(h+x,h)$ の $p=\pm1$ は命題 13.1 に入る。残る非平面支持と、以下で用いる全源 S・preserving 群 K は次の通りである。

(L,M)又は translation 型	$\dim S$	$\dim K$	$24+\dim S-\dim K$
$(h+x,h),\ p=0$	5	6	23
(h,x)	6	6	24
$(0,h+x),\ n_6=1$	6	7	23
$B=0,\ \mathrm{rank}(c,d)=2,\ L=h$	8	10	22
$B=0,\ \mathrm{rank}(c,d)=2,\ L=h-x$	7	9	22

最初の二行では $V=v\partial_u+L\partial_v+M\partial_w$ に対し

$$v\partial_u+L\partial_v,\quad w\partial_u+M\partial_v,\quad h\partial_w,x\partial_w,h\partial_u,x\partial_u$$

が h,x を点ごとに固定して V と可換であり、独立・Lie 閉である。順序 (u,v,w,h,x) で strict upper triangular だから、指数化して連結な六次元 unipotent 群を得る。$p=0,\pm1$ の三つの既約源は有限個なので連結群は各々を保つ。(h,x) も完全六源を保つ。第三行では

$$h\partial_u,x\partial_u,v\partial_u,w\partial_u+(h+x)\partial_v,h\partial_w,x\partial_w,v\partial_w$$

を使う。順序 (u,w,v,h,x) で同じ性質を持ち、七次元群となる。実三次式の u 係数 $-n_6(h+x)^2$ を保つので $n_6=1$ の全源を保つ。$n_6\neq0$ の規格化は可逆同時 scale で実現し、零の補集合は平面型に残す。

最後の二行の完全性を示す。$V=x\partial_u+h\partial_v$、$T=hu-xv$ とすれば、全 21 係数源は A,B,C を (h,x,w) の任意二次式、a,b,c を定数として

$$P^{xu}=x^2,\quad P^{xv}=hx,\quad P^{xw}=0,$$
$$P^{uv}=A+hu-aT,\quad P^{uw}=B-bT,\quad P^{vw}=C-cT,$$
$$F_3=(bh-cx)T+xC-hB$$

となる。$h=1,L=b-cx,G=xC-B$ と置くと、全 Jacobi は正確に

$$xL'+cG_w+C_wL=0,\qquad xG_x+AL-CG_w-(1-a-C_w)G=0$$

である。補助座標 (x,T,w,v) での展開による恒等式であり、非線形変更を PGL 同値には使わない。$L=0$ は平面型。$L\neq0$ は w と h/x の scale 及び二超平面交換から $L=h,h-x$ に規格化できる。交換では u,v も交換し、Euler 補正と tensor の符号を戻して同じ canonical V を得る。実際、交換後 $h'=1$ で旧 A,B,C に $(h,x,w)=(x',1,w')$ を代入したものを $\widetilde{A},\widetilde{B},\widetilde{C}$ とすれば

$$A'=\widetilde{A},\quad B'=-\widetilde{C}-x'w',\quad C'=-\widetilde{B}-w',\quad a'=-a,\quad (b',c')=(c,b).$$

従って L=x も L=h へ入り、Casimir gauge を交換後も無条件に保つと仮定していない。

$L=h$ では $b=1,c=0$、第一式から $C_w=0$。$C=c_0+c_1x+c_2x^2$ で $c_2=0$ なら h が F_3 を割るので $c_2\neq0$ である。第二式は $A=CG_w+(1-a)G-xG_x$ を一意に定める。B の xw,w^2 係数を b_4,b_5 とすると A の三次部分は $-c_2(b_4+a+2)x^3-2c_2b_5x^2w$。従って $a=-b_4-2,b_5=0$ で、C の三係数と B の五係数が全八源となる。$c_2=0$ 補集合の空性も処理済みで、追加の自由 parameter は反転しない。

$L=h-x$ では $b=c=1$ で、第一式から $B=C-xw+D(x)$、$\deg D\le 2$。第二式は

$$A=\frac{CG_w+(1-a-C_w)G-xG_x}{1-x}$$

となる。分子を $x=1$ に制限すると、$w^2,w,1$ の係数は $C_{w^2}=0, a+C_w(0,0)+C_{xw}=0, D_{x^2}=D_{\mathrm{const}}$ を強制する。ここで D_{const} は D の定数項である。従って全源は

$$a=d_4,\quad C=d_0+d_1x+d_2x^2+d_3w+(-d_4-d_3)xw,$$
$$D=d_5+d_6x+d_5x^2$$

の七係数で尽くされる。三条件の pivot は非零定数で、分子は全 parameter で $1-x$ で割れる。商の次数は二以下であり、$1-x\neq 0$ の開だけの式ではない。

両 source の preserving 群は、V,h,x と可換な八場

$$h\partial_u, x\partial_u, w\partial_u, h\partial_v, x\partial_v, w\partial_v, h\partial_w, x\partial_w$$

の指数群 U を含む。さらに順序 (h,x,u,v,w) で $D_1(\rho)=\mathrm{diag}(1,\rho,\rho,1,1)$、$D_2(\lambda)=\mathrm{diag}(1,1,\lambda,\lambda,\lambda)$ を使う。後者は tensor を λ^{-1} 倍して V を戻す射影作用であり、$L=h$ には二 torus、$L=h-x$ には一 torus を加えられる。群次元は 10,9 となり、全源の完全性からその全対象を保つ。

これらの S は canonical な P^x の係数で tensor scale が固定されている。$\mathrm{PGL}_5\times S$ の像 fiber には $(g,P)\mapsto(gk^{-1},kP)$ という K の自由作用があり、像次元は $24+\dim S-\dim K$ 以下である。P の stabilizer をさらに加算しない。$B=0$ の rank 一 translation は三次因子可約、rank 零は rank 四にならず空である。

最後に全平面十三配置は連続 modulus を持たない。本質 base の選択は $\mathrm{Gr}(3,5)$ の六次元、平面内軌道は高々八次元。固定 D の完全 Saito 源は anchor の GL2 frame 四係数と磁気六係数で尽くされ、射影 scale を除いて九次元。従って全平面像は $6+8+9=23$ 次元以下である。fiber への base 一次式加算は既に任意の磁気二次式へ吸収される。全非平面源の表と合わせ、全 $1+1+3$ の未知 G 一般成分を排除する。 □

全模型・全十一型は `TWO_HYPERPLANES_CUBIC_SUPPORT.md`、完全八・七源と元 21 係数の恒等式、群の全 rank と Lie 閉性の独立 Fraction 確認は `TWO_HYPERPLANES_CUBIC_GENERIC_NONDOMINANCE.md` と `CLASSIFICATION_TWO_HYPERPLANES_CUBIC_RANK2_TRANSLATION_REVIEW_20261107.json` に置く。全平面源を既知成分へ認識したと仮定せず、この弱い次元結論を用いた。

14　特異二次因子と既約三次因子の有限還元

実因子 $D=qc$ の q を rank3 または 4 の既約二次式、c を既約三次式とする。発散零代表 Π から $\Pi^\sharp dq=qX$ を定めると、$Xq=Xc=0, [X,\Pi]=0$、$X\neq 0$ である。Hamiltonian 場 qX の発散零から $\mathrm{tr}\,X=0$ も得る。q の非退化空間 U と radical R で分けると

$$X=\begin{pmatrix}A & 0\\ B & C\end{pmatrix},\qquad A\in\mathfrak{so}(q_U),\quad C\in\mathfrak{sl}(R),\qquad B\mapsto B+TA-CT$$

となる。最後は radical shear による全同値であり、B を勝手に零に置かない。半単純固有値は $(0,a,-a,b,-b)$ であり、$ab\neq 0$ なら既約三次の存在は絶対比 2 を強制する。

全 centralizer 作用と shear の cokernel を使うと、rank4 に十一代表、rank3 に二十代表を得る。これは線形場の被覆表であり、成分数の表ではない。

rank q	型	代表数	現在の全支持判定
4	正則半単純	1	MPS40
4	半単純 rank2	3	既約 c なし
4	$A=0$	2	既約 c なし
4	純冪零 $(3,1),(2,2)$	5	三代表は空、残る三全源は MPS40
3	正則半単純	2	MPS40
3	半単純部非零・非正則	6	既約 c なし
3	純冪零 $A\neq 0$	5	MPS40
3	$A=0$	7	六つの新 23 成分

全 31 代表について全 150 二次係数から発散零・q-cofactor・X 不変性を解いた全線形源を保存した。独立 Fraction 実装で全線形行列、全自由方向、全 Jacobi 係数と Euler Pfaffian を再構成した。全表と例外を `DEGENERATE_QUADRIC_CUBIC_COFACTOR_REDUCTION.md` に記す。

正則三代表の全 Jacobi は五、六変数の小さい全源へ還元される。例えば rank4 の $q=x_0x_1+x_2x_3$、$X=(1,-1,2,-2,0)$ では、

$$(n_2+4)(n_4+2)=0,\quad n_0(n_2-n_3+1)=0,\quad n_1(n_3+n_4)=0$$

が必要十分である。$n_2=-4$ の全源は重み $(1,1,0,0,3)$、$n_4=-2$ の全源は重み $(0,0,1,1,3)$ で、それぞれ $2(n_4+2)\prod x_i$、$(n_2+4)\prod x_i$ の退化式へ移る。交わりでは三つの全 pencil を保持して片方の非零係数側へ変形できる。rank3 の二つの比配置も同様に、全残式を保持する実 pencil で全境界を覆う。従って正則三代表の全支持は MPS へ入る。

rank4 の $A=0$ 二型には、全源を解かずに使える排除がある。$X=\ell(U)\partial_z$ なので $c=c(U)$、Π の base 成分も $R=R(U)$ となり、R は q,c をともに消す。$R=0$ なら rank4 に反する。それ以外では $R=f\,\mathrm{Jac}(q,c)/G$、G は Jacobian の全係数の最大公約式であり、次数から $\deg G\geq 1$。G に一次因子 L があれば、L 上で $dq\wedge dc=0$ から $c^2=\lambda q^3$ となる。$q|_L$ は rank2 以上で平方ではないので、次数の奇偶から $c|_L=0$ となり既約性に反する。$\deg G=2$ なら primitive 部分は一次 bivector であり、Koszul 関係から $\mathrm{Jac}(q,L)$ の形になる。その多項式 Casimir 環は $\mathbf{C}[q,L]$ なので、三次 c は $L(\alpha L^2+\beta q)$ となって再び可約。$\deg G=3$ では定数 bivector が非退化 q を消すことになり零となる。これで全二型を排除した。

残る非正則半単純九型でも、全源の必要 Jacobi から c の因数分解を得て排除した。rank4 の純冪零五型では三型が空となり、$(3,1)$ の long 型に二つの二変数全源、$(2,2)$ の nonzero 型に四変数全源が残る。これらは既約三次因子を持つので保持し、次節で三全源を全て MPS へ被覆する。証明は `DEGENERATE_QUADRIC_CUBIC_REGULAR_SUPPORT.md`、`DEGENERATE_QUADRIC_CUBIC_SEMISIMPLE_SUPPORT.md`、`DEGENERATE_QUADRIC_Q4_NIL_SUPPORT.md` に記録した。線形源の全再構成と、その源上の支持・幾何の読解確認は区別している。

14.1 階数四二次因子の最後の三源と全支持

命題 14.1. 実退化因子が階数四の既約二次因子と既約三次因子の積である全支持は、*MPS40* 成分の和に入る。

Proof. 全十一 cofactor 代表のうち、前節までで正則一型を MPS へ、非正則半単純三型、$A=0$ 二型、純冪零三型を空集合へ送った。残る $(3,1)$ 長鎖型の二源 I,II と $(2,2)$ 非零型の一源を処理する。全源の shear と block scalar 変更により、それぞれ rank4 部分は一つの PGL 軌道となる。これらの全係数恒等式と逆写像は `DEGENERATE_QUADRIC_Q4_NIL_SUPPORT.md` 第 4,7 節に記す。

II の有理代表 P は実曲線 $P_t = P + tR + t^2T$ を持ち、全 350 射影 Jacobi が恒等零である。その実因子 $q_t c_t$ の二次因子と canonical cofactor は

$$q_t = -tx_2^2 + 10x_0x_2 + 5x_1^2 - 5x_3^2,$$

$$X_t = (2tx_1/5 - 4tx_3/5,\ 6x_0 - 8tx_2/5,\ -6x_1,\ -4tx_2/5,\ 6x_2).$$

q は全 t で rank4、c_0 は既約だから一般 t でも c は既約である。X の特性多項式は $\lambda(-5\lambda^2 + 12t)(-5\lambda^2 + 48t)/25$。$t \neq 0$ で正則半単純・固有値比 2 となるので、前節の全支持定理が適用される。閉性から P_0 と全 II 源も MPS へ入る。

I の代表には、全三法線を残した literal 族 $P + aR_0 + bR_1 + cR_2$ があり、全パラメータで 350 式が恒等零となる。全 D の階数 100、群等の階数 47、この実族を加えた階数 50 により P は滑らかな 25 次元点である。P を点 $(1,0,1,0,1)$ で Darboux 規格化し、perspective を除いて忠実 S61 へ移すと、全 150 係数の商再構成・全 134 方程式に加えて T40 の全 45graph 式が零となる。従って P は T40 に属する。滑らかさによる成分の唯一性から全 I 軌道も T40 に入る。この判定は部分的な graph 診断ではなく、既に証明した全被約 graph との一致を使う。

最後の $(2,2)$ 全源では $n_0 \neq 0$ を λ^{-2} と書き、二つの shear と $\mathrm{diag}(1,1,\lambda,\lambda,1)$ により標準点へ移る。全十括弧の普遍 Laurent 恒等式と行列式 λ^2 を独立に確認した。その標準点を端点とする有限多項式曲線 P_t は全 350 式を満たし、実因子 $q_t c_t$ について

$$\det \mathrm{Hess}(q_t) = 1394713760400000000\, t^5.$$

従って $t \neq 0$ で q は滑らかである。c の端点は非零定数を除き $5h^2x_3 - 5hx_1x_2 + x_2^3$ であり、x_3 の係数と残りが互いに素なので既約。一般 t でも既約だから、命題 12.1 が適用される。閉性と全源の一軌道化で、最後の全源も MPS に入る。 □

三源とも、必要な全曲線・全 Jacobi・Pfaffian・cofactor・群変更を独立 Fraction で確認した。I では全 D と実三族、忠実 S61 への全商同値も別算術で再構成した。$(2,2)$ の有限形式切片全 ideal を再計算することは、この被覆の前提にしない。階数三二次因子の純冪零十二代表は、次の二節で扱う。

14.2 階数三二次因子の非零冪零 A の五型

命題 14.2. $q = 2ac + b^2$ とし、非退化三変数上の *cofactor* 部分 A が非零冪零である全五型の支持は *MPS40* 成分の和に入る。

Proof. 全 150 係数から得た源の必要 Jacobi を保持すると、五型のうち三型は三次因子が可約又は零となる。残る二型は、upper の全二変数源と、$C = 0$・非零 radical 拡張の二つの全四変数源 I,II に分かれる。各補集合の排除と全源の式は `DEGENERATE_QUADRIC_Q3_ANIL3_SUPPORT.md` 第 1–4 節に記す。全源はそれぞれ一軌道である。upper では

$$r' = r - 2n_4a/5, \qquad s' = s - 2n_4b/5 + 6n_3a/5$$

を使い、I,II では a,b,c を固定して

$$r' = r + A_0 a + B_0 s, \qquad s' = \delta s + C_0 a$$

と置く。I では

$$(\delta, C_0, B_0, A_0) = (n_7, -6n_6/5, -n_1 n_7/5, -n_0/5 + 6n_1 n_6/25), \quad n_7 \neq 0,$$

II では

$$(\delta, C_0, B_0, A_0) = (n_3, -18n_6/5, -3n_1 n_3/10, -3n_0/5 + 54n_1 n_6/25), \quad n_3 \neq 0.$$

全十括弧の恒等式と行列式 $1, n_7, n_3$ を全自由係数で確認した。upper の代表は忠実 S61 正規化後の全 134 式と T39 の全 45graph 式を満たすため、全源が T39 に入る。

I,II の代表には、全 350 式を満たす literal 多項式曲線 P_t が存在する。標準発散零 lift における二次因子は

$$Q_t^{\mathrm{I}} = 144q - 144tar + 48tbc + 8t^2c^2 - t^4r^2,$$

$$Q_t^{\mathrm{II}} = 186624q + 31104tar - 10368tbc + 288t^2c^2 - t^4r^2.$$

全四次 minor は零、(a,b,c) の三次 minor は非零定数だから、全 t で階数三である。全 q-normal 恒等式から得る canonical cofactor の特性多項式は

$$\lambda(\lambda^2 - 4t^2)(\lambda^2 - 16t^2), \qquad \lambda(\lambda^2 - t^2)(\lambda^2 - 4t^2)$$

である。$t \neq 0$ では正則半単純・固有値比 2 となる。端点の三次因子は、それぞれ一変数に一次で primitive なので絶対既約であり、一般 t でも既約である。既済の階数三・正則型の全支持定理と閉性から、両端点も MPS 閉和に入る。全源の一軌道化により I,II 全体を覆う。 □

三つの普遍軌道恒等式、upper の全 150 商再構成・134 式・45graph 式、両曲線の全 Jacobi・発散零 gauge・Pfaffian・全 minor・特性多項式を独立 Fraction で再構成した。発見に用いた重み付き形式切片の全局所環は、この被覆の追加前提ではない。

14.3 階数三二次因子の A 零の七型と平面曲線

$A = 0$ の全七 cofactor 型は、六つの平面 conic・cubic 配置の全六磁気源へ還元される。還元の詳細と全線形源の独立検算は `DEGENERATE_QUADRIC_Q3_AZERO_SUPPORT.md` に記す。ここでは全支持を有限化する幾何を述べる。

$q = 2ac + b^2$、$J^{ab} = a, J^{ac} = -b, J^{bc} = c$ とする。radical 上の非零冪零 C を持つ三型のうち二型は、全源で三次因子が a 又は b で割れる。残る型の四変数 block は

$$R = (A_0 + B_0 r)J + rW \wedge \partial_r, \qquad W = -J^\sharp dA_0/2.$$

$A_0 \neq 0$ なら W の不変環 $\mathbf{C}[q, A_0]$ と残る Casimir 条件により、三次因子は $(A_0 + 2B_0 r/3)r^2$ の定数倍となり可約。$A_0 = 0, B_0 \neq 0$ なら $\mathbf{C}[q,r]_3$ に入り r で割れ、両者零なら rank 二以下となる。

$C = 0$ で radical 拡張 B が階数一非等方の場合、$b = 0$ 上で q と三次因子は独立な Casimir となる。従って base block は b で割れ、残る源は三次因子が b で割れるか rank 二以下となる。階数一等方の fiber 依存枝は、section を持つ Casimir 写像から三次因子を $a^2 s + b^3 + 3abc$ へ規格化できる。

この全源の残る十七係数に対する Casimir 線形系は階数 13、拡大階数 14 で矛盾する。独立検算は全二十一行の疎な線形結合が 1 となる証拠を保持する。

残る全支持では三変数 U 上の block が零、mixed 二列 U,V は base だけに依存する。実因子 $F = qC$ に対し

$$U(F) = V(F) = 0, \qquad \det(E_U, U, V) = \kappa F, \quad \kappa \neq 0.$$

Cramer 則と F の squarefree 性により E_U, U, V は対数微分加群の自由基底となる。平面五次曲線 F は指数 $(1,2,2)$ の自由曲線で、全 Tjurina 数は 12 である。全二次 syzygy は二次元なので、fiber の GL2 変更後の全源は

$$\Pi = U \wedge \partial_r + V \wedge \partial_s + \{-(\operatorname{div} V) r + (\operatorname{div} U) s + R_2(a,b,c)\} \partial_r \wedge \partial_s \tag{\dagger}$$

で尽くされる。R_2 は任意の二次式で、全六係数を保持する。

相異なる交点数を k とすると Milnor 数の積公式は $\sum \mu(qC) = \mu(C) + 12 - k$ を与える。$12 = \tau \leq \sum \mu$ から、C は node 又は cusp を持ち、前者は $k = 1$、後者は $k \leq 2$ である。cusp の正規化 $(a,b,c) = (r^2, r^3, 1)$ における conic の pullback は、r の一次係数を欠く六次式。cusp を避ける二交点の重複度は $(1,5), (2,4), (3,3)$ だが、$(2,4)$ は conic が平方となり除かれる。cusp を通る場合は重複度 $(2,4), (3,3)$ だけが rank 三 conic を許す。他交点が ∞ なら $q = ac$ 又は bc となり除外される。node の正規化 $(a,b,c) = (r^2 - 1, r(r^2-1), 1)$ では pullback f は $f(1) = f(-1)$ を満たす。唯一の smooth 交点に六重で交わる型と、node の二枝に $(1,5)$ で交わる型の二つが残る。唯一の ∞ 交点は c^2 となり除外される。従って全配置は次の六つである。

型	C	q
cusp outside 1	$b^2c - a^3$	$225a^2 + 24ab + 1875ac + b^2 + 1000bc - 3125c^2$
cusp outside 3	同上	$-3a^2 + 3ac + b^2 - c^2$
cusp at cusp 2	同上	$6a^2 - 4ab + ac + b^2 - 4bc$
cusp at cusp 3	同上	$3a^2 - 3ab + b^2 - bc$
node smooth	$b^2c - a^2(a+c)$	$2a^2 + 3ac + b^2 + c^2$
node at node	同上	$7a^2 + 4ab + 8ac + b^2 + 8bc$

全十八係数の syzygy 系と Saito 行列式により、六配置は実際に全源 (†) を持つ。その q-cofactor の B は全て階数二なので、先の階数一等方の残余も空となる。

命題 14.3. 上の六源の *PGL* 飽和閉包は、互いに異なる六つの *23* 次元全空間成分である。各成分は稠密な *PGL* 軌道を持ち、$A = 0$ の全七 *cofactor* 型の *rank* 四支持はこれらの和に含まれる。

Proof. fiber shear $r' = r + L(U), s' = s + M(U)$ は磁気項を

$$R_2 \longmapsto R_2 + (V + \operatorname{div} V) L - (U + \operatorname{div} U) M$$

と変える。全六源でこの線形写像は階数五であり、商座標 μ が一つ残る。fiber の scalar 変更により $\mu \neq 0$ は一軌道となり、$\mu = 0$ はその実極限である。従って全源閉包は generic 軌道閉包と一致する。

cusp outside 1、node smooth、node at node では全 350 Jacobi の微分 D の階数は 101、群・Euler 鉛直・scale の階数は 48。全 kernel は 49 次元であり、真の法線は一つである。D の全 150 列を消す有理数汎関数 λ について、$\lambda \operatorname{Jac}(R) \neq 0$ を確認した。実 48 方向に横断し R を残す線形 cut を取ると、残る 102 次元切片の 101 式を陰関数で消去できる。残一変数の二次初項が非零なので、被

約切片は原点だけを支持する。Krull の次元不等式から全周囲の局所次元は 48 以下、実軌道による下界も 48 である。Euler 鉛直 24 方向と scale を除き、各軌道閉包は 23 次元全成分となる。

残る cusp outside 3、cusp at cusp 2、cusp at cusp 3 も群方向は 48 次元であり、全 D の階数は順に 100,101,100 となる。真の二次初期 ideal は

$$(u^2, uv), \qquad (0), \qquad (uv, v^2)$$

で、いずれも候補軸を一つ残す。その軸方向 R に対し $DT + \mathrm{Jac}(R) = 0$ を解き、全二次 normal 係数 Q_{ij} も消す汎関数 λ を取ると

$$\lambda D = 0, \qquad \lambda Q_{ij} = 0, \qquad \lambda B(R, T) \neq 0$$

が成り立つ。ここで B は Jacobi の polarization である。T への任意の全 kernel 変更の影響も、全群方向との cross 項と Q_{ij} を用いて消えることを確認した。従ってこれは特定の二次 lift の失敗ではなく、真の陰関数消去後の三次関係である。二次支持の候補軸上でその三次初項が非零だから、全初期 ideal の根基は法線原点となる。前と同じ 48cut の Krull 不等式から、残る三軌道閉包も 23 次元全成分である。

六つの稠密軌道は cusp/node の別、conic が特異点を通るか、全交点重複度の組により区別される。実五次式の本質三変数空間は内在的なので、この区別は PGL5 で保たれる。各閉包は、退化五次式の五偏微分の係数行列の階数が三以下という閉条件に入る。全 MPS40 は本質五変数の SNC 点を含むので、いずれとも一致しない。既知の同次元非 MPS 成分は一般因子型が $1+4$、五一次因子、又は $1+1+1+2$ であり、本稿の $2+3$ と異なる。異次元又は rank 二の成分とも区別される。 □

全六磁気係数の Poisson 恒等式、全源の shear と商、全 D・群・kernel・非零 minor・二次及び三次余核と全補正曖昧さを独立 Fraction で再構成した。正確な非被約厚さは主張しない。

命題 14.4. 実退化因子が既約二次因子と既約三次因子の積である全 *Poisson* 支持は、*MPS40* と命題 *14.3* の六成分の和に含まれる。

Proof. 複素数上の既約二次式の階数は 3,4,5 のいずれかである。階数 5 は命題 12.1、階数 4 は命題 14.1 で全被覆済み。階数 3 の全二十 cofactor 型は、正則二型、非正則半単純六型、$A \neq 0$ 冪零五型、$A = 0$ 七型に分かれる。正則二型は全 MPS、非正則六型は空、冪零五型は命題 14.2 で全 MPS、最後の七型は上の六成分で全て被覆した。 □

15 一般底の未知成分を制限する幾何

交換子・多項式左逆・有限性だけから一般五点を結論することはできない。実際、独立 review には同じ二次 cross 形式と可逆交換子を持ち、平面上の五被約点のほかに一つの孤立被約点が残る具体例を記録した。Poisson 固有の全方程式を用いる必要がある。

既存のアフィン次元上界では、未知一般 fiber の次元 d は高々 2 である。固定 rank4 評価値の五次元と perspective の四次元を S61 へ戻すと、底を優越する未知全空間成分の射影次元は $16 + d + 9 = 25 + d$、従って 25,26,27 に限られる。MPS の尽くしにより、この未知成分は SNC 点を含まない。

正規な実退化因子の分岐は、既存の全点分類定理で既に閉じている。`papers/normal_actual_divisor_recognition_ja.tex` の主定理は、実際の退化因子 D が正規なら構造が $q_{5,1}$、すなわち T39 に属すことを証明する。正規 Jacobian 曲線の Gorenstein 認識、非活動成分の排除、E6/E8 の次数制約、四次支持の網羅性、残る八支持の全排除を入力とする。全依存の独立監査は既に 2026 年 11 月 3 日に完了しており、本稿ではその証明を入力として接続する。Pym の purely elliptic 分類 [8] を正規性だけに拡張して引用しているのではない。

正規な実因子を持つ開を N とすれば、$N \subset C_{T39}$ である。未知既約成分 C が N と交わると、C の非空開が閉集合 C_{T39} に入り、$C \subset C_{T39}$ となって矛盾する。従って未知成分は正規な実因子を持たない。以前の草稿でこの分岐の unimodular 零点像の非優越性を未解決標的とした点は、既存定理の接続を見落としたものであり、ここで訂正する。

次は、被約だが非正規な五次因子と、非被約五次因子の全支持を調べる。前者には可約因子だけでなく既約非正規因子も含む。T01 と T40 自身がこれらの側に存在するので、非正規性だけから未知残余を排除したとはしない。前節の二重二次曲面の被覆は、非被約側の明示した一部分を閉じるものである。

独立に得た局所的補足として、一般 rank4 の零点の一次 Lie 代数は可解であり、非共鳴 almost-abelian unimodular 型も正規因子の零点には現れない。前者は $\mathfrak{sl}_2 \oplus \mathbf{C}$ の Whitehead 消滅による全形式線形化 [9]、後者は Hamiltonian 場の形式正常化から Pfaffian に三因子が強制されることによる。これらの証明は `research/classification/DOMINANT_COMPONENT_GEOMETRY.md` に保持するが、処理済み正規分岐を再開する追加義務にはしない。

15.1 単純超平面と既約四次因子の有限入口

この小節では実退化式が hF、h は単純超平面、F は h と異なる既約四次式の場合を扱う。h を Casimir にした lift を取り、$h = 1$ 上の全二次 Poisson テンソルを

$$P = C + L + Q, \qquad Z = \operatorname{div} P = c + Ax$$

と書く。モジュラー恒等式は $[Z, P] = 0, \operatorname{tr} A = 0$ を与える。単純 h から $Q \wedge Z = 0$ は従わないので、重複超平面の専用源へ制限しない。

命題 15.1. この全支持のモジュラー場は、*affine* 座標変更と P の非零 *scalar* 倍を除いて、非零半単純部を持つ二十四の被覆用代表、または純冪零部を持つ十代表のいずれかに入る。二十四代表のうち一組は同値で、相違型数は二十三である。これは各固定場上の全 *Poisson* 支持の解決、既存成分への被覆、成分数の決定を含意しない。

Proof. $K = \operatorname{Pf} Q = F|_{h=0}$ は h の単純性から非零である。従って Q は一般に非退化な二次斉次 Poisson テンソルで、その逆二形式 ω は閉かつ Euler weight 零である。$\alpha = i_E \omega$ も閉、水平、weight 零だから $\mathbf{P}^3$ 上の閉有理一形式を与える。非退化 Q に対し E は非零なので $\alpha \neq 0$ であり、その極の分母は K である。

K が被約なら極は高々単純で、部分分数補題により

$$\alpha = \sum_i \lambda_i \, d \log f_i, \qquad K = \prod_i f_i, \qquad \sum_i \lambda_i \deg f_i = 0.$$

最後の式は Euler 水平性であり、対数部分を引いた正則一形式は $H^0(\mathbf{P}^3, \Omega^1) = 0$ により零である。

K が被約既約四次式なら $4\lambda = 0$、従って $\alpha = 0$ となり矛盾する。K 非被約の場合も閉有理一形式は同じ対数部分に dR を加えたもので、R は weight 零、各 f_i での極次数は $m_i - 1$ 以下である。従って R の分母の総次数は $4 - \sum_i \deg f_i \le 3$。これは最高部の制約であり、低次 lift を捨てる結論ではない。特に $P = Q$ だけでは既約 F を持てず、少なくとも一つの定数項又は一次項が必要となる。

Z の affine Jordan 分解の半単純部を

$$S = \sum_{i=1}^{4} \lambda_i x_i \partial_i, \qquad \sum_i \lambda_i = 0$$

とする。非零固有値方向の translation は座標移動で消せる。次数二以下の二ベクトルの有限次元表現上でも Jordan 分解を使えるので、$[Z, P] = 0$ から $[S, P] = 0$ が従う。$x_0 = h, \lambda_0 = 0$ とすると、P^{ij} の単項式 $x_k x_l$ が許される条件は

$$\lambda_i + \lambda_j = \lambda_k + \lambda_l, \quad 1 \le i < j \le 4, \quad 0 \le k \le l \le 4. \tag{♣}$$

恒等式を除くこれらの wall は、trace 零三次元空間で全部で三十七本である。定数・一次項が非零なら $k = 0$ を含む低次 wall が必要で、これは十九本、S_4 を法として次の三型となる。別の独立 wall との交点はここでは除き、後で全て保持する。

第一は pair-zero 型 $(a, -a, b, -b)$ である。$u = xy, v = zw$ とすると全許容係数は

$$P^{xy} = C_0 + Au + Bv, \qquad P^{zw} = D_0 + Eu + F_0 v,$$
$$P^{xz} = pxz, \quad P^{xw} = qxw, \quad P^{yz} = ryz, \quad P^{yw} = syw.$$

モジュラー固有値の pair-zero 条件から $p + q + r + s = 0$ となる。$v_1 = p + q, v_2 = p + r$ と置くと、全四 Jacobi 式の全係数は次の五式と同じイデアルを定める。

$$BE = 0, \quad v_2 C_0 + BD_0 = 0, \quad EC_0 - v_1 D_0 = 0, \quad B(v_2 + F_0) = 0, \quad E(A - v_1) = 0. \tag{♠}$$

全 Pfaffian は

$$\Phi = (C_0 + Au + Bv)(D_0 + Eu + F_0 v) + v_1 v_2 uv. \tag{♡}$$

$B = E = 0, C_0 = D_0 = 0$ なら uv 因子を持つ。$B = E = 0$ で C_0 又は D_0 が非零なら (♠) から $v_1 v_2 = 0$、従って二次式の積となる。$B \neq 0$ では $E = 0, D_0 = -v_2 C_0/B, F_0 = -v_2$ で、残条件は $v_1 v_2 C_0 = 0$。$C_0 = 0$ なら (♡) は v 因子を持つ。$C_0 \neq 0, v_1 = 0$ なら $\Phi = -v_2(C_0 + Bv)(C_0 + Au + Bv)/B$、$v_2 = 0$ なら $\Phi = 0$ である。$E \neq 0$ でも $B = 0, C_0 = v_1 D_0/E, A = v_1$、残条件は $v_1 v_2 D_0 = 0$。$D_0 = 0$ なら u 因子を持ち、$D_0 \neq 0$ では $v_1 = 0$ なら零、$v_2 = 0$ なら二次式の積となる。全主開と閉補集合を尽くし、h による斉次化を戻しても既約四次 F を得ない。

第二は zero-weight 型 $(0, a, b, -a - b)$ で、全許容括弧は

$$P^{xy} = y(a_1 x + b_1 h), \quad P^{xz} = z(a_2 x + b_2 h), \quad P^{xw} = w(a_3 x + b_3 h)$$

と残る三つの logcanonical 項だけである。従って全 Pfaffian は yzw で割れる。零固有空間上の冪零 affine 部 $\kappa\partial_x$ を保持しても、追加の $[N, P] = 0$ は許容源を狭めるだけなので、この因数分解は変わらない。第三の triple-sum 型 $(a, b, a + b, -2a - 2b)$ では、六つの logcanonical 項と P^{12} の一次項 $\kappa h x_3$ だけが許され、全 Pfaffian は $x_3 x_4$ で割れる。この型の一般点では固有値は非零かつ相異なり、残る冪零部も零である。以上で低次 wall の一般点を全て排除した。

従って $S \neq 0$ の残る支持は、少なくとも一つの低次 wall と、それと独立な (♣) の wall の交線に限られる。全 wall を primitive 整数係数で同一視し、全交線を S_4 と非零 scalar で割ると、次の十二比を得る。

固有値比	代表数	固有値比	代表数
$(-6,-1,2,5)$	1	$(-6,-1,3,4)$	1
$(-6,1,2,3)$	1	$(-4,-1,2,3)$	1
$(-4,1,1,2)$	2	$(-3,-1,1,3)$	1
$(-3,-1,2,2)$	2	$(-3,0,1,2)$	2
$(-2,-1,1,2)$	1	$(-2,0,1,1)$	4
$(-1,-1,1,1)$	4	$(-1,0,0,1)$	4

代表数は各重複固有空間の全 Jordan 分割と、零固有空間の全 translation を含む。translation c は $\operatorname{im} N$ を法として残す。長さ a の Jordan block から長さ b への可換写像が coker に非零に作用できるのは $a \geq b$ のときである。従って最大長の非零 coker 成分を一つ残し、それより短い成分を中心化群で消せる。零と各異なる block 長が正確な translation 代表となり、表は二十四代表を与える。ただし $(-1,-1,1,1)$ の二固有空間の Jordan 分割 $(2),(1,1)$ と $(1,1),(2)$ は、scalar-1 と固有空間交換で一致する。これだけの重複を除いた相違型数は二十三である。

$S = 0, A \neq 0$ では四つの純冪零分割 $(4),(3,1),(2,2),(2,1,1)$ が残る。同じ translation の議論から、それぞれ零及び異なる block 長の top を残し、代表数は順に $2,3,2,3$、合計十となる。$A = 0$ なら $\operatorname{div} Q = 0$ で、Poisson のモジュラー恒等式は $Q^{\sharp} d \operatorname{Pf} Q = 0$ を与える。Q の一般非退化性から $d \operatorname{Pf} Q = 0$ となるが、非零四次斉次式には不可能である。従って定数モジュラー場も零モジュラー場も、この単純 h の支持から除かれる。 □

三十七 wall・十九低次 wall の全単項式ラベル、全有理交線、正規化後の二壁 witness、全 Jordan 分割と translation 代表は、producer や CAS を import しない Fraction 実装で独立再構成した。三一般 wall の許容単項式、全四 Jacobi と五式の一致、(♡) と B/E 主開・全閉補集合の因数分解も独立疎多項式で確認した。証拠は `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_ENTRANCE_V2_20261107.json` と `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_ENTRANCE_REVIEW_20261107.json`、幾何と算術の射程は `HYPERPLANE_QUARTIC_ENTRANCE_REVIEW.md` に記す。各固定 Z 上の全 90 係数へ $\operatorname{div} P = Z, [Z,P] = 0$ を課した全線形源、残る全 Jacobi、実 Pfaffian の既約性、既存成分への帰属は別の支持証明を要する。この有限入口を全 $H + F$ の被覆、一般五点、全成分の上界に読み替えない。

15.2 非零半単純 cofactor の全二十四源

前小節の二十四代表について、各固定場 Z 上の全 90 係数へ $\operatorname{div} P = Z, [Z,P] = 0$ を課し、全線形 kernel と全四 Jacobi を保持する。源番号は `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_SEMISIMPLE_SOURCES_20261107.json` の順とする。

命題 15.2. 非零半単純部を持ち、実退化式が単純 H と既約四次 F の積である全 *Poisson* 支持は *MPS40* の和に含まれる。

Proof. まず全線形源の Pfaffian に固定座標因子がある十五型を処理する。

型	因子	型	因子	型	因子
1	z	2	z	3	x
5	xw	6	xw	8	yw
9	y	10	xz	11	xz
13	xw	14	xw	15	x
16	x	18	y	19	w

これらは Jacobi を課す前から既約 F を持たない。残る九型の全支持を以下で尽くす。affine Pfaffian の次数が四未満なら四次斉次化に h 因子が生じるので、これも対象条件に反する。

型 4 の全 Jacobi は

$$n_0(n_4-1)=0,\quad n_3(n_2-n_5)=0,\quad n_0n_3-n_1(n_2-1)=0.$$

$n_0=0$ では z 因子、$n_3=0$ では y 因子を持つ。$n_0n_3\neq 0$ では $n_4=1, n_5=n_2, n_0=n_1(n_2-1)/n_3$ で、Pfaffian は

$$(n_1y^2-2n_3xz)\big(z-(n_2-1)wy/n_3\big)$$

となる。型 17 では全 Jacobi に $(2n_5-1)^2, n_3(3n_5-1)$ が含まれ、被約支持で $n_5=1/2, n_3=0$ となり、Pfaffian は wy で割れる。元の非被約理想がこれらの一次条件と等しいとは主張しない。

型 21,22,24 では $v=wx, f=n_0+n_1z+n_2z^2, g=n_3+n_4z+n_6z^2$ とする。型 21 の $n_5=0$ では、$n_9=0$ なら Pfaffian は $(f+v)g$、$n_9\neq 0$ なら $n_3=n_4=0$ で $z^2[n_6f+(n_6+n_9)v]$ となる。$n_5\neq 0$ では $n_9=1/4, n_2=0, n_1=n_4/(4n_5), n_0=n_3/(2n_5)$ で、残式に $n_4n_3, n_4(3n_6+1), n_3(2n_6+1)+n_4^2$ がある。最後の式に n_4 を掛けると $n_4^3=0$ なので、被約支持で $n_4=0$。$n_3=0$ なら v 因子、$n_3\neq 0$ なら $n_6=-1/2$ で

$$\operatorname{Pf}P=(n_3/(2n_5)+v/2)(n_3-z^2/2+n_5v).$$

型 22 では $n_3=0, n_4n_5=0, n_1(4n_4+1)=0, (2n_4+1)n_0+2n_1n_2=0$ が従う。$t=z^2-2y$ とすると Pfaffian は $(n_0+n_1t+v)(n_2+n_4t)-n_5(2n_4+1)v$。$n_4\neq 0$ なら $n_5=0$ で積、$n_4=0$ なら $n_1=n_0=0$ で $(n_2-n_5)v$ となる。

型 24 の $n_5\neq 0$ では $n_{10}=1/2, n_6=-2n_2n_5, n_2n_6=0$ から $n_2=n_6=n_1=0$、さらに $n_0(n_4+1)=0$。$n_0=0$ なら v 因子、$n_0\neq 0$ なら $n_4=-1$ で $\operatorname{Pf}P=(v+2n_0)(n_5v+n_3-z)/2$ となる。$n_5=0, n_6\neq 0$ では $n_{10}=n_9=n_2=n_1=n_0=0$ で Pfaffian は vg。$n_5=n_6=0$ では $n_{10}n_3=n_4n_9$ かつ

$$\operatorname{Pf}P=f(n_3+n_4z)+v[n_3+n_9+(n_4+n_{10})z].$$

$n_4\neq 0$ なら $(n_3+n_4z)[f+(n_4+n_{10})v/n_4]$。$n_4=0, n_3\neq 0$ なら $n_{10}=0$ で次数二以下、$n_4=n_3=0$ なら $v(n_9+n_{10}z)$ となる。全閉補集合を保持した。

paired 型 7 と 12 の全 SNC 曲線

型 7 の全 Jacobi は次の七式と同値である。

$$n_4(2n_6+2n_8-3)=n_2n_4=0,\quad n_1n_4-n_3(n_6+n_8)=0,$$
$$n_0(n_6-1)=n_7(n_5-n_8)=0,$$
$$2n_0n_7-2n_2n_5+n_2=0,\quad n_1(1-n_5)-n_2n_3=0.$$

$\kappa=3n_5-n_6-n_8$ とし、$n_2n_4=0$ で二枝に分ける。$n_j\mapsto t^{w_j}n_j$ により、$n_4=0$ 枝では $(w_0,w_7,w_2,w_3,w_1)=(1,1,2,1,3)$、$n_2=0$ 枝では $(w_0,w_7,w_4,w_1,w_3)=(1,1,1,1,2)$ とする。

n_5, n_6, n_8 は固定する。全七式は斉次なので全 t で Poisson となり、$t = 1$ は元の点、$t = 0$ は Pfaffian$\kappa xyzw$ の logcanonical 点である。

$\kappa = 0$ の補集合も保持する。$a = n_0 n_7, E = a - n_2(n_5 - 1/2)$ とすると

$$a^2 = aE + \frac{n_2}{2}\{a\kappa + n_7 n_0(n_6 - 1) - n_0 n_7(n_5 - n_8)\}$$

だから、全残支持で $n_0 n_7 = 0$ となる。$n_3 \neq 0, n_4 \neq 0$ は七式と $\kappa = 0$ から矛盾し、$n_3 \neq 0, n_4 = 0$ では $n_5 = n_2 = n_1 = 0$ となる。この場合は $n_0 = 0$ なら x 因子、$n_7 = 0$ なら w 因子を持つ。$n_3 = 0, n_4 \neq 0$ でも $n_5 = 1/2, n_1 = n_2 = 0$ から同じ二因子分岐となる。$n_3 = n_4 = 0$ では $n_0 = 0$ なら z 因子、$n_7 = 0$ なら y 因子を持つ。従って既約 F を持つ全点で $\kappa \neq 0$ である。

型 12 の全七式は

$$n_4(n_7 + n_8 - 1) = n_2 n_4 = 0, \quad n_1 n_4 - n_3(n_7 + n_8) = 0,$$
$$n_0(n_7 - 1) = n_6(n_5 - n_8) = n_2(2n_5 - 1) = 0,$$
$$n_0 n_6 + n_1(1 - n_5) - n_2 n_3 = 0.$$

$\kappa = 2n_5 - n_7 - n_8$ とする。$n_4 = 0$ 枝の重みを $(w_0, w_6, w_2, w_3, w_1) = (1, 1, 1, 1, 2)$、$n_2 = 0$ 枝を $(w_0, w_6, w_4, w_1, w_3) = (1, 1, 1, 2, 3)$ とすれば、全 t で Poisson、$t = 0$ で Pfaffian$\kappa xyzw$ となる。$\kappa = 0, n_4 \neq 0$ なら $n_2 = 0, n_7 + n_8 = 1, n_5 = 1/2$。$n_0 n_6 \neq 0$ は矛盾するため $n_0 n_6 = 0$、次いで $n_1 = n_3 = 0$ となり、x 又は w 因子を持つ。$\kappa = 0, n_4 = 0, n_2 \neq 0$ でも同じ関係となり、今度は z 又は y 因子を持つ。$n_2 = n_4 = 0$ では最高四次 Pfaffian が $\kappa xyzw = 0$ なので単純 H に反する。よって両型の全対象点は実 SNC 曲線へ入る。

型 23 の全支持排除

場を $-x\partial_x + w\partial_w$ とする。$u = xw$、二次以下の $f(y,z), g(y,z)$、一次以下の $a(y,z), b(y,z)$、定数 ℓ を用い、全許容源は

$$P^{xy} = xa, \quad P^{xz} = xb, \quad P^{xw} = f + ku, \quad P^{yz} = g + \ell u,$$
$$P^{yw} = w(a - g_z), \quad P^{zw} = w(b + g_y), \qquad \delta = a_y + b_z, \quad k = 1 - \delta.$$

$V = a\partial_y + b\partial_z$、$I = V(g) - \delta g + \ell f$、$II = \ell(1 - 2\delta)$ と置くと全四 Jacobi は

$$x(I + IIu), \quad -(fg)_z - uI_z, \quad (fg)_y + uI_y, \quad -w(I + IIu)$$

であり、その係数 ideal は $I = II = (fg)_y = (fg)_z = 0$ の係数 ideal と一致する。Pfaffian は $fg + ug + k\ell u^2 + uI$ である。閉点上の整域 $\mathbf{C}[y,z]$ で fg は定数となる。g 非定数なら f 零で u 因子、g 零なら $k\ell u^2$ となる。$g = \gamma \neq 0$ 定数なら $f = \varphi$ も定数で、$\ell\varphi = \delta\gamma$。$\ell = 0$ なら $\delta = 0$ で Pfaffian は $\gamma(\varphi + u)$、四次斉次化に h^2 因子を持つ。$\ell \neq 0$ なら $\delta = k = 1/2, \varphi = \gamma/(2\ell)$ で $\operatorname{Pf} P = (\ell/2)(u + \gamma/\ell)^2$。全枝が既約四次を持たない。

型 20 の定数 crossing 階数と全七 SNC 曲線

場を $-x\partial_x - y\partial_y + z\partial_z + w\partial_w$ とする。全定数 crossing 行列 $C = (P^{ij}(0))_{i=x,y;,j=z,w}$ を、場を保つ $\mathrm{GL}_2 \times \mathrm{GL}_2$ により rank 零、diag$(1,0)$、単位行列へ移す。rank 零では低次項が全て零で P=Q となり、前小節の閉有理一形式の補題に反する。rank 一の全十一係数源では、Pfaffian 分岐に必要

な五括弧は

$$
\begin{aligned}
P^{xy} &= n_9xy + n_7x^2/2 - (n_1+n_5)y^2/2,\\
P^{xw} &= -n_{17}xw - 2n_{16}xz + n_5yw + n_4yz,\\
P^{yz} &= n_{10}yw + n_9yz + n_8xw + n_7xz, \quad P^{yw} = yw,\\
P^{zw} &= n_{16}z^2 + n_{17}zw + n_{18}w^2.
\end{aligned}
$$

他の括弧も全自由係数を保持した線形解のままである。全 Jacobi は $n_7n_{16}=0, (1-n_9)n_{16}+n_4n_7=0, n_8n_{16}+n_7(1+n_{17})/4=0$ 及び $n_{10}n_{16}-(n_5n_7+n_4n_8)/2=0$ を含む。$n_7\neq 0$ なら $n_{16}=n_4=0$ で w 因子、$n_{16}\neq 0$ なら $n_7=n_8=0$ で y 因子を持つ。$n_7=n_{16}=0$ でも $n_4n_8=0$ から同じ二枝となり、rank 一は全て排除される。

rank 二では C=I とする。全線形源の十一係数を $a,b,c,d,e,f,g,\eta,\rho,t,\sigma$ で書くと

$$
\begin{aligned}
Q^{xy} &= (e+\eta+t-1)xy + (f+c)x^2/2 + (g-b)y^2/2,\\
P^{xz} &= 1 + (1-e)xz + (1-\eta)yw - gyz - fxw,\\
P^{xw} &= (1-t-\eta)xw - (2\rho+g)xz + byw + ayz,\\
P^{yz} &= (2\sigma+f)yw + (t+e)yz + dxw + cxz,\\
P^{yw} &= 1 + \eta yw + gyz + fxw + exz, \quad Q^{zw} = \rho z^2 + tzw + \sigma w^2.
\end{aligned}
$$

$r=Q^{zw}$ と $q=Q^{xy}$ は、安定群 GL2 の随伴三次元表現に属する二次密度である。r は零、非零平方 w^2、tzw（$t\neq 0$）の全三型へ正規化できる。二固有空間の交換と P の -1 倍も許し、q と r の対称な補集合を保持する。

r が非零平方なら $\rho=t=0, \sigma=1$ とする。全 Jacobi は次の九式 $N_i=0$ と同値である。

$$
\begin{aligned}
N_1 &= (1-\eta)(1-2\eta) + g + 3b + 2bf, & N_2 &= \eta + f - f\eta - e - bd,\\
N_3 &= 2g - fg + e(1-\eta) - bc - ad, & N_4 &= -eg - ac,\\
N_5 &= g(3-4\eta) + b(1-2e) - 4a - 2af, & N_6 &= 2g^2 + a(2e-1),\\
N_7 &= f(1-4e) + 2dg + c(2\eta-1), & N_8 &= f + 2f^2 + d(1-2\eta) + c,\\
N_9 &= e(2e-1) - 2cg.
\end{aligned}
$$

$g=0$ では $e=0$ 又は $1/2$。$e=0$ なら $a=b=0, \eta=1$ 又は $1/2$ となる。前者は $N_2=1$、後者は N_2 が $f=-1$、N_7 が $f=0$ を与え矛盾する。$e=1/2$ では $ac=a(2+f)=0$ で、$a\neq 0$ は N_7 から矛盾するので a 零。このとき $cN_1+(3+2f)N_3+(1-\eta)N_7=(3/2)(1-\eta)$ から $\eta=1$。さらに $bc=0, f=c, b=0$ となり $N_2=1/2$ で矛盾する。$g\neq 0$ なら N_6 から $a\neq 0$。$y'=y-kx, z'=z+kw$ は C と r を保ち g を $g-ka$ へ移すので、$k=g/a$ で上の $g=0$ へ帰着する。この主開とその閉補集合で非零平方の全支持は空である。

$q=r=0$ では $c=-f, b=g, \eta=1-e$ となり、全 Jacobi ideal は

$$
\begin{pmatrix}
1/2-e & -g & -f\\
-g & a & e\\
-f & e & d
\end{pmatrix}
$$

の全二次 minor の ideal と一致する。成分 $M_{11}+M_{23}=1/2$ だから rank 一であり、$M=vv^{\mathsf{T}}$ と書く。$J=\left(\begin{smallmatrix} v_1 & v_2\\ v_3 & -v_1\end{smallmatrix}\right)$ は $J^2=I/2$ を満たす。$U=\left(\begin{smallmatrix} xz & xw\\ yz & yw\end{smallmatrix}\right)$ とすると crossing 二次行列は $B=(\operatorname{tr}U)I/2+\operatorname{tr}(JU)J$ である。J を対角化すれば全 P は $\{x,z\}=1+xz, \{y,w\}=1+yw$ の直積となり、Pfaffian は二次式の積である。

最後に $r = tzw, t \neq 0$ とし、$\rho = \sigma = 0$ とする。全九 Jacobi は次の $E_i = 0$ である。

$$
\begin{aligned}
&E_1 = (1-\eta)(1-2\eta) + 2bf, && E_2 = f(1+t-\eta) - bd,\\
&E_3 = -fg + e(1-\eta) - bc - ad, && E_4 = g(t-e) - ac,\\
&E_5 = g(3-t-4\eta) + b(1-t-2e) - 2af, && E_6 = 2g^2 + a(-1+2t+2e),\\
&E_7 = f(1-t-4e) + 2dg + c(-1+t+2\eta), && E_8 = 2f^2 + d(1-2t-2\eta),\\
&E_9 = e(2e-1) - 2cg.
\end{aligned}
$$

恒等式

$$cE_6 + (-1+2t+2e)E_4 + gE_9 = gt(2t-1), \qquad fE_1 - bE_8 - (1-2t-2\eta)E_2 = ft(2t+1)$$

より、$t \neq 0, \pm 1/2$ では $f = g = 0$。E_9, E_1 から $e \in \{0, 1/2\}, \eta \in \{1/2, 1\}$、$E_6, E_8$ から $a = d = 0$。この段階の E_3 は $e(1-\eta) - bc = 0$ である。$bc \neq 0$ なら E_5, E_7 から $t = 1-2e = 1-2\eta$、従って $e = \eta = 1/2, t = 0$ となり矛盾する。よって $bc = 0$ が先に従い、$e(1-\eta) = 0$ から三組 $(0,1), (0,1/2), (1/2,1)$ を得る。全残源と必要な重みは下表の最初の四行である。

$t = 1/2$ では $f = 0, \eta \in \{1/2, 1\}, d = c = 0, e \in \{0, 1/2\}, e(1-\eta) = 0$ となる。$e = 0$ なら $g = b = 0$ で a 自由、$e = 1/2$ なら $\eta = 1, a = -2g^2, b = -3g$ で g 自由。後者も $g = 0$ を含めて扱う。$t = -1/2$ は $(x, y, z, w) \mapsto (y, x, w, z)$ により $t = 1/2$ へ移る。

全源の条件	重み (x, y, z, w)	初期 Pf 係数
$e = 0, \eta = 1, c = 0, (t-1)b = 0$	$(0, 1, 0, 0)$	-1
$e = 0, \eta = 1, b = 0, (t+1)c = 0$	$(0, -1, 0, 0)$	-1
$e = 0, \eta = 1/2, c = 0, (t-1)b = 0$	$(0, 1, 0, 0)$	$-1/2$
$e = 1/2, \eta = 1, b = 0, (t+1)c = 0$	$(0, -1, 0, 0)$	$-1/2$
$t = 1/2, e = 0, \eta = 1$, a 自由	$(0, 1, 0, 0)$	-1
$t = 1/2, e = 0, \eta = 1/2$, a 自由	$(0, 1, 0, 0)$	$-1/2$
$t = 1/2, e = 1/2, \eta = 1, a = -2g^2, b = -3g$	$(0, -1, 0, 0)$	$-1/2$

最後の行だけは $X = x + 2gy$ へ移してから重みを取る。その最高六括弧は

$$(Xy, Xz/2, -Xw/2, yz, yw + Xz/2, zw/2)$$

となる。全七行で、最高部の全係数の重みは非負、零重み部分は logcanonical で、その Pfaffian は表の非零係数に xyzw を掛けたものである。

実 SNC 曲線を明示する。重みを w_i、$D_s = \mathrm{diag}(s^{w_i})$ として

$$P_s = D_s^{-1}\{Q(D_s x) + s^4 C\}D_s^{-\mathsf{T}}$$

と置く。C=I、P=C+Q には一次項がなく、次数比較から $[Q, Q] = [C, Q] = 0$。全係数の s 冪は非負、C 項は全て正冪なので、これは $s = 0$ を含む多項式 Poisson 族である。$P_1 = P$、P_0 の Pfaffian は非零定数倍の xyzw である。$r = 0, q \neq 0$ の補集合は固有空間交換へ送り、q が平方なら空、二根なら上の $r = tzw$ へ入る。$q = r = 0$ は既に処理したので、C-rank 二の全支持を尽くした。

型 7,12 の曲線と上の七曲線はいずれも、元の点と実 SNC 点を同じ既約曲線上に持つ。その像閉包を含む全空間成分を選べば、同成分は SNC locus と交わる。MPS Theorem 1.4 は、そのような全成分を既知 40 個で尽くすので、元の点も同じ閉成分に入る。SNC 点が既知閉和に入るという一点の所属だけを、曲線全体の所属に代用していない。これで全二十四代表の対象支持を被覆した。 □

全 90 係数線形源の完全性と全 Jacobi/Pfaffian は独立 Fraction 実装で再構成した。残支持の因数分解、根基恒等式、九式の全分岐、七重みと実曲線は `HYPERPLANE_QUARTIC_SEMISIMPLE_SUPPORT.md`、`HYPERPLANE_QUARTIC_LARGE_SEMISIMPLE_SUPPORT.md` に全証明を保持し、本小節へ統合した。後者の独立確認は別作者による証明読解であり、第三の算術実装とは呼ばない。型 23 の疎恒等式、旧 source bytes を保持した完成証明書と全入力 hash も同ノートに明記する。この半単純全支持の被覆は、残る純冪零型や他の実退化因子型の全分類を意味しない。

15.3　最小冪零モジュラー場の定数部零における四次因子

命題 15.3. 前小節の実退化式 hF で、モジュラー場の *Jordan* 型が $(2,1,1)$、*translation* 類が零である全 *Poisson* 支持は、既知の *23* 次元 *MINIMAL_M* 成分に含まれる。

Proof. 場を $Z = y\partial_x$ とする。全二次係数への $[Z,P]=0$ を比較すると

$$P^{xy}=a,\quad P^{xz}=x\ell+b,\quad P^{xw}=xm+d,$$
$$P^{yz}=y\ell,\quad P^{yw}=ym,\quad P^{zw}=f$$

となる。a,b,d,f は x に依存しない二次以下の多項式、ℓ, m は一次以下である。定数項・一次項を落とさず、$\operatorname{div} P = Z$ を課すと

$$\ell_z + m_w = 0,\quad f_w = 2\ell + y\ell_y,\quad f_z = -2m - ym_y,\quad -a_y - b_z - d_w = y. \tag{♭}$$

全 Pfaffian$F = af + y(d\ell - bm)$ は x に依存せず、規約 $Z^j = \sum_i \partial_i P^{ij}$ に対するモジュラー恒等式は

$$P\,\nabla F = -FZ \tag{♮}$$

である。

F 既約四次なら $F_0 = F|_{y=0} = a_0 f_0 \neq 0$。(♮) の z,w 成分から $f_0\partial_z F_0 = f_0\partial_w F_0 = 0$ となるので、F_0 は非零定数で、$a_0, f_0 = c$ も非零定数である。(♭) を $y=0$ へ制限すると $\ell = \alpha y, m = \beta y$、$\alpha,\beta$ は定数となり、

$$f = c + uy + vy^2 + 3y(\alpha w - \beta z),\qquad c \neq 0.$$

$\alpha=\beta=0$ では Casimir 条件から F は y だけの式となり、四次斉次化は binary quartic として分解する。それ以外では $a_1\alpha + b_1\beta = 1$ を選び、$z' = a_1 z + b_1 w, w' = \alpha w - \beta z$ と変更する。行列式は 1 で Z を保ち、$\ell = y, m = 0$ となる。$\alpha \neq 0$ と $\beta \neq 0$ の二主開でこの正規化を覆い、零の補集合は既約性に反する。以下は prime を外し $f = c + uy + vy^2 + 3yw$ と書く。

Casimir 条件は $F_z = 0$ 及び

$$(c + uy + vy^2 + 3yw)F_w - y^2 F_y = 0. \tag{♯}$$

である。$F = \sum_j A_j(y) w^j$ として最高 w 次数 j を比較すると $y^2 A_j' = 3jyA_j$、従って A_j は y^{3j} の定数倍である。全次数四以下から $4j \le 4$、すなわち $j \le 1$。残る係数を積分すると (♯) の全解は

$$F = F_0 + kI,\qquad I = y^3 w + \frac{c}{2}y^2 + \frac{u}{3}y^3 + \frac{v}{4}y^4.$$

これは手による完全 kernel 証明である。四次以下の全十五単項式の係数行列も独立に再構成し、核 $\langle 1, I\rangle$ と階数 13 の minor14929920 $\neq 0$ を得た。minor は非零定数で、u,v,c の特別値を除外しない。

$\ell = y, m = 0$ だから $F = af + dy^2$ であり、(♮) の x 成分は $F_y = kyf, F_w = ky^3$ から

$$aF_y + dF_w = ky(af + dy^2) = kyF = -yF$$

となる。整域性と $F \neq 0$ により、符号も含めて $k = -1$ が強制される。同じ因子形だけを持つ余分なテンソルを残していない。

$F = a_0c - I$ とする。$F_z = 0$ から $fa_z + y^2d_z = 0$。$\gcd(f, y) = 1$ で $\deg a_z \leq 1$ なので $a_z = d_z = 0$ となる。y の零次・一次係数と (♭) の残式を比較すると、全係数は正確に

$$a = a_0 - a_0uy/c - 3a_0yw/c + A_0y^2, \qquad d = (a_0c - I - af)/y^2,$$
$$P^{xz} = xy + z(-y - a_y - d_w) + B_2(y, w), \quad P^{yz} = y^2, \quad P^{yw} = 0, \quad P^{zw} = f$$

となる。掲示の商は y での二次消去により、二次以下の多項式である。B_2 は任意の二次以下六係数で、$P^{xy} = a, P^{xw} = d$。逆に任意の $a_0, c \neq 0, u, v, A_0, B_2$ に対して、全四 Jacobi、$\operatorname{div} P = y\partial_x$、$\operatorname{Pf} P = a_0c - I$ が成立する。従って全 Poisson fiber は既約な十一変数源 $(\mathbf{C}^\times)^2 \times \mathbb{A}^9$ で尽くされる。表示分母は c だけで、$a_0 = 0$ 又は $c = 0$ は $F_0 \neq 0$ に反する。全 F は w の原始一次式で、y^3 と定数項を含む残部の最大公約数は 1 であるため既約である。四次斉次化にも h の因子はなく、全源で一般 rank 四と単純 H を保つ。

最後に実際の Poisson テンソルを既存成分へ接続する。旧 MINIMAL_M 代表を座標 (X, Y, Z, W) で

$$P_M = \partial_X \wedge \partial_Y + \partial_Z \wedge \partial_W + Q_M,$$
$$Q_M = (3X^2 - 6XZ, 0, -2X^2, 3XZ - 18Z^2, 6X^2 - 2XY - 3XW + 30ZW, 6XZ)$$

と書く。実 GL4 変更

$$(x, y, z, w) = (Y/6, X, -W/2, Z)$$

を施すと、全六括弧は上の源の点

$$a_0 = -1/6, \quad c = 1/2, \quad u = v = 0, \quad A_0 = -1/2, \quad B_2 = -y^2/2$$

と一致する。係数・定数項・符号まで同定しており、退化因子だけの認識ではない。`legacy/v07/minimal_thickness.tex` の定理 minimal-full は、この点の全 Poisson 空間における被約既約成分が唯一で、23 次元 MINIMAL_M 軌道閉包であることを与える。その弱い被約の帰結のみを入力とし、正確な非被約指数を新たに求めない。十一変数源の像閉包は既約なのである全空間成分に含まれ、旧代表を含むため唯一性から同成分は MINIMAL_M である。従って源の全像がこの既知成分に入り、連結群による GL 変更・平行移動・scale・PGL 飽和を戻しても同じ帰属が成立する。 □

PDE の全 19 行 15 列、完全 kernel と定数 minor、全十一源の六括弧・全 Jacobi・発散・実 Pfaffian・モジュラー恒等式、旧代表との全係数一致は、`CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_MINIMAL_NILPOTENT_REVIEW_20261107.json` で producer や CAS を import せず独立再構成した。また Jordan$(3, 1)$・translation 零の全 90 係数源は、実 Pfaffian が恒等的に z で割れるため既約四次 F を持たない。この恒等因子は `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NILPOTENT_SOURCES_REVIEW_20261107.json` で独立に確認した。他の純冪零型・translation 類は、この命題の結論に含めない。非零半単純部の全二十四源は命題 15.2 で MPS 又は空へ被覆済みである。

15.4　regular nilpotent・既約四次因子の 22 次元成分

座標 (h,x,y,z,w) で h を Casimir とし、非零六括弧を

$$P^{xy}=36hw+6xz-8y^2,\quad P^{xz}=6wx-10yz,\quad P^{xw}=-10wy-z^2,$$
$$P^{yz}=6wy-9z^2,\qquad P^{yw}=-12wz,\qquad P^{zw}=-12w^2$$

とする。この実 Poisson 点を p と書く。

命題 15.4. *p の PGL_5 軌道閉包は、射影次元 22、一般 rank 四の全空間既約成分である。証明点を通る被約 ambient 成分は唯一である。台帳名は `R4_NIL4_HYPERPLANE_QUARTIC_22` とする。*

Proof. 全十 strict Jacobi は恒等零で、実 Pfaffian と退化式は

$$F=9\big((2wy-z^2)^2-48hw^3\big),\qquad D=hF.$$

F は h について原始一次式である。係数 w^3 と定数項 $(2wy-z^2)^2$ は互いに素なので、Gauss 補題により複素数体上で既約である。h も F を割らず、D は被約の正確な次数分割 $1+4$ を持つ。F 非零より一般 rank 四である。

この点で、全 150 斉次二次二ベクトル係数を周囲変数とし、$\mathcal{J}(A)=E\wedge\mathrm{Jac}(A)$ の全 350 係数を方程式に取る。その微分を D、Euler 鉛直・実 GL5 作用・scale の像を M と書くと

$$\operatorname{rank}D=102,\qquad \operatorname{rank}M=47,\qquad \dim\ker D=48.$$

鉛直だけの rank は 24 なので、実射影軌道次元は $47-24-1=22$ である。射影接次元 23 という値だけから成分性を推測しない。

次の R,T は全 150 方向の二ベクトルで、h を含む成分も保持する。未表示成分は反対称性で定める。

成分	R	T
hx	$-288h^2$	0
hy	$-63hx$	0
hz	$-42hy$	$-4563h^2/2$
hw	$-21hz$	$27hx$
xy	$9x^2-306hy$	$-14175h^2/2$
xz	$12xy-18hz$	$-3537hx/4$
xw	$6xz+2y^2$	$9x^2-2205hy/4$
yz	0	$54x^2+3861hy/4$
yw	0	$36xy$
zw	0	$6y^2$

全 350 行で $D(M,R)=0$、$\operatorname{rank}(M,R)=48$ なので、$M\oplus\mathbf{C}R$ が全 kernel である。二次項は $\mathcal{J}(R)$ で、上の T は全 350 行で $DT+\mathcal{J}(R)=0$ を満たす。偏極を $B(R,T)=\mathcal{J}(R+T)-\mathcal{J}(R)-\mathcal{J}(T)$ とすると、全 kernel 補正に対しても

$$\operatorname{rank}[D\mid B(R,\ker D)]=102,\qquad \operatorname{rank}[D\mid B(R,\ker D)\mid B(R,T)]=103.\qquad(\star)$$

となる。

この三次非零性の具体的な左余核を示す。座標番号を $0=h, 1=x, 2=y, 3=z, 4=w$ とし、W を四次四ベクトルとすると

$$\Lambda(W) = \tfrac{1}{2}[h^3y]W^{0123} + 39[h^2x^2]W^{0123} - \tfrac{3}{2}[h^3z]W^{0124} \\ + 9[h^2xy]W^{0124} + 234[hx^3]W^{0124} + [h^3w]W^{0134}.$$

独立な有理数演算により、$\Lambda D = 0$、$\Lambda B(R, \ker D) = 0$ 及び

$$\Lambda B(R, T) = 9108855/2 \neq 0$$

を得た。全 rank は完全な行基本変形と非零 minor の両側で確認しており、選んだ部分行列の rank を全方程式の代わりにしていない。

D の確認済み 102 列に対応する標準座標空間を U とすると D は U 上単射で、

$$\mathbf{C}^{150} = M \oplus (U \oplus \mathbf{C}R).$$

従って $S = U \oplus \mathbf{C}R$ は 47 本の実際の線形 cut で定まる 103 次元切片である。確認済み 102 次 minor の行を用い、選択式を U について陰関数消去する。残る座標を t とすると、その解は $p + tR + t^2T + O(t^3)$ である。全二次残式は零で、新しい三次補正の線形項は D の像に入るため Λ で消える。従って切片の真の残式は $(9108855/2)t^3 + O(t^4)$ を持ち、その被約支持は原点だけである。T に任意の全 kernel ベクトルを加えた場合も $(\star)$ により同じ三次非零性が保たれる。正確な nil 指数や普遍非被約環の同定は前提にしない。

47cut 後の支持が零次元なので Krull 不等式から全 150 係数支持の局所次元は 47 以下。実軌道・鉛直・scale 像が 47 次元なので等号となり、全射影 Poisson 空間の局所次元は 22 である。実 22 次元軌道閉包は全空間成分となる。さらに PGL5 は連結だから、p を通る全空間成分はそれぞれこの軌道閉包を含む。局所次元上界 22 と既約成分の極大性により、全てこの一成分に一致する。これが証明点における被約 ambient 成分の唯一性を与える。 □

命題 15.5. *regular nilpotent・translation 零の normalized scalar* $\delta = -1/3$ *に属し、単純 H と既約四次因子を持つ第一全源は、命題 15.4 の成分に含まれる。*

Proof. 全 90 係数源の Jacobi 支持を保持した正規化では $n_8 = -1/4, n_{12} = -1/3$、$n_{11} = n_7 = n_9 = n_5 = n_2 = 0$ となる。残る第一源は $n_{10} = n_6 = n_0 = 0$、$\tau = n_1 \neq 0, a = n_3, b = n_4$ 自由である。36 倍した斉次六括弧は、p の表示で最初の二成分だけを

$$P^{xy}_{\tau,a,b} = 36\tau hw + 36ahz + 36bwz + 6xz - 8y^2,$$
$$P^{xz}_{\tau,a,b} = 36ahw + 36bw^2 + 6wx - 10yz$$

へ変更したものである。全 Jacobi は恒等零で、実 Pfaffian は $9((2wy - z^2)^2 - 48\tau hw^3)$。全 $\tau \neq 0$ で既約四次を持ち、$\tau = 0$ では平方となるため、この除外補集合はもとの既約性の仮定に反する。全源 $\mathbb{G}_m \times \mathbb{A}^2$ は既約で、$(\tau, a, b) = (1, 0, 0)$ が p である。その像閉包を含む全空間成分は p を通るので、前命題の唯一性により同じ成分である。従って磁気係数 a,b とその全境界を含む全源が被覆される。

正規化前の $n_5 = s$ は根拠なく零にしたものではない。N を上超対角 1 の regular nilpotent 行列とし、$G = I + 18sN^2$ による実座標変更で除去する。G は N と可換、行列式 1 で、逆は $I - 18sN^2$ である。全六括弧を $P' = (GPG^{\mathsf{T}})(G^{-1}x)$ として実際に変換すると、全 90 係数が上の normalized 源へ一致する。この変更を逆に戻し、連結な affine・PGL 作用と非零 scale を加えても、全点は同成分に留まる。source 全点が一軌道であるという、より強い主張は使わない。 □

全 scalar 分岐と全正規化補集合は HYPERPLANE_QUARTIC_NIL_REGULAR_SUPPORT.md、全周囲成分性と補正曖昧さの独立証明は HYPERPLANE_QUARTIC_NIL_REGULAR_COMPONENT_REVIEW.md に記す。全 D・実群方向・R,T・全 kernel mixed 列・非零 102 次/103 次 minor と上の Λ は、CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NIL_REGULAR_COMPONENT_REVIEW_20261107.json で producer や CAS を import せず Fraction 疎多項式演算により再構成した。regular nilpotent の他の scalar 源と translation 型は次小節で全て処理する。他の cofactor 型の全 $H+F$ 被覆と全分類は未完成である。

命題 15.6. 命題 *15.4* の成分は、追加前の既知 *89* 成分と全て相異なる。この追加時点で全成分数の下界は *90*、一般 *rank* 四の成分数の下界は *84* となった。

Proof. MPS40 成分の次元は 23,24,25 なので、22 次元の本成分と異なる。六つの一般 rank 二成分とは一般 rank が異なり、他の次元 22 でない成分とも次元で区別できる。残る一般 rank 四・非 MPS・22 次元の既登録十四項を確認する。そのうち十三項は、二つの $H+2Q$ 型、$3H+Q$ 型、Jordan4 の四型、冪零定数型の短鎖一型・長鎖二型、負重み法線の三型であり、一般退化因子は全て非被約である。非被約五次式の集合は、二重因子と残因子の projective 積写像の有限個の閉像の和である。従って各旧成分の閉包も同じ閉条件を満たすが、p の $D=hF$ は被約なのでそこへ入らない。

唯一残る二超平面・既約三次の 22 次元成分の全閉包は、$\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^1)\times\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^1)\times\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^3)$ の積写像の閉像を満たす。p の D は正確な既約次数分割 $1+4$ を持つため、この像に入らない。これで全 89 成分との相違を尽くした。本成分は一般 rank 四なので、追加後は下界 $89+1=90$、rank 四下界 $83+1=84$ となる。 □

全 89 項の次元・rank・一般因子型の監査と、全十 strict Jacobi・実 Pfaffian・絶対既約性の確認は CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NIL4_DISTINCTNESS_REVIEW_20261107.json にある。証明の入力は全周囲成分性と proper な因子乗算像であり、単なる退化因子の一致から Poisson テンソルの同値を推測していない。全分類、全成分数の上界、他の quartic 残源の全被覆はなお未証明である。

15.5 第二 regular nilpotent 源の T39 帰属と全型の被覆

命題 15.7. *regular nilpotent*・*translation* 零の第二 *normalized* 源は、全パラメータにおいて既知 *25* 次元成分 *T39* に属する。

Proof. $\delta=n_{12}=-1/2, a=n_{10}\neq 0, c=n_0, b=n_4$ と置く。全源は $n_6=3a^2, n_1=-6ab, n_3=0$、$n_8=-1/4, n_{11}=n_7=n_9=n_5=n_2=0$ であり、$\mathbb{G}_m(a)\times\mathbb{A}^2(c,b)$ は既約である。12 倍した全斉次六括弧は

$$\begin{aligned}
P^{xy}&=12ch^2+24ahx-72abhw+12bwz-2y^2,\\
P^{xz}&=24ahy+12bw^2-4yz,\\
P^{xw}&=12ahz-36a^2h^2-4wy-z^2,\\
P^{yz}&=12ahz+36a^2h^2-3z^2,\\
P^{yw}&=12ahw-6wz,\qquad P^{zw}=-6w^2.
\end{aligned}$$

全十 strict Jacobi は恒等零である。$a=1, c=b=0$ の点を q とすると、全 150 係数・350 式の微

分 D は正確に階数 100、全 kernel は 50 次元、実軌道・鉛直・scale 像は 47 次元である。非零 100 次 minor、独立な 50 核方向及び全核積零を確認したので、射影接次元は $50-24-1=25$ である。三法線の二次余核が零であることだけから、支持や成分性を結論しない。

q を T39 の全 graph へ実際に移す。12 倍前の代表の原点での交代値は非退化であり、Darboux 変更と有限 perspective を合成した行列を

$$M=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1/6 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/3 & 0 \end{pmatrix}$$

と取れる。Darboux 後の定数値は正確に標準 J であり、perspective パラメータは $(0,0,0,-1/2)$ である。M と逆行列の両方向において、元の全 150 係数を Euler 外積の全十商関係で再構成した。追加 scalar は 1 であり、非可逆又は零 scalar での同定ではない。得られる全 61 座標は、非零なものだけを一始まりの番号で書くと

$$u_{13}=2/3,\quad u_{23}=1/3,\quad u_{26}=-3/2,\quad u_{42}=-1/2,\quad u_{51}=5/2,\quad u_{61}=1.$$

この全座標で元の 134 方程式が零となり、普遍 Q51 切断の全 45graph 式の残差も全て零となる。既存の普遍切断定理により、この graph は T39 の被約 S61 閉包そのものである。従って q を T39 が通る。一次部分だけ、又は一部の graph 式だけの一致ではない。

T39 は 25 次元全空間成分なので、q での局所次元は 25 以上。独立に得た全周囲の射影接次元も 25 であるため、局所次元と埋込み次元が一致し、局所環は正則である。従って q を通る唯一の全空間成分は T39 である。既約な全源 $\mathbb{G}_m\times\mathbb{A}^2$ の像閉包はある成分に含まれ q を通るので、全て T39 に入る。

元の全 $n_5=s$ を戻す実中心化群変更は $G=I+6sN^2$、逆は $I-6sN^2$ である。$4\delta+1=-1$ は全源で非零なので、隠れた分母零の補集合はない。Jacobi を課す前の全 13 パラメータについて、全 90 係数の変換と再構成が一致することを独立確認した。連結な affine/PGL 作用は各成分を保つので、逆正規化と全飽和を戻しても同じ帰属が成立する。 □

命題 15.8. モジュラー線形部が *regular nilpotent* で、実退化因子が単純 H と既約四次 F の積である全 *Poisson* 支持は、命題 *15.4* の *22* 次元成分と *T39* の和に含まれる。

Proof. regular nilpotent の affine translation 類は零と長さ四の top の二型だけである。非零 translation 型では全 Jacobi が $(9n_9+1)(10n_9+1)=0$ を含む。$n_9=-1/9$ の全残支持の Pfaffian は恒等零。$n_9=-1/10$ では全残支持の Pfaffian は

$$-(-20n_5-10n_8w^2+20n_8z-2wy+2x+z^2)^2/80$$

となり、斉次化後も二次式の平方である。いずれも単純 H と既約四次を持たない。各分岐の全 Jacobi 理想と公開された全 source 条件の両方向の所属を検査しており、標本点での零から全支持を推測していない。

translation 零型では、全 Jacobi から $(4n_8+1)(-n_{12}+5n_8+1)=0$ が従い、両分岐の理想に n_{11}^3 が属する。被約支持で $n_{11}=0$ となる。$n_{12}=5n_8+1, n_8\neq -1/4$ では最高四次 Pfaffian が零なので除かれる。残る $n_8=-1/4$ では $n_7=0$ であり、$\delta=n_{12}=-1/4$ なら全実 Pfaffian に w^2 因子が

ある。その補集合 $4\delta+1\neq 0$ では、行列式 1 の実中心化群変更 $G=I-6n_5N^2/(4\delta+1)$ により n_5 を除ける。全九十係数の変換を保持したこの正規化後、全残 Jacobi は正確に

$$n_{10}(2\delta+1)=0,\qquad n_6(1-2\delta)-6n_{10}^2=0,$$
$$n_1(3\delta+1)-3n_{10}n_4=0,\qquad n_0(2\delta+1)-2n_{10}n_3=0$$

の四式と同じ支持を与える。$I_2=2wy-z^2$ とすると、$\delta\notin\{-1/2,-1/3,1/2\}$ では Pfaffian は $-(4\delta+1)I_2^2/48$ で、既約四次にはならない。$\delta=1/2$ でも $-(I_2+4n_6)^2/16$ となる。$\delta=-1/2, n_{10}=0$ では $I_2^2/48-n_0w^2/2$ で、斉次化後は複素数上の二つの二次式の積である。平方根を取ることは新たな係数反転を要求しない。

従って既約四次を持ち得る全支持は、$\delta=-1/3, n_1\neq 0$ の第一源と $\delta=-1/2, n_{10}\neq 0$ の第二源に尽くされる。前者は命題 15.5、後者は前命題で被覆した。全 scalar 補集合と非零 translation を保持して結論する。 □

全 source 分岐と理想所属の producer 証明書は `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NIL_REGULAR_SUPPORT_20261107.json` にある。第二源の全族 Jacobi、全 13 パラメータの N^2 変更、全 350 微分と 50 核、有限 Darboux/perspective 及び全 150 係数の正逆商同値、元 134 式と Q51 の全 45graph 式は `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NIL_REGULAR_GRAPH_REVIEW_20261107.json` で producer・S61 算術 engine・CAS を import せず独立再構成した。普遍 Q51 graph と 25 次元 T39 の同定自体は既済入力であり、この点での代入だけから推測したものではない。これで regular nilpotent の $H+F$ 全支持は完了したが、最小冪零・長 block translation は次小節で MPS へ被覆する。その他の純冪零型の G 用次元上界と型 4,5 の全 E 帰属は後述する。全成分帰属 E と主分類は別に未解決である。半単純 cofactor の全支持も命題 15.2 で被覆済みである。この regular 型の被覆から追加成分は生じない。

15.6 最小冪零・長 block translation の全三代表を MPS へ送る

命題 15.9. モジュラー場の *Jordan* 型が $(2,1,1)$、*translation top* 長が二で、実退化式が単純 H と既約四次 F の積である全 *Poisson* 支持は *MPS40* の有限閉和に含まれる。新しい成分数は追加しない。

Proof. 場を $Z=y\partial_x+\partial_y$ とし、計算の補助に $r=x-y^2/2, s=y$ を用いる。この非線形補助座標を PGL 同値には使用しない。$Z=\partial_s$ なので、全不変テンソルは $P=\partial_s\wedge V+\pi$ と書ける。$\operatorname{div}V=-1, \operatorname{div}\pi=0$ から $\pi=\operatorname{Jac}\Phi$ である。元の x,y,z,w で次数二以下という全制約を残すと、正確に

$$\Phi=\delta r^2/2+rL+G(z,w),\qquad L=\eta+\beta w-\gamma z,$$
$$V=(-\alpha r-A_2(z,w),d(z,w),e(z,w)),\quad d,e\text{は affine},\quad d_z+e_w=\alpha-1,$$
$$\deg A_2\le 2,\qquad \deg G\le 3$$

となる。元の六括弧は

$$(\alpha r+A_2,\ \beta r+G_w+yd,\ \gamma r-G_z+ye,\ d,\ e,\ \delta r+L).$$

全 25parameter と元の完全 90 係数源の 25 自由変数の間に可逆 affine 写像があり、両向きの逆積と全 90 係数の一致を確認した。従って補助座標で選んだ部分族を全支持にすり替えていない。

$\Psi = V\Phi + \Phi$ とすると、全四 Jacobi は $-\Psi_w, \Psi_z, 0, \Psi_r$ で、実 Pfaffian は $-V\Phi = \Phi - C$、C は定数である。$\delta = 0$ では最高四次部分が零となるため、対象では $\delta \neq 0$。r^2 係数から $\alpha = 1/2$、r 係数から $\delta A_2 = L/2 + V_{\mathrm{base}}L$ を得る。$R = r + L/\delta$、$H_0 = G - L^2/(2\delta)$ と完成平方すれば

$$\Phi = \delta R^2/2 + H_0, \quad V(R) = -R/2, \quad F = \delta R^2/2 + H, \quad V_{\mathrm{base}}H = -H, \quad \deg H \leq 3.$$

ここで $H = H_0 - C$ である。R への変更は元座標で $x' = x + L(z,w)/\delta$ という実 affine 変更である。

V_{base} の固有値は $\lambda + \mu = -1/2$ を満たす。重複固有値 $-1/4$ では次数三以下に weight-1 は存在せず、F は平方となる。相異なる固有値では非零固有方向の translation を除き、零固有方向の translation は残す。$i\lambda + j\mu = -1, 1 \leq i + j \leq 3$ を全列挙すると、座標交換を除き

$$(-1, 1/2):\ z, \qquad (-1/3, -1/6):\ z^3, \qquad (-1/2, 0):\ z^2, z^2w$$

の三型だけである。最後の $H = z^2(a + bw)$ では、零固有方向の $\kappa\partial_w$ から $\kappa b = 0$。$b = 0$ は可約 F を与えるので $b \neq 0, \kappa = 0$、w の移動で a を消せる。他の二型も非零係数 b を持つ。$z' = tz, w' = uw$ により $\delta' = \delta tu, b' = bt^{1-i}u^{1-j}$ となるので、$H = bz, bz^3, bz^2w$ に対し、それぞれ $(t,u) = (b/\delta, 1/b)$、$t^3 = b/\delta, u = 1/(\delta t)$、$(t,u) = (b, 1/(\delta b))$ で全非零係数を一へ送れる。必要な非零 cube root は複素数上で存在し、除外された係数零は既約性と矛盾する枝として保持した。

従って全対象点は、$r = x - y^2/2$ として高々次の三つの実 affine/PGL 軌道へ入る。

$$\begin{aligned} A &= (r/2, -yz, -1 + yw/2, -z, w/2, r), \\ B &= (r/2, -yz/3, -3z^2 - yw/6, -z/3, -w/6, r), \\ C &= (r/2, z^2 - yz/2, -2zw, -z/2, 0, r). \end{aligned}$$

実 Pfaffian は順に $r^2/2 + z, r^2/2 + z^3, r^2/2 + z^2w$ で既約であり、最高四次部分は $y^4/8 \neq 0$。三代表の相互識別は、この被覆の追加前提ではない。

A,B について、h-Casimir の全六括弧を次の実多項式曲線で変える。

$$\begin{aligned} A_t^{xy} &= hx/2 + t^2x^2/4 - y^2/4, & A_t^{xz} &= -yz, \\ A_t^{xw} &= -h^2 + yw/2, & A_t^{yz} &= -hz - t^2xz, \\ A_t^{yw} &= -h^2t + hw/2 + t^2xw/2, & A_t^{zw} &= hx + t^2x^2/2 - twz - y^2/2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_t^{xy} &= hx/2 + t^2x^2/4 - y^2/4, & B_t^{xz} &= -yz/3, \\ B_t^{xw} &= -yw/6 - 3z^2, & B_t^{yz} &= -hz/3 - t^2xz/3, \\ B_t^{yw} &= -hw/6 - t^2xw/6 - 3tz^2, & B_t^{zw} &= hx + t^2x^2/2 - twz/3 - y^2/2. \end{aligned}$$

全 t で strict Jacobi を満たし、$t = 0$ では元の代表と定数項も含め一致する。両場は $\kappa = 1, 1/3$ として

$$Z_t = y\partial_x + (h + t^2x)\partial_y + \kappa tz\partial_z - \kappa tw\partial_w.$$

$t \neq 0, h = 1$ で零点は $(-1/t^2, 0, 0, 0)$、そこで定数 Pfaffian は $1/(8t^4) \neq 0$。$\xi = x + 1/t^2$ として固有座標 $(t\xi - y, t\xi + y, z, w)$ の行列式は $2t$、固有値は $(-t, t, \kappa t, -\kappa t)$ である。A は非退化 crossing rank 二の半単純型 20 へ、B は scale$3/t$ と並べ替えで型 7 へ入る。

C には、元代表を四倍した次の実 u 曲線を用いる。

$$\begin{aligned} C_u^{xy} &= 2hx + u^2x^2/16 - y^2, & C_u^{xz} &= -2yz + 4z^2, \\ C_u^{xw} &= -8wz, & C_u^{yz} &= -2hz - u^2xz/8 - uz^2, \\ C_u^{yw} &= 2uwz, & C_u^{zw} &= 4hx + u^2x^2/8 + uwz - 2y^2. \end{aligned}$$

全 u で Jacobi が恒等零、$u=0$ で正確に四倍 C となる。$Z_u = 4y\partial_x + (4h + u^2 x/4)\partial_y - uz\partial_z + uw\partial_w$ で、$u \neq 0, h = 1$ の零点は $(-16/u^2, 0, 0, 0)$、そこで定数 Pfaffian は $512/u^4$。$\xi = x + 16/u^2$ とし、固有座標 $(u\xi/4 - y, z, u\xi/4 + y, w)$ を取ると行列式は $-u/2$、負・正二固有空間間の定数 crossing は $\mathrm{diag}(-8/u, -32/u^2)$ となる。従って全 $u \neq 0$ で半単純型 20 の rank 二条件を満たす。

三曲線の非零 parameter で既約四次条件を保持していることも確認する。A,B,C の座標重みと character は、それぞれ $(0, 2, 1, 4, -1); 1$、$(0, 6, 3, 4, 5); 3$、$(0, 2, 1, 1, 2); 1$ である。実 compensated PGL・scale トーラスは parameter を $t/a, t/a^3, u/a$ へ送り、各曲線の全非零 parameter は一つの実軌道をなす。初期四次が既約なので、可約式の projective 積像の閉性から既約性を持つ非空開があり、この軌道関係により全非零 parameter へ広がる。定数 Pfaffian の上の恒等式は rank 四を全非零 parameter で直接保証する。

命題 15.2 の全支持定理から、三曲線の非零 parameter 全体は既存 MPS40 の有限閉和に入る。その閉性と実多項式曲線から parameter 零も入り、連結な PGL 作用により三代表の全軌道も入る。これで元の全 25 係数源を被覆した。有限 jet の持上げや平坦性は仮定していない。 □

全 25 変数と元全 90 係数の可逆写像、全 Jacobi と potential、全 weight 列挙及び三代表は `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_TRANSLATED_MINIMAL_ORBITS_REVIEW_20261107.json` で独立確認した。C の全 u 曲線・固有座標・crossing は `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_TRANSLATED_MINIMAL_MIXED_REVIEW_20261107.json`、A,B の全曲線・定数 Pfaffian・トーラス同変性・全固有値は `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_TRANSLATED_MINIMAL_COFACTOR_CURVES_REVIEW_20261107.json` で producer や CAS を import せず独立再構成した。C 曲線は全 150 空間の重み安定な有限切片から得たものであるが、ここでの帰属証明には実曲線の全 parameter 恒等式と半単純全支持定理という弱い十分条件を使う。他の純冪零型は次の全支持次元論で G から排除する。全成分帰属 E と全分類は未解決であり、この被覆による追加成分はない。

15.7 残る純冪零 quartic 型の全支持次元

以下の型番号は十個の純冪零 cofactor を Jordan4 の零・top4、Jordan31 の零・top1・top3、Jordan22 の零・top2、Jordan211 の零・top1・top2 の順に並べた番号である。半単純全源、regular nilpotent 全源、最小冪零の零・top2 は前述の全被覆を使う。残る型は成分帰属より弱い次元上界で G から排除する。

命題 15.10. 型 *4* の $Z = y\partial_x + z\partial_y + \partial_w$ の全固定源は次元七以下、型 *5* の $Z = y\partial_x + z\partial_y + \partial_z$ で既約 *quartic* を持つ全固定源は二つの五係数源に入る。全射影飽和像の次元はそれぞれ *23* 以下、*22* 以下である。

Proof. 型 4 の完全 18 係数源の Jacobi は monic 重複を除いて 13 式である。$j = n_{10}, a = n_{11}, k = n_9, t = n_{15}, b = n_{16}, c = n_{17}$ の core 六式は

$$(a+b+1/6)t + ck = 0, \quad -jt - t^2 + (b+1/3)k = 0, \quad c(a-b+1/3) = 0,$$
$$cj - ab/2 + a/6 - ct/2 - b^2/2 + b/6 = 0,$$
$$j/9 - 2(a+b)t/3 + t/9 + ck = 0, \quad j/12 - (a+b)t/4 + t/8 + ck = 0.$$

$c \neq 0$ では $\tau = ct, J = cj, K = c^2 k$ と置くと

$$a = b - 1/3, \quad J = \tau/2 + (b-1/3)(b-1/6), \quad K = -(2b-1/6)\tau$$

となり、残式は

$$(b-1/3)(b-1/6) - 30(b-1/6)\tau = 0, \qquad \tau(\tau + 2b^2) = 0.$$

従って (b, τ) は $(1/3, 0), (1/6, 0), (1/6, -1/18), (-1/12, -1/72), (1/15, -2/225)$ の五つである。$b - 1/6$ 等では割らない。$c = 0$ では $j = -2t$ で、残式は

$$(a+b+1/6)t = 0, \qquad t^2 + (b+1/3)k = 0, \qquad (a+b)(b-1/3) = 0.$$

よって四枝は $t \neq 0$ で $(a, b, k) = (-1/2, 1/3, -3t^2/2)$、$t = 0, k \neq 0$ で $(a, b) = (1/3, -1/3)$、$t = k = 0$ で $b = 1/3$ 又は $a = -b$ となる。零の全補集合を含む九枝である。

残変数を lower 六係数 $(n_3, n_4, n_8, n_{12}, n_{13}, n_{14})$ と magnetic 六係数 $(n_0, n_1, n_2, n_5, n_6, n_7)$ に分ける。全 13 式は各 core 枝上で、lower の三線形条件と、その上の magnetic の四線形条件となる。後者の係数は core だけに依存し、lower の二次項を含む右辺も保持する。全最大 minor の分子の gcd から、両 rank は一般に $(3, 4)$、許容領域内の全降下点は

core 枝	値	(r_L, r_M)
$b = 1/3$	$a = -1/3$	$(2, 3)$
$b = 1/3$	$a = -1/4$	$(3, 3)$
$a = -b$	$b = 1/3$	$(2, 3)$
$a = -b$	$b = 2/3$	$(2, 4)$
$a = -b$	$b = 1, 1/2, 1/4$	$(3, 3)$

で尽くされる。gcd に未列挙の正次数因子はない。一般の一係数枝は $1 + 12 - 3 - 4 = 6$ 次元以下、例外値は零次元なので $12 - r_L - r_M \leq 7$ となる。線形不整合は fiber を空にするだけである。型 4 の全 affine cofactor 軌道は、Jordan31 の線形軌道 10、image 二、短 top 一を合わせて 13 次元。$\mathrm{diag}(s^2, s, 1, s)$ は Z を sZ へ送るので全族は conical であり、超平面の四次元と射影 scalar を数えて $7 + 13 + 4 - 1 = 23$ を得る。

型 5 では完全 15 係数源を用いる。$n_{14} = 0$ で $n_{11} \neq 0$ なら Jacobi が $n_{13} = -1, n_9 = n_7 = 0$ を強制し、残式 $-2n_{11}^2/3 = 0$ に矛盾する。$n_{11} = 0, n_9 \neq 0$ では $n_{13} = -3/8, n_7 = n_{10} = 0$ となり、残五係数は定数 minor $-45/8192$ で一意に定まる。実 Pf は

$$-n_9(3w - 8n_{12})^2(64n_{12}n_9 + 8n_8 - 16n_9 w + 2y - z^2)/18.$$

$n_9 = 0, n_7 \neq 0$ では $n_{13} = 1/4$、残六係数は定数 minor$-315/1024$ で定まり、Pf は $-n_7(2y - z^2 + 4n_8)^2/4$。$n_9 = n_7 = 0$ なら最高 quartic Pf は零である。従って境界 $n_{14} = 0$ は全て空である。

$a = n_{14} \neq 0$ では $n_{13} = -1/6$、定数 minor$2/27$ から

$$n_{11} = -9an_4, \quad n_9 = 6an_2, \quad n_7 = -6a(n_6 + 2n_8), \quad n_{10} = 6a(3n_4 n_{12} - n_3).$$

次の式は $n_2(1 - 216a^2 n_2) = 0$ で、全二枝を得る。

$n_2 = 0$	$n_6 = 0,\ n_1 = -27an_4^2,\ n_5 = 36an_8^2,$ $n_0 = 18an_4(3n_4n_{12} - n_3)$
$n_2 = (216a^2)^{-1}$	$n_8 = -n_{12}/(6a),$ $n_1 = -27an_4^2 - n_6/(12a) - n_{12}/(36a^2),$ $n_0 = 54an_4^2 n_{12} - 18an_3 n_4 + n_6 n_{12}/(2a),$ $n_5 = n_{12}^2/a - 6n_6 n_{12}$

それぞれ $(a, n_3, n_4, n_8, n_{12})$、$(a, n_3, n_4, n_6, n_{12})$ が自由。残線形系の二段 rank は全域で二と二であり、minor は前段 $1/3, -1/3$、後段 $-5/9, -1/2$ なので例外はない。a 以外を反転せず、両源の全 Jacobi は恒等零。長 top の affine 軌道は 14 次元、$\mathrm{diag}(s^3, s^2, s, 1)$ で sZ を実現するから、全像上界は $5 + 14 + 4 - 1 = 22$ である。 □

全 90 係数からの Jacobi、九 core 枝の全 rank 降下点、型 5 の全境界・全二源と affine 軌道は `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NIL31_SHORT_REVIEW_V2_20261107.json`、`CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NIL31_LONG_REVIEW_20261107.json` で別作者が独立確認した。

15.8　nil31 短 translation の全 quartic 源を MPS へ送る実曲線

命題 15.11. 型 *4* の $Z = y\partial_x + z\partial_y + \partial_w$ で単純 H と既約 *quartic* を持つ全支持は、*MPS40* の有限閉和に入る。新成分を追加しない。

Proof. 命題 15.10 の九 core 枝を用いる。$c = t = k = j = 0$ の連続二枝では、最初の lower 条件は $b = 1/3$ で $(3a+1)n_8/6 = 0$、$a = -b$ で $(1-3b)n_8/9 = 0$。$n_8 = 0$ なら magnetic 条件は $(a + 1/4)n_7 = 0$ で、最高 Pf は $an_7 z^4$ である。従って quartic が残り得るのは $(a, b) = (-1/3, 1/3), (-1/4, 1/3), (-1/4, 1/4)$ の三組。非零 c 五枝、非零 t 一枝、非零 k 一枝と合わせ、全十候補となる。全二段線形系を各許容域で unit となる単項式 pivot で解き、compatibility $n_{13}n_8 = 0$ 等も保持すると、九候補は Pf の普遍因子 $z, z^2, 3cz+1, 15cz-1, z+3t, z^2, z, z^4$ 又は最高 quartic 零で除かれる。特殊係数で次数が落ちる場合も、単純 H と既約 quartic の対象ではない。唯一の全残源は

$$c = n_{17} \neq 0, \quad a = -5/12, \quad b = -1/12, \quad t = -1/(72c), \quad j = 7/(72c), \quad k = -1/(216c^2),$$
$$\text{自由係数 } (c, n_{12}, n_{13}, n_6, n_7, n_8) \in \mathbb{G}_m \times \mathbb{A}^5.$$

実 Pf は x 一次で係数 $c(z-1/(6c))^3$、$z = 1/(6c)$ での残りは $-(12n_{12}c + 2n_{13} + 6cy - w)^2/(3456c^3)$。w 二次係数が常に非零なので primitive で、全 parameter で絶対既約 quartic となる。

$c = 1$、他の五自由係数零の点の整数 432 倍を P とする。六括弧は

$$\begin{aligned}
P^{xy} &= -w^2 + 3wy - 108xz + 36hx - 36y^2,\\
P^{xz} &= 3wz - 2hw - 180yz + 39hy,\\
P^{xw} &= -3w^2 - 180wy - 1296xz + 324hx + 864y^2,\\
P^{yz} &= -2h^2 + 42hz - 180z^2,\\
P^{yw} &= -180wz - 6hw + 432yz + 144hy,\\
P^{zw} &= 432z^2 - 36hz - 6h^2.
\end{aligned}$$

実方向 R と補正 T を

$$\begin{aligned}
R^{xy} &= 0, R^{xz} = 126xy + 6xw, R^{xw} = 648x^2,\\
R^{yz} &= -132hx + 792xz - 18y^2 + 6yw + w^2,\\
R^{yw} &= -2376xy + 504xw,\\
R^{zw} &= 684hx - 4104xz + 864y^2 - 126yw - 12w^2,\\
T^{yz} &= -504x^2, T^{zw} = 3024x^2, \quad \text{他の T 成分は零}
\end{aligned}$$

とすると、表示した多項式族 $P(e)=P+eR+e^2T$ は、全 350 式と全十 strict Jacobi で恒等的に Poisson である。formal jet の積分可能性を推測していない。全 homogeneous cofactor は

$$Z_x=432y,\quad Z_y=432z-1296ex,\quad Z_z=e(216y+36w),\quad Z_w=432h-5184ex,$$
$$\det(uI-Z)=u(u^2+93312e)(u^2+373248e).$$

一般 e では regular semisimple、affine 固有値比 $(-2,-1,1,2)$ で、既済半単純型 12 である。$P(0)$ の quartic が既約かつ h で割れないという開条件も一般 e で保たれる。従って型 12 の全支持定理から一般 $P(e)$ は MPS 有限閉和へ入り、閉性から P も入る。実恒等式 $\mathrm{diag}(1,s^2,s,1,s)_*P(e)=sP(e/s^2)$ も全係数で成立するが、この閉性には一般 e の認識だけで十分である。

全固定源は六次元、affine cofactor 軌道は十三次元なので、全源の射影飽和閉包は $6+13+4-1=22$ 次元以下である。一方 P の全群・Euler・scalar 行列は rank47、Euler rank24 から実 PGL 軌道は 22 次元。全源の domain と PGL は既約なので、全飽和閉包はこの 22 次元 orbit closure そのものとなる。MPS 有限閉和は PGL 安定で P を含むから、その orbit closure、従って全六源を含む。源の全点を一つの実軌道へ移す強い主張は不要である。

補強として全 D の rank102、R を加えた実行列の rank48 も確認済みで、P は 23 次元の正則点で通る成分は唯一。ただし全源被覆には上の orbit closure による弱い橋を採用し、精密な形式モデルは使わない。 □

全十候補・全 unit pivot・全 compatibility・唯一六源・実曲線と cofactor の独立確認は `HYPERPLANE_QUARTIC_NIL31_SHORT_QUARTIC_REVIEW.md` と `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NIL31_SHORT_QUARTIC_REVIEW_V2_20261107.json` にある。公開 V2 は private work packet を依存にせず、既済型 12 の全 MPS 被覆も正確な hash へ束縛した。

15.9 nil31 長 translation の新 22 成分と全二源の認識

命題 15.12. 型 *5* の第一完全五源の *PGL* 飽和閉包は、既存 *96* 成分と相異なる *22* 次元の全 *Poisson* 成分である。第二完全五源は *T40* に含まれる。従ってこの型の $H+$ 既約 *quartic* 全支持は、この新成分と *T40* の和で覆われる。

Proof. 命題 15.10 の全二源を使い、$a=n_{14}\neq 0$ の全域を保つ。両源の canonical 値は $a=1$、他の五源自由係数は零である。第一 canonical tensor P_0 の六倍整数代表は

$$\begin{aligned}(6P_0)^{xy}&=3xz-2y^2, & (6P_0)^{xz}&=3hx-yz,\\ (6P_0)^{xw}&=12y^2-18xz-wy, & (6P_0)^{yz}&=2hy-z^2,\\ (6P_0)^{yw}&=6yz-18hx-wz, & (6P_0)^{zw}&=6z^2-12hy-hw.\end{aligned}$$

その affine Pfaffian は $6F$ で、

$$F=9h^2x^2-18hxyz+6xz^3+8hy^3-3y^2z^2.$$

$h=1$ で $u=x-yz+z^3/3, v=y-z^2/2$ と置く多項式自動同型により $F=9u^2+8v^3$ となる。u 二次式の判別式は $\mathbb{C}(v,z,w)$ の平方でないので、F は絶対既約。h 因子を持たないため斉次 quartic も既約であり、実五次因子は被約な hF となる。この補助自動同型を PGL 変更として使ってはいない。別の全係数恒等式 $F=-\mathrm{Disc}(h,3z,6y,6x)/108$ も確認した。

両完全源の全点を canonical へ認識する実 affine 変更を共通に書く。

$$h' = h, \quad x' = x + dz + eh + fw, \quad y' = y + dh, \quad z' = z, \quad w' = aw + sh, \qquad f = -3an_4.$$

二源に応じて

	d	s	e
第一	$-3n_8$	$36an_8 + 6n_{12}$	$-2n_3 - 108an_4n_8 - 12n_4n_{12}$
第二	$-3n_6/2 + n_{12}/(2a)$	$18an_6$	$-2n_3 - 54an_4n_6 + 6n_4n_{12}$

とする。行列 M の det は a で、逆は

$$h = h', \quad z = z', \quad y = y' - dh', \quad w = (w' - sh')/a,$$
$$x = x' - dz' - (f/a)w' + (fs/a - e)h'.$$

全行列で $MM^{-1} = M^{-1}M = I$、homogeneous cofactor $N = y\partial_x + z\partial_y + h\partial_z$ との可換性が成り立つ。全五 parameter 上の全 150 係数で $P(MX) = MP_0(X)M^t$、第二でも同じ恒等式を確認した。tensor scalar は一で、a 以外を反転しない。従って各完全五源の全点は、それぞれ一つの実 PGL 軌道に入る。a 零の全補集合は既済の全境界証明で空と処理している。

第一の六倍整数代表で、全 350 式の全 150 方向微分 D、全 25Euler 列 V・全 25GL5 列・scalar を含む G、さらに全五源の実微分を含む実族行列 A を取ると

$$\operatorname{rank} D = 103, \quad \operatorname{rank} V = 24, \quad \operatorname{rank} G = \operatorname{rank} A = 47, \quad DG = DA = 0.$$

全 raw 接次元 47 と実像下界 47 が一致するので、点は全 Jacobi scheme の正則点で通る成分は唯一。垂直 24 と scalar 一を除いた成分次元は 22 で、PGL 軌道自体も 22 次元である。従ってその軌道閉包が全空間成分そのものであり、上の全実同値から第一五源を覆う。同次元局所閉軌道は稠密開で、一般軌道次元 22、有理商次元零となる。

既存 96 との相違を尽くす。rank 二又は次元 22 でない既存成分とは rank 又は全成分次元で異なる。残る rank 四・22 次元の既存十五件のうち十三件は一般実因子が非被約であり、全閉包が $(G, R) \mapsto G^2R$、$\deg G = 1, 2$ の proper 閉像の和に入る。今回の被約 hF はそこに入らない。二超平面・cubic の既存 22 成分も $1 + 1 + 3$ の proper 積写像の閉像に入り、今回の既約 quartic を含めない。唯一残る旧 regular nil4 の $H+$ 既約 quartic 成分とは、次の内在的 flag で区別する。

hF の唯一の一次因子 H を定める covector を $\ell = h$ とする。H-Casimir 代表は一意である。実際、二代表の差 $E \wedge L$ が h-Casimir なら $hL_j - x_jL_h = 0$。linear L について $L_h = ch, L_j = cx_j$ なので $E \wedge L = 0$ となる。従ってその斉次発散 N は共役と非零 scalar を除いて内在的に決まり、H との dual-image flag も不変である。新代表と旧代表から実際に発散を計算すると

$$N_{\text{new}} \sim y\partial_x + z\partial_y + h\partial_z, \qquad N_{\text{old}} \sim y\partial_x + z\partial_y + w\partial_z.$$

両方とも Jordan$(4, 1)$ だが

$$h \in \operatorname{im}((N^*_{\text{new}})^3), \qquad h \notin \operatorname{im} N^*_{\text{old}}.$$

双方の 22 次元 canonical 軌道は各成分内に稠密開なので、もし同じ成分なら二開軌道が交わり flag が矛盾する。この flag を全退化上の閉条件と仮定してはいない。また両 quartic の本質変数数は共に四であり、それによる区別は使わない。全 Jacobi 微分も新 D103 と旧 D102 で異なり、旧稠密軌道の接次元 23 と今回の正則接次元 22 は一致しない。全 96 行の相違監査で未処理例外はない。

第二 canonical 点は $n_2 = 1/216, n_9 = 1/36, n_{13} = -1/6, n_{14} = 1$、他の元 15 係数は零である。その実 affine 評価 $(0,1,0,0)$ の Pf は $4/3$。$y' = y - h$ の translation 後、有理 Darboux frame と perspective

$$B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3/2 & 0 & -1/4 \end{pmatrix}, \qquad a_{\mathrm{persp}} = (0, -5/18, 0, 1/6)$$

により原点評価を J、一次部分を faithful S61 へ送る。全五次元 PGL 行列と逆を保ち、全 61 値から全 150 係数を再構成した。実 tensor との差 Δ は正方向・逆方向の双方で $\Delta = E \wedge \mathrm{div}\,\Delta/5$ を全 150 係数で満たし、元 134 式と普遍 Q52 の全 45graph 式も全て零である。Q51/T39 の全 graph とは一致しない。普遍 Q52 graph が既知 25 次元 T40 の被約 S61 閉包そのものという既済定理から、この点は T40 に入る。

同じ点の全 350 行 150 列微分は rank100、全 kernel50 で、Euler rank24、群・垂直・scalar rank47。従って全射影接次元 25 であり、既知 T40 の局所次元下界 25 と一致するので正則点、通る成分は T40 だけである。上の全域実 affine 同値から第二五源の全点と全飽和が T40 へ入る。第一・第二と全 a 零補集合を合わせ、型 5 の E 全支持が閉じる。 □

第一全源の実正規形、全 D103、全 96 識別は `QUARTIC_NIL31_LONG_COMPONENT_REVIEW.md` と `CLASSIFICATION_QUARTIC_NIL31_LONG_COMPONENT_REVIEW_20261107.json` で別作者が確認した。第二全 15 置換・実 PGL 正逆・全 D100/kernel50・全 150 正逆 Euler 商・全 134/45graph は `HYPERPLANE_QUARTIC_NIL31_LONG_SECOND_REVIEW.md` と `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NIL31_LONG_SECOND_REVIEW_20261107.json` で別の Fraction 実装が確認した。既存 96 の成分性と普遍 T40 認識定理は依存として使い、この計算だけで再証明したとはしない。新成分名は `R4_NIL31_LONG_HYPERPLANE_QUARTIC_22` である。

15.10 Jordan22・長 translation の二段 fiber による全次元上界

命題 15.13. 型 7 の $Z = y\partial_x + \partial_y + w\partial_z$ について、既約性を課す前の全固定 *Poisson* 源は九次元以下、全射影飽和像は *24* 次元以下である。

Proof. 全 20 係数を core $(n_2, n_8, n_{11}, n_{12}, n_{14}, n_{17}, n_{18}, n_{19})$、a 群 $(n_1, n_7, n_{10}, n_{13}, n_{16})$、b 群 $(n_0, n_3, n_4, n_5, n_6, n_9, n_{15})$ に分ける。core の全 Jacobi 基底を T とし、全解は二段の線形条件 $Aa = 0, Bb = \mathrm{rhs}(a)$ を満たす。$q = n_{14}$ として

$$A = \begin{pmatrix} -2n_{17} & -n_{18} & n_{18} & n_{11} + q - 2n_{19} & -n_{11} + q \\ 2n_{18} & 2n_{11} - 4q - 2 & -3n_{11} + 2n_{19} + 1 & 2n_{12} + 2n_8 & -2n_{12} - 6n_8 \end{pmatrix}.$$

添字を零から数えると $A_{11} + 6A_{04} - 2A_{03} - 2A_{12} = -4$ なので全点で rankA は一以上。第二行列は

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -3q - 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2n_{17} & 0 & 0 & 0 & n_{18} & -n_{18} & n_{11} - 2q \\ n_{18} & 0 & 0 & 0 & n_{11} - q - 1 & (-3n_{11} + 2n_{19} + 1)/2 & -n_{12} - 3n_8 \\ 2n_{19} + 1 & 0 & -2q - 1 & -2n_{13} & 2n_{12} & 2n_8 & 2n_2 \\ n_{16} & -q - 1 & -n_{13} & 0 & n_{10} & n_7 & n_1 \end{pmatrix}.$$

零始まりの行 $(1,2)$ と列 $(0,4,5,6)$ の block を C とする。C=0 なら定数非零六次 minor から $n_{17} = n_{18} = 0, n_{11} = 2, q = 1, n_{19} = 5/2, n_{12} = -3n_8$ を得るが、元 core 係数の一つが 3 となるた

め T 上では不可能である。B の行 $(0,3,4)$ と列 $(3,2,1)$ の minor は $-(q+1)(2q+1)(3q+1)$。C の二行はこれらの三列で零なので、critical 値 $-1,-1/2,-1/3$ 以外では rankB は四以上。各 critical 値でも二 pivot の minor は $2,-1/4,2/9$ で、C を加えて三以上となる。これらは全 a と全 core に対する一様下界である。

全 core と critical 層の次元には、次の leading support ideal を用いる。

条件	leading monomial の台	core 上界
T	$n_{11}, n_{18}, n_2n_{12}n_{19}, n_2n_{17}, n_8n_{12}, n_8q, n_8n_{17}, n_8n_{19}, n_{12}q, n_{12}n_{17}, qn_{17}, qn_{19}$	2
$q=-1,-1/3$	$n_8, n_{11}, q, n_{17}, n_{18}, n_{19}, n_2n_{12}$	1
$q=-1/2$	$n_{11}, q, n_{18}, n_2n_{12}n_{19}, n_2n_{17}, n_8n_{12}, n_8n_{17}, n_8n_{19}, n_{12}n_{17}$	2
$q=-1/2,\ \operatorname{rank} A\le 1$	$n_2, n_8, n_{11}, q, n_{17}, n_{18}, n_{19}$	1

各行は元 core 理想 I（最後は A の全十個の二次 minor を追加）に属する多項式 G の leading 台である。全 127 多項式の全 670 個の ideal-membership lift を独立 Fraction 展開で検証した。従って $\langle \mathrm{LM}(G)\rangle \subset \mathrm{in}(I)$ であり、G が完全 Groebner 基底だという仮定を要せず、表の monomial ideal の次元が上界となる。八変数の全 subset の minimum vertex cover から右列を得る。critical 式の leading 台 q は $q+1$ 等の leading 項であり、q=0 という代入ではない。core 元を反転していないので全交差・零境界も含む。

各層の core、a-fiber、b-fiber 上界は順に

$$\begin{array}{r|l} q\notin\{-1,-1/2,-1/3\} & 2+4+3=9 \\ q=-1,-1/3 & 1+4+4=9 \\ q=-1/2,\ \operatorname{rank} A=2 & 2+3+4=9 \\ q=-1/2,\ \operatorname{rank} A=1 & 1+4+4=9 \end{array}$$

となり、rankA 零は既に不可能である。rhs の不整合は次元を増やさない。affine cofactor 軌道は Jordan22 の線形八次元と長 top 四次元から 12 次元。$\mathrm{diag}(s^2,s,s,1)$ が Z を sZ へ送るので、全像上界は $9+12+4-1=24$ である。 □

全元 Jacobi、二段行列・rhs・一様 pivot、全 670lift、全 core 次元と全 20 行 20 列 affine 作用は `HYPERPLANE_QUARTIC_NIL22_LONG_SUPPORT_REVIEW.md` と `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NIL22_LONG_SUPPORT_REVIEW_20261107.json` で独立再構成した。失敗した全 20 変数 Groebner 計算には依存しない。

15.11 Jordan22・零 translation の cotangent 型と平面 quartic

命題 15.14. 型 *6* で *base* 括弧 f が零の全 $H+$ 既約 *quartic* 支持の射影飽和像は *24* 次元以下である。f 非零の支持は既存 *23* 次元成分又は重複 H へ入り、型 *6* 全体は未知 G 一般成分から除かれる。

Proof. $N=y\partial_x+w\partial_z$、fiber を x,z、base を y,w とする。全 27 係数源で $f=0$ は三係数 $n_{18}=n_{19}=n_{24}=0$ と同値で、残 24 係数を全て保つと

$$P=\partial_x\wedge U+\partial_z\wedge V+(\alpha x+\beta z+R)\partial_x\wedge\partial_z,\quad \alpha=w+\operatorname{div}V,\quad \beta=-y-\operatorname{div}U$$

となる。U,V は base の二次以下の場、R は任意の二次式六係数である。$\Delta=\det(U,V)$、$K=[U,V]-\alpha U-\beta V$ と置けば、全四 Jacobi は $(-K_y,0,K_w,0)$ で、全 24 係数上の恒等式として

$$U(\Delta)+y\Delta=\det(U,K),\qquad V(\Delta)+w\Delta=\det(V,K)$$

が成立する。h で斉次化した $D = hF(h, y, w)$ に対し、Jacobi 上では $U(D) = -yD, V(D) = -wD$、$\det(E, U, V) = h\Delta = D$ である。D は被約なので Saito 判定から平面 free divisor、projective exponents は $(2, 2)$ となる。$U + (y/5)E, V + (w/5)E$ は二次 gradient syzygy の基底で、Jacobian ideal の分解は

$$0 \to \mathcal{O}(-6)^2 \to \mathcal{O}(-4)^3 \to J_D \to 0.$$

従って Hilbert numerator $1 - 3t^4 + 2t^6$ から全 Tjurina 数は $\tau(D) = 12$ である。

F の正規化種数を g、$B = \sum(r_p - 1)$、H との相異なる交点数を k とする。quartic の算術種数三と積公式から

$$\mu(F) = 6 - 2g - B, \qquad \mu(D) = \mu(F) + 8 - k.$$

$12 = \tau(D) \le \mu(D)$、$k \ge 1$ より $2g + B + k \le 2$ である。可能性は次の三つだけである。

$$(g, B, k; \mu(F)) = (0, 0, 1; 6), \quad (0, 0, 2; 6), \quad (0, 1, 1; 5).$$

必要な局所 analytic 型の有限性も確認する。一枝で $\delta \le 3$ なら multiplicity 二は平方完成による A_2, A_4, A_6、multiplicity 三は最小 $\delta = 3$ の Puiseux pair$(3, 4)$ による E_6 である。後者の principal 部 $u^3 + v^4$ の Jacobian quotient は高 weight 項を持たず、有限決定性で全高項を消せる。multiplicity 四以上は $\delta \ge 6$ で除外される。二枝では両枝滑らかなら交点重複度一、二、三の A_1, A_3, A_5。一枝特異なら δ の加法から ordinary cusp と横断滑らかな枝の D_5 だけが残る。三枝以上又は両枝特異は B 又は delta の上界に反する。全て weighted homogeneous なので $\tau(F) = \mu(F) \in \{5, 6\}$ であり、有限決定性により有限個の constructible analytic strata で扱える。

F の Tjurina scheme を Σ とすると $H^1(I_\Sigma(4)) = 0$ である。長さ五以下なら $\operatorname{reg} I_Z \le \operatorname{length} Z$ を使う。長さ六で非 collinear なら $2 \le m = \operatorname{length}(\Sigma \cap \ell) \le 5$ の line を選び、長さ $6 - m \le 4$ の residual の三次消滅と $H^1(\ell, \mathcal{O}_\ell(4 - m)) = 0$ を残余完全列に用いる。長さ六全体が line 上なら全三次偏微分がその line を因子に持ち、Euler 公式から F も可約となり矛盾する。従って位置の移動も含む equianalytic 接空間は $H^0(I_\Sigma(4))/\mathbb{C}F$ に入り、全 quartic family の次元は $14 - \tau(F)$、すなわち八又は九以下となる。

$\mu(F) = 6$ では $k \le 2$ の line の集合は、一般 line が四点横断することから dual 平面の真の閉部分、従って高々一次元で、pair(H, F) は八足す一で九次元以下。$\mu(F) = 5$ では k 一であり、滑らかな交点なら四次接触の有限 inflection line、特異点なら multiplicity 三以下と Bézout から有限の接方向に限る。従って H の選択は有限で、この枝も pair 次元九以下である。

固定した本質三変数 base と D について、自由基底 E,U,V を用いると、h を消す全 quadratic logarithmic 場は U,V の定数結合で尽くされる。従って anchor は GL2 frame の四係数で覆われ、Jacobi は fiber–fiber 括弧の x,z 係数を一意に定める。残る磁気項は六係数 R だけで、射影 scale を除く固定 divisor fiber は九次元以下である。$x' = x + \ell, z' = z + m$ の base 一次 shear も $R' = R - \alpha\ell - \beta m + U(m) - V(\ell)$ としてこの六係数に吸収される。本質 base の選択は $\mathrm{Gr}(3, 5)$ の六次元だから、全像は $6 + 9 + 9 = 24$ 次元以下。

f 非零は命題 16.6 の完全 rank 一還元をそのまま用いる。二つの閉源 A,B のうち A は重複一次因子、B の開は実 GL4 一致と既存点の唯一成分性から旧 H_QUARTIC_ESSENTIAL5 へ入り、零補集合は A に含まれる。その既約 quartic 枝を対象外として捨ててはいない。 □

全 24 係数と Jacobi・磁気自由度・上の二恒等式は独立疎多項式で確認した。Saito 判定、低 delta 型、

Tjurina 消滅、pair と固定 D の次元論は HYPERPLANE_QUARTIC_NIL22_COTANGENT_G_BOUND.md の幾何的証明を本文へ接続した。算術 PASS だけからこれらの幾何を導いたとはしない。

15.12　Jordan211・短 translation の全五源と 23 次元上界

命題 15.15. 型 *9* の $Z = y\partial_x + \partial_z$ で単純 H と既約 *quartic* を持つ全支持は、五つの既約源の飽和閉包で覆われ、全像は射影次元 *23* 以下である。次の命題で非零定数 c 源を認識し、残る四源の周囲成分帰属は別に残す。

Proof. 全 110 線形条件の rank62 から得る 28 係数源を用いる。$u = x - yz, t = z$ は方程式の補助座標であって PGL 変更ではない。順序 (t, u, y, w) では Jacobian 一で、全源は

$$P = \partial_t \wedge V + \operatorname{Jac}\Phi, \quad \operatorname{div} V = -1, \quad \Phi = uc + \phi(y, w), \quad c = n_{18} + n_{19}y + n_{20}w - n_{25}y^2/3$$

となる。Jacobian bivector の規約は $W^{uy} = \Phi_w, W^{uw} = -\Phi_y, W^{yw} = \Phi_u$。完全 potential と V は

$$\begin{aligned}
\phi &= n_0 w + n_1 w^2/2 + n_2 w^3/3 - n_{11} yw + (n_{23} - n_{13}) y^2 w/2 - n_{14} y w^2 \\
&\quad + n_{26} y^3 w/3 + n_{27} y^2 w^2/2 - n_9 y - (n_{10} - n_{21}) y^2/2 \\
&\quad - (n_{12} - n_{22}) y^3/3 + n_{24} y^4/4, \\
V_u &= (n_{16} - n_{23} - 1 - n_{26} y/3 - n_{27} w) u - A_2(y, w), \\
V_y &= -n_{15} - n_{16} y - n_{17} w - n_{26} y^2/3 - n_{27} wy, \\
V_w &= n_{21} + n_{22} y + n_{23} w + n_{24} y^2 + n_{26} wy + n_{27} w^2 - n_{25} u,
\end{aligned}$$

ここで $A_2 = n_3 + n_4 y + n_5 w + n_6 y^2 + n_7 yw + n_8 w^2$ である。全四 Jacobi は $(Q_w, -Q_y, Q_u, 0)$、$Q = V\Phi + \Phi$ で、全解は $Q = k$、実 Pf は $F = k - \Phi$ となる。u^2 係数から $n_{20} n_{25} = 0$。Z を保つ実 affine 変更

$$x' = \lambda(x - \beta z), \quad y' = \lambda(y - \beta), \quad z' = z, \quad w' = \mu w + \nu y + a, \qquad \lambda\mu \neq 0$$

では $u' = \lambda u$、$c' = \lambda\mu c$（旧変数を新変数で書き戻す）である。二次 c の判別式と全一次係数の零補集合を保ち、c は $y^2 - 1, y^2, w, y, 1, 0$ の全六型へ入る。

$c = w$ では全 u 係数から $n_{26} = n_{21} = n_{22} = n_{24} = n_{16} = 0$。$D(y) = \phi(y, 0)$ は定数項零で $D - n_{15} D' = k$ となり、最高次数比較で D=k=0、F は w で割れる。$c = y$ でも $A(w) = \phi(0, w)$ に対し $A + n_{21} A' = k$、従って A=k=0 で F は y で割れる。$c = y^2$ では全 u 係数を解いた後の $y = 0$ 制限が

$$-(n_{15} + n_{17} w)(n_{17} w^2/3 + 2n_{15} w/3 - n_9) = k$$

となる。w^3 と続く w 係数から $n_{17} = n_{15} = 0$、k=0 で F は y で割れる。これらの全型は空であり、n_{15}, n_{21} を反転していない。

$c = y^2 - 1$ では全 u 条件を解き、$y = r = \pm 1$ の w^3 係数から $n_{17} = n_{27} = 0$ を得る。$b(r) = n_{15} + r n_{16} + n_{26}/3$ とすると続く w 係数は $(2/3) b(r)(r - b(r))$。従って $b(1) = \varepsilon_+, b(-1) = -\varepsilon_-$、各 ε は零又は一である。実 shear $x' = x + [(n_{16} + n_{23})/3] w, z' = z - (n_{26}/3) w$ で $\Phi = (y^2 - 1) u' + A(y) w + D(y)$ へ移せる。inactive root では $V_y = c = A = 0$ なので $D(r) = k$ となり F が $y - r$ で割れる。従って

11 flag だけが残り、全 12 変数の線形 rank 七から、

$$\Phi=(y^2-1)u+2w/3+D_1y+D_2y^2+D_3y^3+D_4y^4,$$
$$V_u=u+D_2+D_4/3+2D_3y+3D_4y^2,$$
$$V_y=-y,\quad V_w=3u-w+d_0+3D_3y+4D_4y^2,$$
$$k=2d_0/3-D_2-D_4/3$$

の完全五係数源となる。任意二次 c の三係数と二 shear を戻すと固定 Z の源上界は十である。

$c=1$ では全 u 条件から $n_{16}=n_{23},n_{26}=n_{27}=0$。$r=n_{24}\neq0$ でなければ最高 quartic が零となる。四次・三次比較から $n_2=n_{14}=n_{17}=0,n_{13}=1/2-n_{16}$ で、残る二係数の minor は r^2。r,b,α,p,q,A,D,G,H,k を自由として

$$B=b-1/4,\quad C=-\frac{(1-b)(b-1/4)}{2r},\quad E=\alpha-\frac{(1-3b)A+q(b-1/4)}{r},$$
$$\phi=ry^4/4+Ay^3+By^2w+Dy^2+Eyw+Cw^2+Gy+Hw,$$
$$\Phi=u+\phi,\quad V_y=-\alpha-by,\quad V_w=p+qy+bw+ry^2,$$
$$A_2=\phi+V_y\phi_y+V_w\phi_w-k,\quad V_u=-u-A_2$$

となる。右辺 A_2 の次数は正確に二以下で、全十係数を保つ。非零定数 c の値一係数を戻すと固定源上界は十一である。反転は既に必要な r だけで、r 零は単純 H に反する補集合として処理した。

$c=0$ では $\Phi=\phi$ で六係数 A_2 が全て自由となる。$n_{27}\neq0$ は実 affine 変更で $n_{27}=1,n_{26}=0$ へ入り、四次・三次比較後の $y=n_{14}$ で $\phi=k$ となるため一次因子を持つ。$n_{27}=0,n_{26}\neq0$ は $n_{26}=3,n_{24}=0$ へ入る。このとき $\phi=A(y)w+D(y)$、A は monic cubic で、$L=y^2+n_{16}y+n_{15}$ に対し

$$-LA'+(3y+n_{23}+1)A=0,\qquad -LD'+(n_{22}y+n_{21})A+D=k.$$

任意の根 ρ で位数を比較すると $L(\rho)=0,D(\rho)=k$、従って F に一次因子がある。重根でも A' の位数は一つだけ下がるので同じである。

残る $n_{26}=n_{27}=0$ で $r=n_{24}\neq0$。全四次・三次式は $n_2=n_{14}=n_{17}=0,n_{13}=n_{23}-2n_{16}+1/2$ を強制する。$b=n_{16},d=n_{23},\alpha=n_{15},N=n_1$ とする。$N\neq0$ なら $d=-1/2,rN=2(b-1/4)^2$ で、$W=w+A(y)/N,A=(b-1/4)y^2+Ey+H$ と平方完成すると

$$F=R(y)-NW^2/2,\quad \deg R\le3,\quad (\alpha+by)R'=R.$$

W 成分の translation 二係数は一意に定まる。$b=0$ なら R=0 で可約、$b\neq0$ なら $R=C(y+\alpha/b)^m,bm=1$。零 R と偶数 m を除くと $m=1,3$ だけであり、各々 r,C 非零と E,H,α の五係数、及び六係数 A_2 からなる完全十一源である。$N=0$ では $\phi=A(y)w+D(y)$。A 非定数なら同じ根の位数比較から F が一次因子を持ち、A 零も一変数式で可約となる。従って $A=L\neq0,b=1/4,d=-1$ だけが残る。D の三つの低次係数は非零定数 minor3/32 で一意に定まり、自由な r,L,α,p,q 五係数と六係数 A_2 の第三十一源となる。全 normalizer と零補集合を保ち、これで c 零の全支持を尽くす。

固定源上界は順に 10,11,11,11,11 である。rank 一冪零の線形軌道六次元、短 translation の選択三次元から affine cofactor 軌道は九次元。超平面四次元と射影 scale 一を数えた上界は 22,23,23,23,23 となる。五源の既存成分帰属や滑らかさはこの上界に不要である。 □

全 90 係数、potential と Jacobi の同値、全 normalizer、必要条件 minor、五源の全 28 係数置換と全 affine 軌道は `NIL211_SHORT_TRANSLATION_REVIEW.md` と `CLASSIFICATION_NIL211_SHORT_TRANSLATION_REVIEW_20261107.json` で別作者が 474 恒等式を確認した。

15.13　Ga9 の非零定数 c 全源から得る 23 次元成分

命題 15.16. 命題 *15.15* の $c=1$ 完全十係数源の *PGL* 飽和閉包は、既存 *97* 成分と相異なる *23* 次元の全 *Poisson* 成分である。全 b、$r\neq 0$、他の全自由係数を含む源全体と、その閉包境界を被覆する。滑らかさ、局所唯一成分、一般 *PGL* 軌道次元は主張しない。

Proof. 前命題の全 potential から六括弧を

$$P^{xy}=\phi_w+yV_y,\quad P^{xz}=u+A_2-zV_y,\quad P^{xw}=-\phi_y+yV_w+z,$$
$$P^{yz}=-V_y,\quad P^{yw}=1,\quad P^{zw}=V_w$$

と再構成する。全十源の divergence は $y\partial_x+\partial_z$、実 Pf は $k-u-\phi$ である。parameter 域は $\mathbb{G}_m(r)\times\mathbb{A}^9$ で既約。h で斉次化した quartic F の x 係数は $-h^3$、定数項は $-ry^4/4$ を含むので、$r\neq 0$ の全域で primitive 一次式として絶対既約である。実五次式は正確に hF で、H は唯一の一次因子。さらに全 parameter 上で $hF\in(h,y)^3$ となる。

既存の $r=1,b=2,k=1$、他零の点を実変更 $x'=x-h$ で k 零へ移す。この同じ anchor の八倍整数代表は

$$P^{xy}=14hw-2y^2,\quad P^{xz}=8hx+8yz+35w^2,$$
$$P^{xw}=8hz-12wy,\quad P^{yz}=16hy,$$
$$P^{yw}=8h^2,\qquad P^{zw}=16hw+8y^2.$$

全 350 射影 Jacobi 式の全 150 方向微分 D、Euler 列 V、全 GL5・scalar を加えた G、さらに全十源の実微分を含む A を別に構成すると

$$\operatorname{rank}D=98,\quad \operatorname{rank}V=24,\quad \operatorname{rank}G=47,\quad \operatorname{rank}A=48,\quad DA=0.$$

十源微分自体も rank 十であり、群だけの rank47 へ源を切り詰めていない。四つの真の法線 N は全 D で消え、$\operatorname{rank}[A,N]=52=\dim\ker D$。D 独立な標準座標 98 本 U と四法線からなる L は

$$\dim L=102,\qquad \operatorname{rank}[A,L]=150$$

を満たす。従ってこれは 48 個の独立な線形 cut で定まる真の周囲切片である。選択した元 Jacobi98 行と U98 列の minor は QQ の非零定数である。

全 orders を有限にする先験的な作用を保つ。座標 weight は $(h,x,y,z,w)=(0,4,1,3,2)$、点の tensor character は -3 である。対角 PGL と tensor scale で点を固定し、作用の向きを反転すると四法線の正 weight は $(1,2,2,3)$。全 150 列の相対 weight は $-4,\dots,10$、全 350 行は $-4,\dots,16$ で、D の全非零成分の weight は一致する。A,L と選択した各行も weight stable である。非零 98minor による一意な形式 IFT を使い、U 座標を四法線 t の函数とする。$DN=0$ なので補正は通常次数二以上から始まり、一意性から IFT は $\mathbb{C}^*$ 同変。法線 weight が全て正なので、weight d の補正は同じ weight の有限多項式に限られる。負 weight と weight 零の補正は零で、正 weight の最大値は十。従って IFT は weight 十までで全 orders が完成し、全残式も weight 十六までで尽くされる。これは任意次数の jet を高次へ外挿する議論ではない。

実際の完全多項式

$$P(t)=P+\sum_{i=0}^{3}t_iN_i+\sum_{j\in U}f_j(t)e_j$$

を全元方程式へ戻した。98 補正のうち非零は 78 本で、全 monomial が所定 weight を持つ。選択 98 式は多項式として恒等零、残る非零 179 式は全係数が保存式と一致し、他の全零行・負 weight 行・weight 零行も省かず確認した。非零 minor と一意性から、この多項式解は真の完全 IFT そのものである。従って真の切片の完成局所環は、全 179 残式 R_j による四変数形式商と一致する。

原 179 式からの明示多項式 lift を持つ四式 $G_i = \sum_j L_{ij} R_j$ を使う。全係数を独立 Fraction 展開で確認すると

$$G_1 = t_1^4, \qquad G_2 = t_2^4, \qquad G_3 = t_3^3,$$
$$G_0 \bmod (t_1, t_2, t_3) = C t_0^5,$$
$$C = 514114689789605014659184048028741872800 \neq 0.$$

lift の非零係数数は 2,11,11,11 で、法線の逆元はない。任意の共通零点は三つの pure power から $t_1 = t_2 = t_3 = 0$、次いで G_0 から $t_0 = 0$ となる。元の全式も原点で零なので、根基は正確に法線原点である。完全 Groebner 基底、正確な nil 指数、局所環の積分解は不要である。

48 個の真の線形 cut と Krull 不等式から raw 局所次元は 48 以下。実十源・群写像の微分 rank48 が像次元の下界を与える。全十源・群・scalar・Euler 追加の domain は既約なので、その像閉包 Y は既約で、anchor における次元上界と下界が一致して 48 となる。Y を含む全周囲成分もこの点で次元 48 以下だから、Y 自体が全成分である。垂直 24 と scalar 一を除けば射影次元 23。この橋により、固定 b の部分族だけでなく全 c=1 源が同じ成分に入る。接次元は 27 なので、滑らかさや局所成分一意性を加えてはいない。anchor の軌道次元 22 から一般軌道次元や一般商次元も推測しない。

最後に全 97 との相違を尽くす。rank 二又は 23 次元以外の成分とは rank 又は全成分次元が異なる。MPS/SNC 成分とは $D \in I^3_{\mathbb{P}^2}$ という閉条件で区別する。この条件は $\mathrm{Gr}(3,5)$ 上の $H^0(I^3_{\mathbb{P}^2}(5))$ の射影束の proper 像で閉じ、零五次式も affine cone に含める。SNC 因子は一般 codimension 二点で高々二枝だからこの条件を満たさない。他の同次元成分は一般因子分割が $1+4$ と異なり、proper な因子積写像の閉像で区別できる。同じ $1+4$ の旧 23 次元四成分だけは実 cofactor を直接点検する。

唯一の一次因子 H があるときの H-Casimir 代表の一意性は、前小節と同じ $E \wedge L$ の議論による。新全源の斉次発散は $N = y\partial_x + h\partial_z$、rank 二、$N^2 = 0$ で、$N^*(dz) = dh$。一方、旧四代表の印刷された六括弧を全て再入力して発散を計算すると

旧 23 次元成分	実発散	H との flag
H_QUARTIC_ESSENTIAL5	$z\partial_y + x\partial_w$	$h \notin \mathrm{im}\, N^*$
MINIMAL_M	$6x\partial_y$	$h \notin \mathrm{im}\, N^*$
A0	$z\partial_y + x\partial_w$	$h \notin \mathrm{im}\, N^*$
DPM	$z\partial_y + x\partial_w$	$h \notin \mathrm{im}\, N^*$

となる。DPM では $\sqrt{3}$ を形式係数のまま保持し、全て発散から相殺する。A0/DPM の型を名前から仮定したのではない。旧四成分はそれぞれ 23 次元の稠密開軌道を持つ。新全源の飽和 constructible 像も新成分に稠密なので、成分が等しければ両像は非空開で交わるが、内在的な反対 flag に矛盾する。この flag を全退化上の閉条件としては使わない。全 97 ID を走査し、未処理の同次元 $1+4$ 例外がないことも確認した。 □

全源・真の cut・全 350 多項式代入・四 lift・全 97 識別の独立証明は `GA9_CONSTANT_ANCHOR_REVIEW.md`、`CLASSIFICATION_GA9_CONSTANT_ANCHOR_REVIEW_20261107.json` に置く。凍結 97projection は metadata の旧 head を変更せず、公開済み 97 commit の immutable catalogue blob へ全 ID・全 field を照合した。旧各成分の成分性はその採用済み証拠に依存する。新成分名は

`R4_GA9_CONSTANT_HYPERPLANE_QUARTIC_23`。これで Ga9 の c 非零定数源の E 帰属を閉じるが、相異二根源と c 零の三源の帰属は別に残る。

命題 15.17. 単純超平面と既約 *quartic* の全支持は、未知 G 優越成分の一般支持にはならない。全 E 成分帰属と主分類の完了は主張しない。

Proof. 非零半単純型は命題 15.2、型 1,2 は regular 全支持、型 3 は Jacobi 前からの z 因子、型 8 は命題 15.3、型 10 は命題 15.9 で既知閉和又は空へ入る。残る型 4,5,6,7,9 の全像上界はそれぞれ 23,22,24,24,23 であり、未知 G 成分の必要次元 25–27 より小さい。入口の全二十四半単純代表と全十冪零代表を尽くした。 □

型 4 は命題 15.11 で全 MPS、型 5 は命題 15.12 で全 E 帰属を閉じた。quartic 純冪零型で E 帰属が残るのは型 6,7 の Jordan22 零・top2、型 9 の Jordan211 短 top という三型である。Ga9 の非零定数 c 枝は前命題で閉じ、他の四源は残る。G 次元排除をその全成分認識と同一視しない。

16　超平面と相異なる二既約二次因子

実退化式 $D = hq_1q_2$ で、q_1, q_2 は相異なる既約二次式とする。h-Casimir 代表の affine 逆二形式は $\omega = \alpha/(q_1q_2), \deg\alpha \le 2$ であり、全 Jacobi と非退化性は正確に

$$(q_1q_2)d\alpha - d(q_1q_2)\wedge\alpha = 0, \qquad \mathrm{Pf}\,\alpha = kq_1q_2, \quad k \neq 0$$

に対応する。最初の条件は全 90 係数への線形条件で、第二条件も全て保持する。q_i の全 rank、H と vertex の配置、全低次係数を含む入口である。第一添字縮約の規約で $X_i = P^\sharp dq_i/q_i$ とすると、因子の互いに素性から X_i は affine 線形場となり、全支持で

$$Z = X_1 + X_2, \quad X_i(q_i) = 0, \quad [X_i, P] = [X_1, X_2] = 0,$$
$$X_1(q_2) = \lambda q_2, \quad X_2(q_1) = -\lambda q_1, \quad \mathrm{tr}\,X_1 = \lambda = -\,\mathrm{tr}\,X_2$$

が成立する。各 log-Hamiltonian 場の発散と、二つの log-Hamiltonian の括弧が定数 λ の Hamiltonian 場になることから従う。q_i のどちらかが rank 五、又は rank 四で H が vertex を避けるなら $\lambda = 0$ である。全逆形式・normal 場・例外配置の入口は `TWO_QUADRICS_SUPPORT.md` に置く。一般 $1+2+2$ 支持の全配置を、既約 quartic 用の二十四＋十 cofactor 表へ無条件で制限しない。同表の低次 wall 必要性は quartic の既約性を使っている。

16.1　generic pair-zero 枝の全 SNC 被覆

前の pair-zero 完全源の記法 $u = xy, v = zw, v_1 = p+q, v_2 = p+r$ を使う。全 Jacobi は五式 (♠)、Pfaffian は (♡) である。$B = E = 0$ では最高 Pfaffian は $(AF_0 + v_1v_2)xyzw$ で、h 単純だから係数は非零。重み $(h, x, y, z, w) = (1, 0, 0, 0, 0)$ により定数項を消せば実 SNC 点へ入る。

$B \neq 0$ では $E = 0, D_0 = -v_2C_0/B, F_0 = -v_2, v_1v_2C_0 = 0$。$C_0 = 0$ なら zw 因子、$v_2 = 0$ なら rank 四でないため、対象では $C_0v_2 \neq 0, v_1 = 0$ となる。Pfaffian は $-(v_2/B)(C_0+Au+Bv)(C_0+Bv)$ で、二 conic が相異なるため $A \neq 0$。重み $(3, 0, 0, 1, 1)$ で交換項と定数項を消すと、極限 Pfaffian は $-Av_2xyzw \neq 0$。$E \neq 0$ も全式から $B = 0, C_0 = v_1D_0/E, A = v_1, v_1v_2D_0 = 0$ となり、対象では $D_0v_1F_0 \neq 0, v_2 = 0$。重み $(3, 1, 1, 0, 0)$ で極限 Pfaffian$v_1F_0xyzw \neq 0$ を得る。全主開と閉補集合を

保持した実軌道極限なので、MPS の SNC 成分定理により全点は MPS40 へ入る。二 normal 場の joint 半単純 rank 二への完全な接続は、次の二小節で与える。

16.2　非零 log 括弧の全三配置と SNC 被覆

命題 16.1. 二 *normal* 場の定数 *log* 括弧 $\lambda = X_1(\log q_2)$ が非零なら、実退化式 hq_1q_2 を持つ全 *rank* 四支持は *MPS40* の和に含まれる。

Proof. P の非零 scale で $\lambda = 1$ とする。二つの可換場の joint-character は q_1 で $\tau_1 = (0,-1)$、q_2 で $\tau_2 = (1,0)$、全 trace は $\tau_1+\tau_2$ である。可換 Jordan 分解の半単純部は同じ character を持ち、冪零部は両 quadric を保存する。h を第一要素とする joint-weight 基底を取り、$t_0 = 0$、他を $t_1,\dots,t_4$ とすれば

$$\sum_{j=1}^{4} t_j = \tau_1 + \tau_2.$$

rank 五の quadric を保存する線形場は trace 零でなければならず、$\lambda = 1$ と矛盾する。従って各 rank は三又は四である。

rank r の対称行列には非零 r 次 principal minor がある。その determinant の非零置換項の cycle について、各辺の weight 和は同じ τ である。偶数 cycle を隣接辺の組へ、奇数 cycle を全頂点の固定点へ置き換えると、r 座標上の involution matching で $t_i + t_j = \tau$、固定点では $2t_i = \tau$ を得る。これは重複 weight と任意の radical 位置を含む必要条件である。r 四では 50、r 三では 40 の matching がある。両 quadric の matching と trace を合わせた全 6100 組を有理行消去すると、rank$(4,4),(4,3),(3,3)$ で各 24 組だけが整合し、全解は一意で、四座標置換を除けば各一組となる。

rank	(t_x,t_y,t_z,t_w)	q_1	q_2
4,4	$(\tau_1,\tau_2,\tau_2-\tau_1,\tau_1-\tau_2)$	$hx+yw$	$hy+xz$
4,3	$(\tau_1,\tau_2/2,\tau_1-\tau_2/2,\tau_2-\tau_1)$	$hx+yz$	y^2+xw
3,3	$(\tau_1/2,\tau_2/2,\tau_1-\tau_2/2,\tau_2-\tau_1/2)$	x^2+yz	y^2+xw

全五 weight は相異なるので、可換冪零部は全て零である。各 quadric の許容単項式は表の二項だけで、実 rank からその二係数はともに非零。座標と各 quadric の非零 scale で係数を一へ送れる。rank$(3,4)$ は二因子の交換により含めており、未定 weight や追加の rank 補集合は残らない。

各表で h=1 とし、全 90 係数へ

$$-P\,dq_i = q_i X_i, \qquad \operatorname{div} P = X_1 + X_2, \qquad [X_i, P] = 0$$

を課す。第一添字縮約の規約により第一式に負号がある。全 480 行 90 列の affine 系は各型で rank89、自由係数は一つ n だけで、独立 89 次 minor は順に $-1, 16, -1024$ である。全解を六括弧順 (xy,xz,xw,yz,yw,zw) で書くと

$$\begin{aligned}
P_{44} &= ((n+1)xy,\, xz-ny,\, -(n+1)xw,\ (n+1)yz,\, nx-yw,\, nzw-n),\\
P_{43} &= ((1-n)xy,\, (n-1)xz,\, (2n-1)y^2+xw,\\
&\qquad (1/2-n)x-yz/2,\, (1-n)yw,\, nzw+(1-2n)y),\\
P_{33} &= ((1-n)xy,\, (n-1)xz,\, (2n-3/2)y^2+xw/2,\\
&\qquad (3/2-2n)x^2-yz/2,\, (1-n)yw,\, nzw+(3-4n)xy).
\end{aligned}$$

全 Jacobi は恒等零であり、Pfaffian はそれぞれ $-nq_1q_2, (1/2-n)q_1q_2, (3/4-n)q_1q_2$ である。零 Pfaffian の parameter も全源に保った上で、rank 四という対象条件だけでその一点を除く。

h で斉次化し、座標 (h,x,y,z,w) に、順に

$$(3,0,0,0,0), \qquad (3,0,1,0,0), \qquad (3,0,0,-1,-1)$$

の整数 cocharacter を作用させる。全源の全単項式の二ベクトル weight は非負で、weight 零部分は logcanonical となり、極限 Pfaffian は順に $-nxyzw, (1/2-n)xyzw, (3/4-n)xyzw$ で非零である。従って全 rank 四点が五独立超平面の実 SNC 軌道極限を持つ。元の点を含む各全空間成分は連結 PGL5 で不変なのでその SNC 点も含み、MPS の SNC 成分定理から既知 40 成分の一つである。これで全 $\lambda \neq 0$ 支持を被覆した。 □

全 6100 matching、全 480 行・90 係数・完全解・非零 minor、全 Jacobi/Pfaffian と全 parameter の極限は `CLASSIFICATION_TWO_QUADRICS_NONZERO_PAIR_COFACTOR_REVIEW_20261107.json` で producer や CAS を import しない Fraction 演算により再構成した。matching から幾何への橋と MPS 定理は上の証明で区別する。

16.3 零 log 括弧の joint 半単純 rank 二

命題 16.2. $\lambda = 0$ で、二 *normal* 場の *joint* 半単純部が *rank* 二を持つ全支持も *MPS40* の和に含まれる。

Proof. 二つの trace 零場は h と両 quadric を保存する。全五 joint-weight のうち h は零であり、その和も零である。零 weight 空間が二次元以上なら、残る高々三座標上で rank 三以上の不変 quadric には反対 weight 対が必要であり、trace 零により残る weight も零となる。全 weight の span は高々一次元となり仮定に反する。従って零 weight 空間は h の一次元だけである。不変 quadric の rank が三以上なので非零反対 weight 対があり、trace 零から残る二 weight も反対になる。よって全 weight は $0, u, -u, v, -v$、u,v 独立である。全て相異なるため可換冪零部は零で、二場自身が二次元対角 torus を張る。

両不変性による全許容源は、前の pair-zero 源 $P^{xy} = C_0 + Axy + Bzw, P^{zw} = D_0 + Exy + F_0zw$ と四 cross の logcanonical 項だけである。一次項はなく、$Z = X_1 + X_2$ が同 torus に属することから $p+q+r+s=0$ も従う。従って全 Jacobi と三分岐の実 SNC 証明をそのまま適用できる。modular 場単独が追加 wall 上にある場合でも、二つの独立 character が全源の完全性を保証する。 □

joint 半単純 rank 一の一般底に対する次元排除は次小節で与える。joint 半単純 rank 零の G 用排除は後述の全十型で閉じる。特殊底の残平面二源等の E 全点帰属は未解決である。この二命題を G 全体又は主分類の完成と同一視しない。

16.4 零 log 括弧の joint 半単純 rank 一の全像上界

命題 16.3. $\lambda = 0$ で *joint* 半単純部が *rank* 一の $H + q_1 + q_2$ 全支持の *PGL* 飽和像は、有限個の *24* 次元以下の像に含まれる。従って未知の一般底優越 *25,26,27* 次元成分の一般元にはならない。既知成分への全点帰属はこの命題の結論に含めない。

Proof. 共通半単純生成元 S は h と二 quadric を保存し trace 零である。五 weight は $0, a, -a, b, -b$ であり、全て相異なれば可換 nilpart は零となって二 normal 場が従属してしまう。従って非零 scale と座標交換を除き、affine weight は $(1,1,-1,-1)$ 又は $(1,-1,0,0)$ である。$Z = X_1 + X_2$ の nilpart が非零ならそれを N とし、零なら一方の X_i の非零 nilpart を N とする。有限次元表現上の Jordan 分解から、全 P は

$$[S,N] = 0, \qquad \mathcal{L}_S P = \mathcal{L}_N P = 0, \qquad \operatorname{div} P = sS + tN$$

を満たす。X_i 自身が $\langle S, N\rangle$ に入るとは仮定しない。centralizer の nilpotent 型と h の位置から、必要な supersource は次の五つで尽くされる。

型	S	N	200 行 92 列の rank	自由係数
A1	$x\partial_x + y\partial_y - z\partial_z - w\partial_w$	$y\partial_x$	81	11
A2	同上	$y\partial_x + w\partial_z$	83	9
B1	$x\partial_x - y\partial_y$	$w\partial_z$	80	12
B2	同上	∂_z	79	13
B3	同上	$w\partial_z + \partial_w$	83	9

全 90 係数に s,t を加えた完全 kernel であり、残る Jacobi と因子条件は捨てない。

A1 は全 Pfaffian が y で割れるため空。A2 では $s = n_7, t = n_8$ で、実 Jacobi 係数 $-(2n_5+n_7)^2$ から $n_5 = -n_7/2$ となる。$s \neq 0$ なら $-n_3(3n_5+n_7)$ から $n_3 = 0$、$-n_0n_5 - n_0n_7 + n_2n_3 - n_3n_4 + n_3n_8$ から $n_0 = 0$ で、Pfaffian は yw で割れる。$s = 0$ なら $n_8 \neq 0$ でなければ非退化 P のモジュラー恒等式から Pfaffian が定数となって矛盾する。よって nil22-image 型へ入り、命題 16.6 により全像次元は 24 以下である。

B1 では二 quadric は各々 $xy + b_i(h,w)$ と規格化できる。非零 weight 方向の normal 条件は両 $\alpha_i = n_{10} - 2n_5$ を与え、発散から $n_{10} = 4n_5$。$n_5 \neq 0$ であり、Pfaffian の $(xy)^2$ 係数から $n_8 \neq 0$ も従う。全 Jacobi 係数から

$$n_2 = 0, \quad n_7 = -n_1n_8/n_5, \quad n_6 = -n_0n_8/(2n_5), \quad n_0n_1 = 0$$

及び $n_0(n_{11} + 2n_9) - 2n_1^2n_8/n_5 = 0$ を得る。$n_1 \neq 0$ は矛盾するので $n_1 = n_7 = 0$。normal 条件 $-n_0 + n_5wb_i' = 2n_5b_i$ より $b_i = A_iw^2 - n_0/(2n_5)$ である。全 Pfaffian の w^4 係数零から $A_1A_2 = 0$。$n_0 = 0$ では一方の quadric が xy となるため $n_0 \neq 0, n_{11} = -2n_9$ を得る。従って対象全支持は六係数 $n_0, n_3, n_4, n_5, n_8, n_9$、$n_0n_5n_8 \neq 0$ の源に入る。

B2 でも $q_i = xy + b_i(h,w)$ で、normal 条件と発散から $n_{11} = 2n_6, \alpha_i = n_6 \neq 0$、Pfaffian の $(xy)^2$ 係数から $n_9 \neq 0$。実係数 $n_2 = n_{10}n_6/n_9, n_1n_9 = 2n_{10}n_5, 4n_{10}n_2 = 0$ は被約支持で $n_{10} = n_1 = n_2 = 0$ を与える。全残 Jacobi は $n_0(n_{12} + n_8) = 0, n_0n_9 - n_5n_8 + n_6n_7 = 0$ である。$n_0 \neq 0$ では $n_{12} = -n_8, n_7 = (n_5n_8 - n_0n_9)/n_6$、$n_0 = 0$ では $n_7 = n_5n_8/n_6$ で、両枝とも七係数以下となる。

B3 では $v = w^2 - 2hz$ とすると全不変二次式は $axy + bv + ch^2$ である。両 q の xy 係数が非零、又は両方零なら normal 場の半単純係数の和と rank 一条件が矛盾する。従って $q_1 = xy + Av + Ch^2, q_2 = v + Dh^2$ とできる。q_2 の normal 条件から $n_2 = 0, \alpha_2 = 0$、$\alpha_1 = n_7 \neq 0$、Jacobi から $n_5 = 0$ となる。全 Pfaffian は $(n_0 + n_1v - n_7xy)(n_4 + n_6v)$ で、$n_6 \neq 0$。残式は $n_1(4n_6 + n_8) = 0, n_0(2n_6 + n_8) + 2n_1n_4 = 0$。$n_1 \neq 0$ では $n_8 = -4n_6, n_0 = n_1n_4/n_6$、$n_1 = 0$ では既約性から $n_0 \neq 0, n_8 = -2n_6$ となり、両源とも五係数である。

最後に固定場源の次元を、そのまま全 PGL 像の次元と取り違えない。x,y の独立 scale に加え、次の affine 群 K が S を固定し N の直線を保つ。

型	(z', w')	$\dim K$	対象の affine 次元上界 d
B1	$(az + bw + e, \delta w)$、$a\delta \neq 0$	6	6
B2	$(az + bw + e, \delta w + f)$、$a\delta \neq 0$	7	7
B3	$(a^2 z + abw + c, aw + b)$、$a \neq 0$	5	5

K は実対象 subset T を保ち、$\mathrm{PGL}_5 \times \mathbb{P}(T)$ の像 fiber に $(g, P) \mapsto (gk^{-1}, kP)$ という自由作用を持つ。第一因子への作用が自由だから、P の stabilizer を別に加算せず

$$\dim \mathrm{im} \leq 24 + (d-1) - \dim K \leq 23$$

を得る。A2 だけが既済の平面上界 24 を使う。有限五型と全閉補集合を合わせると、全像とその閉包は 24 次元以下である。 □

全 200 行 92 列、完全 kernel、非零 minor、全 Jacobi/Pfaffian 及び全 stratum の Laurent 代入は `CLASSIFICATION_TWO_QUADRICS_MIXED_NORMAL_SUPPORT_REVIEW_20261107.json` で独立 Fraction 再構成した。五型の幾何完全性、normal 条件からの必要 strata 及び自由 K 作用の次元論は上の数学的証明と区別する。$\lambda = 0$ の joint 半単純 rank 零の G 排除は後述する。rank 零・一での E 全成分認識、平面二残源の帰属は未解決である。

16.5 本質三変数の全磁気源と CPLUS への接続

$D = hq_1q_2$ の本質変数数が三なら、base を h,x,y、fiber を z,w とする。二つの normal 性から、全 Jacobian $J = \partial_x q_1 \partial_y q_2 - \partial_y q_1 \partial_x q_2$ に対し $q_i \mid P^{xy} J$ となる。$J \neq 0$ なら $q_1 q_2$ と互いに素である。実際、$q_i \mid J$ なら次数から $J = cq_i$ だが、他方の二変数 Hamiltonian 場は trace 零であり、非退化三変数二次式を非零 weight c で scale する条件 $2 \operatorname{tr} X = 3c$ に反する。$J = 0$ では二次式の係数比較から $q_2 = aq_1 + b$、$ab \neq 0$ となり、$q_2 X_2 = aq_1 X_1$ の互いに素性と次数は $X_1 = X_2 = 0$ を強制し、非退化性に反する。従って $P^{xy} = 0$ である。

初めは fiber に依存してよい anchor U,V を用い $P = U \wedge \partial_z + V \wedge \partial_w + B \partial_z \wedge \partial_w$ と書く。$z = w = 0$ で Euler と二 anchor の Saito 行列式は非零定数倍の hq_1q_2 であり、free 基底の次数は 1,2,2 となる。この基底を $\mathbf{C}[h, x, y, z, w]$ へ拡張して次数比較すると、元の二次 anchor の基底係数は定数、h 成分零から Euler 係数も零なので、U,V の fiber 依存は消える。$[U, V] = aU + bV$ と書けば、全 Jacobi は $B_z = -a, B_w = -b$ であり、全解は

$$\begin{aligned} P &= U \wedge \partial_z + V \wedge \partial_w + (-az - bw + R_2(h, x, y)) \partial_z \wedge \partial_w, \\ R_2 &= m_0 h^2 + m_1 hx + m_2 hy + m_3 x^2 + m_4 xy + m_5 y^2. \end{aligned} \tag{♣♣}$$

六磁気係数を全て保持した全 source である。

free 平面五次式の Tjurina 数は 12 で、接触 budget と全 Saito 核から七配置へ帰着する。$q = XZ - Y^2$ とすると、共通接点で H が接する generic 配置族と contact3 境界は既存 24 次元 CPLUS_EXT へ入る。既存の一般点での唯一成分定理を、全 rank 二 kernel/frame bundle と全磁気 $\mathbb{A}^6$ の既約像へ適用することで generic 族全体が入る。contact3 の全点には $q_2(t) = q + XY + tXZ$ を使う。$t = 0$ で非零な Saito pivot minor から、任意の frame を $t = 0$ を含む開へ正則に延ばせる。全磁気式 (♣♣) も正則なので、任意の六磁気係数を固定して実 Poisson 族が得られ、CPLUS の閉性か

ら contact3 全 source も入る。generic 族の有効 pivot 例外 $u = 1/2$ も同じ rank 二 kernel bundle の別 chart で保持する。全七配置、generic parameter の例外値、完全 kernel と frame の証明は `TWO_QUADRICS_PLANE_CONIC_CONFIGURATIONS.md` に置く。この接続では最高部の稠密性だけから全低次延長を外挿しない。

16.6 二つの平面 conic 配置からの 23 次元成分

命題 16.4. 次の二配置の全六磁気源の *PGL* 飽和像閉包は、互いに異なる *23* 次元全空間成分であり、追加前の既知 *90* 成分とも全て相異なる。

型	H	二 *conic*	相互交差分割
異接点共通接線	$X + 8Y + 16Z$	$q, q + XY$	$3 + 1$
他方接線	Z	$q, q + X^2$	*4*

台帳名は *`R4_PLANE_TWO_CONICS_BITANGENT_23`* と *`R4_PLANE_TWO_CONICS_CONTACT4_TANGENT_23`* とする。

Proof. $R = R_2(h, x, y)$ を上の全六磁気式とする。第一配置では

$$q_1 = \{hx - (x + 4y)^2\}/16, \qquad q_2 = \{hx - (x - 4y)^2\}/16$$

で、2304 倍した全六源は $P^{xy} = 0$ 及び

$$\begin{aligned}
P^{xz} &= -3840xy, \\
P^{xw} &= -360hx + 360x^2 + 3520xy + 1920y^2, \\
P^{yz} &= 60hx - 60x^2 - 2880y^2, \\
P^{yw} &= -55hx - 120hy + 55x^2 + 480xy + 2640y^2, \\
P^{zw} &= 2304R + 1920wy + 80z(-3h + 3x + 22y)
\end{aligned}$$

である。実 Pfaffian は $-5529600q_1q_2$。第二配置では $q_1 = hx - y^2, q_2 = hx - y^2 + x^2$ で、8 倍した全六源は $P^{xy} = 0$ 及び

$$\begin{aligned}
P^{xz} &= -10xy, & P^{xw} &= -20hx - 20x^2 + 10y^2, \\
P^{yz} &= 5hx - 10y^2, & P^{yw} &= -5y(h + 2x), \\
P^{zw} &= 8R + 10wy - 5z(3h + 2x)
\end{aligned}$$

となり、実 Pfaffian は $-100q_1q_2$ である。全 source で strict Jacobi は恒等零、二 conic は滑らかかつ相異なり、一般 rank 四を保つ。両全 source の実 D は h,x,y だけに依存する。

両源で $(m_0, \ldots, m_5) = (1, 2, 3, 5, 7, 11)$ を証明点に取る。周囲の未知変数へ h-Casimir 条件を追加せず、全 150 係数・350 射影 Jacobi 式を使う。微分 D と、鉛直・実 PGL・scale・全六 parameter 微分の和 F に対し

$$\operatorname{rank} D = 101, \qquad \operatorname{rank} F = 48, \qquad \ker D = F \oplus \mathbf{C}R_0$$

である。鉛直 rank は 24、群・鉛直・scale だけでは 47 である。全 source の実微分 48 が被約像閉包の次元下界を与える。101 次非零 minor の標準座標列空間 U と R_0 は、F に補な 102 次元空間 S を張る。従って $\mathbf{C}^{150} = F \oplus S$ であり、S は実際の 48 本の線形 cut である。全 kernel49 方向と全 D 列を確認したことが、この真正な補空間を保証する。

第一配置では、全 150 列を消す左汎関数 φ と実法線について

$$\varphi D = 0, \qquad \varphi \mathcal{J}(R_0) = -120295458720 \neq 0.$$

選択 101 式を U について陰関数消去すると、残る一変数 t の真の残式が非零二次初項を持つ。従って S の被約支持は原点だけである。

第二配置では二次余核は零である。固定された U 内で唯一の T を $DT + \mathcal{J}(R_0) = 0$ として解き、全 350 行でこの等式を確認する。全三次係数 $C = B(R_0, T)$ を再構成すると

$$\varphi D = 0, \quad \varphi \mathcal{J}(R_0) = 0, \qquad \varphi C = -533355840000 \neq 0.$$

さらに高次 U 補正の線形寄与は D の像なので消え、真の残式の三次初項は非零である。T は既知 source 又は任意 kernel 補正を加えたものではなく、この literal U で一意に固定している。別作者の確認は全 kernel mixed 補正の pairing も零と再構成した。従って第二配置でも真の S の被約支持は原点だけとなる。

48cut 後の支持が零次元なので、Krull 不等式から全 raw 周囲の局所次元は 48 以下。実 source の rank48 から下界も一致する。全 source の PGL・鉛直・scale 飽和像閉包は既約であり、証明点を通る次元 48 の全成分そのものとなる。鉛直 24 と scale 一を除いた射影次元は 23 である。従って各全六磁気 source の全点がその一成分に入る。局所成分の唯一性、正確な非被約厚さ、一般群軌道の次元はこの証明の結論に加えない。

相違を確認する。一般 rank 二の六成分とは rank が異なり、次元 23 でない成分とは次元が異なる。本質変数数三以下という条件は D の五偏微分係数行列の rank 条件なので閉じ、全新成分で保持される。非零の五次式が三変数以下なら射影 vertex の一点で消失次数五を持つが、四次元多様体の SNC 因子の消失次数は各点で高々四である。従って全新成分は SNC 点を含まず、SNC 点を持つどの MPS 成分とも異なる。残る同次元非 MPS 成分の一般因子型は $1+4, 5H, 1+1+1+2, 2+3, 1+1+3$ で、本成分の被約 $1+2+2$ と異なる。正確な因子次数・重複度の stratum は constructible なので、同じ既約閉包を持つ二つの稠密 constructible 像は非空開で交わるはずだが、異なる因子型では交われない。CPLUS_EXT は 24 次元なので、同じ一般因子型を持っていても次元で区別できる。

新しい二成分同士は、D から内在的に復元される共通 vertex で商した平面の conic 交差分割が異なる。実際 $q = XZ - Y^2$ の正規化 $(X, Y, Z) = (s^2, st, t^2)$ で、$q + XY$ の制限は $s^3 t$、$q + X^2$ の制限は s^4 である。二因子を交換しても分割 $3+1$ と 4 は変わらない。各全 source の稠密 constructible 像がこの互いに交わらない配置型を持つため、両成分は相異なる。 □

全 source・全 Saito 核と全例外は独立 Fraction 再構成を経ており、第一成分の全 D・F・法線・二次余核及び基準 90 との全個別識別は `TWO_QUADRICS_BITANGENT_SEPARATE_REVIEW.md`、`CLASSIFICATION_TWO_QUADRICS_PLANE_BITANGENT_SEPARATE_REVIEW_20261107.json` にある。第二成分の固定 T・全三次係数・非零 pairing・全 kernel 補正及び第一成分との相違は `CLASSIFICATION_TWO_QUADRICS_PLANE_OTHER_TANGENT_SEPARATE_REVIEW_20261107.json` で producer や元の plane-component checker を import せず、別作者が独立確認した。

七平面配置のうち、CPLUS の二配置と本命題の二配置は被覆済みである。四重接点を通る H 割線の全 source は次小節で $\beta = 0$ へ認識する。残る $3+1$ の単純交点における H 接線と $3+1$ の H 弦配置では、三次までの横断支持に直線が残る。同じ高次 jet 経路を反復せず、全 source の構造的変形へ移る。既存 90 成分との比較では、この二成分は下界 $90 + 2 = 92$、一般 rank 四 $84 + 2 = 86$ を与え

る。非平面 $1+2+2$ や他の純冪零 quartic 型には E の成分帰属が残る。G の残余は後述の既約非正規五次に限られ、全分類未完を維持する。

16.7　四重接点の割線配置の全源を零一次底へ送る

命題 16.5. *contact4_secant_at_contact* 配置の全六磁気源は、既済の $\beta=0$ 支持を覆う既知成分の和に含まれる。

Proof. 二 conic を $q_1=xy-h^2, q_2=xy-h^2+x^2$ とし、完全 anchor を

$$U=-x^2\partial_x/2+(h^2-xy/2)\partial_y,$$
$$V=(10h^2/9-10x^2/9-5xy/3)\partial_x+(10xy/9+5y^2/9)\partial_y$$

と取る。$[U,V]=aU+bV$ で $a=10x/9+5y/3, b=-x/2$。全源は前の全六磁気式で、$R=m_0h^2+m_1hx+m_2hy+m_3x^2+m_4xy+m_5y^2$、実 Pfaffian は $10q_1q_2/9$ である。h=1 での一次項は $(m_1x+m_2y)\partial_z\wedge\partial_w$ だけとなる。

$z'=z+\alpha h, w'=w+\beta h$ により $R'=R+h(\alpha a+\beta b)$ となる。(α,β) から二つの奇数次数係数への行列式は $5/6\neq 0$ であり、

$$\alpha=-3m_2/5,\qquad \beta=2m_1-4m_2/3$$

とすれば全一次項が消える。この変更は全六 parameter に多項式的で、反転や除外はない。残る定数値は $C^{xw}=10/9, C^{yz}=1, C^{zw}=m_0$、他は零で、$\mathrm{Pf}\,C=10/9$ は全源で非零である。一様な Darboux 変更

$$(X,Y,Z,W)=(x,9w'/10,y,z'-9m_0x/10)$$

の行列式は $9/10$ で、C は正確に標準 J へ移る。線形変更は消した一次項を再導入しないため、全テンソルが

$$P_{mathrmnew}=h^2J+Q(X,Y,Z,W),\qquad [J,Q]=[Q,Q]=0$$

となる。従って命題 5.1 の全 Q45 被覆を適用できる。接方向の β だけを零としたものではなく、全六磁気源の正則な実座標同値である。 □

全 parameter での逆座標置換、六括弧の pushforward、$C=J$、全一次係数零、全 Jacobi と Q45 互換条件は `CLASSIFICATION_TWO_QUADRICS_PLANE_EVEN_REVIEW_20261107.json` で producer や CAS を import せず独立再構成した。既済 $\beta=0$ 尽くし自体は入力として区別し、既知番号の細分類や局所唯一性を追加条件にしない。これにより未帰属の平面配置は $3+1$ の単純交点における H 接線と、$3+1$ の H 弦配置の二つとなる。

16.8　nil22-image の全 base 括弧と一般底への次元排除

命題 16.6. モジュラー場が $Jordan(2,2)$ で定数部が線形部の像に属する場合、被約 $H+q_1+q_2$ の全支持は本質三変数の平面七配置へ入る。この型の全支持は、一般底を優越する未知 *25,26,27* 次元成分の一般元にはならない。

Proof. 場を $N = y\partial_x + w\partial_z$ へ標準化し、全 90 係数から得た完全 27 係数源を使う。base 括弧は正確に

$$f = P^{yw} = -n_{24}y^2/3 + n_{18}yw + n_{19}w^2.$$

全 Jacobi 係数の一つが $-4(3n_{18}^2 + 4n_{19}n_{24})/3$ なので、f の discriminant は零である。f 非零なら rank 一平方だけとなる。base(y,w) と fiber(x,z) へ同じ GL2 を作用させると N を保ち、$f'(p') = \det(A)f(A^{-1}p')$ となる。平方の一次式を第一行に取り、独立な第二行を scale すれば、全非零 f を $f = y^2$ へ正規化できる。零 f は別に保持する。

この正規化は $n_{18} = n_{19} = 0, n_{24} = -3$ である。全一次 Jacobi と正確に同じ rowspace から

$$n_0 = n_1 = n_2 = 0, \quad n_9 = -2n_{14}/5, \quad n_{10} = (n_{26} - n_{16})/2, \quad n_{11} = -n_{17}/4$$

を得る。残る実係数に $-n_{17}^2$ 及び $-(25n_{12}n_{17} + 8n_{14}^2)/10$ があるので、被約支持で $n_{17} = n_{14} = 0$。$n_3, \ldots, n_8$ はそれぞれ非零定数 pivot の式で大域的に解ける。全六多項式解を戻すと、全残 Jacobi ideal は正確に

$$\big(n_{12}(3n_{16} - n_{26} - 2),\ n_{12}(3n_{13} - n_{22})\big)$$

となる。従って全支持は二つの閉源 $A : n_{12} = 0$（九係数）と $B : n_{26} = 3n_{16} - 2, n_{22} = 3n_{13}$（八係数）で尽くされる。B 主開だけを取り A を捨てる操作はしていない。

$T = wx - yz$ とすると A の全 Pfaffian は

$$-y^2\{T + n_{13}w + n_{15}wy + (n_{16} + n_{26})w^2/4 + n_{20}/2 + n_{21}y/3 + n_{23}y^2/4\}.$$

従って重複一次因子を持ち、被約 $H + q_1 + q_2$ には入らない。B の全 Pfaffian は $F = -y^2T + G(y,w)$、$F|_{y=0} = -n_{12}^2$ を満たす。$n_{12} \neq 0$ なら、x,z についての一次式の係数の最大公約数は 1 であり、$\mathbf{C}(y,w)[x,z]$ 上の非零一次式なので Gauss 補題から F は既約となる。最高次数四は非零で、斉次化に h 因子は付かない。$n_{12} = 0$ は A に既に含まれる。これで f 非零の全点は重複一次因子又は既約 quartic となる。

この B の全既約 quartic 源も既存成分へ認識できる。既存 H_QUARTIC_ESSENTIAL5 の点 $P_* = h^2J + Q_*$ に実 GL4 変更 $(x,y,z,w) = (x_4, x_1, -x_2, -x_3)$ を行うと、全六括弧が B の点

$$n_{12} = -1, \quad n_{13} = 0, \quad n_{15} = n_{16} = 1, \quad n_{20} = n_{21} = n_{23} = 0, \quad n_{25} = 4$$

と一致する。既存の全周囲証明はこの点の微分 rank102、実群・鉛直・scale rank48 から射影 23 次元の正則性と唯一成分性を与える。八 parameter 開は既約でこの点を含むので、全像閉包が同じ旧成分に入る。実因子の形だけで tensor を認識したものではない。

残る f 零では $n_{18} = n_{19} = n_{24} = 0$。全源の表示から、四つの base–fiber 括弧は y,w だけに依存し、fiber–fiber 括弧は x,z について一次である。Pfaffian は h,y,w だけの式となり、本質変数数は三以下。二つの相異なる既約二次因子を持つなら正確に三であり、平面七配置の全磁気源へ入る。

一般底への帰結には成分帰属より弱い次元上界で足りる。固定平面配置の divisor family は本質三平面の選択 Gr$(3,5)$ の六次元と PGL3 の高々八次元から 14 次元以下。連続 CPLUS 配置族だけは一 parameter を加え 15 以下である。固定 D には唯一の一次因子 H があり、h-Casimir lift を固定できる。fiber は anchor の GL2 frame 四係数と磁気六係数で覆え、projective scale 一を除いて九次元以下。fiber へ base 一次式を加える変更 $z' = z + \ell, w' = w + m$ は

$$R' = R + a\ell + bm - U(m) + V(\ell)$$

と既存六磁気式の範囲に吸収されるので、追加 parameter はない。従って固定配置の全 PGL 飽和源は 23 次元以下、連続配置族も 24 次元以下である。未帰属の二平面源にも適用される全源上界であり、成分性を仮定しない。未知の一般底優越成分の射影次元 25,26,27 との比較により、この型の一般元である可能性が排除される。特殊底での二残源の帰属は、この排除の結論に含めない。G の他の純冪零型は次小節で尽くす。 □

全 27 源の discriminant、一次 rowspace、二平方式、六定数 pivot 解、残 exact ideal、両閉源の全 Jacobi/Pfaffian 及び旧 Q_* 元式からの全六式移送は `CLASSIFICATION_TWO_QUADRICS_NIL22_RANK1_REVIEW_20261107.json` で独立 Fraction 再構成した。旧 23 次元成分の唯一性は既済監査の入力であり、今回再計算したとはしない。

16.9 joint 半単純 rank 零の全十型と $H + q_1 + q_2$ の G 排除

命題 16.7. 単純超平面と相異なる二既約 *quadric* を実退化因子に持つ全支持は、未知 *25,26,27* 次元 G 優越成分の一般支持にはならない。この命題は全 E 成分帰属を主張しない。

Proof. $\lambda \neq 0$ は命題 16.1 で全 SNC へ入る。$\lambda = 0$ で joint 半単純 rank 二は命題 16.2、rank 一は命題 16.3 の全像 24 以下を使う。残る rank 零では $Z = X_1 + X_2$ も nilpotent である。最高 quartic Pf が非零なので線形部 A 零はモジュラー恒等式に反し、全 cofactor は十個の純冪零型に尽くされる。quartic 既約の専用条件を二 quadric 積へ課してはいない。

型	Jordan 分割・translation	$H + q_1 + q_2$全支持の結論
1	$(4), 0$	$\dim \leq 24$
2	$(4), \mathrm{top4}$	$\varnothing$
3	$(3,1), 0$	$\varnothing$
4	$(3,1), \mathrm{top1}$	$\dim \leq 23$
5	$(3,1), \mathrm{top3}$	$\varnothing$
6	$(2,2), 0$	全平面配置、$\dim \leq 24$
7	$(2,2), \mathrm{top2}$	$\dim \leq 24$
8	$(2,1,1), 0$	$\varnothing$
9	$(2,1,1), \mathrm{top1}$	全平面配置、$\dim \leq 24$
10	$(2,1,1), \mathrm{top2}$	$\dim \leq 24$

型 4,7 の次元定理は既約性を課す前の全 Poisson 源に対するものなので、そのまま適用できる。型 6 は命題 16.6 の全 base 括弧還元を使う。型 3 は Jacobi 前から全 Pf が z で割れ、型 2 は全 Jacobi 支持で Pf 零又は quadric 平方だから空である。他の六型の橋を明示する。

型 1 の全 scalar 分岐と N^2 実 centralizer 変更を保持すると、相異なる二 quadric を残せる枝は

$$n_{12} = -1/2, \quad n_{10} = 0, \quad \mathrm{Pf}\, P = I_2^2/48 - n_0 w^2/2, \quad I_2 = 2wy - z^2, \quad n_0 \neq 0$$

だけである。規格化源の自由係数は n_0, n_3, n_4 の三つ、失われた n_5 を実変更 $I + 6n_5 N^2$ の逆で戻して固定 Z 源は四次元以下。$\mathrm{div}\, P = tN, t \neq 0$ を含む cone T は五次元以下で、$K = \{a_0 I + a_1 N + a_2 N^2 + a_3 N^3 : a_0 \neq 0\}$ という四次元群が T を保つ。$\mathrm{PGL}_5 \times \mathbb{P}(T)$ の自由 fiber 作用から $24 + (5-1) - 4 = 24$ を得る。$n_0 = 0$ 補集合は同じ quadric の平方である。

型 5 の全不変二次核は $\langle h^2, hw, w^2, 2hy - z^2 \rangle$ で、各既約因子は nilpotent 場の固有値零不変式となる。従って $q_1 q_2$ は x 非依存でなければならない。しかし命題 15.10 の $a = n_{14} \neq 0$ 全二源の Pf の

x^2 係数は共に $3a/2$。$a=0$ の全境界は線形因子平方、quadric 平方、最高 quartic 零である。よってこの型は空で、既約 quartic の一般点だけを調べた排除ではない。

型 8 の最小冪零証明が既約性から初めに必要とするのは $F|_{y=0}\neq 0$ だけである。二既約 quadric 積もこれを満たす。全 Casimir 恒等式から $a_0, c\neq 0$、$l=\alpha y, m=\beta y$ となり、両者零は F が y だけの式となる。その他は実 GL2 で $l=y, m=0$ へ入り、既済の完全 PDE 核から

$$F = a_0 c - I, \qquad I = y^3 w + c y^2/2 + u y^3/3 + v y^4/4.$$

$a_0 c\neq 0$ によりこれは w について primitive 一次式、従って絶対既約 quartic であり、二 quadric 積とはならない。PDE の minor14929920 と全境界は既済入力で、MINIMAL_M 帰属そのものはこの排除に不要である。

型 9 では $u=hx-yz$ として、全不変二次式は $au+B(h,y,w)$ である。全 potential の既約性を使う前の表示は $F=-uc-\phi+k$、$c=n_{18}h^2+n_{19}hy+n_{20}hw-n_{25}y^2/3$、$n_{20}n_{25}=0$。従って c は常に rank 二以下である。$c\neq 0$ なら F は u 一次なので、二 quadric 因子のちょうど一つだけが u を含み、u 非依存の他方は c に比例する。c は rank 二以下で可約だから矛盾する。従って c 零、全 D は (h,y,w) だけに依存し、平面七配置の全 Saito・磁気源へ入る。その全像上界 24 は個別の E 成分帰属を必要としない。

型 10 の全 potential 還元は $F=\delta R^2/2+H$、$R=x-y^2/2$、$\delta\neq 0$、$V_{\mathrm{base}}H=-H, \operatorname{tr} V_{\mathrm{base}}=-1/2, \deg H\leq 3$ を与える。全 weight 三型で $H=bz, bz^3, z^2(a+bw)$ の $b\neq 0$ 枝は Gauss 証明から絶対既約 quartic、H 零は quadric 平方である。従って二 quadric 積が残るのは $H=az^2, a\neq 0$ だけで、零 weight 方向の translation $\kappa\partial_w$ も保持した全源は

$$P^{xy}=R/2, \quad P^{xz}=-yz/2, \quad P^{xw}=-2az+\kappa y,$$
$$P^{yz}=-z/2, \quad P^{yw}=\kappa, \quad P^{zw}=\delta R.$$

自由係数は $\delta, a\in\mathbb{C}^*, \kappa\in\mathbb{C}$ の三つである。$z'=gz, w'=dw+f, gd\neq 0$ の三次元群は全族を保ち、$(\delta', a', \kappa')=(gd\delta, da/g, d\kappa)$。$P^{xy}$ の係数で scale を固定した全族の自由 fiber 作用から上界 $24+3-3=24$ を得る。

全十型が既知閉和、空、又は全像 24 以下に入る。従って未知 G の必要次元 25–27 との比較で結論する。平面二残源や非平面源の全成分認識を、この次元比較から推論しない。 □

型 1,5,9,10 の全不変核、全 source/Jacobi/Pfaffian と群作用は `TWO_QUADRICS_PURE_NILPOTENT_SUPPORT.md`、`CLASSIFICATION_TWO_QUADRICS_PURE_NILPOTENT_FACTOR_REVIEW_20261107.json` にある。旧全 90 係数源と非線形支持還元を依存に使う箇所、新たな Fraction 恒等式、自由作用の幾何を区別している。

17 既約非正規五次の条件付き認識と零曲面排除

この節では非正規曲面の一般的な必要条件を示し、明記した個別の仮定を満たす枝を認識又は排除する。全ての既約非正規五次が smoothness、node 又は clean 条件を満たすとはせず、各補集合を保持する。

17.1 非正規曲面の次数・rank と Euler による全 section 評価

命題 17.1. 既約・被約・非正規五次 D の正規化を $\nu : X \to D$ とし、$L = \nu^*\mathcal{O}_D(1)$、$M = \nu_*\mathcal{O}_X/\mathcal{O}_D$ の二次元支持を S_i、一般長さを $\delta_i > 0$ とする。一般平面切断の正規化種数 g について

$$\sum_i \delta_i \deg S_i = 6 - g, \qquad 0 \le g \le 5.$$

従って各 $\deg S_i \le 6$ である。*Poisson* の場合、各 S_i は不変で一般 *rank* は零又は二となる。

Proof. D は CM 三次元、正規化は S_2 なので深さ補題から M は純二次元で支持上 CM である。一般二超平面は M 上の正則列で、X の特異集合を避ける滑らかな曲線 Γ を切り出す。平面五次曲線 C への有限双有理射 $\Gamma \to C$ は正規化で、完全列 $0 \to \mathcal{O}_C \to \nu_*\mathcal{O}_\Gamma \to M|_C \to 0$ の右辺の長さは左辺の和である。C の算術種数六から式を得る。非正規性により和は正だから g は五以下。有限双対性と $\omega_D = \mathcal{O}_D$ から、reflexive な意味で $K_X + C_X \sim 0$、$L^3 = 5, L^2C_X = 12 - 2g$ も得る。Hamiltonian 導分は正規化へ延び、導手の元 a に対し $\partial(a)b = \partial(ab) - a\partial(b)$ から導手を保つ。従って各既約支持は Poisson 不変で、二次元の一般 rank は零又は二である。 □

hyperplane 内の integral 曲面 S の次数 e が三以上なら、Poisson rank にかかわらずこの支持には現れない。実際、prime CI ideal は $I_S = (\ell, q_e)$ で、五次式 D は一般二重性から $I_S^{(2)}$ に入る。この CI の平方は Hilbert–Burch 行列 $\left(\begin{smallmatrix} -q_e & 0 \\ \ell & -q_e \\ 0 & \ell \end{smallmatrix}\right)$ により perfect で embedded prime を持たず、唯一の minimal prime が I_S なので primary、従って $I_S^{(2)} = I_S^2$。$2e > 5$ ゆえ

$$D = \ell^2 A_3 + \ell q_e B_{4-e}$$

となり、$\ell \mid D$ で既約性に反する。退化した S では plane と quadric だけが残る。

命題 17.2. $\mathcal{V} = \wedge^2 T_{\mathbb{P}^4}$、$S$ を *integral*・非退化曲面とし、$r = h^0(I_S(2)),\ l = h^0(\mathcal{O}_S(1)) - 5,\ q = h^1(\mathcal{O}_S)$ とする。滑らかさ・正規性・*ACM* 性を仮定せず

$$h^0(\mathcal{V}I_S) \le 10r + 5l + q.$$

$q = l = 0$ なら全 *section* は一意に $\Pi = \sum q_j A_j$、q_j は $I_S(2)$ の基底、A_j は全 *constant skew* 行列で尽くされる。

Proof. 全 global bivector は外積 Euler 列と $H^1(T_{\mathbb{P}^4}) = 0$ により 150 係数 lift を持つ。S 上零なら restricted 外積 Euler 列の kernel から $\tau \in H^0(T_{\mathbb{P}^4}|_S)$ を得る。τ が ambient linear 場に lift すればその Euler 外積を引いた全係数は $I_S(2)$ に入る。従って

$$0 \to I_S(2) \otimes \wedge^2\mathbb{C}^5 \to H^0(\mathcal{V}I_S) \to \operatorname{coker}\{H^0(T_{\mathbb{P}^4}) \to H^0(T_{\mathbb{P}^4}|_S)\}$$

が exact である。左端の injectivity は、S を点ごとに固定する projective linear 場は零だからである。実際、その matrix の eigenvector locus は有限個の projective eigenspace の和で、integral な S は一つに入り、S が全空間を span するので matrix は scalar となる。restricted Euler 列 $0 \to \mathcal{O}_S \to \mathcal{O}_S(1)^5 \to T_{\mathbb{P}^4}|_S \to 0$ から右端 cokernel は高々 $5h^0(\mathcal{O}_S(1)) - 1 + q - 24 = 5l + q$。これで上界と $q = l = 0$ の完全 source を得る。 □

ここで linearly normal でない integral・非退化 $S \subset \mathbb{P}^4$ は、smooth projected Veronese だけである。この射程には特異曲面を含む Severi 定理 [5, Theorem 14, pp.369–370] を明示して使う。$h^0(\mathcal{O}_S(1)) = n+1 > 5$ なら完全系は $S \hookrightarrow \mathbb{P}^n$ を与え、元の閉埋込みは中心 $\Lambda = \mathbb{P}^{n-5}$ からの射影である。元の五切断が全長さ二 scheme を分離するため、Λ は各 scheme の span を避ける。$\mathrm{Hilb}^2(S)$ 上の rank 二 evaluation bundle と universal line から、これらの span の和は proper 閉像となり、相異なる二点の secant の閉包も含む。従って Λ は closed secant 全体を避け、次元定理から secant 次元は四以下となる。特異 Severi 定理で完全埋込み像は cone 又は Veronese。cone の vertex では非退化性から tangent direction が全 $T_p\mathbb{P}^n$ を張り、intrinsic embedding dimension は $n \geq 5$ となるが、同じ scheme の P4 閉埋込みでは高々四で矛盾する。残る完全埋込みは $v_2(\mathbb{P}^2) \subset \mathbb{P}^5$ だけで、元の S はその同型射影である。この証明と外部定理の singular scope は [6, Proposition 5.3 の証明, pp.15–16] でも直接照合した。Dale 原論文をこの作業で直接精読したとはしていない。

従って $\deg S \geq 5, q = 0$ の全非退化 integral 曲面は linearly normal であり、rank 零曲面になれない。実際、独立二 quadric があれば素 ideal 性と Bézout から次数四以下なので $r \leq 1$。命題 17.2 から $\Pi = 0$ 又は $\Pi = q_2 A$ だけで、後者の実五次式は

$$D_\Pi = q_2^2 \sum_i (-1)^i x_i \operatorname{Pf}(A_{\widehat{i},\widehat{i}})$$

と零又は非被約になり、既約・被約 D に反する。normal な S の resolution の q が零なら Leray の単射で $q(S) = 0$ となり、この結論も適用できる。$q > 0$ の曲面と次数四以下はこの Euler 評価だけでは尽くしていない。全射程と一次資料は `RANK_ZERO_REGULAR_LINEARNORMAL_SURFACES.md`、`INTEGRAL_SURFACE_LINEAR_NORMALITY.md` に置く。

17.2 rank 二曲面の conormal Poisson module

命題 17.3. 非正規曲面成分 S が *normal* で一般 *rank* 二なら、その *resolution* の *Kodaira* 次元は $-\infty$ である。*ordinary node*、導手又は正規化の滑らかさは仮定しない。また *stable* 次数五楕円 *scroll* 上の *rank* 二 *restriction* は存在しない。

Proof. S の滑らかな一般点で normal 座標 u,v、接座標 s,t を取る。π^{st} は unit、mixed 項は I_S に入り、実 Pf は I_S^2 に入るので normal-normal 項の一次部分も零となる。従って $\{I_S, I_S\} \subset I_S^2$。conormal の誘導 bracket は S_{reg} 上の bundle 間の線形写像だから、一般点で零なら全域で零である。このため

$$\nabla_{df}(j \bmod I_S^2) = \{\widetilde{f}, j\} \bmod I_S^2$$

は lift に依存せず、Jacobi により flat な cotangent algebroid connection となる。restriction が symplectic なら anchor で通常の flat connection へ移り、任意の滑らかな projective curve $C \subset S_{\mathrm{reg}}$ で $\deg \det(N|_C) = 0$ となる。一方、随伴は $\det N = \omega_{S_{\mathrm{reg}}} \otimes \mathcal{O}_S(5)$ を与える。

normal S で resolution の $\kappa \geq 0$ なら pluricanonical 有効 divisor を押し下げて $K_S H \geq 0$ を得る。restriction の Poisson section は有効 Weil divisor$R \sim -K_S$ を与えるので $RH = -K_S H \leq 0$。ample H から R 零、$K_S H = 0$ であり、restriction は S_{reg} 全体で symplectic となる。normal surface の特異点は有限個だから、それらを避ける一般 hyperplane curve C に flatness と随伴を用いて

$$0 = \deg \det(N|_C) = K_S H + 5H^2 = 5 \deg S > 0$$

の矛盾を得る。S の Q-Gorenstein 性や全域 lci 性は不要である。

次数五 stable 楕円 scroll$S = \mathbb{P}_B(F^\vee)$ では

$$H^0(S, -K_S) = H^0(B, \mathrm{Sym}^2 F \otimes \det F^{-1}) = H^0(B, \mathrm{End}_0 F) = 0$$

であり、最後は stable bundle の simplicity による。従って restriction 自体が零となる。 □

非 normal S では特異曲線を一般 hyperplane curve が避けられず、上の normal 延長を主張しない。normal で $\kappa = -\infty$ の枝、他の rank 零曲面も残る。証明は `IRREDUCIBLE_NONNORMAL_RANK2_POISSON_MODULE.md` にある。

命題 17.4 (条件付き認識)**.** *rank* 四 *Poisson* 構造 π の実退化因子 D を既約・被約・非正規五次とし、$\nu : X \to D$ を正規化、$L = \nu^*\mathcal{O}_D(1)$ とする。次を仮定する。

1. X は滑らかである。
2. X 上の導手 *divisor* C は被約・滑らか・既約である。
3. 非正規曲面の一般点で D は横断 *ordinary double* である。
4. π^{-1} の D_{reg} 上の *residue* を X へ移した閉有理一形式 α は、*divisorial* には C に沿う高々一位の極だけを持つ。

このとき C は *abelian surface*、導手 *image*S は滑らかな次数五の楕円 *scroll* であり、ある楕円曲線 B と *rank* 二・次数五の *stable bundle* F について

$$(S, \mathcal{O}_S(1)) \simeq (\mathbb{P}_B(F^\vee), \mathcal{O}_{\mathbb{P}(F^\vee)}(1)).$$

その完全 *ideal* は

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-5) \longrightarrow \mathcal{O}(-4)^5 \longrightarrow \mathcal{O}(-3)^5 \longrightarrow I_S \longrightarrow 0$$

を持ち、π はこの同じ埋込み *scroll* に対応する非零 $q_{5,2}$ の *scalar* 倍、従って *T40* に属する。

Proof. まず導手の scheme 構造を確認する。$M = \nu_*\mathcal{O}_X/\mathcal{O}_D$ と置く。D は CM 三次元、正規化は S_2 なので、各点の深さ補題により M は純二次元である。一般二超平面切断の平面五次曲線の正規化種数を g、$d = \deg S$ とする。M 上の正則列で切断した正規化完全列と平面五次の算術種数六から、一般 ordinary double の長さ一を用いて $d = 6 - g$ を得る。D は Gorenstein 五次超曲面で $\omega_D \simeq \mathcal{O}_D$ だから、有限双対性は $\omega_X \simeq \mathcal{O}_X(-C)$ を与え、随伴により $K_C \sim 0$ である。

C から S への有限射は一般次数二である。C は正規なので、その二次函数体拡大の Galois involutionι は C 全体で正則となる。$T = C/\iota$ は S の正規化で、有限双有理射 $T \to S$ を持つ。導手で割った完全列は

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_S \longrightarrow \nu_{C*}\mathcal{O}_C \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

C 被約より S も被約である。$\mathcal{O}_T/\mathcal{O}_S$ は右端 M の部分層で、有限双有理性から支持次元は高々一。純二次元性により零となり、scheme として $S = C/\iota$ を得る。商の正規化だけを導手 image と同一視していない。

一般二重点で局所式を $uv = 0$、接座標を z,w とする。閉逆二形式の log 基底 $du/u, dv/v, dz, dw$ での行列は

$$W = \begin{pmatrix} 0 & \lambda & a & b \\ -\lambda & 0 & c & d \\ -a & -c & 0 & e \\ -b & -d & -e & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Pf}\, W = \lambda e - ad + bc.$$

D が実際の被約退化因子なので Pfaffian は一般二重点で unit であり、

$$\pi = \operatorname{diag}(u, v, 1, 1) W^{-1} \operatorname{diag}(u, v, 1, 1)$$

となる。二重曲面上の接成分は $-\lambda(\operatorname{Pf} W)^{-1}\partial_z \wedge \partial_w$ である。α の C 上の residue は、閉性と一位極により定数となるが、枝交換はその符号を反転する。C 既約なので $\lambda = 0$ である。閉じた一位極の一形式は logarithmic で、residue 零なら極が消える。X 滑らかゆえ codimension 二に隠れた極もなく、$\alpha \in H^0(X, \Omega^1_X)$ となる。

$\eta = \alpha|_C$ とすると二枝の接方向 residue は $a\,dz + b\,dw, c\,dz + d\,dw$ であり、$\lambda = 0$ と Pfaffian の unit 性から $\eta \wedge \iota^*\eta$ は一般点で非零である。$K_C \sim 0$ なのでこの canonical section は至る所非零となり、この二つの一形式は Ω^1_C を自明化する。従って $c_2(C) = 0$、Noether 公式から $\chi(\mathcal{O}_C) = 0$、$p_g(C) = 1, q(C) = 2$。Albanese 射は coframe により至る所 étale、同次元 abelian surface への有限 étale 被覆となる。原点を選べば C 自身が abelian surface である。

ι は $H^0(C, \Omega^1_C)$ 上で $\eta, \iota^*\eta$ を交換し、固有空間は $1 + 1$ 次元。固定点では接固有値が $+1, -1$ なので局所商は reflection 商で滑らかであり、固定点がなければ商は étale で滑らかである。よって S は滑らかで $q(S) = 1$。

$0 \to K_X \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_C \to 0$ と Serre 双対性から $2 = h^1(\mathcal{O}_C) \le 2q(X)$ となる。一般の ample 滑らかな切断 H、さらに Γ に Kodaira 消滅を使うと

$$H^1(\mathcal{O}_X) \simeq H^1(\mathcal{O}_H) \hookrightarrow H^1(\mathcal{O}_\Gamma).$$

従って $g \ge q(X) \ge 1$、$d = 6 - g \le 5$ である。S が $\mathbb{P}^3$ 内なら hypersurface、さらに低い span なら平面となり、標準完全列から $q(S) = 0$ となって矛盾する。よって S は非退化で、$\ell = \mathcal{O}_S(1)$ について $h^0(\ell) \ge 5$ である。

ι が free なら、$C \to S$ は étale 二重被覆で、canonical character は -1。従って K_S は非自明二 torsion、$p_g(S) = 0, \chi(\mathcal{O}_S) = 0$ である。$\ell \otimes K_S^{-1}$ も ample なので Kodaira 消滅と RR は $h^0(\ell) = d/2$ を与え、$d \le 5, h^0(\ell) \ge 5$ に反する。固定曲線が存在する。

固定点を C の原点に取り、ι の $+1, -1$ elliptic subvariety を E_+, E_- とする。addition $E_+ \times E_- \to C$ は isogeny で、kernel K の両因子への射影は単射、K は各因子の二 torsion に入る。従って $S = (E_+ \times (E_-/\{\pm 1\}))/K = (E_+ \times \mathbb{P}^1)/K$。K は E_+ に非零 translation で自由に作用するので、楕円曲線 $B = E_+/\operatorname{pr}_+ K$ 上に $\mathbb{P}^1$-bundle$S \to B$ を得る。有限 étale base change$E_+ \to B$ で積となる。

cover 次数を N とすると、ℓ の引戻しは $M_B \boxtimes \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(k)$、$m = \deg M_B > 0, k \ge 1$ である。

$$Nd = 2mk, \qquad N(\ell K_S) = -2m.$$

cover 上の高次 cohomology は零であり、trace により $H^{>0}(S, \ell) = 0$。RR から $h^0(\ell) = d(k+1)/(2k)$ なので、$d \le 5, h^0(\ell) \ge 5$ は $d = 5, k = 1$ を強制する。実際 $k \le d/(10 - d) \le 1$、次いで $d \ge 5$ である。

$F = p_*\ell$ は rank 二、相対評価から $S = \mathbb{P}_B(F^\vee), \ell = \mathcal{O}(1)$ である。étale cover 上の F は $M_B \oplus M_B$ なので semistable で、$\deg F = \chi(B, F) = \chi(S, \ell) = 5$ と rank との互いに素性から stable となる。$h^0(\ell) = 5$ なので元の埋込みは完全線形系である。任意の長さ二の base subscheme Z について F(-Z) は stable・次数一で、Serre 双対性から $H^1(F(-Z)) = 0$。fiber の $\mathcal{O}(1)$ と合わせて値と一 jet を分離する。

この scroll が quadric に入らないことを直接示す。rank 五 quadric threefold の Picard 群は hyperplane class で生成され、その上の曲面次数は偶数となり五に反する。rank 四の場合、頂点を避ける一般 ruling 線は一意の最大平面に入り、楕円 ruling 底から二つの平面族の片方 $\mathbb{P}^1$ へ写像を与える。非定数なら次数二以上なので、二本の異なる ruling 線が同じ平面で交わり、埋込みに反する。定数なら S 全体が一平面に入る。rank 三でも、頂点線そのもの以外の各 ruling 線は一意の最大平面に入り同じ矛盾を得る。rank 二以下は可約で、非退化な既約 S を含めない。従って $H^0(I_S(2)) = 0$ である。

上の étale 積 cover と trace により、全 $n > 0$ で

$$H^{>0}(S, \ell^n) = 0, \qquad h^0(\ell^n) = 5n(n+1)/2.$$

特に $h^0(\ell^2) = 15 = h^0(\mathbb{P}^4, \mathcal{O}(2))$、quadric 不存在から $H^1(I_S(2)) = 0$。さらに $H^2(I_S(1)) = H^1(S, \ell) = 0, H^3(I_S) = H^2(\mathcal{O}_S) = 0, H^4(I_S(-1)) = 0$ なので、I_S は三 regular である。三次 generator は $35 - 30 = 5$ 個。regularity と完全一次線形系・定数切断から全次数の projective normality を得て、Hilbert series は

$$1 + \frac{5t}{(1-t)^3} = \frac{1 - 5t^3 + 5t^4 - t^5}{(1-t)^5}.$$

座標環の depth は projective normality と $h^1(\mathcal{O}_S) = 1$ から二であり、ideal の分解長は二。三 regularity と最小性は shift を 3,4,5 に限り、上の numerator から rank が 5,5,1 となる。よって冒頭の完全分解が得られた。任意の楕円 parameter に対する幾何的証明である。

$\mathcal{V} = \wedge^2 T_{\mathbb{P}^4} = \Omega^2(5)$ とする。Bott の消滅 $H^0(\mathcal{V}(-3)) = H^1(\mathcal{V}(-4)) = 0$ と $H^2(\mathcal{V}(-5)) = \mathbb{C}$ を、分解の二つの短完全列へ適用すると $h^0(\mathcal{V}I_S) \leq 1$。Markarian–Polishchuk[7, §3.2, Lemmas 3.2.1,3.2.3] は、任意の楕円曲線と rank 二・次数五 stable bundle に対応する非零 $q_{5,2}$ が、この同じ tautological scroll 上で零となることを与える。一方、今回の π も一般 ordinary-double 点で $\lambda = 0$ から S 上 rank 零であり、S 既約・被約なので S 全体で零となる。従って π と非零 $q_{5,2}$ は同じ一次元空間 $H^0(\mathcal{V}I_S)$ を張り、scalar 倍に一致する。 □

仮定を満たす一般 ordinary-double 枝では rank 零が residue の符号から従った。特異な正規化、特異又は可約な導手、高位極を持つ cuspidal 等の横断型はこの定理に含めない。それらの未知 G 成分への非優越や、一般の既約非正規五次全体が仮定を満たすことは証明していない。全 chain の証明は `IRREDUCIBLE_NONNORMAL_ORDINARY_DOUBLE_RECOGNITION.md` に置く。有限証明書 `CLASSIFICATION_IRREDUCIBLE_NONNORMAL_ORDINARY_DOUBLE_RECOGNITION_20261107.json` は log-skew inverse の全恒等式、RR 不等式と Hilbert numerator を確認する。導手 gluing、abelian 化、étale 商、quadric 排除と分解は上の幾何的証明であり、算術 PASS から自動的に従ったとはしない。generic 楕円 parameter での Macaulay2 計算を特殊 parameter へ外挿することも用いていない。下界 98・一般 rank 四 92 は維持し、全分類は未完成である。

17.3 smooth rank 零曲面の clean ordinary-double 枝

命題 17.5. 既約・被約・非正規五次 D の非正規曲面成分 S が滑らかで、$\pi|_S = 0$、S 一般点で D が横断 *ordinary node* であるとする。$b : Y = \mathrm{Bl}_S \mathbb{P}^4 \to \mathbb{P}^4$ の *exceptional* $p : E = \mathbb{P}(N) \to S$ と *strict transform* D' について、$\Gamma = D'|_E$ の全既約 *divisor* 成分が S を支配すると仮定する。このとき S は

次数五 *stable* 楕円 *scroll*、π はその $q_{5,2}$ の非零 *scalar* 倍、従って *T40* に属する。正規化 X や導手 C の滑らかさ・既約性は仮定しない。

Proof. rank 零から π^{-1} の全係数の分子は I_S に入り、一般 node から D の S 沿い位数は二である。blowup の E 方程式を t とすると、分子は t、分母は $t^2\widetilde{f}$ で割れる。微分形式の pullback は負の t 次数を加えないので、$b^*(\pi^{-1})$ の E 極は高々一位。閉性から E の一般点で logarithmic となり、有理閉一形式 $\beta = \mathrm{Res}_E\, b^*(\pi^{-1})$ を得る。その候補 polar divisor は正確に Γ の支持に限られ、分岐 discriminant を新たな分母に加えていない。

各水平成分の一般点では、必要なら étale に二枝を split して D を $uv=0$、S を $u=v=0$ と書ける。上の log-skew 行列 W では rank 零から $\lambda|_S = 0$、実 D が被約なので PfW は unit である。$u=t, v=ts$ の chart で $du/u = dt/t, dv/v = dt/t + ds/s$ だから

$$\beta = \lambda|_S\, ds/s + (a+c)|_S\, dz + (b+d)|_S\, dw.$$

水平成分の pole は消える。もう一方の chart も同じで、仮定により vertical divisor はない。従って β は E の全 codimension 一で正則、E 滑らかゆえ Hartogs により大域正則一形式となる。$\lambda = 0$ での unit 性は $ad - bc \neq 0$ を意味し、$(a+c, b+d) = (0,0)$ ならこれに反するので $\beta \neq 0$。projective bundle の相対 cotangent 列から $H^0(\Omega^1_E) = p^*H^0(\Omega^1_S)$、従って $q(S) \geq 1$ を得る。

ここで滑らかな irregular 曲面 $S \subset \mathbb{P}^4$、$d \leq 6$ は必ず次数五楕円 scroll であることを示す。H を hyperplane とすると、S が P3 内なら hypersurface の完全列から $q = 0$ なので非退化である。一般 hyperplane 曲線の種数 g_H は Castelnuovo により

$$g_H \leq \lfloor (d-2)^2/4 \rfloor, \qquad K_S H = 2g_H - 2 - d.$$

従って $K_S H < 0$ で、唯一の例外候補は $d=6, g_H = 4, K_S H = 0$。$\kappa(S) \geq 0$ なら pluricanonical 有効 divisor と H の交点からこの候補しかなく、その場合も $mK_S \sim 0$、$K_S^2 = 0, p_g \leq 1, \chi \leq 1$ となる。しかし P4 の smooth surface の double-point 公式

$$d^2 - 10d - 5K_S H - 2K_S^2 + 12\chi(\mathcal{O}_S) = 0$$

は $\chi = 2$ を強制して矛盾する。よって $\kappa = -\infty$ で、標準的な ruledness 定理により、底の種数 $g = q(S) \geq 1$ の minimal ruled surface の blowup である。

blowup 回数を r、全変換 exceptional を E_i として $H = \epsilon^* H_0 - \sum m_i E_i$、一般 fiber 次数を $k = H_0 f$ とする。ample 性から $k \geq 1$、各中心での ruling fiber の全変換から E_i の全変換を引いた非零有効 divisor との交点が $k - m_i > 0$ なので

$$1 \leq m_i \leq k-1.$$

infinitely near 中心も全変換の effectivity で含む。ruled 交点公式と上の double-point 公式を合わせると

$$0 = d^2 - 10d + 5d/k + (4 - 10k)(g-1) + \sum_i (5m_i^2/k - 5m_i + 2).$$

$k \geq 2$ なら最初の三項は $d \leq 6$ から $-3d/2$ 以下、第四項は非正。さらに

$$5m^2/k - 5m + 2 - (5/k - 3) = (5/k)(m-1)(m-k+1) \leq 0$$

なので各 summand も $-1/2$ 以下となり矛盾する。従って $k=1$、r 零で、残る式は $d(d-5)=6(g-1)$。$d\le 6, g\ge 1$ の全整数解は $(d,g)=(5,1),(6,2)$ だけである。

後者を $S=\mathbb{P}_B(F^\vee)$、rank 二・次数六の F で表す。$H^1(F)\neq 0$ なら Serre 双対性から $F\to K_B$ の非零射を得、その image は次数二以下の line quotient M。対応する section への very ample H の制限も M となるが、genus 二曲線の次数二以下は very ample でなく矛盾する。従って $H^1(F)=0$、RR から $h^0(F)=6+2(1-2)=4$ で、P4 の五独立切断に矛盾する。残るのは次数五楕円 scroll である。ここで $d\le 6$ は命題 17.1 を用いた。

その rank 二次数五 bundle F が非 stable なら、飽和 line subbundle 次数三以上から次数二以下の line quotient を得、楕円曲線上の very ampleness に反する。従って F は stable、$H^1(F)=0, h^0(F)=5$ で元の埋込みは完全系である。また $\mathrm{Hom}(\mathrm{Sym}^2 F,\mathcal{O}_B)\hookrightarrow \mathrm{Hom}(F,F^*)=0$ から $H^1(\mathrm{Sym}^2 F)=0$、従って $h^0(2H)=15$。上で証明した quadric 排除の ruling-line 議論を適用する。rank 五 quadric では曲面次数が偶数、rank 四・三では楕円 ruling 底から P1 への写像が同一平面内の二 ruling 線の交叉又は全体一平面を強制し、rank 二以下も非退化性に反する。従って $H^0(I_S(2))=0$ で、$h^0(2H)=15$ から $H^1(I_S(2))=0$。さらに $H^2(I_S(1))=H^1(F)=0, H^3(I_S)=H^2(\mathcal{O}_S)=0, H^4(I_S(-1))=0$ なので I_S は三 regular。一次完全性から projective normality を得、RR と regularity から $h^0(nH)=5n(n+1)/2$、Hilbert numerator は $1-5t^3+5t^4-t^5$ となる。$q=1$ と depth 二、最小性から、上と同じ全 parameter の分解

$$0\to\mathcal{O}(-5)\to\mathcal{O}(-4)^5\to\mathcal{O}(-3)^5\to I_S\to 0$$

を得る。Bott から $h^0(\wedge^2 TI_S)\le 1$。Markarian–Polishchuk の同じ tautological scroll 上で零になる非零 $q_{5,2}$ と、今回の $\pi|_S=0$ を比較し、scalar 倍の一致を得る。 □

全 pole-support、horizontal pole 消去、非零性、small-degree 曲面補題と数式は `IRREDUCIBLE_NONNORMAL_CLEAN_RANK_ZERO_RECOGNITION.md` に置く。有限算術は log-skew 変換と交点恒等式を確認するもので、smoothness や clean 仮定の成立を保証しない。特異 S、非 node 横断型、vertical divisor を持つ rank 零枝はこの命題に含めない。

17.4 滑らかな projected Veronese 零曲面枝の全排除

命題 17.6. 滑らかな次数四 *projected Veronese* 曲面 $S\subset\mathbb{P}^4$ 上で零となる *Poisson section* は零のみである。この枝の排除には、正規化 X や導手 C の滑らかさ、*ordinary-double* 仮定を要しない。

Proof. 標準 Veronese の (a^2,b^2,c^2,ab,ac,bc) から

$$[a:b:c]\longmapsto[a^2-b^2:b^2-c^2:ab:ac:bc]$$

への射影中心は $(1,1,1,0,0,0)$、すなわち rank 三の単位対称行列である。Veronese の secant と tangent は rank 二以下の対称行列に含まれ、その secant variety は正確に rank 二以下なので、射影は点と接ベクトルを分離する閉埋込みとなる。全 rank 三対称行列は複素 GL3 の合同変換で一軌道であり、誘導された商五次元空間の PGL5 も像を同一視する。滑らかな次数四の射影 Veronese の中心は rank 三でなければならない。rank 一中心は Veronese 上で閉埋込みを与えず、rank 二中心からの射影は O(2) が ample なので有限、その rank 二 support の直線の外で一対一だから双有理だが

secant 二点を同一視する。滑らかな像なら有限双有理射が同型となることに反する。従ってこの一つの S だけを調べれば全軌道を処理できる。

五個の表示二次式を $q_i(a,b,c)$、全 150 係数の二次斉次 lift を Π とする。射影 section が S 上零であることは $E \wedge \Pi|_S = 0$ と同値で、全十個の三添字について

$$q_i \Pi^{jk}(q) - q_j \Pi^{ik}(q) + q_k \Pi^{ij}(q) = 0$$

を課せばよい。各六次式の全 28 単項式から、全 280 行 150 列行列 A が一意に定まる。QQ 上の全行消去は rank121、kernel29 を与え、literal121 次 minor は正確に 1。独立に生成した 29kernel も全 A で消えるので、rank の上下界は一致する。Euler 外積の全 25 列は A で消え rank24。Euler 列の外積完全列と $H^1(T_{\mathbb{P}^4}) = 0$ から

$$H^0(\wedge^2 T_{\mathbb{P}^4} \otimes I_S) = \ker A / (E \wedge \text{全 linear 場})$$

は完全に五次元である。全 kernel を $\Pi - E \wedge \operatorname{div}\Pi/5$ で canonical 化し、全行空間の RREF で五源を得る。その五係数 $z_0, \ldots, z_4$ は、divergence 零・A で消える条件と

$$\begin{aligned}\Pi^{01} = {} & z_0(x_0^2 - x_1^2 + 5x_2^2 - 5x_4^2) \\ & + z_1(x_0x_1 + x_1^2/2 - 5x_2^2/2 + 5x_3^2/2) + z_2x_0x_2 \\ & + z_3(x_0 + x_1)x_3 + z_4x_1x_4\end{aligned}$$

で一意に決まる完全な線形源である。全五源と Euler の和の rank29 も確認しており、選んだ部分族を全 section にすり替えていない。

全五源の Euler 外積 Schouten 式は全 350 の z 二次式となる。十五個の二次単項式に対する全係数行列の rank は 14 で、行空間は次と正確に一致する。

$$\begin{array}{lll} r_0 = z_0^2 - z_4^2, & r_1 = z_0z_1 - z_4^2, & r_2 = z_1^2 - 4z_4^2, \\ r_3 = z_0z_2, & r_4 = z_1z_2, & r_5 = z_2^2 - z_4^2, \\ r_6 = z_0z_3, & r_7 = z_1z_3, & r_8 = z_2z_3, \\ r_9 = z_3^2 - z_4^2, & r_{10} = z_0z_4, & r_{11} = z_1z_4, \\ r_{12} = z_2z_4, & r_{13} = z_3z_4. & \end{array}$$

全 350 から十四式への有理左 functional と、逆に全 350 を十四式で表す係数を全て保存した。従って全 Jacobi ideal は $(r_0, \ldots, r_{13})$ であり、部分式だけの検査ではない。明示恒等式

$$\begin{gathered} z_0^3 = z_0r_0 + z_4r_{10}, \quad z_1^3 = z_1r_2 + 4z_4r_{11}, \\ z_2^3 = z_2r_5 + z_4r_{12}, \quad z_3^3 = z_3r_9 + z_4r_{13}, \\ z_4^3 = z_0r_{10} - z_4r_0 \end{gathered}$$

と全式が原点で零であることから根基は $(z_0, z_1, z_2, z_3, z_4)$。従って非零 Poisson section は一つもない。Euler だけの lift は射影 section として零である。

なお正しい実 anticanonical 式は

$$D = \sum_{i=0}^{4} (-1)^i x_i \operatorname{Pf}(\Pi_{\widehat{i},\widehat{i}})$$

で、全五源上で Jacobi を課す前から恒等零である。$x_0 = 1$ で実 Euler 補正した affine 代表の Pfaffian も恒等零。従って rank 四不在には線形源だけでも十分であり、非零 Poisson 全体の排除には上の根基を使う。一般 lift の五個の Pfaffian が x_i と共通式の積になるという誤った診断は用いない。 □

全行列・完全五源・全 Jacobi・全十四式と両向き functional・cube 恒等式・正しい Pfaffian は PROJECTED_VERONESE_ZERO_SURFACE_EXCLUSION.md と独立 PROJECTED_VERONESE_ZERO_SURFACE_REVIEW.md に置く。CLASSIFICATION_PROJECTED_VERONESE_ZERO_REVIEW_20261107.json は producer、CAS、既存算術を import しない標準 Fraction 実装で全係数を再構成した。他の非 ACM 零曲面、特異射影、他の次数四曲面、既約非正規五次全体はこの命題の対象ではない。

17.5 smooth rank 二の clean 枝と projected Veronese 全 tangent 源

命題 17.7. S が滑らかな非正規曲面成分で一般 *rank* 二、D が S 一般点で横断 *ordinary node* とする。$\mathrm{Bl}_S\,\mathbb{P}^4$ 上の $\Gamma = D'|_E$ が *vertical divisor* 成分を持たないなら、S は *smooth projected Veronese* であり、この全枝の PGL 射影像は *22* 次元以下である。従って未知 G 優越成分の一般支持にはならない。

Proof. 命題 17.3 の conormal bracket 零は S 全域で成り立つ。$v = u\tau$ の blowup chart で $\{u,\tau\} = \{u,v\}/u$、$\{s,\tau\} = (\{s,v\} - \tau\{s,u\})/u$ はいずれも正則なので、π は blowup へ正則に lift する。$-K_Y = 5H - E$ と S 沿い二重性から実退化因子は $D' + E$。E 上の閉 residue 一形式の horizontal biresidue は $\lambda, -\lambda$ で、一般 rank 二ゆえ $\lambda \neq 0$ である。各既約 polar divisor 上の residue は定数だから、二点が同一の既約 bisection に属することはできない。従って horizontal 部分は相異なる degree 一 divisorΓ_1, Γ_2 に split する。clean 条件から $\Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2$ である。

閉 residue の Gysin 関係は $\lambda[\Gamma_1] - \lambda[\Gamma_2] = 0$ を与える。Γ_i の特異点や交叉は、polar divisor の resolution 上の関係を押し下げて処理でき、SNC や smoothness を追加仮定しない。$\xi = c_1(\mathcal{O}_E(1))$ とすると

$$[\Gamma_1] + [\Gamma_2] = 2\xi + 5p^*H, \qquad \mathcal{O}_E(\Gamma_i) = \mathcal{O}_E(1) \otimes p^*B_i.$$

従って $B_1 + B_2 = 5H, c_1(B_1) = c_1(B_2)$。$A = B_1 - 2H$ は整数 line bundle で $2A \equiv H$、ample、$4A^2 = \deg S \leq 6$ だから $\deg S = 4, A^2 = 1$。数値同値をこの段階で linear equivalence と同一視していない。

S が P3 内なら smooth quartic で K 零となり、RR の $A^2 - K_S A = 1$ の parity に反する。従って S は非退化で、一般 hyperplane 曲線の種数は Castelnuovo から零又は一。随伴で $g_H = 3 + K_S A$、RR で $K_S A$ は奇数だから $g_H = 0, K_S A = -3$ である。Kodaira 消滅と hyperplane restriction から $q(S) = 0$、$K_S A < 0$ から $p_g = 0$、従って $\chi = 1$。RR と $H^2(A) = 0$ から $h^0(A) \geq 3$ となる。$|A|$ に fixed divisor があれば ample A との交点から $A^2 \geq 1 + 1$ で矛盾する。basepoint があっても $A^2 = 1$ から一つの simple basepoint だけで、blowup 後の mobile 系の平方は零。従って curve へ写るが、その image は少なくとも P2 で非退化なので次数二以上、一般 member が少なくとも二つの有効 curve の和となり、再び A との交点が二以上となって矛盾する。よって A は basepoint free で、ample 性から有限射を与え、$A^2 = 1$ から image と写像の次数は共に一。有限双有理射先は P2 なので同型、$S = \mathbb{P}^2, A = \mathcal{O}(1)$ である。ここで初めて $H = \mathcal{O}(2)$ の linear equivalence を得る。P4 の五切断は Veronese の同型射影で、命題 17.6 と同じ唯一の軌道となる。

ここでは restriction が rank 二なので、rank 零 PV の排除を転用しない。同じ二次 parametrizationq に対する全 tangent 条件は

$$q \wedge \Pi(q) = r_3(a,b,c)\, dq_a \wedge dq_b \wedge dq_c$$

で、r_3 の全十係数を未知数に加える。右辺の係数は原点以外で正則、原点の余次元三から多項式に延び、斉次性から次数三なので、この表示は完全である。全 280 行 160 列の rank121、kernel39、Π への射影単射、Euler24 商の完全 tangent 源は 15 次元となる。全 350 Jacobi の二次 rowspace は rank54。元理想への全 10,079 個の QQ lift で検証した 242 多項式の leading monomial ideal は、minimum vertex cover 十三を持つ。従って元 initial ideal がこれを含むだけで全固定 PV Poisson 源の affine 次元は $15-13=2$ 以下。完全 Groebner 基底を仮定せず、rank 零へ制限してもいない。PV を保つ PGL 群は projection center の conic を保つ PGL3、identity 成分は三次元 SO3 である。$\mathrm{PGL}_5 \times \mathbb{P}(T)$ の像 fiber への自由作用から、固定源次元 d に対し

$$\dim \mathrm{im} \le 24 + (d-1) - 3 = 20 + d \le 22$$

となる。P の stabilizer をさらに加算しない。 □

全 280 行 160 列、完全商 15、全 350 式、全 242 多項式と 10,079lift、leading 台の独立 Fraction 確認は `CLASSIFICATION_PROJECTED_VERONESE_TANGENT_REVIEW_20261107.json` に保存した。blowup・Gysin・偏極の全還元は `IRREDUCIBLE_NONNORMAL_RANK2_CLEAN_SURFACE.md` の幾何的証明である。特異 S、非 node 横断型、vertical divisor 有りはこの clean 命題の補集合に残る。

17.6 smooth 二 quadric 完全交叉の rank 零全枝の排除

命題 17.8. 滑らかな $S = V(q_1, q_2) \subset \mathbb{P}^4$ 上で零となる全 *Poisson section* は一般 *rank* 二以下である。従って *rank* 四構造の *rank* 零曲面に S は現れない。*ordinary node* 又は *clean* 条件は不要である。

Proof. $\mathcal{V} = \wedge^2 T$ で Koszul 列を tensor すると $0 \to \mathcal{V}(-4) \to \mathcal{V}(-2)^2 \to \mathcal{V} I_S \to 0$。外積 Euler 列から $H^0(\mathcal{V}(-4)) = H^1(\mathcal{V}(-4)) = 0$、$H^0(\mathcal{V}(-2)) = \wedge^2 \mathbb{C}^5$ なので全 source は一意に

$$\Pi = q_1 A + q_2 B$$

と表される。A,B は全十係数の constant skew 行列で、全 20 係数を保つ。Poisson 条件は全 projective Jacobi350 式であり、raw strict Jacobi 零を余分に課さない。

smooth pencil には非退化 member がある。全て退化なら最大 rank 三以下の member の radical 内で他方の quadric が零となる非零 vector を取り、base locus 上で gradient が零となって矛盾する。最大 rank 四でも、その radical v について pencil determinant の一次係数は $q_2(v)$ に比例し、determinant 恒等零から同じ矛盾を得る。非退化 q_1 で q_2 を selfadjoint M と書くと、重複固有値の eigenspace 次元二以上には isotropic vector があり、一 Jordan chain の場合も selfadjoint 性から固有 vector が isotropic になる。いずれも base locus で gradient が従属し smoothness に反する。従って全 smooth pencil は

$$q_1 = \sum_{i=0}^{4} x_i^2, \qquad q_2 = \sum_{i=0}^{4} \lambda_i x_i^2, \qquad \lambda_i \neq \lambda_j \ (i \neq j)$$

で尽くされる。pencil の GL2 変更も全 A,B 源を保つ。

coordinate sign flip で A_{ij}, B_{ij} の character は $e_i + e_j$ である。四要素集合 I の parity block は十二列で、$\mathrm{Pf}(A_I)$、mixed Pfaffian、$\mathrm{Pf}(B_I)$ を含む。$I = (0,1,2,3)$ について六つの元 Jacobi 行の六次 minor は正確に

$$-64(\lambda_0-\lambda_1)^3(\lambda_0-\lambda_2)(\lambda_0-\lambda_3)(\lambda_0-\lambda_4).$$

三 target をこの六行の有理線形結合に表す全係数を検証し、分母は二と pairwise difference の積だけである。従って全相異なる固有値で有効で、未処理の minor 零補集合はない。全五 block へ S5 permutation を orientation sign ごと運んだ恒等式も成立する。よって全 Poisson 支持で全 I の三 Pfaffian は零、任意の s,t について $\mathrm{Pf}(sA_I + tB_I) = 0$ である。全五個の 4 次 Pfaffian が消えるので $sA + tB$ は rank 二以下。特に各点の $\Pi(x) = q_1(x)A + q_2(x)B$ も rank 二以下、実 $E \wedge \Pi^2$ も恒等零となる。 □

全 350 式、symbolic minor、全 Vandermonde 分母と全五 block の三 target は `CLASSIFICATION_SMOOTH_CI22_ZERO_PARITY_REVIEW_20261107.json` で producer/CAS を import せず独立確認した。Koszul による完全 source と全 smooth pencil の幾何は `SMOOTH_QUADRIC_COMPLETE_INTERSECTION_ZERO_EXCLUSION.md` の別証明である。非零 decomposable A、B 零なら $q_1 A$ は rank 二 Poisson なので、全 section 零とは主張しない。特異 CI や他の零曲面はここでは排除していない。

17.7 rank 二 node の vertical divisor と smooth CI22 の全排除

命題 17.9. *smooth CI22* が一般 *rank* 二・一般 *ordinary node* の非正規曲面成分となる既約五次 *Poisson* 退化因子は存在しない。*vertical divisor* の有無を両方含み、正規化又は導手の全域 *smoothness* は仮定しない。

Proof. rank 二 node の horizontal 部分は、先の非零定数 biresidue の議論で二 degree 一 divisor に split する。vertical 成分を重複度ごと最大限分離して

$$D'|_E = \Gamma_1 + \Gamma_2 + p^*V, \quad \mathcal{O}_E(\Gamma_i) = \mathcal{O}_E(1) \otimes p^*A_i, \quad A_1 + A_2 + V = 5H$$

と書く。normal 線形 form$\ell_i : N \to A_i$ の係数には共通 divisorial factor がない。normal-cone section は $\gamma\ell_1\ell_2$、$\operatorname{div}\gamma = V$ で、$\delta = \det(\ell_1, \ell_2)$ は $A_1 + A_2 - \det N = -K_S - V$ の非零 section となる。restriction の anticanonical section を σ とすれば、normal 座標を ℓ_1, ℓ_2 へ変える Jacobian と log-skew inverse の接成分の計算から、符号を除き

$$\sigma = \lambda\gamma\delta, \qquad R_\pi = V + \operatorname{div}\delta.$$

これは一般 node 開上の恒等式で、同じ line bundle の大域 section として S 全域へ延びる。class だけの一致ではなく、vertical 部分に高次 pole の仮定も課していない。

CI22 では $-K_S = H, H^2 = 4, N = \mathcal{O}_S(2H)^2$。$B_i = A_i - 2H$ とすると ℓ_i の二係数は B_i の二 section で共通 fixed divisor を持たず、B_i は零又は非零 mobile nef class で、$B_1+B_2+V = H$ となる。非零 mobile B に $HB = 1$ があれば Hodge index から $B^2 = 0$ だが、RR の $B^2 - K_S B = B^2 + HB$ は偶数でなければならず矛盾する。従って $HB \geq 2$。

V 非零で両 B_i が非零なら $4 = HB_1 + HB_2 + HV \geq 2 + 2 + 1$ に矛盾する。一方の B_i が零なら、その normal form は二 quadric の constant linear combination で、GL2 変更後 q2 とできる。prime CI の symbolic square は square と一致し、次数五から実式は

$$D = q_1^2 L_1 + q_1 q_2 L_2 + q_2^2 L_3$$

で各 L_i は ambient 一次式である。normal-cone 先頭が q2 で割れるため $L_1|_S = 0$、S 非退化から $L_1 = 0$。I_S^3 は次数六未満を持たないので未表示の高 normal 項もなく、D 全体が q2 で割れて既約性に反する。

V 零なら Gysin から $A_1 \equiv A_2$ で、整数 line bundle$A = A_1 - 2H$ は $2A \equiv H$。$A^2 = 1, K_S A = -2$ となり、RR の $A^2 - K_S A = 3$ の parity に反する。これで vertical 有無の全補集合を尽くす。 □

normal-cone の実 section 恒等式と mobile class の全議論は `IRREDUCIBLE_NONNORMAL_DOUBLE_SURFACE_DEGREE_RESTRICTIONS.md` に置く。非 node 横断型、特異 CI、plane・quadric の vertical 枝、他の rational 又は非 normal 曲面は別に残る。

命題 17.10 (G の残余の限定)**.** 一般底を優越する未知成分が存在するなら、その一般実退化因子は既約・被約・非正規の五次因子である。

Proof. rank 二全支持、正規実因子、重複超平面と二重二次曲面、五超平面、三超平面と quadric、quadric と cubic は既済の全支持定理を使う。残る被約可約な分割 $1+1+3, 1+2+2, 1+4$ はそれぞれ命題 13.5、16.7、15.17 で既知閉和又は全像 24 以下へ入る。未知 G 成分の必要次元 25–27 と矛盾する。次数五の残る分割は既約五次だけで、正規型も処理済みなので結論する。 □

ordinary-double の四仮定を満たす枝、clean な smooth rank 零・rank 二枝、normal rank 二で解消の Kodaira 次元が非負の枝、degree 五以上の q 零 rank 零曲面、smooth CI22 の rank 零又は rank 二 node 枝などは上の各命題で認識又は排除した。特異・非 normal 曲面、非 node 横断型、他の vertical 枝等を残し、既約非正規五次全体へ仮定を拡張してはいない。G の残余はこの一型に限られるが、その空性と、特殊底の多くの E 源の全成分帰属は未解決である。従って成分数は下界 98・一般 rank 四 92 のままで、主分類の完成を主張しない。

18 計算・証拠の位置づけ

本稿の命題 3.1、補題 3.2、補題 4.1、命題 4.6 には本文で証明を与えた。これらは一般的な可換代数の論理であり、新しい Poisson 分類定理ではない。Poisson 固有の既存結果については、収録証明、今回の証明確認、計算の再実行を区別する。計画用スクリプトの PASS は数学的証明の検証を意味しない。

今回の小行列証明書は `CLASSIFICATION_SLICE_BRIDGE_20261106.json`、新しい忠実チャートと特殊像補題の証明・独立査読は `research/classification/`にある。固定標数 32003・保存済み中心での全 134 式の F5b 診断は 55 CPU 秒で停止し、単位証明書を得ていない。入力は保存し、これを標数零の一般尽くしや反例とは解釈しない。

基準リポジトリの commit は `a00a541b835b2bff18bafcba545ecbd4bae7175b` である。各証拠の入口と確認範囲は `research/classification/SOURCES.json`、未解決課題は `PLAN.json` に置く。主原稿の再生成は、リポジトリ直下から次のとおりである。

```
mkdir -p build/classification
lualatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error \
  -output-directory=build/classification \
  papers/poisson_p4_classification_ja.tex
# 同じコマンドをもう一度実行して相互参照を確定する。
```

参考文献

[1] M. Corrêa and A. Muniz, *Holomorphic foliations of degree two and arbitrary dimension*, arXiv:2207.12880v5 (2026), Theorem 4.1. https://arxiv.org/html/2207.12880v5.

[2] F. Loray, J. V. Pereira and F. Touzet, *Foliations with trivial canonical bundle on Fano 3-folds*, arXiv:1112.3871v3, Theorem 6.2. https://arxiv.org/pdf/1112.3871v3.

[3] M. Matviichuk, B. Pym and T. Schedler, *A local Torelli theorem for log symplectic manifolds*, arXiv:2010.08692v2 (2021), Theorem 1.4. https://arxiv.org/html/2010.08692v2.

[4] B. Pym, *Quantum deformations of projective three-space*, arXiv:1403.6444v1, Theorem 3.1 及び直後の段落. https://arxiv.org/html/1403.6444v1#S3.

[5] L. Chiantini, *Lectures on the structure of projective embeddings*, Rend. Sem. Mat. Univ. Pol. Torino 62(4) (2004), 335–388, Theorem 14, pp.369–370. https://emis.de/ft/47035.

[6] W. Niu and J. Park, *A Castelnuovo–Mumford regularity bound for threefolds with rational singularities*, Adv. Math. 401 (2022), 108320; arXiv:2203.04601v1, Proposition 5.3 の証明, pp.15–16. https://arxiv.org/pdf/2203.04601.

[7] N. Markarian and A. Polishchuk, *Compatible Poisson brackets associated with elliptic curves in G(2,5)*, arXiv:2310.18759v2, §3.2, Lemmas 3.2.1,3.2.3. https://arxiv.org/html/2310.18759v2.

[8] B. Pym, *Elliptic singularities on log symplectic manifolds and Feigin–Odesskii Poisson brackets*, arXiv:1507.05668, Theorem 1.3, Definition 4.2, Remark 4.4. https://arxiv.org/pdf/1507.05668.

[9] N. T. Zung, *Levi decomposition of analytic Poisson structures and Lie algebroids*, arXiv:math/0203023v2, Theorem 1.1, Remark 3. https://arxiv.org/pdf/math/0203023.

[10] The Stacks Project Authors, *The Stacks Project*, Tag 0529, Generic flatness. https://stacks.math.columbia.edu/tag/0529. 2026 年 11 月 6 日本文確認。

[11] The Stacks Project Authors, *The Stacks Project*, Tag 0H3Y, Generic flatness stratification. https://stacks.math.columbia.edu/tag/0H3Y. 2026 年 11 月 6 日本文確認。